

21 世纪高职高专规划教材  
计算机专业基础系列

# 离散数学简明教程

王礼萍 编著

清华大学出版社  
北 京

## 内 容 简 介

本书是面向高职高专院校编写的,内容包括集合论、代数理论、数理逻辑和图论4部分,共8章。本书的特点是简洁、易懂,注重理论联系实际与解题的思路和方法。

本书可作为高职高专计算机专业的教材,也可以作为提高各类非计算机专业的数学素养和数学思维训练的教材。

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

本书防伪标签采用特殊防伪技术,用户可通过在图案表面涂抹清水,图案消失,水干后图案复现;或将表面膜揭下,放在白纸上用彩笔涂抹,图案在白纸上再现的方法识别真伪。

## 图书在版编目(CIP)数据

离散数学简明教程/王礼萍等编著. —北京:清华大学出版社,2005.9

(21世纪高职高专规划教材.计算机专业基础系列)

ISBN 7-302-11229-0

I. 离… II. 王… III. 离散数学—高等学校:技术学校—教材 IV. O158

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第065082号

出 版 者:清华大学出版社

<http://www.tup.com.cn>

社 总 机:010-62770175

地 址:北京清华大学学研大厦

邮 编:100084

客户服务:010-62776969

组稿编辑:束传政

文稿编辑:孟毅新

印 装 者:

发 行 者:新华书店总店北京发行所

开 本:185×230 印张:14.75 字数:300千字

版 次:2005年9月第1版 2005年9月第1次印刷

书 号:ISBN 7-302-11229-0/TP·7409

印 数:1~

定 价: 元

# 出版说明

高职高专教育是我国高等教育的重要组成部分,担负着为国家培养并输送生产、建设、管理、服务第一线高素质技术应用型人才的重任。

进入 21 世纪后,高职高专教育的改革和发展呈现出前所未有的发展势头,学生规模已占我国高等教育的半壁江山,成为我国高等教育的一支重要的生力军;办学理念上,“以就业为导向”成为高等职业教育改革与发展的主旋律。近两年来,教育部召开了三次产学研交流会,并启动四个专业的“国家技能型紧缺人才培养项目”,同时成立了 35 所示范性软件职业技术学院,进行两年制教学改革试点。这些举措都表明国家正在推动高职高专教育进行深层次的重大改革,向培养生产、服务第一线真正需要的应用型人才的方向发展。

为了顺应当前我国高职高专教育的发展形势,配合高职高专院校的教学改革和教材建设,进一步提高我国高职高专教育教材质量,在教育部的指导下,清华大学出版社组织出版“21 世纪高职高专规划教材”。

为推动规划教材的建设,清华大学出版社组织并成立“高职高专教育教材编审委员会”,旨在对清华版的全国性高职高专教材及教材选题进行评审,并向清华大学出版社推荐各院校办学特色鲜明、内容质量优秀的教材选题。教材选题由个人或各院校推荐,经编审委员会认真评审,最后由清华大学出版社出版。编审委员会的成员皆来源于教改成效大、办学特色鲜明、师资实力强的高职高专院校、普通高校以及著名企业,教材的编写者和审定者都是从事高职高专教育第一线的骨干教师和专家。

编审委员会根据教育部最新文件政策,规划教材体系,比如部分专业的两年制教材;“以就业为导向”,以“专业技能体系”为主,突出人才培养的实践性、应用性的原则,重新组织系列课程的教材结构,整合课程体系;按照教育部制定的“高职高专教育基础课程教学基本要求”,教材的基础理论以“必要、够用”为度,突出基础理论的应用和实践技能的培养。

本套规划教材的编写原则如下:

- (1) 根据岗位群设置教材系列,并成立系列教材编审委员会;
- (2) 由编审委员会规划教材、评审教材;
- (3) 重点课程进行立体化建设,突出案例式教学体系,加强实训教材的出版,完善教学服务体系;
- (4) 教材编写者由具有丰富教学经验和多年实践经历的教师共同组成,建立“双师

型”编者体系。

本套规划教材涵盖了公共基础课、计算机、电子信息、机械、经济管理以及服务等大类的主要课程,包括专业基础课和专业主干课。目前已经规划的教材系列名称如下:

#### • 公共基础课

公共基础课系列

#### • 计算机类

计算机基础教育系列  
计算机专业基础系列  
计算机应用系列  
网络专业系列  
软件专业系列  
电子商务专业系列

#### • 电子信息类

电子信息基础系列  
微电子技术系列  
通信技术系列  
电气、自动化、应用电子技术系列

#### • 机械类

机械基础系列  
机械设计与制造专业系列  
数控技术系列  
模具设计与制造系列

#### • 经济管理类

经济管理基础系列  
市场营销系列  
财务会计系列  
企业管理系列  
物流管理系列  
财政金融系列

#### • 服务类

旅游系列  
艺术设计系列

本套规划教材的系列名称根据学科基础和岗位群方向设置,为各高职高专院校提供“自助餐”形式的教材。各院校在选择课程需要的教材时,专业课程可以根据岗位群选择系列;专业基础课程可以根据学科方向选择各类的基础课系列。例如,数控技术方向的专业课程可以在“数控技术系列”选择;数控技术专业需要的基础课程,属于计算机类课程的可以在“计算机基础教育系列”和“计算机应用系列”选择,属于机械类课程的可以在“机械基础系列”选择,属于电子信息类课程的可以在“电子信息基础系列”选择。依此类推。

为方便教师授课和学生学习,清华大学出版社正在建设本套教材的教学服务体系。本套教材先期选择重点课程和专业主干课程,进行立体化教材建设:加强多媒体教学课件或电子教案、素材库、学习盘、学习指导书等形式的制作和出版,开发网络课程。学校在选用教材时,可通过邮件或电话与我们联系获取相关服务,并通过与各院校的密切交流,使其日臻完善。

高职高专教育正处于新一轮改革时期,从专业设置、课程体系建设到教材编写,依然是新课题。希望各高职高专院校在教学实践中积极提出意见和建议,并向我们推荐优秀选题。反馈意见请发送到 E-mail: gzg@tup.tsinghua.edu.cn。清华大学出版社将对已出版的教材不断地修订、完善,提高教材质量,完善教材服务体系,为我国的高职高专教育出版优秀的高质量的教材。

高职高专教育教材编审委员会

# 序

## 离散数学简明教程

离散数学是计算机科学和技术的基础,它在计算机技术的各个实用领域都有广泛的应用。由于离散数学是比较难学的一门基础课,很多同学望而生畏。但我们确实不能因此而避开它,因为它有利于学生的长期发展,以及培养学生的抽象思维和逻辑推理能力,而且学习它也许是学习生涯中的最后一个机会。对于大专和自学考试的学生来说尤其如此。

与微积分、线性代数不同,离散数学是计算机科学工作者所必需的构造性数学的基础。计算机科学工作者和一般数学家不同的是,前者强调要把面临的问题解答出来,而不是仅仅证明解是存在的。从某种意义上讲,计算机科学工作者更为强调数学的一些非常基础的问题,例如什么是可计算的,什么才是计算机可以判定的,等等;一般的数学家不一定考虑的问题,例如各种逻辑流派,涉及人工智能和信息处理的许多根本性的原理性问题,计算机工作者反而需要考虑。因此,没有好的离散数学基础,计算机工作者将无法深入理解将来面临的新技术的核心思想。计算机工作者思维方式的数学化,首先和必须通过离散数学的学习得到强化训练。

王礼萍老师坚持在教学的第一线辛勤耕耘,积累了多年的教学经验,编写出这本面向高职高专的离散数学教材,使高职高专的学生和教师有一本适宜的教材,是计算机教育界值得庆贺的好事,我乐意借此机会向大家推荐这本教材。

中国人工智能学会离散数学学会理事长 朱 洪

# 前言

离散数学简明教程

离散数学是计算机专业基础理论的专业核心课程之一。

本教材是作者在十几年教授本课程的基础上,参考了国内外数十种教材,结合自身的教学经验和研究成果,面向高职高专的学生编写的,力求简洁、易懂。本教材选材精心、重点突出、内容严谨、讲解详实,在例题的选材上注重理论联系实际,在例题分析中注重解题的思想和方法,使学生能够在较短的时间内掌握本门课程的基本概念、基本理论和基本方法,并得到对离散量处理的数学思维方式的训练,以及逻辑推理与抽象思维能力的训练。总之,通过对离散数学的教学,能使提高学生提高对所有离散量事物的认识、处理、应用方面的能力。

因为当今社会是一个信息时代,面临的信息是以离散量的形式出现的。为此,学习对离散量事物的认识、处理、应用显得尤为重要。所以,本书可以作为计算机专业高职高专教材,也可以作为提高各类非计算机专业的数学素养和数学思维训练的教材。

本书内容分为集合论、代数理论、数理逻辑和图论 4 部分,共 8 章。本书中加 \* 号的章节为选修内容。由王建涛、尚琥主审,王礼萍、李艳、苑成军编写,最后由王礼萍对书稿进行了统一处理。其中第 1~4 章由王礼萍编写,第 5、6 章由苑成军编写;第 7、8 章由李艳编写。

在编写本书的过程中,得到了北京大学的屈婉玲教授和王捍贫教授,复旦大学的朱洪教授,哈尔滨工业大学的孙希文教授,哈尔滨工程大学的马光胜教授,哈尔滨学院的贾宗福教授的大力支持,在此一并表示感谢。

由于编者的水平有限,书中不当之处在所难免,敬请读者不吝指正。

最后,再一次感谢为本教材成书做出努力的各级领导和同事们,以及在离散数学界一贯支持我的同行们。

王礼萍

2005 年 4 月

# 目 录

离散数学简明教程

|                     |    |
|---------------------|----|
| 第 1 章 集合论初步         | 1  |
| 1.1 集合的概念           | 1  |
| 1.1.1 集合            | 1  |
| 1.1.2 集合的表示         | 2  |
| 1.1.3 集合上的包含关系      | 3  |
| 1.1.4 特殊集合          | 4  |
| 习题 1.1              | 5  |
| 1.2 集合的运算           | 6  |
| 1.2.1 集合交、并和补的运算    | 6  |
| 1.2.2 集合交、并和补运算的性质  | 7  |
| 1.2.3 其他运算及其性质      | 7  |
| 1.2.4 利用集合的编码表示运算   | 9  |
| 习题 1.2              | 10 |
| 1.3 有穷集合的计数         | 11 |
| 习题 1.3              | 13 |
| 第 2 章 关系            | 15 |
| 2.1 集合的笛卡儿积和二元关系的概念 | 16 |
| 2.1.1 笛卡儿积          | 16 |
| 2.1.2 二元关系的概念       | 17 |
| 2.1.3 二元关系的表示       | 17 |
| 习题 2.1              | 20 |
| 2.2 二元关系的特性         | 20 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 习题 2.2 .....              | 23        |
| 2.3 二元关系运算.....           | 23        |
| 2.3.1 交、并和补运算.....        | 23        |
| 2.3.2 逆运算和复合运算 .....      | 24        |
| 2.3.3 投影、选择和联系的运算* .....  | 27        |
| 2.3.4 闭包 .....            | 28        |
| 习题 2.3 .....              | 32        |
| 2.4 等价关系和相容关系.....        | 33        |
| 2.4.1 等价关系 .....          | 33        |
| 2.4.2 模 $m$ 同余关系 .....    | 35        |
| 2.4.3 等价关系和划分 .....       | 36        |
| 2.4.4 相容关系 .....          | 36        |
| 习题 2.4 .....              | 37        |
| 2.5 序关系.....              | 38        |
| 2.5.1 偏序关系 .....          | 38        |
| 2.5.2 偏序集中具有特殊位置的元素 ..... | 41        |
| 2.5.3 拟序、全序和良序.....       | 42        |
| 习题 2.5 .....              | 44        |
| 2.6 函数.....               | 45        |
| 2.6.1 函数的概念 .....         | 45        |
| 2.6.2 特殊函数 .....          | 46        |
| 2.6.3 函数的逆和复合 .....       | 49        |
| 习题 2.6 .....              | 50        |
| <b>第 3 章 代数系统 .....</b>   | <b>52</b> |
| 3.1 运算和代数系统.....          | 53        |
| 3.1.1 运算 .....            | 53        |
| 3.1.2 运算性质 .....          | 54        |
| 3.1.3 运算性质示例 .....        | 57        |
| 3.1.4 代数系统 .....          | 59        |
| 习题 3.1 .....              | 60        |
| 3.2 半群和群.....             | 61        |
| 3.2.1 半群、含么半群和群.....      | 61        |

|              |                 |    |
|--------------|-----------------|----|
| 3.2.2        | 交换半群、交换独异点和交换群  | 62 |
| 3.2.3        | 幂               | 63 |
| 3.2.4        | 性质              | 64 |
|              | 习题 3.2          | 65 |
| 3.3          | 子半群和子群          | 66 |
| 3.3.1        | 子代数             | 66 |
| 3.3.2        | 子半群             | 67 |
| 3.3.3        | 子群              | 68 |
|              | 习题 3.3          | 69 |
| 3.4          | 循环群             | 69 |
| 3.4.1        | 元素周期            | 70 |
| 3.4.2        | 循环群概念           | 70 |
| 3.4.3        | 循环群和循环子群的性质     | 71 |
|              | 习题 3.4          | 73 |
| 3.5          | 置换群             | 73 |
| 3.5.1        | 概念              | 73 |
| 3.5.2        | 伯恩赛德定理*         | 76 |
|              | 习题 3.5          | 78 |
| 3.6          | 同态和同构初步         | 78 |
| 3.6.1        | 同态和同构定义         | 78 |
| 3.6.2        | 代数系统中关于同态与同构的性质 | 80 |
| 3.6.3        | 同态核*            | 81 |
| 3.6.4        | 同余关系*           | 82 |
|              | 习题 3.6          | 83 |
| 3.7          | 环和域             | 84 |
| 3.7.1        | 环               | 84 |
| 3.7.2        | 整环、除环和域         | 87 |
|              | 习题 3.7          | 93 |
| 第 4 章 格和布尔代数 |                 | 94 |
| 4.1          | 格               | 94 |
| 4.1.1        | 偏序集中的格          | 94 |
| 4.1.2        | 偏序集中与格有关的性质     | 95 |

|        |                 |     |
|--------|-----------------|-----|
| 4.1.3  | 对偶原理 .....      | 97  |
| 4.1.4  | 格的代数性质 .....    | 98  |
| 4.1.5  | 子格和格同态 .....    | 101 |
| 习题 4.1 | .....           | 104 |
| 4.2    | 格的分类 .....      | 104 |
| 4.2.1  | 有界格 .....       | 104 |
| 4.2.2  | 有补格 .....       | 105 |
| 4.2.3  | 分配格 .....       | 106 |
| 4.2.4  | 有补分配格 .....     | 108 |
| 习题 4.2 | .....           | 110 |
| 第 5 章  | 命题逻辑 .....      | 111 |
| 5.1    | 命题符号化 .....     | 112 |
| 5.1.1  | 命题 .....        | 112 |
| 5.1.2  | 命题的联结词 .....    | 113 |
| 5.1.3  | 合式公式 .....      | 116 |
| 5.1.4  | 真值函数 .....      | 116 |
| 5.1.5  | 全功能集 .....      | 117 |
| 习题 5.1 | .....           | 118 |
| 5.2    | 等值演算和范式 .....   | 121 |
| 5.2.1  | 恒等式和永真蕴涵式 ..... | 121 |
| 5.2.2  | 范式 .....        | 123 |
| 习题 5.2 | .....           | 126 |
| 5.3    | 逻辑推理 .....      | 128 |
| 5.3.1  | 推理的形式结构 .....   | 128 |
| 5.3.2  | 推理系统 .....      | 128 |
| 5.3.3  | 证明方法 .....      | 130 |
| 习题 5.3 | .....           | 132 |
| 5.4    | 例题与分析 .....     | 133 |
| 第 6 章  | 谓词逻辑 .....      | 140 |
| 6.1    | 谓词和量词 .....     | 140 |
| 6.1.1  | 个体词和谓词 .....    | 141 |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 6.1.2 量词              | 142        |
| 习题 6.1                | 143        |
| 6.2 谓词逻辑公式及解释         | 144        |
| 习题 6.2                | 146        |
| 6.3 等价值蕴涵和前束范式        | 147        |
| 习题 6.3                | 150        |
| 6.4 谓词的逻辑推理理论         | 151        |
| 习题 6.4                | 154        |
| <b>第 7 章 图论初步</b>     | <b>156</b> |
| 7.1 图的基本概念            | 157        |
| 7.1.1 定义              | 157        |
| 7.1.2 顶点的度            | 158        |
| 7.1.3 特殊的图            | 159        |
| 7.1.4 图的同构            | 161        |
| 习题 7.1                | 162        |
| 7.2 通路、回路和连通性         | 163        |
| 7.2.1 通路和回路           | 163        |
| 7.2.2 无向图的连通性         | 164        |
| 7.2.3 有向图的连通性         | 166        |
| 7.2.4 图的连通性和等价关系      | 167        |
| 习题 7.2                | 169        |
| 7.3 图的矩阵表示            | 170        |
| 习题 7.3                | 176        |
| <b>第 8 章 典型的图及其应用</b> | <b>177</b> |
| 8.1 无向树和生成树           | 177        |
| 习题 8.1                | 182        |
| 8.2 有向树及其应用           | 183        |
| 8.2.1 有向树的概念          | 183        |
| 8.2.2 根树转化成二元树        | 186        |
| 8.2.3 最优树             | 187        |
| 8.2.4 前缀码             | 188        |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 8.2.5 树的遍历.....    | 190 |
| 习题 8.2 .....       | 191 |
| 8.3 欧拉图和哈密顿图 ..... | 192 |
| 习题 8.3 .....       | 195 |
| 8.4 平面图和图的着色 ..... | 195 |
| 习题 8.4 .....       | 200 |
| 附录 A 部分习题参考答案..... | 201 |
| 附录 B 符号表.....      | 218 |
| 参考文献.....          | 221 |

# 集合论初步

### 本章基本要求

1. 熟练掌握集合的概念和表示方法,集合的相等与包含关系。
2. 熟练掌握集合的运算。包括集合的交、并、补和对称差,集合的运算律。
3. 理解幂集的概念。包括幂集的基数、幂集元素的二进制编码,以及幂集的性质。
4. 了解无限集、可数集和基数概念。

### 本章主要概念

集合、子集、幂集、有限集合、有限集合的基,集合的交、并、补的运算。

### 本章主要理论

集合代数的构造(包含集合运算的性质)、容斥原理。

## 1.1 集合的概念

### 1.1.1 集合

在计算机科学的研究中,集合的概念是必不可少的。在编译原理、开关理论、数据库原理及形式语言等领域中,集合论的许多概念和定理均得到了卓有成效的应用。

集合的概念是现代数学中最基本的概念。直观地说,把具有某种特性的事物汇集到一起组成的整体,就称为集合;集合中的事物称为该集合的元素或成员。

**例 1.1.1** 试问  $A$ : 大于 3 且小于 10 的所有整数。

$B$ : 中国奥申委的全体成员。

$C$ : 所有 C 语言中的标记符。

$D$ : 某公园内的所有长椅。

$E$ : 某班中个子高的同学。

$F$ : 比较大的数。

哪些是集合。哪些不是集合。

**解**  $A, B, C$  和  $D$  是集合,  $E, F$  不是集合, 因为  $E$  和  $F$  中的元素不明确。

通常, 用大写的英文字母表示集合, 用小写的英文字母表示元素。若事物  $a$  是集合  $A$  中的元素, 表示为  $a \in A$ ; 若事物  $a$  不是集合  $A$  中的元素, 则表示为  $a \notin A$ 。如例 1.1.1 中,  $2 \notin A, 5 \in A$ 。

再如, 设  $A$  是 3 的倍数的集合, 则  $2 \notin A$ , 而  $6 \in A$ 。如果集合中的元素个数是有限的, 则称此集合为有限集合; 如果集合中元素个数是无限的, 则称此集合为无限集合。

自 1897 年康托 (C. Cantor) 提出集合的概念以来, 其历程并不是一帆风顺的。下面就是关于集合概念的小故事。

村子里仅有一名理发师, 且村子里的男人都需要刮胡子。理发师约定: “给且只给自己不给自己刮胡子的人刮胡子。”

有好事者问理发师: “理发师先生, 你自己的胡子谁来刮?”

理发师无言以对。

设集合  $B = \{x | x \text{ 是村里自己刮胡子的人}\}$ , 若理发师  $\in B$ , 即理发师是自己刮胡子的人, 但按“约定”, 他不该给自己刮胡子的人刮胡子, 即理发师  $\notin B$ , 矛盾; 若理发师  $\notin B$ , 即理发师不给理发师刮胡子, 也就是说理发师不能给自己刮胡子, 由“约定”, 他应给自己刮胡子, 即理发师  $\in B$ , 矛盾。

这是罗素在 1919 年发表的罗素悖论的一个通俗版。矛盾直接指向“把具有某种特性的事物汇集到一起组成的整体, 就称为集合”这一概念。为此, 这样规定的性质都不能定义集合, 具有这样的性质的整体还有很多。

为了解决此矛盾, 经过策梅洛 (Zermelo)、弗兰克尔 (Freenkel)、罗素等数学家的多年研究, 才形成现在的集合论公理化系统。

那么, 如何判断一个事物的整体  $A$  是否是集合呢? 一般采用的方法是, 对于任意元素  $a$ , 若  $a \in A$  与  $a \notin A$  存在且只存在其一, 满足此条件, 则称  $A$  是集合; 否则,  $A$  不是集合。

## 1.1.2 集合的表示

### 1. 列举法

列举法就是将集合中的所有元素一一列出, 元素之间用逗号隔开, 并把它用花括号括起来。例如,  $A = \{a, b, c\}$ , 其中  $a, b, c$  是  $A$  的元素;  $B = \{1, 3, 5, \dots\}$ , 其元素是所有正奇数。

列举法是有局限性的, 有时甚至根本不能使用。

例如, 在平面上的所有点的集合, 平面上坐标满足方程  $y = \sin x$  点的集合, 这些集合就不能用列举法表示, 而常采用另一种方法——描述法。

## 2. 描述法

设  $P(x)$  是一个与  $x$  有关的条件, 凡合乎这个条件的所有元素  $x$  组成的集合  $S$ , 就表示为  $S = \{x | P(x)\}$ 。

例如,  $S_1 = \{x | x \text{ 是奇数}, x \in \mathbf{Z}\}$ ,  $S_2 = \{(x, y) | y = \sin x, x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{R}\}$ ,  $S_3 = \{(x, y) | x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{R}\}$ ,  $S_4 = \{x | 1 < x < 9, x \in \mathbf{R}\}$ 。

## 3. 文氏图法

用圆(或任何封闭曲线组成的图形)表示集合, 圆中的点表示集合的元素, 称此类图(或平面图形)为文氏图, 如图 1.1.1 所示。

文氏图也称韦恩(John Venn, 1834—1883, 英国数学家)图。用文氏图表示集合之间的关系或运算, 是一种非常直观的图示集合的工具。文氏图只起示意作用, 不能用于代替证明方法。

另外, 一些特殊的集合经常用一些特殊的字符表示, 例如,

$\mathbf{N}$ : 自然数的全体;

$\mathbf{Z}$ : 整数的全体;

$\mathbf{Q}$ : 有理数的全体;

$\mathbf{R}$ : 实数的全体;

$\mathbf{C}$ : 复数的全体;

$\mathbf{M}_n(\mathbf{R})$ : 实数域上的  $n$  阶矩阵;

$\mathbf{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ ;

$\mathbf{E}$ : 偶数的全体;

$\mathbf{P}$ : 素数的全体。

一个值得注意的问题是, 集合仅由它们所包含的不同的元素所决定, 与元素出现的顺序或次数无关。

例如,  $\{a, b, c, d\}$  与  $\{c, a, d, b\}$  是同样的集合。

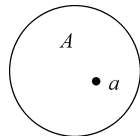


图 1.1.1 文氏图

### 1.1.3 集合上的包含关系

**定义 1.1.1** 设  $A$  和  $B$  是集合, 如果  $A$  中的每一元素是  $B$  的一个元素, 那么  $A$  是  $B$  的子集合, 记作  $A \subseteq B$ , 读作“ $B$  包含  $A$ ”或“ $A$  包含于  $B$  中”。称  $A$  是  $B$  的子集,  $B$  是  $A$  的扩集。

$A \subseteq B \Leftrightarrow$  对任意  $x \in A$  有  $x \in B$  成立, 即  $x$  属于  $A$  就有  $x$  属于  $B$ 。

**定义 1.1.2** 如果  $A \subseteq B$  且  $A \neq B$ , 那么称  $A$  是  $B$  的真子集。

**外延公理** 两个集合  $A$  和  $B$  相等, 即  $A = B$ , 当且仅当它们有相同的成员, 即:  $A$  的每一元素是  $B$  的一个元素, 而  $B$  的每一元素也是  $A$  的一个元素。

**定理 1.1.1** 设  $A, B$  是集合,  $A=B$  当且仅当  $A \subseteq B$  并且  $B \subseteq A$ 。

**证明** 假设  $A=B$ , 由定义,  $A$  中的每个元素是  $B$  中元素, 所以有  $A \subseteq B$ ; 同理,  $B$  中每个元素也是  $A$  中元素, 有  $B \subseteq A$ ; 证毕。

反之, 若  $A \neq B$ , 则  $A$  中至少有一元素不在  $B$  中, 与  $A \subseteq B$  矛盾, 或  $B$  中至少有一元素不在  $A$  中, 与  $B \subseteq A$  矛盾。

所以,  $A \neq B$  是不可能的。证毕。

**定理 1.1.2** 对任何集合  $A$ , 恒有  $A \subseteq A$ 。

**定理 1.1.3** 设  $A, B, C$  是集合, 若  $A \subseteq B, B \subseteq C$ , 则  $A \subseteq C$ 。

**证明** 因为  $A \subseteq B$ , 所以若  $x \in A$ , 有  $x \in B$ ; 因为  $B \subseteq C$ , 所以有  $x \in B$ , 则  $x \in C$ 。证毕。

#### 1.1.4 特殊集合

**定义 1.1.3** 不包含任何元素的集合称为空集, 记作  $\emptyset$ 。空集定义可以符号化表示为

$$\emptyset = \{x \mid x \neq x\}$$

注意,  $\emptyset \neq \{\emptyset\}$ 。 $\emptyset$  中不包含任何元素, 而  $\{\emptyset\}$  中包含一个元素  $\emptyset$ 。所以,  $\emptyset \in \{\emptyset\}$  但  $\emptyset \notin \emptyset$ 。

**定义 1.1.4** 在一个具体问题中, 如果涉及的集合都是某个集合的子集, 则称这个集合为全集, 记作  $E$ 。

**定义 1.1.5** 设  $A$  是任意集合,  $A$  的所有子集所组成的集合, 称为集合  $A$  的幂集, 记为  $P(A)$ 。

$$P(A) = \{B \mid B \subseteq A\}$$

**定理 1.1.4** 对于任何集合  $A \in P(E)$ , 必有  $\emptyset \subseteq A$ 。

**证明** 假设空集  $\emptyset$  不是集合  $A$  的子集, 则至少有一个元素  $x, x \notin A$ , 但  $x \in \emptyset$ , 与空集定义矛盾。因此,  $\emptyset$  是集合  $A$  的子集。证毕。

**例 1.1.2** 如果  $C = \{1, 2\}$ , 那么  $P(C) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$

如果  $A = \emptyset$ , 那么  $P(A) = \{\emptyset\}$

如果  $B = \{1\}$ , 那么  $P(B) = \{\emptyset, \{1\}\}$

**定义 1.1.6** 设  $A$  是有限集合, 则  $A$  的元素个数称为  $A$  的基, 记作  $|A|$ 。

**定理 1.1.5** 设  $A$  是有限集合, 若  $|A| = n$ , 则  $|P(A)| = 2^n$ 。

**证明** 设  $|A| = n$ , 从  $n$  个元素中选取  $i$  个不同的元素有  $C_n^i$  种取法。所以

$$|P(A)| = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n = (1+1)^n = 2^n$$

即  $|P(A)| = 2^n$ 。证毕。

幂集元素中的任一子集还可以用二进制数表示。先将有限集合中的元素排序, 例如

$A = \{a, b, c\}$ , 不妨认为  $a, b, c$  分别是第 1 个元素、第 2 个元素、第 3 个元素, 于是可用 3 位二进制数, 用下角标表示  $A$  的任意子集, 即二进制数的第  $i$  位表示第  $i$  个元素是否属于该子集, 1 表示属于, 0 表示不属于。例如, 可用  $S_{101}$  表示  $\{a, c\}$ ,  $S_{011}$  表示  $\{b, c\}$ , 3 位二进制数可与其子集一一对应, 而因  $P(A) = \{S_i \mid i \in J\}$ 。这里,  $J = \{000, 001, \dots, 111\}$ 。为了书写方便, 可用十进制数代替二进制数, 因此  $J = \{0, 1, 2, \dots, 7\}$ 。一般地,  $n$  个元素的集合  $A$  可用  $n$  位二进制数与其子集一一对应。因而,  $P(A) = \{S_i \mid i \in J\}$ ,  $J = \{0, 1, 2, \dots, 2^n - 1\}$ 。由此可知,  $n$  个元素的集合  $A$ , 其幂集的元素个数是  $2^n$ 。

如果  $A$  是无限集, 则  $P(A)$  的元素个数也是无限的。

## 习题 1.1

1. 用列出全体元素的方法表示下列各集合。

- (1) 中国古代四大发明组成的集合。
- (2) 全世界 7 大洲组成的集合。
- (3) 三原色组成的集合。
- (4) 偶素数组成的集合。
- (5) 方程式  $x^3 - 1 = 0$  的全体根组成的集合。
- (6) 字母  $a, b$  组成的长为 2 的符号串集合。

2. 设  $A = \{2, a, \{3\}, 4\}$ ,  $B = \{\{a\}, 3, 4, 1\}$ ,  $E$  为全集, 指出下列哪些命题是正确的, 哪些是错误的。

- (1)  $\{a\} \in A$
- (2)  $\{a\} \in B$
- (3)  $\{a, 4, \{3\}\} \subseteq A$
- (4)  $\{\{a\}, 1, 3, 4\} \subset B$
- (5)  $A = B$
- (6)  $\{A\} \subseteq A$
- (7)  $\{a\} \subseteq B$
- (8)  $\emptyset \subseteq B$
- (9)  $\{\emptyset\} \subseteq B$
- (10)  $\emptyset \subseteq A$

3.  $A, B, C$  为任意集合, 试问下面的推理是否正确? 正确的请给出证明, 不正确的请举出反例。

- (1) 若  $A \subseteq B, B \subseteq C$ , 则  $A \subseteq C$ 。
- (2) 若  $A \subseteq B, B \subseteq C$ , 则  $A \in C$ 。
- (3) 若  $A \in B, B \in C$ , 则  $A \in C$ 。

(4) 若  $A \in B, B \not\subset C$ , 则  $A \notin C$ 。

(5) 若  $A \in B, B \subseteq C$ , 则  $A \subseteq C$ 。

4. 求下列集合的幂集。

(1)  $\{a, b, c\}$

(2)  $\{\{\emptyset, 1\}, 1\}$

(3)  $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

5. 求下列幂集中的元素个数。

(1)  $P(\{\{a, b\}, \{a, b, c\}, \{a\}, \{b\}\})$

(2)  $P(\{a, b, c, d\})$

(3)  $P(\{a, b\})$

## 1.2 集合的运算

集合的运算即用给定的集合(称为运算对象)去指定一个新的集合(称为运算结果)。有了运算,集合就有变化、有运动,也就有了生命力。我们便可以用集合构造一个系统,使之为我们服务。

### 1.2.1 集合交、并和补的运算

**定义 1.2.1** 设  $A$  和  $B$  是集合。

(1)  $A$  和  $B$  的并是由  $A$  和  $B$  中所有元素组成的集合,记作  $A \cup B$ 。

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$$

(2)  $A$  和  $B$  的交是由  $A$  和  $B$  共有的元素组成的集合,记作  $A \cap B$ 。

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$$

(3)  $A$  的补是由全集中不属于  $A$  中的元素组成的集合,记作  $\bar{A}$ 。

$$\bar{A} = \{x \mid x \in E \text{ 且 } x \notin A\}$$

**例 1.2.1** 设集合  $E = \{a, b, c, d, e, f\}$ ,  $A = \{a, b, c, d\}$ ,  $B = \{f, a, b\}$ , 则  $A \cup B = \{a, b, c, d, f\}$ ,  $A \cap B = \{a, b\}$ ,  $\bar{A} = \{e, f\}$ 。其文氏图如图 1.2.1 所示。

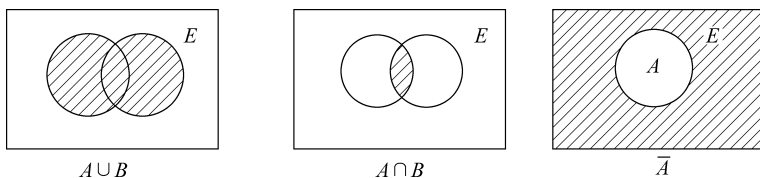


图 1.2.1 集合交、并、补的文氏图

### 1.2.2 集合交、并和补运算的性质

**定理 1.2.1** 设  $A, B, C$  为集合,  $E$  为全集, 则对交、并、补的运算满足下面定律。

- (1) 交换律  $A \cup B = B \cup A$      $A \cap B = B \cap A$
- (2) 结合律  $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$      $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- (3) 分配律  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$   
 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- (4) 吸收律  $A \cap (A \cup B) = A$      $A \cup (A \cap B) = A$
- (5) 幂等律  $A \cap A = A$      $A \cup A = A$
- (6) 有关  $\emptyset$  和  $E$  的性质

$$\begin{aligned} \emptyset \cap A &= \emptyset & \emptyset \cup A &= A \\ E \cap A &= A & E \cup A &= E \\ A \cap \bar{A} &= \emptyset & A \cup \bar{A} &= E \end{aligned}$$

- (7) 有关补的性质

$$\begin{aligned} \overline{\emptyset} &= E & \overline{E} &= \emptyset & \overline{\bar{A}} &= A \\ \overline{A \cup B} &= \bar{A} \cap \bar{B} & \overline{A \cap B} &= \bar{A} \cup \bar{B} \end{aligned}$$

证明略。

### 1.2.3 其他运算及其性质

**对称差运算**

**定义 1.2.2** 设  $A$  和  $B$  是集合。

- (1)  $A$  和  $B$  的差定义为  $A - B = \{x | x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$ 。

$A$  和  $B$  的差(或称  $B$  关于  $A$  的相对补)是属于  $A$  但不属于  $B$  的元素所组成的集合。

- (2)  $A$  和  $B$  的对称差  $A \oplus B$  定义为  $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$ 。

集合  $A, B$  的差和对称差的文氏图如图 1.2.2 所示。

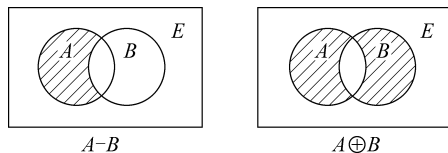


图 1.2.2 差和对称差的文氏图

例如, 设  $A = \{a, b, c\}$ ,  $B = \{a, c, d\}$ , 则  $A - B = \{b\}$ ,  $B - A = \{d\}$ ,  $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = \{b\} \cup \{d\} = \{b, d\}$ 。

根据交、并、补的性质可知,  $A - B = A \cap \bar{B}$ ,  $A \oplus B = (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)$ 。

**定理 1.2.2** 设  $A, B, C$  和  $D$  是全集  $E$  的任意子集, 则:

- (1)  $A - \emptyset = A$ ;
- (2)  $A - B \subseteq A$ ;
- (3) 如果  $A \subseteq B$  和  $C \subseteq D$ , 那么,  $(A \cup C) \subseteq (B \cup D)$ ;
- (4) 如果  $A \subseteq B$  和  $C \subseteq D$ , 那么,  $(A \cap C) \subseteq (B \cap D)$ ;
- (5)  $A \subseteq A \cup B$ ;
- (6)  $A \cap B \subseteq A$ ;
- (7) 如果  $A \subseteq B$ , 那么  $A \cup B = B$ ;
- (8) 如果  $A \subseteq B$ , 那么  $A \cap B = A$ 。

**例 1.2.2** (1) 设  $A$  和  $B$  是  $E$  的两个子集, 且  $A \cap B \neq \emptyset$ , 则  $A$  和  $B$  将集合划分为 4 个部分(如图 1.2.3 所示), 其每个部分分别是  $E_3 = A \cap B$ ,  $E_2 = A \cap \bar{B}$ ,  $E_1 = \bar{A} \cap B$ ,  $E_0 = \bar{A} \cap \bar{B}$ 。

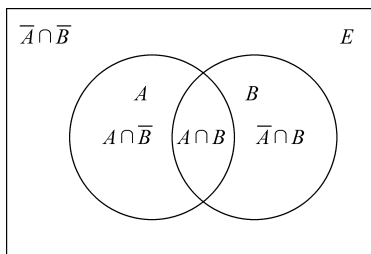


图 1.2.3 由两个集合产生的划分

(2) 设  $A, B, C$  是  $E$  的 3 个子集, 且两两相交非空, 3 个相交也非空, 则  $A, B$  和  $C$  将集合  $E$  划分为 8 个部分(如图 1.2.4 所示), 其每个部分分别是  $E_7 = A \cap B \cap C$ ,  $E_6 = A \cap B \cap \bar{C}$ ,  $E_5 = A \cap \bar{B} \cap C$ ,  $E_4 = A \cap \bar{B} \cap \bar{C}$ ,  $E_3 = \bar{A} \cap B \cap C$ ,  $E_2 = \bar{A} \cap B \cap \bar{C}$ ,  $E_1 = \bar{A} \cap \bar{B} \cap C$ ,  $E_0 = \bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$ 。

在(1)中, 称  $\{E_0, E_1, E_2, E_3\}$  是(1)中  $E$  的一个划分。在(2)中称  $\{E_0, E_1, E_2, \dots, E_7\}$  是(2)中  $E$  的一个划分。那么什么是划分呢?

**定义 1.2.3** 设  $A$  是非空集合, 如果存在  $A$  的一个集合族  $\pi$ ,  $\pi \subseteq P(A)$ , 且满足以下条件:

- (1)  $\emptyset \notin \pi$ ;
- (2)  $\pi$  中任意两个集合的交为空;
- (3)  $\pi$  中所有集合的并为  $A$ ;

则称  $\pi$  为  $A$  的一个划分, 且称  $\pi$  中的元素为划分块。

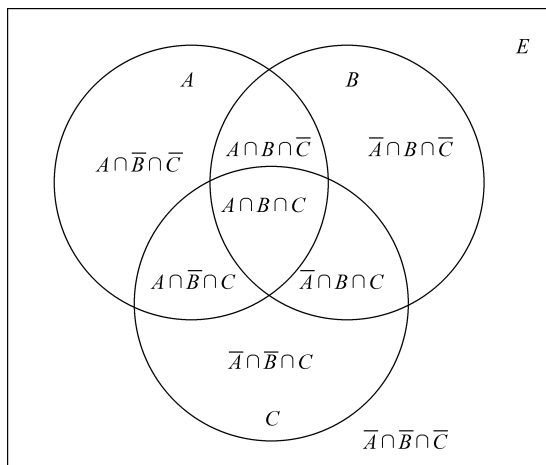


图 1.2.4 由 3 个集合产生的划分

例如例 1.2.2(1)中,① $E_i \neq \emptyset$ ; ② $E_i \cap E_j = \emptyset$  (当  $i \neq j$  时); ③ $E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup E_0 = E$ , 所以  $\pi = \{E_0, E_1, E_2, E_3\}$  是  $E$  的划分。例 1.2.2(2)同理。

## 1.2.4 利用集合的编码表示运算

### 1. 补集的编码表示

设  $A_{i_1 i_2 \dots i_n}$  是  $A$  的子集,  $i_1 i_2 \dots i_n$  是  $A_{i_1 i_2 \dots i_n}$  的二进制编码表示, 则  $A_{i_1 i_2 \dots i_n}$  补集的二进制编码表示只须简单地把每个 1 换成 0, 每个 0 换成 1。

例如,  $A_{101}$  的补集是  $A_{010}$ 。

### 2. 两个子集交的编码表示

两个子集交的编码是两个子集编码对应位置的布尔乘。

### 3. 两个子集并的编码表示

两个子集并的编码是两个子集编码对应位置的布尔加。

布尔加和布尔乘对于数字 0 和 1 有以下规则:

$$0+0=0 \quad 0+1=1+0=1+1=1$$

$$1 \times 1=1 \quad 0 \times 1=1 \times 0=0 \times 0=0$$

例如,  $A$  的两个子集的编码分别是 010 和 110, 则两个子集交的编码表示是 010, 两个子集并的编码表示是 110。

## 习题 1.2

1. 设全集  $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $A = \{1, 5\}$ ,  $B = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $C = \{2, 5\}$ , 求下列集合。

- (1)  $A \cap \bar{B}$
- (2)  $A \cap (B \cup C)$
- (3)  $(\bar{A} \cap \bar{B}) \cup (A \cap C)$
- (4)  $(A \cup B) \cap (B \cup C)$
- (5)  $\bar{A} \cap \bar{B}$
- (6)  $P(A) \cap P(C)$
- (7)  $P(A \cap C)$

2. 设全集  $E = \{a, b, c, d, e, f\}$ , 集合  $A = \{a, b, d, f\}$ , 集合  $B = \{a, b, c\}$ , 集合  $C = \{a, b, e\}$ , 求下列集合。

- (1)  $(A \cap B) \cup \bar{C}$
- (2)  $A \cap B \cap C$
- (3)  $P(A) - P(B)$
- (4)  $A \oplus B$
- (5)  $(A - B) \cup (B - C)$
- (6)  $(A \oplus A) \cup (B \oplus B)$

3. 设全集为非负整数集合  $N$ 。其子集

$A = \{x \mid x \text{ 为小于 } 8 \text{ 的素数}\}$ ,

$B = \{x \mid x \leq 30 \text{ 并且 } x \text{ 能被 } 3 \text{ 整除}\}$ ,

$C = \{2^x \mid 1 \leq x \leq 5\}$ ,

$D = \{x^2 \mid 1 \leq x \leq 3\}$ ,

求下列集合。

- (1)  $A \cup B \cup C \cup D$
- (2)  $B - (A \cup C)$
- (3)  $(\bar{A} \cap B) \cup D$
- (4)  $A \cap B \cap C \cap D$
- (5)  $P(P(P(A \cap D)))$

4. 画出下列各集合的文氏图。

- (1)  $\bar{A} \cap B$
- (2)  $(A \oplus B) \cap C$
- (3)  $A \oplus (B \cup C)$

$$(4) A \cap (\overline{B \cap C})$$

$$(5) (A - B) \cup (A \cap B \cap C)$$

其中,全集为  $E$ ,  $A$ ,  $B$  和  $C$  均为  $E$  的子集。

5. 判断下列哪些运算结果是正确的,哪些是错误的。

$$(1) \emptyset \cap \{\emptyset\} = \emptyset$$

$$(2) \emptyset \cup \{\emptyset\} = \emptyset$$

$$(3) \{\emptyset\} \cap \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = \{\emptyset\}$$

$$(4) \{\emptyset, \{\emptyset\}\} - \{\emptyset\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

$$(5) \{\emptyset, \{\emptyset\}\} - \emptyset = \{\{\emptyset\}\}$$

$$(6) \{\emptyset, \{\emptyset\}\} - \{\{\emptyset\}\} = \{\emptyset\}$$

$$(7) (A - B) \cup B = A$$

$$(8) (A \cup B) - A = B$$

$$(9) A \oplus A = A$$

$$(10) (A \cap B) - A = \emptyset$$

6. 设集合  $\{1, 3, 5\}$  和  $\{3, 6, 9\}$  是集合  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$  的子集。利用子集的编码表示,求  $\{1, 3, 5\}$  和  $\{3, 6, 9\}$  的交集、并集和补集的二进制编码。

### 1.3 有穷集合的计数

两个势均力敌的乒乓球选手甲、乙相遇,先胜 3 局者为赢(5 局 3 胜),直到决出输赢为止。问甲、乙的比赛共有多少种可能的情形发生?

表面上看,题目比较复杂,但用集合的基本计数方法是很容易解决的。如果把集合分成两个子集  $A$  和  $B$ ,  $S = A \cup B$  且  $A \cap B = \emptyset$ , 则  $S$  的元素个数等于  $A$  和  $B$  的元素个数之和,即  $|S| = |A| + |B|$ , 这就是加法原理。

现在考虑甲赢的各种情形。要决定输赢,至少要打满 3 局,至多打 5 局。按比赛局数把  $A$  分为 3 组,设  $A_1$  为打满了 3 局都是甲胜,只有一种可能,即  $|A_1| = 1$ ;  $A_2$  为打满 4 局,最后 1 局甲胜,另外 2 个胜局在前 3 局中的某 2 局有  $C_3^2 = 3$  种可能,即  $|A_2| = 3$ ;  $A_3$  为打满 5 局,最后 1 局甲胜,另 2 胜局在前 4 局中的某 2 局,有  $C_4^2 = 6$  种可能,即  $|A_3| = 6$ 。很明显  $A = A_1 \cup A_2 \cup A_3$  且  $A_1, A_2, A_3$  两两不相交,即  $\{A_1, A_2, A_3\}$  是  $A$  的一个划分。按加法原理,有

$$|A| = |A_1| + |A_2| + |A_3| = 10$$

即甲胜可能出现的赛局有 10 种。同理,乙胜可能出现的赛局也有 10 种。所以,甲、乙比赛共有 20 种可能的情形发生。

根据上面提到的加法原理,很容易得到下面的定理。

**定理 1.3.1 (容斥原理)** 设  $A$  和  $B$  都是集合, 则以下公式成立。

$$(1) |A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$(2) |A \cap B| \leq \min\{|A|, |B|\}$$

$$(3) |A \oplus B| = |A| + |B| - 2|A \cap B|$$

$$(4) |A - B| \geq |A| - |B|$$

**证明** 由图 1.2.3 可知, 两个集合可将全集划分成  $E_0, E_1, E_2, E_3$  4 块。并且

$$A = E_2 \cup E_3 \quad B = E_1 \cup E_3$$

$$A \cup B = E_1 \cup E_2 \cup E_3 \quad A \cap B = E_3$$

$$A \oplus B = E_1 \cup E_2 \quad A - B = E_2$$

$$\begin{aligned} (1) \because |A \cup B| &= |E_1 \cup E_2 \cup E_3| = |E_1| + |E_2| + |E_3| \\ |A| + |B| - |A \cap B| &= |E_2 \cup E_3| + |E_1 \cup E_3| - |E_3| \\ &= |E_2| + |E_3| + |E_1| + |E_3| - |E_3| \\ &= |E_2| + |E_3| + |E_1| \end{aligned}$$

$$\therefore |A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$\begin{aligned} (2) \because |A \cap B| &= |E_3| \\ |A| &= |E_2 \cup E_3| = |E_2| + |E_3| \geq |E_3| \\ |B| &= |E_1 \cup E_3| = |E_1| + |E_3| \geq |E_3| \end{aligned}$$

$$\therefore |A \cap B| \leq |A| \quad |A \cap B| \leq |B|$$

$$\therefore |A \cap B| \leq \min\{|A|, |B|\}$$

$$\begin{aligned} (3) \because |A \oplus B| &= |E_1 \cup E_2| = |E_1| + |E_2| \\ |A| + |B| - 2|A \cap B| &= |E_2| + 2|E_3| + |E_1| - 2|E_3| = |E_1| + |E_2| \end{aligned}$$

$$\therefore |A \oplus B| = |A| + |B| - 2|A \cap B|$$

$$\begin{aligned} (4) \because |A - B| &= |E_2| \\ |A| - |B| &= (|E_2| + |E_3|) - (|E_1| + |E_3|) = |E_2| - |E_1| \leq |E_2| = |A - B| \end{aligned}$$

$$\therefore |A - B| \geq |A| - |B|$$

证毕。

**例 1.3.1** 在一个有 50 名学生的班级中, 假如有 26 名学生在第 1 次考试中得到 A, 21 名学生在第 2 次考试中得到 A, 有 17 名学生两次都没有得到 A, 问有多少名学生在两次考试中都得到 A?

**解** 设第 1 次考试得到 A 的集合是  $A_1$ , 第 2 次考试得到 A 的集合是  $A_2$ 。则

$$|A_1 \cup A_2| = 50 - 17 = 33$$

$$\text{但} \quad |A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|$$

$$\text{所以} \quad |A_1 \cap A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cup A_2| = 26 + 21 - 33 = 14$$

即两次考试都得 A 的有 14 名学生。

公式(1)推广到3个集合时,有

$$\begin{aligned}
 |A_1 \cup A_2 \cup A_3| &= |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_2 \cap A_3| - |A_1 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3| \\
 \text{证明 } |A_1 \cup A_2 \cup A_3| &= |A_1 \cup A_2| + |A_3| - |(A_1 \cup A_2) \cap A_3| \\
 &= |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2| + |A_3| - |(A_1 \cap A_3) \cup (A_2 \cap A_3)| \\
 &= |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| \\
 &\quad - |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|
 \end{aligned}$$

证毕。

**例 1.3.2** 某教研室有 30 名老师,可供他们选修的第二外语是日语、法语和德语。已知有 15 人选修日语,8 人选修法语,6 人选修德语,而且其中 3 人选修 3 门外语,求至少有多少人一门也没有选修。

**解** 设  $A_1, A_2, A_3$  分别为选修日语、法语和德语的人,即

$$\begin{aligned}
 |A_1| &= 15 & |A_2| &= 8 & |A_3| &= 6 & |A_1 \cap A_2 \cap A_3| &= 3 \\
 |A_1 \cup A_2 \cup A_3| &= 15 + 8 + 6 - |A_1 \cap A_2| - |A_2 \cap A_3| - |A_1 \cap A_3| + 3 \\
 &= 32 - |A_1 \cap A_2| - |A_2 \cap A_3| - |A_1 \cap A_3| \\
 \because |A_1 \cap A_2| &\geq |A_1 \cap A_2 \cap A_3| \\
 |A_2 \cap A_3| &\geq |A_1 \cap A_2 \cap A_3| \\
 |A_1 \cap A_3| &\geq |A_1 \cap A_2 \cap A_3| \\
 \therefore |A_1 \cup A_2 \cup A_3| &\leq 32 - 3 - 3 - 3 = 23
 \end{aligned}$$

即至多有 23 人选修了第二外语,因此至少有 7 人没有选修第二外语。

### 习题 1.3

1. 某班有学生 55 人。数学考试得 5 分的人数为 20 人,语文考试得 5 分的人数为 25 人,两科都得 5 分的人数为 10 人。用容斥原理求只有一门得 5 分或两门均得 5 分的人数各为多少?

2. 设某校有篮球、排球、足球 3 支球队。3 队的总人数为 58 人。其中,篮球队有队员 20 人,排球队有 15 人,足球队有 38 人。已知有 3 人同时参加了 3 支球队。求:

- (1) 同时参加且只参加 2 支球队的人数;
- (2) 至少同时参加 2 支球队的人数。

3. 某所大学在计算机专业教学质量分析会上得知,本专业 80 名学生中 Pascal 语言课有 58 人达到优秀,数据结构课有 30 人达到优秀,离散数学课有 25 人达到优秀。其中, Pascal 语言和数据结构两门课都达到优秀的有 20 人; Pascal 语言和离散数学两门课都达到优秀的有 19 人; 数据结构和离散数学两门课都达到优秀的有 17 人; 一门课都没达到优秀的有 10 人。如果获得 3 门课优秀者可得奖学金 50 元,获得两门课优秀者可得奖学金 20 元,计算机系应为本专业学生发奖学金多少元?

4. 对 100 名学生的调查表明: 有 32 人学日语, 20 人学法语, 45 人学英语; 15 人既学日语又学英语, 7 人既学日语又学法语, 10 人既学法语又学英语, 30 人这 3 种语言都不学。求:

- (1) 3 种语言都学的人数;
- (2) 只学日语, 只学法语, 只学英语的人数;
- (3) 至少学习两种语言的人数。

5. 对 200 名大学生进行调查的结果表明: 67 人喜欢打篮球, 47 人喜欢打排球, 95 人喜欢踢足球; 28 人既喜欢打篮球又喜欢打排球, 26 人既喜欢打篮球又喜欢踢足球, 27 人喜欢打排球又喜欢踢足球; 50 人对这 3 种球都不喜欢。求:

- (1) 3 种球都喜欢的人数;
- (2) 只喜欢篮球, 只喜欢排球, 只喜欢足球的人数;
- (3) 喜欢篮球、排球, 不喜欢足球的人数, 喜欢篮球、足球, 不喜欢排球的人数, 喜欢排球、足球, 不喜欢篮球的人数。

6. 对 24 名科技人员进行掌握外语情况的调查, 统计结果如下: 会讲英语、日语、德语、法语的人数分别为 13 人、5 人、10 人、9 人; 同时会讲英语和日语的有两人, 同时会讲英语和德语, 英语和法语, 德语和法语的人数均为 4 人; 会讲日语的人既不懂法语也不懂德语。求:

- (1) 只会讲一门外语的人数;
- (2) 同时会讲英、德、法语的人数。

7. 有多少个 8 位二进制串以 2 个 0 开始或以 3 个 1 结束?

# 关 系

### 本章基本要求

1. 理解集合与集合的笛卡儿(Descartes)积。
2. 熟练掌握二元关系的概念。
3. 熟练掌握二元关系的矩阵及图的表示方法。
4. 掌握二元关系的自反、反自反、对称、反对称、传递性质及其矩阵和图的特点。
5. 熟练掌握二元关系的交、并、差、补运算和逆关系。
6. 理解复合关系与关系的复合运算,复合关系矩阵。
7. 了解关系的闭包概念及求闭包的方法。
8. 掌握关系的自反闭包、对称闭包、传递闭包的计算。
9. 了解二元关系核概念及简单构造。
10. 掌握等价关系、等价类、商集的概念。
11. 了解等价关系与划分的联系。掌握用等价关系对一些集合进行划分。
12. 了解相容关系。
13. 掌握偏序关系的概念,能画出哈斯图(Hass 图),并根据哈斯图熟练掌握计算偏序集合的最大元素、最小元素、极大元素、极小元素、上界、下界、上确界、下确界的方法。
14. 了解全序、良序、拟序的概念,以及字典排序。
15. 了解函数与二元关系的联系和区分。
16. 能判断函数的单射、满射和双射。
17. 会计算逆函数、函数的复合。

### 本章主要概念

笛卡儿积,关系,闭包,等价关系,偏序关系,皮亚诺后继函数,投影函数,截痕函数,空函数;单射函数,满射函数,双射函数;常函数,恒等函数,置换函数,特征函数;偏函数,

$f$  到  $X'$  的限制, 前域  $X$  的开拓函数; 函数的逆, 函数的复合。

### 本章主要理论

复合关系的运算, 逆关系的运算, 闭包的运算; 关系性质的判定; 等价关系, 偏序关系等关系的典型关系, 关系矩阵, 关系图, 关系的定义域, 关系的值域, 恒等关系, 空关系, 全关系; 关系的自反性、反自反性、对称性、反对称性和传递性; 复合关系、逆关系、关系的闭包; 覆盖、划分、划分的加细; 等价关系、等价类, 商集, 相容关系; 偏序集, 盖住关系, 极大元, 极小元, 最大元, 最小元, 上界, 下界, 上确界, 下确界, 良序关系, 拟序关系。

函数、函数定义域; 编码函数; 等价关系与商集的关系, 偏序集中极大元素、极小元素、最大元素、最小元素、上界、下界、上确界、下确界的判定; 各种函数的定义和性质的判定。

## 2.1 集合的笛卡儿积和二元关系的概念

### 2.1.1 笛卡儿积

**定义 2.1.1** 由两个元素  $x$  和  $y$  (允许  $x=y$ ), 按一定顺序排列成的二元组称为一个有序对, 记作  $\langle x, y \rangle$ 。其中,  $x$  是它的第一元素,  $y$  是它的第二元素。

一般来说, 有序对  $\langle x, y \rangle$  具有性质  $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$  的充分必要条件是  $x=u$  且  $y=v$ 。

**定义 2.1.2** 设  $A$  和  $B$  是两个集合,  $A$  与  $B$  的笛卡儿积为  $A \times B = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A \text{ 且 } y \in B\}$ , 也称为直积。若  $A=B$ , 则  $A \times A$  可记作  $A^2$ 。

**例 2.1.1** 已知集合  $A=\{1, 2, 3\}$ ,  $B=\{a, b\}$ , 则

$$A \times B = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle\}$$

$$B^2 = B \times B = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle\}$$

$$A \times \emptyset = \emptyset$$

两个集合的笛卡儿积可以推广到  $n$  个集合。

**定义 2.1.3** 设  $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$  是任意  $n$  个集合, 则  $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$  的笛卡儿积为  $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \mid a_i \in A_i, i=1, 2, \dots, n\}$ 。

若对所有  $i$ , 有  $A_i=A$ , 则  $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$  记为  $A^n$ 。

**注** 在经典集合论的外文著作中规定

$$A \times B \times C = (A \times B) \times C$$

$$A \times B \times C \times D = ((A \times B) \times C) \times D$$

...

笛卡儿积的性质如下:

设  $A, B, C$  是 3 个集合, 有

(1) 当  $A \neq B$  时,  $A \times B \neq B \times A$ ;

(2)  $|A \times B| = |A| \times |B|$  ( $A$  和  $B$  为有限集合)。

## 2.1.2 二元关系的概念

我们经常用表格描述离散对象之间的各种关系。例如, 某班级学生的离散数学成绩单(见表 2.1.1)中的  $\langle \text{张三}, 87 \rangle$ 、 $\langle \text{李四}, 68 \rangle$  就是一个有序对。即张三和 87 有关系, 李四和 68 有关系。换句话说, 这个由有序对组成的集合可以称为一种关系。

表 2.1.1 某班级学生成绩单

| 学生姓名 | 成绩 | 学生姓名 | 成绩 |
|------|----|------|----|
| 张三   | 87 | 贾军   | 82 |
| 李四   | 68 | 范刚   | 78 |
| 王红   | 90 | 钱芳   | 75 |

那么, 究竟什么是关系呢?

**定义 2.1.4** 设  $A$  和  $B$  是任意两个集合,  $A \times B$  的任一子集  $R$  称为从  $A$  到  $B$  的二元关系。若  $\langle a, b \rangle \in R$ , 则称  $a$  和  $b$  有关系  $R$ , 记为  $aRb$ ; 若  $\langle a, b \rangle \notin R$ , 则称  $a$  和  $b$  没有关系  $R$ , 记作  $a \not R b$ 。另外

称  $\text{dom } R = \{x \mid \text{存在 } y \in B \text{ 使得 } \langle x, y \rangle \in R\}$  为  $R$  的定义域;

称  $\text{ran } R = \{y \mid \text{存在 } x \in A \text{ 使得 } \langle x, y \rangle \in R\}$  为  $R$  的值域;

若  $R = \emptyset$ , 则称  $R$  为空关系;

若  $R = A \times B$ , 则称  $R$  为  $A$  到  $B$  上的全域关系;

若  $R \subseteq A \times A$ , 则称  $R$  为  $A$  上的二元关系;

若  $R = A \times A$ , 则称  $R$  为  $A$  上的全关系;

若  $R \subseteq A \times A$ , 且  $R = \{\langle x, x \rangle \mid x \in A\}$ , 则称  $R$  为  $A$  上的恒等关系。

例如, 表 2.1.1 中所示的关系  $R$ , 就是从学生集合到成绩集合的关系。如  $\langle \text{张三}, 87 \rangle \in R$ , 则张三  $R$  87。

例如,  $A = \{5, 6, 7\}$ ,  $B = \{2, 3, 4, 5\}$ ,  $R = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A \text{ 且 } y \in B, \text{ 且 } x - y = 5 \text{ 或 } 0\}$ , 则  $R = \{\langle 5, 5 \rangle, \langle 7, 2 \rangle, \langle 6, 6 \rangle, \langle 7, 7 \rangle\}$ 。

$\text{dom } R = \{5, 7\} \subseteq A$  是  $R$  的定义域,  $\text{ran } R = \{5, 2, 6, 7\} \subseteq B$  是  $R$  的值域。

## 2.1.3 二元关系的表示

### 1. 集合的形式表示

因为二元关系  $R$  是  $A \times B$  的子集,  $A \times B$  是集合, 所以关于集合的表示在这里都适

用。但此集合特殊一些,其中的元素都是有序对。

## 2. 用矩阵的形式表示

前面提到二元表格,可以认为是一种二元关系。那么,一个二元关系是否可以用一种表格形式表达出来呢?答案是肯定的。这个表格就是矩阵。

**定义 2.1.5** 给定集合  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$  和  $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ , 及一个  $A$  到  $B$  的元关系  $R$ , 使

$$r_{ij} = \begin{cases} 1 & a_i R b_j \\ 0 & a_i \not R b_j \end{cases}$$

则称矩阵  $M_R = [r_{ij}]$  是  $R$  的关系矩阵, 其阶数是  $|A| \times |B|$ 。

**例 2.1.2** 设  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $B = \{3, 4, 5, 6\}$ ,  $R = \{(x, y) | x \text{ 整除 } y, x \in A, y \in B\}$ , 则其关系矩阵用表格表示如下。

| 是否有<br>关系<br><br>$A$ | $B$ |   |   |   |   |
|----------------------|-----|---|---|---|---|
|                      |     | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1                    |     | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 2                    |     | 否 | 有 | 否 | 有 |
| 3                    |     | 有 | 否 | 否 | 有 |
| 4                    |     | 否 | 有 | 否 | 否 |
| 5                    |     | 否 | 否 | 有 | 否 |

即

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}_{5 \times 4}$$

同时, 利用关系矩阵  $M_R$ , 也可以写出关系  $R$ 。

## 3. 用图的形式表示

因为关系  $R$  中的元素是有序对  $\langle x, y \rangle$ , 其第 1 位置与第 2 位置元素不可互换, 所以, 利用这个性质, 可以将  $\langle x, y \rangle$  表示成由  $x$  点出发到  $y$  点终止的有向线段。这样,  $R$  中有多少元素, 图中就应有多少条有向线段。具体做法如下。

### (1) 连矢图

连矢图主要用于描述集合  $A$  到  $B$  上的关系  $R$ , 制作步骤如下。

① 画两条不相交的封闭曲线, 分别代表集合  $A$  和集合  $B$ , 并用曲线中的点表示元素。

② 根据给定关系  $aRb$ , 由  $a$  到  $b$  画一条带箭头的弧线。

**例 2.1.3** 设学生集合  $A = \{S_1, S_2, S_3, S_4\}$ , 课程集合  $B = \{\text{离散数学}, \text{数据结构}, \text{数据库}, \text{计算机原理}\}$ , 学生选修课程的关系  $R = \{\langle S_1, \text{离散数学} \rangle, \langle S_1, \text{数据结构} \rangle, \langle S_3, \text{数据库} \rangle\}$ 。其连矢图如图 2.1.1 所示。

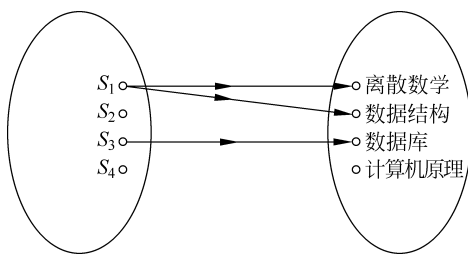


图 2.1.1 连矢图示例

## (2) 关系图

关系图主要用于描述集合  $A$  上的关系  $R$ , 制作步骤如下。

① 在平面上用小圆圈表示集合  $A$  的每个元素  $x_i (i=1, 2, \dots, n)$ , 也称为结点。

② 若  $A$  中元素  $x_i$  和  $x_j (i \neq j)$  有关系  $R$ , 即  $\langle x_i, x_j \rangle \in R$ , 则自结点  $x_i$  开始画一条有向弧线终止于结点  $x_j$ 。

③ 若  $A$  中元素  $x_i$  和它自身有关系  $R$ , 即  $\langle x_i, x_i \rangle \in R$ , 则有从结点  $x_i$  引出又终止于  $x_i$  的一条闭环弧线, 称为自环。

按以上方法画出的图形称为  $R$  的关系图。因为每条弧线都有箭头表示其方向, 所以关系图是有向图。

**例 2.1.4** 设集合  $A = \{1, 2\}$ ,  $P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$ , 则在  $P(A)$  上的包含关系  $R$  的关系图如图 2.1.2 所示。

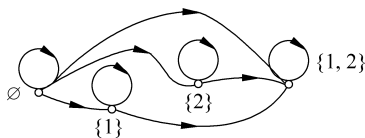


图 2.1.2 关系图示例

二元关系可以推广到  $n$  元关系。

**定义 2.1.6** 设  $A_1, A_2, \dots, A_n$  是  $n$  个任意集合,  $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$  的任一子集  $R$  称为  $A_1, A_2, \dots, A_n$  的  $n$  元关系, 当  $A_1 = A_2 = \dots = A_n$  时,  $R$  称为  $A$  上的  $n$  元关系。

在数据库的关系模型中, 常用  $n$  元关系描述数据间的关系。例如, 学生的各科成绩总

和表,学生多项简历表等,都可以用  $n$  元关系表示。

## 习题 2.1

- 给出下面集合  $A$  上二元关系的关系图和关系矩阵。
  - $R = \{\langle x, y \rangle \mid 0 \leq x \text{ 并且 } y \leq 3\}, A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$
  - $S = \{\langle x, y \rangle \mid 2 \leq x, y \leq 7, x \text{ 整除 } y\}, A = \{n \mid n \in \mathbb{Z}^+ \text{ 并且 } n < 10\}$
  - $H = \{\langle x, y \rangle \mid 0 \leq x - y < 3\}, A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$
- 设  $P = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}, Q = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}$ 。求出  $P \cup Q, P \cap Q, \text{dom } P, \text{dom } Q, \text{ran } P, \text{ran } Q, \text{dom } (P \cap Q), \text{ran } (P \cup Q)$ 。
- 在什么条件下,下列等式成立?
  - $A \times B = \emptyset$
  - $A \times B = B \times A$
  - $(A \times B) \times C = A \times (B \times C)$
- 证明:若  $A \neq \emptyset, A \times B = A \times C$ ,则  $B = C$ 。
- 写出集合  $A = \{a, b, c\}$  上的恒等关系  $I_A$  和全关系  $E_A$ 。在  $A$  上的二元关系中哪个关系包含的有序对数目最多?  $n(n \geq 1)$  个元素的集合  $A$  上共有多少个不同的二元关系?
- 画出下列各二元关系的连矢图,并写出关系矩阵。
  - $A = \{a, b, c, d\}, B = \{1, 2, 3\}, R_1$  是  $A$  到  $B$  的二元关系,并且  $R_1 = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle a, 3 \rangle, \langle c, 2 \rangle, \langle c, 3 \rangle\}$ 。
  - $A = \{0, 1, 2\}, B = \{0, 2, 4\}, R_2$  是  $A$  到  $B$  的二元关系,并且  $R_2 = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A, y \in B, \langle x, y \rangle \in A \cap B\}$ 。
  - $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, B = \{1, 2, 3\}, R_3$  是  $A$  到  $B$  的二元关系,并且  $R_3 = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A, y \in B, 2 \leq x + y \leq 4\}$ 。

## 2.2 二元关系的特性

**定义 2.2.1** 设  $R$  是集合  $A$  上的二元关系。

- 若  $R$  满足“任意  $x \in A$ , 则  $\langle x, x \rangle \in R$ ”,称二元关系  $R$  具有自反性;
- 若  $R$  满足“任意  $x \in A$ , 则  $\langle x, x \rangle \notin R$ ”,称二元关系  $R$  具有反自反性;
- 若  $R$  满足“任意  $x \in A, y \in A$ , 若  $\langle x, y \rangle \in R$ , 则  $\langle y, x \rangle \in R$ ”,称二元关系  $R$  具有对称性;
- 若  $R$  满足“任意  $x \in A, y \in A$ , 若  $\langle x, y \rangle \in R$ , 且  $\langle y, x \rangle \in R$ , 则  $x = y$ ”,称二元关系  $R$  具有反对称性;
- 若  $R$  满足“任意  $x \in A, y \in A, z \in A$ , 若  $\langle x, y \rangle \in R$ , 且  $\langle y, z \rangle \in R$ , 则  $\langle x, z \rangle \in R$ ”,称

二元关系  $R$  具有传递性。

表 2.2.1 列出了自反性、反自反性、对称性和反对称性的定义,关系矩阵的特点,关系图的特点。

表 2.2.1 关系性质的特点

| 性 质  | 定 义                                                                                                                                                                                                             | 关系矩阵的特点                                     | 关系图的特点                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| 自反性  | 任意 $x \in A$ , 则 $\langle x, x \rangle \in R$                                                                                                                                                                   | 主对角线元素都是 1                                  | 图中每个顶点都有环                                |
| 反自反性 | 任意 $x \in A$ , 则 $\langle x, x \rangle \notin R$                                                                                                                                                                | 主对角线元素都是 0                                  | 图中每个顶点都没有环                               |
| 对称性  | 若 $\langle x, y \rangle \in R$ , 则 $\langle y, x \rangle \in R$                                                                                                                                                 | 矩阵为对称矩阵                                     | 如果两个顶点间有一条边, 一定是一对方向相反的边                 |
| 反对称性 | 对任意 $x \in A, y \in A$ , 若 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $x \neq y$ , 则 $\langle y, x \rangle \notin R$<br>对任意 $x \in A, y \in A$ , 如果 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, x \rangle \in R$ , 则 $x = y$ | 如果 $r_{ij} = 1$ 且 $i \neq j$ 则 $r_{ji} = 0$ | 如果两个顶点间有边, 一定是一条有向边                      |
| 传递性  | 对任意 $x \in A, y \in A, z \in A$ , 如果 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, z \rangle \in R$ , 则 $\langle x, z \rangle \in R$                                                                               |                                             | 如果从 $a$ 到 $b$ 存在一条路径, 则 $a$ 到 $b$ 存在一条边* |

\* 所谓  $a$  到  $b$  的有向路径是指, 存在一个结点序列  $a = a_0, a_1, a_2, \dots, a_n = b$ , 对每一个  $i, 0 \leq i \leq n-1, a_i$  到  $a_{i+1}$  都存在一条边。

例如,  $A = \mathbb{N} - \{0\}$ , 则  $A$  上的全关系  $E_A$  具有自反性、对称性和传递性; 恒等关系  $I_A$  具有自反性、对称性、反对称性和传递性; 整除关系和小于等于关系具有自反性、反对称性和传递性。

**例 2.2.1** 设集合  $A = \{1, 2, 3\}$ ,  $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5$  分别是如图 2.2.1~图 2.2.5 所示的  $A$  上的二元关系, 分别具有自反性、反自反性、对称性、反对称性和传递性。

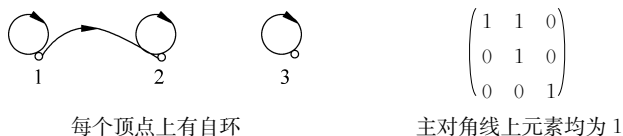
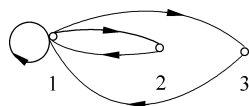


图 2.2.1 具有自反性的二元关系  $R_1$



图 2.2.2 具有反自反性的二元关系  $R_2$

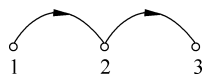


如果有 1 到 2 的弧,一定有 2 到 1 的弧

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

关于主对角线对称

图 2.2.3 具有对称性二元关系  $R$



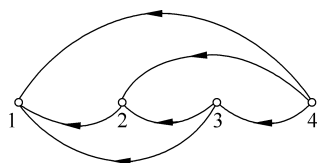
如果存在 1 到 2 的弧,就不存在  
2 到 1 的弧 ( $1 \neq 2$ )

(注意逆命题不成立)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

如果  $a_{ji}=1$ , 则  $a_{ij}=0 (i \neq j)$

图 2.2.4 具有反对称性的二元关系  $R$



1 到任何点无路径, 1 到任何点无弧 2 到 1 有路径, 2 到 1 有弧  
3 到 1, 2 有路径, 3 到 1, 2 有弧 4 到 1, 2, 3 有路径, 4 到 1, 2, 3 有弧

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

图 2.2.5 具有传递性的二元关系  $R$

从表面看, 自反性与反自反性, 对称性与反对称性存在一种不相容性, 那么事实是这样吗? 是否存在这样的  $R$ , ①同时具有自反性和反自反性; ②同时具有对称性和反对称性; ③既不具有自反性, 也不具有反自反性; ④既不具有对称性, 也不具有反对称性。

这些问题的回答是肯定的。

(1) 定义在空集  $\emptyset$  上的空关系  $\emptyset$ , 具有自反性和反自反性。但是, 定义在非空集合  $A$  上的空关系  $\emptyset$  不具有自反性。

(2) 非空集合  $A$  上的恒等关系  $I_A$  及其任意  $R \subseteq I_A$  具有对称性和反对称性。

(3)  $A = \{1, 2, 3\}$  上的二元关系  $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$  既不具有自反性 (因  $1 \in A$ , 但  $\langle 1, 1 \rangle \notin R$ ), 也不具有反自反性 (因  $3 \in A$ , 但  $\langle 3, 3 \rangle \in R$ )。

(4) (3) 中的  $R$  既不具有对称性 (因  $\langle 3, 2 \rangle \in R$ , 而  $\langle 2, 3 \rangle \notin R$ ), 也不具有反对称性 (因  $\langle 1, 2 \rangle \in R, \langle 2, 1 \rangle \in R$ )。

**例 2.2.2** 设  $A$  为集合且  $|A| = n$ , 问:

(1)  $A$  上具有多少个不同的二元关系?

(2)  $A$  上具有自反性的二元关系有多少?

- (3)  $A$  上具有反自反性的二元关系有多少?  
 (4)  $A$  上同时具有对称性和反对称性的二元关系有多少?  
 (5)  $A$  上具有对称性的二元关系有多少?  
 (6)  $A$  上具有反对称的二元关系有多少?

这些问题可以作为思考题。其答案分别是: (1)  $2^{n \times n}$ , (2)  $2^{n^2 - n}$ , (3)  $2^{n^2 - n}$ , (4)  $2^n$ ,  
 (5)  $2^{\binom{n+1}{2}}$ , (6)  $2^n \times 3^{\binom{n-1}{2}}$ 。

## 习题 2.2

1. 设  $R$  是集合  $A = \{a, b, c, d, e\}$  上的二元关系, 且  $R = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle a, e \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, e \rangle, \langle c, c \rangle, \langle c, e \rangle, \langle d, d \rangle, \langle d, e \rangle, \langle e, e \rangle\}$ 。判断  $R$  具有哪些性质。
2. 设  $A = \{a, b, c\}$ ,  $R, S, T$  是  $P(A)$  上的二元关系。其中,  $R = \{\langle x, y \rangle \mid x \subset y\}$ ,  $S = \{\langle x, y \rangle \mid x \cap y = \emptyset\}$ ,  $T = \{\langle x, y \rangle \mid x \cup y = A\}$ 。试分析  $R, S, T$  的性质。
3. 设  $A = \{a, b, c\}$ ,  $R_1, R_2, R_3, R_4$  均为  $A$  上的二元关系, 它们的关系矩阵分别为  $M(R_1), M(R_2), M(R_3), M(R_4)$ 。试写出  $R_1 \sim R_4$  的关系表达式, 画出连矢图, 分析关系的性质。

$$\begin{aligned} M(R_1) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} & M(R_2) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ M(R_3) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} & M(R_4) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

## 2.3 二元关系运算

二元关系是两个集合笛卡儿积的子集, 是集合。因此, 所有关于集合的运算, 对二元关系都可以进行, 并根据自身特点又具有新的运算。

### 2.3.1 交、并和补运算

**定义 2.3.1** 设  $R, S$  是从集合  $A$  到集合  $B$  的二元关系, 则

$R, S$  的交  $R \cap S = \{\langle a, b \rangle \mid \langle a, b \rangle \in R \text{ 且 } \langle a, b \rangle \in S\}$ ;

$R, S$  的并  $R \cup S = \{\langle a, b \rangle \mid \langle a, b \rangle \in R \text{ 或 } \langle a, b \rangle \in S\}$ ;

$R$  的补  $\bar{R} = \{\langle a, b \rangle \mid \langle a, b \rangle \notin R \text{ 且 } \langle a, b \rangle \in A \times B\}$ 。

注意, 因为二元关系  $R$  是有序对的集合, 所以对二元关系进行交、并、补、差、对称差等运算时, 不能把有序对分解。

## 2.3.2 逆运算和复合运算

### 1. 逆运算

**定义 2.3.2** 设  $R$  是从集合  $A$  到集合  $B$  的二元关系, 则称从  $B$  到  $A$  的二元关系

$$R^{-1} = \{\langle b, a \rangle \mid \langle a, b \rangle \in R\}$$

为  $R$  的逆, 或称二元关系  $R$  的逆关系。

例如, 实数集合上“ $<$ ”关系的逆关系是“ $>$ ”关系。

**例 2.3.1** 设集合  $A = \{a, b, c\}$  到集合  $B = \{1, 2, 3, 4\}$  的关系为  $R = \{\langle a, 2 \rangle, \langle b, 3 \rangle, \langle c, 4 \rangle\}$ , 则  $R$  的逆关系  $R^{-1}$  为

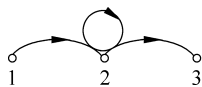
$$R^{-1} = \{\langle 2, a \rangle, \langle 3, b \rangle, \langle 4, c \rangle\}$$

将  $R$  的关系图中的所有弧线改变方向, 就可以得到  $R^{-1}$  的关系图; 而  $R^{-1}$  的关系矩阵  $M_{R^{-1}}$ , 就是  $M_R$  的转置。

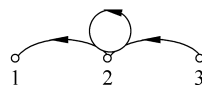
**例 2.3.2** 集合  $A = \{1, 2, 3\}$  上的关系  $R$  为

$$R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$$

则  $R$  与  $R^{-1}$  的关系图和关系的矩阵如图 2.3.1 所示。



(a) 关系  $R$  的图



(b) 关系  $R^{-1}$  的图

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(c) 关系  $R$  的矩阵

$$M_{R^{-1}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(d) 关系  $R^{-1}$  的矩阵

图 2.3.1 逆关系的图与矩阵示例

逆关系的性质描述如下。

**定理 2.3.1** 设  $R, R_1, R_2$  是从集合  $A$  到集合  $B$  的二元关系, 则有:

- (1)  $(R^{-1})^{-1} = R$ ;
- (2)  $(R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$ ;
- (3)  $(R_1 \cap R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$ ;
- (4)  $(A \times B)^{-1} = B \times A$ ;
- (5)  $\emptyset^{-1} = \emptyset$ ;
- (6)  $(\overline{R})^{-1} = \overline{(R^{-1})}$ ;

$$(7) (R_1 - R_2)^{-1} = R_1^{-1} - R_2^{-1};$$

$$(8) \text{ 若 } R_1 \subseteq R_2, \text{ 则 } R_1^{-1} \subseteq R_2^{-1}.$$

**证明** (1)  $\langle a, b \rangle \in R \Leftrightarrow \langle b, a \rangle \in R^{-1} \Leftrightarrow \langle a, b \rangle \in (R^{-1})^{-1}$

$$\therefore (R^{-1})^{-1} = R$$

$$(2) \langle a, b \rangle \in (R_1 \cup R_2)^{-1} \Leftrightarrow \langle b, a \rangle \in R_1 \cup R_2$$

$$\Leftrightarrow \langle b, a \rangle \in R_1 \quad \text{或} \quad \langle b, a \rangle \in R_2$$

$$\Leftrightarrow \langle a, b \rangle \in R_1^{-1} \quad \text{或} \quad \langle a, b \rangle \in R_2^{-1}$$

$$\Leftrightarrow \langle a, b \rangle \in R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$$

$$\therefore (R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$$

$$(7) \because R_1 - R_2 = R_1 \cap \bar{R}_2$$

$$\therefore (R_1 - R_2)^{-1} = (R_1 \cap \bar{R}_2)^{-1} = R_1^{-1} \cap \bar{R}_2^{-1} = R_1^{-1} - R_2^{-1}$$

证毕。其他证明略。

**定理 2.3.2** 设  $R$  是集合  $A$  上的二元关系, 则:  $R$  是对称的, 当且仅当  $R = R^{-1}$ 。

证明略。

## 2. 复合运算

**定义 2.3.3** 设  $R$  是集合  $A$  到集合  $B$  的二元关系,  $S$  是集合  $B$  到集合  $C$  的二元关系, 则  $R$  与  $S$  的复合关系  $R \circ S$  是  $A$  到  $C$  的二元关系, 并且

$$R \circ S = \{ \langle x, z \rangle \mid \text{存在 } y \in B \text{ 使得 } \langle x, y \rangle \in R, \langle y, z \rangle \in S \}$$

运算“ $\circ$ ”称为复合运算。

**定理 2.3.3** 复合运算的性质如下。

$$(1) \text{ dom } (R \circ S) \subseteq \text{ dom } R, \text{ ran } (R \circ S) \subseteq \text{ ran } S.$$

$$(2) \text{ 若 } \text{ran } R \cap \text{dom } S = \emptyset, \text{ 则 } R \circ S = \emptyset.$$

$$(3) (R \circ S) \circ T = R \circ (S \circ T).$$

$$(4) (R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}.$$

注意, 复合运算不满足交换律。例如,  $R = \{ \langle 1, 2 \rangle \}, S = \{ \langle 2, 3 \rangle \}, R \circ S = \{ \langle 1, 3 \rangle \}, S \circ R = \{ \langle 3, 1 \rangle \}$ , 有  $R \circ S \neq S \circ R$ 。

例如, 设  $R$  是兄妹关系,  $S$  是母子关系, 则  $R \circ S$  是舅甥关系,  $S \circ R$  是母女关系。再例如, 设  $R$  是父女关系,  $S$  是母子关系, 则  $R \circ S$  为外祖孙关系,  $S \circ R$  是祖孙女关系。

从一般的二元关系图(例如  $R \subseteq A \times B, S \subseteq B \times C$ )只能画连矢图。复合关系的矩阵, 可利用关系矩阵在布尔运算下的乘法求出。即定理 2.3.4。

**定理 2.3.4** 设集合  $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}, Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}, Z = \{z_1, z_2, \dots, z_p\}, R$  是  $X$  到  $Y$  的关系,  $M_R = [a_{ij}]$  是  $m \times n$  矩阵,  $S$  是  $Y$  到  $Z$  的关系,  $M_S = [b_{ij}]$  是  $n \times p$  矩阵。

$M_{R \circ S} = [c_{ij}] = M_R \times M_S$ , 这里

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \quad i = 1, 2, \dots, m; \quad j = 1, 2, \dots, p$$

其中, 加法和乘法是布尔加和布尔乘, 对于数字 0 和 1 有规则如下。

$$0 + 0 = 0 \quad 0 + 1 = 1 + 0 = 1 + 1 = 1$$

$$1 \times 1 = 1 \quad 0 \times 1 = 1 \times 0 = 0 \times 0 = 0$$

**例 2.3.3** 设  $X = \{1, 2\}$ ,  $Y = \{a, b, c\}$ ,  $Z = \{\alpha, \beta\}$ ,  $R = \{\langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 2, c \rangle\}$ ,  $S = \{\langle a, \beta \rangle, \langle b, \beta \rangle\}$ , 则

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad M_S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_{R \circ S} = M_R \times M_S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

即  $R \circ S = \{\langle 1, \beta \rangle\}$ , 如图 2.3.2 所示。

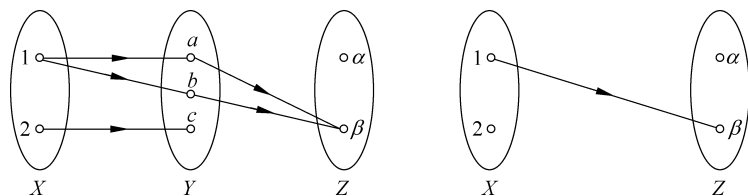


图 2.3.2 二元关系复合运算的图示

### 3. 幂运算

**定理 2.3.5** 设  $R$  是集合  $A$  到集合  $B$  的关系,  $I_A$  是  $A$  上的恒等关系,  $I_B$  是  $B$  上的恒等关系, 则有

$$R = I_A \circ R = R \circ I_B$$

**证明** 设任意元素  $\langle a, b \rangle \in R$ , 则  $a \in A, b \in B$ , 从而有  $\langle a, a \rangle \in I_A, \langle b, b \rangle \in I_B, \langle a, b \rangle \in I_A \circ R$ , 且  $\langle a, b \rangle \in R \circ I_B$ , 故  $R \subseteq I_A \circ R, R \subseteq R \circ I_B$ 。

反之, 设任意元素  $\langle a, b \rangle \in I_A \circ R$ , 则存在  $c$  使得  $\langle a, c \rangle \in I_A, \langle c, b \rangle \in R$ , 因为  $\langle a, c \rangle \in I_A$ , 所以  $c = a$ , 即  $\langle a, b \rangle \in R$ 。故  $I_A \circ R \subseteq R$ 。

同理可得  $R \circ I_B \subseteq R$ 。

于是  $I_A \circ R = R \circ I_B = R$ 。证毕。

**定义 2.3.4** 设  $R$  是集合  $A$  上的二元关系, 且  $n \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ , 则把  $R$  的  $n$  次幂定义为

$$(1) R^0 = I_A$$

$$(2) R^{n+1} = R^n \circ R$$

$R$  的  $n$  次幂, 也称为关系的幂, 它实际是集合  $A$  上的二元关系  $R$  与自己进行复合运算的结果, 并且有

$$R^m \circ R^n = R^{m+n}$$

$$(R^m)^n = R^{mn} \quad m, n \in N$$

**例 2.3.4** 设集合  $A = \{1, 2, 3\}$ ,  $A$  上的二元关系  $R, S, T$  分别为

$$R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$$

$$S = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}$$

$$T = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$$

试求出这些关系的各次幂。

**解**

$$R^2 = \{\langle 1, 3 \rangle\}, R^3 = \emptyset, R^4 = \emptyset, \dots$$

$$S^2 = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$$

$$S^3 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\} = I_A = S^0$$

$$S^4 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\} = S$$

$$S^5 = S^2, \quad S^6 = S^3 = S^0, \dots$$

$$T^2 = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$$

$$T^3 = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$$

$$T^2 = T^3 = T^4 = \dots$$

此例说明, 关系  $R$  的各幂不都是互不相同的。

**定理 2.3.6** 设  $A$  是有限集合,  $|A| = n, n \in N$ ,  $R$  是  $A$  上的一个二元关系, 则存在  $s$  和  $t$ , 使  $R^s = R^t$  且  $0 \leq s < t \leq 2^{n^2}$ 。

**证明** 集合  $A$  上的每一个二元关系都是  $A \times A$  的子集,  $A \times A$  有  $n^2$  个元素, 于是  $P(A \times A)$  的所有子集数目是  $2^{n^2}$ , 所以  $A$  上有  $2^{n^2}$  个不同关系, 可见  $R$  的不同次幂不会多于  $2^{n^2}$  个。但序列  $R^0, R^1, \dots, R^{2^{n^2}}$  有  $2^{n^2} + 1$  项, 因此  $R$  的这些幂中至少有两个是相等的。即存在  $s$  和  $t$  使  $R^s = R^t$ , 其中  $0 \leq s < t \leq 2^{n^2}$ 。证毕。

### 2.3.3 投影、选择和联系的运算\*

在关系数据库中, 用关系描述数据时, 常应用投影运算进行数据操作。

**定义 2.3.5** 设  $R$  是  $A_1, A_2, \dots, A_n$  的  $n$  元关系, 定义  $R$  在  $A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{im}$  上的投影

是一个  $m$  元关系,它通过选择  $R$  中的每个有序  $n$  元组的第  $i_1, i_2, \dots, i_m$  个分量组成有序  $m$  元组作为  $m$  元关系中的元素,这个投影记作  $\pi_{(A_{i_1}=a_1, A_{i_2}=a_2, \dots, A_{i_m}=a_m)}(R)$ 。

**定义 2.3.6** 设  $R$  是  $A_1, A_2, \dots, A_n$  的  $n$  元关系,定义  $R$  在  $(A_{i_1}=a, A_{i_2}=a, \dots, A_{i_m}=a_m)$  时的选择是一个  $n$  元关系  $R$  的子集,记作  $\tau_{(A_{i_1}=a, A_{i_2}=a, \dots, A_{i_m}=a_m)}(R)$ 。

**定义 2.3.7** 设  $R$  是  $A_1, A_2, \dots, A_n$  的  $n$  元关系,  $S$  是  $B_1, B_2, \dots, B_m$  的  $m$  元关系,定义  $R, S$  的一个连接为  $\sigma_{(A_i=B_j)}(RS)$  是  $m+n-1$  元关系。

**例 2.3.5** 设  $R$  和  $S$  分别定义如下:

| $R$ |     |     |
|-----|-----|-----|
| $A$ | $B$ | $C$ |
| 1   | 2   | 3   |
| 4   | 1   | 6   |
| 3   | 2   | 4   |

| $S$ |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| $D$ | $E$ | $F$ | $G$ |
| 2   | 5   | 1   | 3   |
| 4   | 1   | 6   | 2   |

则  $\pi_{AC}(R), \pi_{DEF}(S), \tau_{(B=2)}(R), \tau_{(F=6)}(S), \sigma_{(B=D)}(RS)$  分别如下。

| $A$ | $C$ |
|-----|-----|
| 1   | 3   |
| 4   | 6   |
| 3   | 4   |

$\pi_{AC}(R)$

| $D$ | $F$ | $E$ |
|-----|-----|-----|
| 2   | 5   | 1   |
| 4   | 1   | 6   |

$\pi_{DEF}(S)$

| $A$ | $B$ | $C$ |
|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   |
| 3   | 2   | 4   |

$\tau_{(B=2)}(R)$

| $D$ | $E$ | $F$ | $G$ |
|-----|-----|-----|-----|
| 4   | 1   | 6   | 2   |

$\tau_{(F=6)}(S)$

| $A$ | $B=D$ | $C$ | $E$ | $F$ | $G$ |
|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2     | 3   | 5   | 1   | 3   |
| 3   | 2     | 4   | 5   | 1   | 3   |

$\sigma_{(B=D)}(RS)$

## 2.3.4 闭包

### 1. 关系的闭包

从给定关系  $R$  出发,构造一个新关系  $R'$ ,使得  $R'$  包含  $R$ ,并且  $R'$  具有某种性质的关系,同时  $R'$  又是包含  $R$  的最小关系。从关系  $R$  得到新关系  $R'$  的运算通称为闭包运算。

**定义 2.3.8** 设  $R$  是非空集合  $A$  上的二元关系, $R$  的自反(对称、传递)闭包是  $A$  上的关系  $R'$ ,它满足以下条件:

- (1)  $R'$  是自反的(对称的、传递的);
- (2)  $R' \supseteq R$ ;
- (3) 对任一自反(对称、传递)关系  $R''$ ,若  $R \subseteq R''$ ,则  $R' \subseteq R''$ 。

$R$  的自反闭包、对称闭包和传递闭包分别记作  $r(R)$ ,  $s(R)$  和  $t(R)$ 。可以看出,  $r(R)(s(R), t(R))$  是包括  $R$ 、具有自反性(对称性、传递性)的最小二元关系。

**例 2.3.6** 设  $R$  是  $A = \{a, b, c\}$  上的二元关系, 且  $R = \{\langle a, c \rangle, \langle b, c \rangle\}$ , 则由闭包定义可得:

$$r(R) = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, c \rangle\}$$

$$s(R) = \{\langle c, a \rangle, \langle c, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, c \rangle\}$$

$$t(R) = R$$

## 2. 闭包的计算方法

设  $R$  是集合  $A$  上的二元关系, 表 2.3.1 给出了其闭包的构造。

表 2.3.1 闭包的构造

| 闭包名称   | 集合构造                             | 矩阵构造                          | 关系图构造                                   |
|--------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| $r(R)$ | $R \cup I_A$                     | $M_R + E_A$ ( $E$ 为单位矩阵)      | 没有自环的点添上自环                              |
| $s(R)$ | $R \cup R^{-1}$                  | $M_R + M_R^T$                 | 不同两点间是单线的变双线                            |
| $t(R)$ | $R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$ | $M_R + M_R^2 + \dots + M_R^n$ | 如果从 $a$ 到 $b$ 存在一条路径, 若 $a$ 到 $b$ 无弧则添上 |

下面简单证明其集合构造。

(1)  $r(R) = R \cup I_A$

**证明** 设  $R' = R \cup I_A$ , 显然  $R'$  是自反的, 且  $R' \supseteq R$ 。

只需证明其最小性。现假设  $R''$  是  $A$  上的自反关系, 且  $R'' \supseteq R$ 。因  $R''$  是自反的, 所以  $R'' \supseteq E$ , 又  $R'' \supseteq R$ , 所以,  $R'' \supseteq R \cup E = R'$ 。

由  $r(R)$  定义, 有  $R' = r(R)$ 。所以,  $r(R) = R \cup I_A$ 。证毕。

(2)  $s(R) = R \cup R^{-1}$

**证明** 令  $R' = R \cup R^{-1}$ , 只需证明  $R'$  满足对称闭包定义的条件即可。

由于  $(R \cup R^{-1})^{-1} = R^{-1} \cup R$ , 可知  $R' = R \cup R^{-1}$  是对称的, 且  $R \subseteq R'$ 。

假设  $R''$  是  $A$  上的对称关系, 并且  $R \subseteq R''$ 。现证明  $R' \subseteq R''$ 。

设  $\langle a, b \rangle \in R' = R \cup R^{-1}$ , 则  $\langle a, b \rangle \in R$  或  $\langle a, b \rangle \in R^{-1}$ 。如果  $\langle a, b \rangle \in R$ , 由于  $R \subseteq R''$ , 那么  $\langle a, b \rangle \in R''$ ; 如果  $\langle a, b \rangle \in R^{-1}$ , 则  $\langle b, a \rangle \in R$ , 所以  $\langle b, a \rangle \in R''$ 。因  $R''$  是对称的, 有  $\langle a, b \rangle \in R''$ , 由此证得  $R' \subseteq R''$ , 所以  $R' = s(R) = R \cup R^{-1}$ 。证毕。

(3)  $t(R) = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$

在证此之前先证  $t(R) = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i = R \cup R^2 \cup \dots$ 。

**证明** 令  $R' = R \cup R^2 \cup \dots$ ,

①  $R'$  是传递的。即,若  $\langle a, b \rangle \in R', \langle b, c \rangle \in R'$ , 则  $\langle a, c \rangle \in R'$ 。因为  $\langle a, b \rangle \in R'$ , 必存在正整数  $n$ , 使  $\langle a, b \rangle \in R^n$ 。同理, 因为  $\langle b, c \rangle \in R'$ , 必存在正整数  $m$ , 使  $\langle b, c \rangle \in R^m$ 。又因为  $R^n \circ R^m = R^{n+m}$ , 所以  $\langle a, c \rangle \in R^{n+m}$ , 从而  $\langle a, c \rangle \in R'$ , 由此证得  $R'$  是传递的。

② 易证  $R \subseteq R' = R \cup R^2 \cup \dots$ 。

③ 对于传递关系  $R''$ , 且  $R \subseteq R''$ , 则  $R' \subseteq R''$ 。

若  $a, b \in A, \langle a, b \rangle \in R'$ , 则必存在正整数  $j$ , 使  $\langle a, b \rangle \in R^j$ , 即存在  $j-1$  个元素  $a_1, a_2, \dots, a_{j-1}$  使得  $\langle a, a_1 \rangle \in R, \langle a_1, a_2 \rangle \in R, \dots, \langle a_{j-1}, b \rangle \in R$ 。由于  $R' \supseteq R$ , 所以  $\langle a, a_1 \rangle \in R', \langle a_1, a_2 \rangle \in R', \dots, \langle a_{j-1}, b \rangle \in R'$ 。又因为  $R'$  是可传递的, 因此  $\langle a, b \rangle \in R'$ 。由此可以证得  $R' \supseteq R'$ 。

由传递闭包的定义可知  $R' = t(R)$ , 即  $t(R) = R \cup R^2 \cup \dots$ 。

将幂运算中的性质定理和  $t(R) = R \cup R^2 \cup \dots$  联合, 可以证得  $t(R) = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$ 。证毕。

**例 2.3.7** 设集合  $A = \{a, b, c\}$  上的关系  $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle\}$ , 试求  $R$  的  $r(R)$ ,  $s(R)$  和  $t(R)$  (用集合和矩阵两种方法)。

**解**

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} r(R) &= R \cup I_A \\ &= \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle\} \cup \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\} \\ &= \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s(R) &= R \cup R^{-1} \\ &= \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle\} \cup \{\langle b, a \rangle, \langle c, b \rangle, \langle a, c \rangle\} \\ &= \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, b \rangle, \langle a, c \rangle\} \end{aligned}$$

$$M_{s(R)} = M_R + M_R^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} t(R) &= R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 \\ &= \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle\} \cup \{\langle a, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, b \rangle\} \\ &\quad \cup \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\} \cup \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle\} \\ &= \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, b \rangle, \\ &\quad \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\} \end{aligned}$$

$$M_{t(R)} = M_R + M_R^2 + M_R^3 + M_R^4$$

$$\begin{aligned}
 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

### 3. 性质

**定理 2.3.7** 设  $R$  是集合  $A$  上的二元关系, 则

- (1)  $R$  是自反的, 当且仅当  $r(R) = R$ ;
- (2)  $R$  是对称的, 当且仅当  $s(R) = R$ ;
- (3)  $R$  是传递的, 当且仅当  $t(R) = R$ 。

**定理 2.3.8** 如果  $R$  是自反的, 那么  $s(R)$  和  $t(R)$  都是自反的。

**定理 2.3.9** 设  $R_1$  和  $R_2$  是集合  $A$  上的关系, 且  $R_1 \subseteq R_2$ , 则

- (1)  $r(R_1) \subseteq r(R_2)$
- (2)  $s(R_1) \subseteq s(R_2)$
- (3)  $t(R_1) \subseteq t(R_2)$

**定理 2.3.10** 设  $R_1$  和  $R_2$  是集合  $A$  上的关系, 则以下各式成立。

- (1)  $r(R_1 \cup R_2) = r(R_1) \cup r(R_2)$
- (2)  $s(R_1 \cup R_2) = s(R_1) \cup s(R_2)$
- (3)  $t(R_1) \cup t(R_2) \subseteq t(R_1 \cup R_2)$

以上定理很容易证明, 读者可以作为练习。

### 4. 传递闭包的算法

**算法 1** procedure transitive closure ( $M_R$  为  $n \times n$  的关系矩阵)

```

A := MR
B := A
for i := 2 to n
begin
    A := A ⊙ MR
    B := B ∨ A
end {B 是关于  $R^+$  的关系矩阵}

```

**算法 2** 沃舍尔 (Warshall) 算法

procedure Warshall ( $M_R$  为  $n \times n$  的关系矩阵)

```

W := MR
for k := 1 to n
begin
  for i := 1 to n
  begin
    for j := 1 to n
      wij = wij ∨ (wik ∧ wkj)
    end
  end
end
end {W = [wij] 是 MR*}

```

## 习题 2.3

1. 设  $R$  和  $S$  是集合  $A = \{1, 2, 3\}$  上的二元关系,  $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$ ,  $S = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$ , 求  $R \circ S, S \circ R, R \circ R, S \circ S$ , 然后用矩阵法验证。

2. 设  $R, S$  为集合  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  上的二元关系,  $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$ ,  $S = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}$ 。求:

(1)  $R^2 \circ S^3, S^3 \circ R^2$

(2)  $(R^{-1})^2$

(3)  $R^2 \circ (R \circ S)$

(4)  $(R - S)^2$

3. 设  $R_1, R_2$  是  $A = \{a, b, c, d\}$  上的二元关系,  $R_1 = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, d \rangle\}$ ,  $R_2 = \{\langle a, d \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, b \rangle\}$ , 求:

(1)  $R_1 \circ R_2$

(2)  $R_2 \circ R_1$

(3)  $R_2^3$

4. 设  $R$  是集合  $A = \{a, b, c, d\}$  上的二元关系,  $R$  的关系矩阵为  $M(R)$ 。求  $R, r(R), s(R), t(R)$  的关系图。

$$M(R) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5. 设  $R$  是集合  $A = \{a, b, c, d\}$  上的二元关系,  $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}$ , 试用关系矩阵法求  $t(R)$ 。

6. 利用本节中的两个算法, 计算上题中关系  $R$  的传递闭包。

7. (1) 设  $S$  是一个计算机问题的子程序的集合, 定义关系  $R$ , 如果在执行中子程序  $P$  调用子程序  $Q$ , 那么  $PRQ$ , 试描述  $R$  的传递闭包。

(2) 对于哪些子程序  $P$ ,  $(P, P)$  属于  $R$  的传递闭包?

(3) 描述  $R$  的传递闭包的自反闭包。

## 2.4 等价关系和相容关系

假设有一个由 10 个球组成的集合  $X$ , 每个球的颜色必是红、蓝、绿之一。如果根据球的颜色把它们分为集合  $R, B, G$ , 则  $S = \{R, B, G\}$  是  $X$  的一个划分。由划分我们可定义这样的关系  $R$ ,

$$R = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \text{ 同属于 } S \text{ 中某一划分块}\}$$

即, 此关系可描述为“ $x$  与  $y$  颜色相同”。同时, 该关系一定是自反、对称和传递的, 称这种关系为等价关系。下面将具体讲述。

### 2.4.1 等价关系

**定义 2.4.1** 设  $R$  是集合  $A$  上的二元关系, 且同时满足下列 3 个条件, 则  $R$  是等价关系。

(1)  $R$  是自反的。即对任意  $a \in A$ , 有  $\langle a, a \rangle \in R$ 。

(2)  $R$  是对称的。即对任意  $a, b \in A$ , 如果  $\langle a, b \rangle \in R$ , 则必有  $\langle b, a \rangle \in R$ 。

(3)  $R$  是传递的。即对任意的  $a, b, c \in A$ , 如果  $\langle a, b \rangle \in R, \langle b, c \rangle \in R$ , 则必有  $\langle a, c \rangle \in R$ 。

**例 2.4.1** 设  $A$  是一个学生集合, 定义  $A$  上二元关系  $R = \{\langle x, y \rangle \mid x \text{ 与 } y \text{ 同年龄}, x, y \in A\}$ , 则  $R$  是等价关系。

**证明** (1) 对任意  $x \in A$ ,  $x$  与  $x$  同年龄, 所以,  $\langle x, x \rangle \in R$ 。即任意  $x \in A$ , 有  $\langle x, x \rangle \in R$  成立,  $R$  具有自反性。证毕。

(2) 对任意  $x, y \in A, \langle x, y \rangle \in R \Rightarrow y$  与  $x$  同年龄  $\Rightarrow \langle y, x \rangle \in R$ 。即如果  $\langle x, y \rangle \in R$ , 则  $\langle y, x \rangle \in R$ 。所以,  $R$  具有对称性。

(3) 对任意  $x, y, z \in A$ , 如果  $\langle x, y \rangle \in R, \langle y, z \rangle \in R$ , 则  $x$  与  $y$  同年龄,  $y$  与  $z$  同年龄; 所以,  $x, y$  与  $z$  均同年龄, 即  $x$  与  $z$  同年龄, 因此,  $\langle x, z \rangle \in R$ 。即如果  $\langle x, y \rangle \in R, \langle y, z \rangle \in R$ , 则  $\langle x, z \rangle \in R$ 。所以,  $R$  具有传递性。

因  $R$  具有自反性、对称性、传递性, 故  $R$  是等价关系。

假设集合  $A$  中的学生是由 18~21 岁的学生组成, 则  $A$  可以按年龄分类。例如  $A_1$  为 18 岁学生集合, 且  $A_1 \subseteq A$ ;  $A_2$  为 19 岁学生集合, 且  $A_2 \subseteq A$ ;  $A_3$  为 20 岁学生集合, 且  $A_3 \subseteq A$ ;  $A_4$  为 21 岁学生集合, 且  $A_4 \subseteq A$ 。并且  $A_i \cap A_j = \emptyset (1 \leq i, j \leq 4, i \neq j)$ 。如果  $A_i \neq \emptyset (1 \leq i \leq 4)$ , 那么  $\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$  就是  $A$  的一个划分, 且  $A_i$  中任何两个元素 (同

学)都有关系  $R$ (同龄),称  $A_i$  为  $R$  的等价类,记作  $[a]_R$ ,其中  $a \in A_i$ 。 $\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$  为  $A$  上关于  $R$  的商集,记作  $A/R$ 。

**定义 2.4.2** 设  $R$  是集合  $A$  上的等价类,对于每个  $a \in A$  与  $a$  等价的元素全体所组成的集合称为由  $a$  生成的关于  $R$  的等价类,记作  $[a]_R$ ,即  $[a]_R = \{x \mid \langle x, a \rangle \in R, x \in A\}$ ,  $a$  称为该等价类的代表元。

**定理 2.4.1** 设  $R$  是集合  $A$  上的等价关系,则

- (1) 对任意  $a \in A$ ,有  $a \in [a]$ ;
- (2) 对  $a, b \in A$ ,如果  $\langle a, b \rangle \in R$ ,则  $[a] = [b]$ ;
- (3) 对  $a, b \in A$ ,如果  $\langle a, b \rangle \notin R$ ,则  $[a] \cap [b] = \emptyset$ ;
- (4)  $\bigcup_{a \in A} [a] = A$ 。

**证明**

(1) 由于  $R$  是自反的,即  $\langle a, a \rangle \in R$ ,所以  $a \in [a]$ 。证毕。

(2) 先证明  $[a] \subseteq [b]$ 。

对任意  $c \in [a]$ ,根据定义有  $\langle c, a \rangle \in R$ 。

又由假设知,  $\langle a, b \rangle \in R$ ,所以根据  $R$  是等价关系得  $\langle c, b \rangle \in R$ 。

因此,  $c \in [b]$ 。即对任意  $c \in [a]$ ,有  $c \in [b]$ ,所以  $[a] \subseteq [b]$ 。

同理可证,  $[b] \subseteq [a]$ 。证毕。

(3) 用反证法证明。

设  $\langle a, b \rangle \in R$ ,如果  $[a] \cap [b] \neq \emptyset$ ,假设  $c \in [a] \cap [b]$ ,则  $c \in [a]$  且  $c \in [b]$ 。从定义可知,  $\langle c, a \rangle \in R$ ,  $\langle c, b \rangle \in R$ ,由  $R$  的对称性和传递性可知,必有  $\langle a, b \rangle \in R$ ,导致矛盾,所以  $[a] \cap [b] = \emptyset$ 。证毕。

(4) 对任意  $c \in \bigcup_{a \in A} [a]$ ,存在  $b \in A$ ,使  $c \in [b]$ 。因  $[b] \subseteq A$ ,从而有  $c \in A$ ,所以,  $\bigcup_{a \in A} [a] \subseteq A$ 。反之,对任意  $a \in A$ ,有  $a \in [a] \subseteq \bigcup_{a \in A} [a]$ ,所以  $A \subseteq \bigcup_{a \in A} [a]$ 。因此,  $\bigcup_{a \in A} [a] = A$ 。证毕。

在不引起误解的情况下,  $[a]_R$  可简记作  $[a]$ 。

**定义 2.4.3** 设  $R$  是集合  $A$  上的一个等价关系,将关于  $R$  的等价类全体所组成的集合称为  $A$  关于  $R$  的商集,记作  $A/R$ ,即  $A/R = \{[a] \mid a \in A\}$ 。

**例 2.4.2** 设  $A$  为除大、小王之外的一副扑克牌(52 张),定义  $R_1, R_2$  为

$$R_1 = \{\langle a, b \rangle \mid a \text{ 与 } b \text{ 同花色}, a, b \in A\}$$

$$R_2 = \{\langle a, b \rangle \mid a \text{ 与 } b \text{ 同点}, a, b \in A\}$$

则  $R_1$  把  $A$  分为 4 个同花类,  $R_2$  把  $A$  分为 13 个同点类。即

$$|A/R_1| = 4 \quad |A/R_2| = 13$$

**例 2.4.3** (1) 非空集合  $A$  上的全域关系  $E_A$  是  $A$  上的等价关系, 对于任意  $x \in A$ , 有  $[x] = A$ , 其商集  $A/E_A = \{A\}$ 。

(2) 非空集合  $A$  上的恒等关系  $I_A$  是  $A$  上的等价关系, 对于任意  $x \in A$ , 有  $[x] = \{x\}$ , 其商集  $A/I_A = \{\{x\} | x \in A\}$ 。

(3) 在空集  $\emptyset$  上的空关系是等价关系, 但在非空集合上的空关系不是等价关系, 因为它不是自反的。

(4) 设  $R$  是非空集合  $A$  上的关系, 则  $tsr(R)$  是  $A$  上的等价关系, 称为  $R$  的等价闭包或由  $R$  诱导的等价关系。

## 2.4.2 模 $m$ 同余关系

在整数集  $\mathbf{Z}$  中, 除法的一般算式为

$$\text{被除数} \div \text{除数} = \text{商数} + (\text{余数} \div \text{除数})$$

其中, 除数也称为模数。

通常把用固定的正整数  $m$  除后, 余数为  $n$  的全体整数称为整数集  $\mathbf{Z}$  上模  $m$  与  $n$  同余的集合, 记作  $[n]_m$ 。

例如, 整数集  $\mathbf{Z}$  中模 4 的同余数集合为

$$[0]_4 = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots\} \text{被 4 除后余 0}$$

$$[1]_4 = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\} \text{被 4 除后余 1}$$

$$[2]_4 = \{\dots, -6, -2, 2, 6, 10, \dots\} \text{被 4 除后余 2}$$

$$[3]_4 = \{\dots, -5, -1, 3, 7, 11, \dots\} \text{被 4 除后余 3}$$

整数集  $\mathbf{Z}$  上的模  $m$  同余关系  $R$  定义为

$$R = \left\{ \langle a, b \rangle \mid \frac{a-b}{m} \in \mathbf{Z}, a, b \in \mathbf{Z}, m \in \mathbf{Z}^+ \right\}$$

其中,  $\langle a, b \rangle \in R$ , 记作  $a \equiv b \pmod{m}$ 。即  $a, b$  除  $m$  后余数相同。

下面证明模  $n$  同余关系是等价关系。

**证明** 设任意元素  $a, b, c \in \mathbf{Z}$ 。

(1)  $\frac{a-a}{m} = 0 \in \mathbf{Z} \Rightarrow \langle a, a \rangle \in R$ , 即对任意  $a \in \mathbf{Z}$  有,  $\langle a, a \rangle \in R$  成立, 所以  $R$  具有自反性。

(2)  $\langle a, b \rangle \in R \Rightarrow \frac{a-b}{m} \in \mathbf{Z} \Rightarrow \frac{b-a}{m} = -\frac{a-b}{m} \in \mathbf{Z} \Rightarrow \langle b, a \rangle \in R$ 。即若  $\langle a, b \rangle \in R$ , 则  $\langle b, a \rangle \in R$ 。所以,  $R$  具有对称性。

(3) 若  $\langle a, b \rangle \in R, \langle b, c \rangle \in R$ , 则  $\frac{a-b}{m} = k \in \mathbf{Z}, \frac{b-c}{m} = t \in \mathbf{Z}$ , 所以,  $\frac{a-c}{m} = \frac{a-b}{m} + \frac{b-c}{m} = k + t \in \mathbf{Z} \Rightarrow \langle a, c \rangle \in R$ 。即若  $\langle a, b \rangle \in R, \langle b, c \rangle \in R$ , 则  $\langle a, c \rangle \in R$ 。所以  $R$  具有传递性。

因  $R$  具有自反性、对称性、传递性, 故  $R$  是等价关系。证毕。

关于模  $m$  的每一个同余集合  $[n]_m$ , 就是模  $m$  同余关系的等价类, 其商集为  $\{[0]_m, [1]_m, \dots, [n-1]_m\}$ , 且  $|\mathbf{Z}/R| = m$ 。

### 2.4.3 等价关系和划分

综合 2.4.1 节和 2.4.2 节可知下面的性质。

(1) 一个在集合  $A$  上的等价关系  $R$ , 决定一个在  $A$  上的划分  $\pi$ 。此划分就是商集为  $A/R$ , 等价类  $[a]$  为划分块。

(2) 一个在集合  $A$  上的划分  $\pi$  决定在  $A$  上的一个等价关系  $R$ , 此关系可以定义为  $R = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \text{ 同属 } \pi \text{ 中的一个划分块}\}$ 。

(3) 设  $R_1$  和  $R_2$  是集合  $A$  上的等价关系, 则  $R_1 = R_2$ , 当且仅当  $A/R_1 = A/R_2$ 。

有了这些结论, 就可以考虑下面的问题。

若  $A$  是有限集合,  $|A| = n$ , 那么  $A$  上有多少不同的等价关系呢? 由于等价关系与划分的特殊关系, 很快就会得出这样的结论: 在  $A$  上有多少种划分就有多少种不同的等价关系。

如果  $|A| = 1$ , 就有 1 种划分, 则在  $A$  上只有 1 种等价关系。

如果  $|A| = 2$ , 就有 2 种划分, 则在  $A$  上就有 2 种不同的等价关系。

如果  $|A| = 3$ , 就有 5 种划分, 则在  $A$  上就有 5 种不同的等价关系。

如果  $|A| = 4$ , 应该有多少种不同的等价关系呢? 留给读者自行练习。

除上面的性质外, 等价关系与划分还具有以下性质。

(4) 设  $R_1$  和  $R_2$  是集合  $A$  上的等价关系, 则  $R_1 \cap R_2$  是  $A$  上的等价关系。同时, 称由  $R_1 \cap R_2$  产生的划分  $\pi = A/(R_1 \cap R_2)$  是划分  $\pi = A/R_1$  与  $\pi = A/R_2$  的积, 记作  $\pi = \pi \cdot \pi$ 。

另外,  $\pi$  是由  $R_1 \cap R_2$  产生的划分, 因此有这样的特点:  $\pi$  中任一划分块, 是  $\pi$  某块的子集, 故  $\pi$  是  $\pi$  的划分加细。同时,  $\pi$  也是  $\pi$  的划分加细, 或称积  $\pi = \pi \circ \pi$  细分  $\pi$  和  $\pi$ 。

(5) 设  $R_1$  和  $R_2$  是集合  $A$  上的等价关系, 则  $tr(R_1 \cup R_2)$  是  $A$  上的等价关系。同时, 称由  $tr(R_1 \cup R_2)$  产生的划分  $\pi = A/tr(R_1 \cup R_2)$  是  $\pi = A/R_1, \pi = A/R_2$  的划分和, 记作  $\pi = \pi + \pi$ 。其特点是  $\pi$  与  $\pi$  是  $\pi + \pi$  的划分加细。即  $\pi$  与  $\pi$  细分  $\pi + \pi$ 。

注意,  $tr(R_1 \cup R_2) = t(r(R_1 \cup R_2))$ 。

### 2.4.4 相容关系

**定义 2.4.4** 设  $R$  是集合  $A$  上的二元关系, 若满足自反性、对称性, 则称  $R$  是  $A$  上的相容关系。

即有等价关系一定是相容关系,但相容关系不一定是等价关系。

例如,  $R_1, R_2$  是  $A$  上的等价关系, 则  $R_1 \cup R_2$  就是相容关系, 不一定是等价关系, 因为  $R_1 \cup R_2$  不一定能保留其传递性。

**例 2.4.4** 集合  $A = \{abc, bcd, aef\}$ , 定义  $R$  为  $R = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \text{ 中含有相同的字母}, x, y \in A\}$ , 则  $R$  具有自反性、对称性, 所以  $R$  是相容关系, 其关系图如图 2.4.1 所示。

其关系矩阵如下:

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

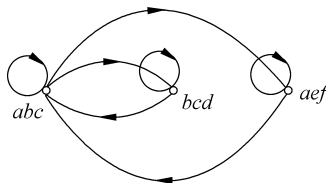


图 2.4.1  $R$  的关系图

关系图的特点是, 每个结点都有自环; 任意两点之间若有弧线, 一定是双向的, 否则没有弧线。

根据此特点, 可以将其图关系图简化为: ①结点自环去掉; ②两结点间的双向弧线去掉, 用一条无方向的弧线代替, 并称为边。

相容关系矩阵的特点是, 主对角线上的元素全为 1; 矩阵关于主对角线对称, 因此相容关系矩阵可取其一半来表示。

例 2.4.4 中的相容关系  $R$  的关系图可简化为



关系矩阵可简化为:

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & & \\ 1 & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

## 习题 2.4

1. 设  $A = \{a, b, c, d\}$ ,  $R_1, R_2$  是  $A$  上的二元关系, 其中,

$$R_1 = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, c \rangle, \langle d, d \rangle\}$$

$$R_2 = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\}$$

画出  $R_1$  和  $R_2$  的关系图, 判断它们是否为等价关系; 若是等价关系求  $A$  中各元素的等价类和商集。

2. 设  $R$  是  $A = \{\langle a, b \rangle \mid a, b \text{ 为任意正整数}\}$  上的二元关系,  $R = \{\langle \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \rangle \mid ad = bc\}$ , 证明  $R$  是  $A$  上的等价关系。

3. 等价关系定义中的自反性是否可以不要。因为自反性可由对称性和传递性推出, 即  $aRb \Rightarrow bRa \Rightarrow aRa$  并且  $bRb$ 。这个结论对吗, 为什么?

4. 设  $A$  为非空集合,  $A$  上的恒等关系  $I_A$ 、全域关系  $E_A$  和空关系  $\emptyset_A$  都是  $A$  上的等价关系吗?

5. 设  $R_1, R_2$  都是非空集合  $A$  上的等价关系,  $R_1 \cap R_2$  和  $R_1 \cup R_2$  还是  $A$  上的等价关系吗? 若是请给出证明, 若不是请举出反例。

6. 设  $X = \{1, 2, \dots, 10\}$ , 给定子集族:

$$A = \{\{1, 3, 6\}, \{2, 8, 10\}, \{5, 7, 9\}\}$$

$$B = \{\{1, 5, 7\}, \{2, 4, 8, 9\}, \{3, 5, 6, 10\}\}$$

$$C = \{\{1, 2, 7\}, \{3, 5, 10\}, \{4, 6, 8, 9\}\}$$

问  $A, B, C$  中哪个是  $X$  的划分, 哪个不是, 为什么?

7. 设  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ , 问  $A$  上共有多少个二元关系, 其中有多少个是等价关系? 在等价关系中, 商集为二元集的有几个, 它们的商集均是什么?

## 2.5 序关系

序——无论在生活中, 还是在计算机领域, 都有着广泛的应用。例如, 编写语言的字典就要使用字典次序, 才便于编排或检索; 实数按大小关系排列在实数轴上; 计算机的程序执行也是按“串行”方式, 即使是“并行”运算, 也仍然存在瞬间的先后问题; 等等。

序关系——提供了一种集合中元素间比较的方法。有的序关系能对任意两个元素进行比较, 例如自然数集合  $\mathbf{N}$  上的“大小”关系, 就使自然数  $\mathbf{N}$  变得井然有序; 有的序关系不能保证任何两个元素之间者能够进行比较, 例如在幂集上的“包含关系”。因此, 我们提到的序关系一般分为偏序关系、拟序关系、全序关系和良序关系, 其中最基本的是偏序关系。

### 2.5.1 偏序关系

#### 1. 偏序关系

**定义 2.5.1** 设  $R$  是集合  $A$  上的一个关系, 如果  $R$  满足下述 3 个条件:

- (1)  $R$  是自反的
- (2)  $R$  是反对称的
- (3)  $R$  是传递的

则称  $R$  是集合  $A$  上的偏序关系, 简称偏序, 记作“ $\leq$ ”。称  $\langle A, \leq \rangle$  为偏序集。

实数集  $\mathbf{R}$  上的小于等于关系“ $\leq$ ”, 正整数  $\mathbf{Z}^+$  上的整除关系“ $|$ ”, 集合  $A$  的幂集  $P(A)$  上的包含关系“ $\subseteq$ ”等都是偏序关系。这样,  $\langle \mathbf{R}, \leq \rangle, \langle \mathbf{Z}^+, | \rangle, \langle P(A), \subseteq \rangle$  等都是偏序集。

**例 2.5.1** 设  $R_1$  是  $A$  上的偏序关系,  $R_2$  是  $B$  上的偏序关系, 设  $R$  是  $A \times B$  上的关系, 它定义为

$$\langle \langle a, b_1 \rangle, \langle a, b_2 \rangle \rangle \in R \Leftrightarrow \langle a, a \rangle \in R_1 \text{ 且 } \langle b_1, b_2 \rangle \in R_2$$

则  $R$  是  $A \times B$  上的偏序关系。

**证明** 对任意  $\langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle, \langle e, f \rangle \in A \times B$ , 有以下的式子成立。

$$(1) \langle a, b \rangle \in A \times B \Rightarrow a \in A, b \in B \Rightarrow \langle a, a \rangle \in R_1, \langle b, b \rangle \in R_2 \Rightarrow \langle \langle a, b \rangle, \langle a, b \rangle \rangle \in R$$

即对任意  $\langle a, b \rangle \in A \times B$ , 有  $\langle \langle a, b \rangle, \langle a, b \rangle \rangle \in R$  成立, 所以  $R$  具有自反性。

$$(2) \langle \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \rangle \in R \Rightarrow \langle a, c \rangle \in R_1, \langle b, d \rangle \in R_2$$

$$\langle \langle c, d \rangle, \langle a, b \rangle \rangle \in R \Rightarrow \langle c, a \rangle \in R_1, \langle d, b \rangle \in R_2$$

而  $R_1$  是反对称的, 由  $\langle a, c \rangle \in R_1, \langle c, a \rangle \in R_1$ , 则  $a = c$ 。同理,  $b = d$ 。从而有  $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ 。即, 若  $\langle \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \rangle \in R$  且  $\langle \langle c, d \rangle, \langle a, b \rangle \rangle \in R$ , 则  $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ , 所以  $R$  具有反对称性。

$$(3) \langle \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \rangle \in R, \langle \langle c, d \rangle, \langle e, f \rangle \rangle \in R$$

$$\Rightarrow \langle a, c \rangle \in R_1, \langle b, d \rangle \in R_2$$

$$\langle c, e \rangle \in R_1, \langle d, f \rangle \in R_2$$

因为  $R_1, R_2$  有传递性, 所以有下式成立:

$$\text{由 } \langle a, c \rangle \in R_1, \langle c, e \rangle \in R_1, \text{ 得 } \langle a, e \rangle \in R_1;$$

$$\text{由 } \langle b, d \rangle \in R_2, \langle d, f \rangle \in R_2, \text{ 得 } \langle b, f \rangle \in R_2。$$

所以,  $\langle \langle a, b \rangle, \langle e, f \rangle \rangle \in R$ 。

即若  $\langle \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \rangle \in R$ , 且  $\langle \langle c, d \rangle, \langle e, f \rangle \rangle \in R$ , 则  $\langle \langle a, b \rangle, \langle e, f \rangle \rangle \in R$  成立, 所以  $R$  具有传递性。

因  $R$  具有自反性、反对称性和传递性, 故  $R$  是偏序关系,  $\langle A \times B, R \rangle$  是偏序集。证毕。

## 2. 哈斯图

在偏序关系的关系图中, 由于偏序关系的特点, 其每个元素上都有环, 同时由于传递性存在画线比较多, 很难看出  $\langle A, \leq \rangle$  中序的关系。为了解决此问题, 我们将偏序关系的关系图简化成哈斯(Hass)图。

哈斯图的具体画法如下。

(1) 将集合  $A$  中的每个元素用结点表示。

(2) 对于  $a, b \in A$  且  $a \neq b$ , 若  $a \leq b$ , 则将结点  $a$  画在结点  $b$  之下。

(3) 若  $a \leq b$  且  $a \neq b$ , 同时  $a$  与  $b$  之间不存在元素  $c$ , 使  $a \leq c, c \leq b$ , 则在  $a$  与  $b$  之间用一条线段相连。这样得到的图形称为哈斯图。

**例 2.5.2** 设“ $|$ ”是集合  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$  上的整除关系, 即

$$I = \{\langle x, y \rangle \mid x \mid y, x, y \in A\}$$

其中,  $x \mid y \Leftrightarrow$  存在  $z \in \mathbf{Z}^+$  使得  $xz = y$  成立。

偏序集  $\langle A, | \rangle$  的哈斯图如图 2.5.1 所示。

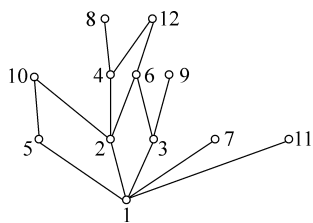


图 2.5.1

**例 2.5.3** 设有集合  $A$  的幂集上的包含关系  $\subseteq$ , 分别对  $A = \{a\}$ 、 $A = \{a, b\}$  和  $A = \{a, b, c\}$  画出偏序集  $\langle P(A), \subseteq \rangle$  的哈斯图, 如图 2.5.2 所示。

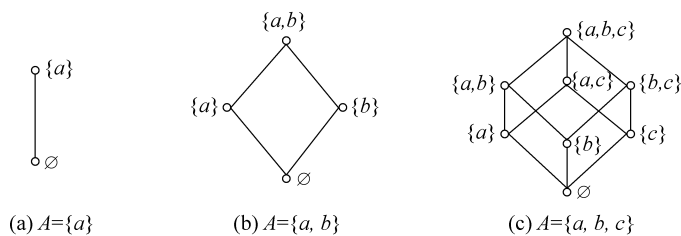
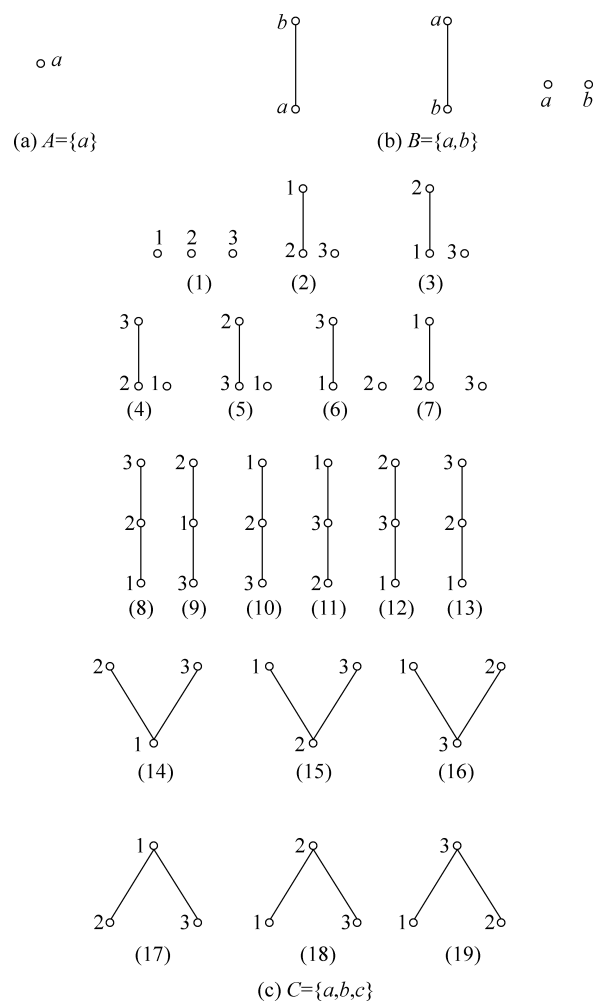


图 2.5.2

哈斯图结构简单, 层次分明, 能突出偏序关系的特征。当偏序集合元素较多时, 其关系较为复杂, 哈斯图更能显示出自己的优点。

给出一个集合的偏序关系, 就能画出一个哈斯图; 给出一个哈斯图, 就能写出一个偏序集。即在一个集合上能画出多少个不同的哈斯图, 就有多少个不同的偏序关系 (虽然哈斯图结构可能一样, 但元素在不同的位置, 仍视为不同的哈斯图)。

**例 2.5.4** ①若  $A = \{a\}$ , 在  $A$  上就只有一种哈斯图, 则在  $A$  上只有一个偏序关系; ②若  $B = \{a, b\}$ , 在  $B$  上有 3 种不同的哈斯图, 则在  $B$  上有 3 个不同的偏序关系; ③若  $C = \{a, b, c\}$ , 在  $C$  上有 19 种不同的哈斯图, 则在  $C$  上有 19 个不同的偏序关系。其关系图如图 2.5.3 所示。

图 2.5.3  $\langle A, \leq \rangle$  不同的哈斯图

## 2.5.2 偏序集中具有特殊位置的元素

**定义 2.5.2** 设  $\langle A, \leq \rangle$  是偏序集,  $B$  是集合  $A$  的任意一个子集。

(1) 若存在元素  $b \in B$ , 使得对任意  $x \in B$ , 都有  $x \leq b$ , 则称  $b$  为  $B$  的最大元素, 简称最大元。

(2) 若存在元素  $b \in B$ , 使得对任意  $x \in B$ , 都有  $b \leq x$ , 则称  $b$  为  $B$  为最小元素, 简称最小元。

(3) 若存在元素  $b \in B$ , 且在  $B$  中不存在的元素  $b'$ , 使  $b \neq b'$  且  $b \leq b'$ , 则称  $b$  是  $B$  的极

大元素,简称极大元。

(4) 若存在元素  $b \in B$ ,且在  $B$  中不存在元素  $b'$ ,使  $b \neq b'$  且  $b' \leq b$ ,则称  $b$  是  $B$  的极小元素,简称极小元。

(5) 若存在一个元素  $a \in A$ ,对所有  $b' \in B$  都有  $b' \leq a$ ,则称  $a$  是  $B$  的上界。

(6) 若存在一个元素  $a \in A$ ,对所有  $b' \in B$  都有  $a \leq b'$ ,则称  $a$  是  $B$  的下界。

(7) 若  $a \in A$  且  $a$  是  $B$  的上界中元素的最小元,则称  $a$  是  $B$  的上确界。

(8) 若  $a \in A$  且  $a$  是  $B$  的下界中元素的最大元,则称  $a$  是  $B$  的下确界。

例如,对于  $\langle \{1, 2, \dots, 12\}, | \rangle$  (见图 2.5.1),  $\{1, 2, \dots, 12\}$  无最大元;极大元是 10, 8, 12, 9, 11, 7; 最小元和极小元是 1。

**例 2.5.5** 设集合  $A = \{a, b, c\}$ , 考虑  $P(A)$  上的关系  $\subseteq$ , 则  $\langle P(A), \subseteq \rangle$  是偏序集。求  $P(A)$  的子集  $B_1 = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{b\}, \{c\}, \emptyset\}$ ,  $B_2 = \{\{a\}, \{c\}, \{a, c\}\}$  和  $B_3 = P(A)$  的最大(小)元、极大(小)元、上(下)界和上(下)确界。

**解**  $B_1, B_2, B_3$  的各种特殊元如表 2.5.1 所示。

表 2.5.1  $B_1, B_2, B_3$  的各种特殊元

| 集合    | 最大元           | 最小元         | 极大元                  | 极小元            | 上界                      | 下界          | 上确界           | 下确界         |
|-------|---------------|-------------|----------------------|----------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|
| $B_1$ | 无             | $\emptyset$ | $\{a, b\}, \{b, c\}$ | $\emptyset$    | $\{a, b, c\}$           | $\emptyset$ | $\{a, b, c\}$ | $\emptyset$ |
| $B_2$ | $\{a, c\}$    | 无           | $\{a, c\}$           | $\{a\}, \{c\}$ | $\{a, c\}, \{a, b, c\}$ | $\emptyset$ | $\{a, c\}$    | $\emptyset$ |
| $B_3$ | $\{a, b, c\}$ | $\emptyset$ | $\{a, b, c\}$        | $\emptyset$    | $\{a, b, c\}$           | $\emptyset$ | $\{a, b, c\}$ | $\emptyset$ |

定义 2.5.2 中提及的几个概念有明确的区别,不能混淆。同时,这几个概念及概念间具有以下性质。

(1)  $B$  中若存在最大元(最小元),则必定惟一。

(2) 若  $B$  是有限集合,  $B$  中可以不存在最大元(最小元),但一定具有极大元(极小元)。

(3) 若  $B$  中存在最大元(最小元),则最大元(最小元)必为极大元(极小元);反之,极大元(极小元)未必是最大元(最小元)。

(4)  $B$  中若存在最大元,则其最大元是  $B$  在  $A$  中的上确界;  $B$  中若存在最小元,则其最小元是  $B$  在  $A$  中的下确界。

### 2.5.3 拟序、全序和良序

**定义 2.5.3** 设  $R$  是集合  $A$  上的二元关系,且  $R$  是反自反和传递的,则称二元关系  $R$  是拟序关系,记作“ $<$ ”,称  $\langle A, < \rangle$  为拟序集合。

拟序的性质如下。

(1) 设  $R$  是集合  $A$  上的拟序关系, 则  $R$  是反对称的。

事实上, 假设拟序  $R$  不是反对称的, 则至少存在两个不同的元素  $a, b \in R$ , 且  $\langle b, a \rangle \in R$ ,  $\langle a, b \rangle \in R$ , 根据传递性必有  $\langle a, a \rangle \in R$ ,  $\langle b, b \rangle \in R$ , 这与  $R$  是反自反的相矛盾。故  $R$  是反对称的。

(2) 若  $R$  是  $A$  上的拟序关系, 则  $r(R) = R \cup I_A$  是偏序关系。

(3) 若  $R$  是  $A$  上的偏序关系, 则  $R - I_A$  是拟序关系。

(4) 拟序集合与偏序集合具有相同的哈斯图。

**定义 2.5.4** 设  $R$  是集合  $A$  上的偏序关系, 若对任意  $a, b \in A$ , 有  $aRb$  或  $bRa$  成立, 则称  $R$  是  $A$  上的全序关系,  $\langle A, R \rangle$  称为全序集合。

全序集关系图的特点是一条从下至上的直线。

**定义 2.5.5** 设  $R$  是集合  $A$  上的全序关系, 且  $A$  的任一非空子集  $B \subseteq A$  中均有最小元, 则称  $R$  为  $A$  的良序关系,  $\langle A, R \rangle$  为良序集。

例如, 自然数集合  $\mathbf{N}$  上的小于等于关系“ $\leq$ ”是良序关系。整数集  $\mathbf{Z}$  上的小于等于关系“ $\leq$ ”不是良序关系。

全序集和良序集的性质如下。

(1) 每一个良序集都是全序集, 但全序集不一定是良序集。

(2) 有限集合上的全序集一定是良序集。

**例 2.5.6** (1) 计算机科学中经常利用有序的有限字母表的序构造字典排序, 具体定义如下。

设  $\Sigma$  是一个有序的有限字母表,  $\Sigma$  上的字母组成的字母串称为  $\Sigma$  上的字;  $\Sigma^*$  是包含空字“ $\Lambda$ ”的所有字组成的集合, 建立  $\Sigma^*$  上的字典次序关系  $L$  如下。

设  $x = x_1 x_2 \cdots x_n, y = y_1 y_2 \cdots y_m$ , 其中,

$$x, y \in \Sigma^*, x_i, y_j \in \Sigma \cup \{\Lambda\} \quad (i = 1, 2, \cdots, n; j = 1, 2, \cdots, m)$$

① 当  $x_1 \neq y_1$  时, 在  $\Sigma$  中, 若  $x_1$  排在  $y_1$  前, 则  $xLy$ ; 若  $y_1$  排在  $x_1$  前, 则  $yLx$ 。

② 若存在最大的  $k$ , 且  $k$  小于  $\min(n, m)$ , 使  $x_i = y_i (i = 1, 2, \cdots, k)$ , 而  $x_{k+1} \neq y_{k+1}$ , 在  $\Sigma$  中, 若  $x_{k+1}$  排在  $y_{k+1}$  前, 则  $xLy$ ; 若  $y_{k+1}$  排在  $x_{k+1}$  前, 则  $yLx$ 。

③ 若存在最大的  $k$ , 且  $k = \min(n, m)$ , 使  $x_i = y_i (i = 1, 2, \cdots, k)$ , 此时若  $n$  小于  $m$ , 则  $xLy$ ; 若  $m$  小于  $n$ , 则  $yLx$ 。

显然, 由上面定义的  $L$  是一个偏序关系, 且也是一个全序关系。

(2) 英语字典和汉语字典也是按字典次序排列的。

**例 2.5.7** 对表 2.5.2 列出的有序集, 判断它们是不是拟序集、偏序集、全序集或良序集, 将结果填在表上。

表 2.5.2

| 有 序 集                                          | 关 系                   | 拟序集 | 偏序集 | 全序集 | 良序集 |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|
| $\langle \mathbf{N}, < \rangle$                | $<$ : 数集上普通的小于关系      | 是   | 否   | 否   | 否   |
| $\langle \mathbf{N}, \leq \rangle$             | $\leq$ : 数集上普通的小于等于关系 | 否   | 是   | 是   | 是   |
| $\langle \mathbf{Z}, \leq \rangle$             | $\leq$ : 数集上普通的小于等于关系 | 否   | 是   | 是   | 否   |
| $\langle \mathbf{R}, \leq \rangle$             | $\leq$ : 数集上普通的小于等于关系 | 否   | 是   | 是   | 否   |
| $\langle P(\{a\}), \subseteq \rangle$          | $\subseteq$ : 集合的包含关系 | 否   | 是   | 是   | 是   |
| $\langle P(A), \subseteq \rangle ( A  \geq 2)$ | $\subseteq$ : 集合的包含关系 | 否   | 是   | 否   | 否   |

## 习题 2.5

1. 分别画出下列各偏序集的哈斯图,并指出集合  $A$  的最小元、最大元、极小元和极大元。

(1) 偏序集为  $\langle A, \leq_1 \rangle$ , 其中:

$$A = \{a, b, c, d, e\}$$

$$\leq_1 = \{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle a, e \rangle, \langle b, e \rangle, \langle c, e \rangle, \langle d, e \rangle\} \cup I_A$$

(2) 偏序集为  $\langle A, \leq_2 \rangle$ , 其中  $A$  同(1),  $\leq_2 = \{\langle c, d \rangle, \langle b, d \rangle\} \cup I_A$ 。

2. 设  $A = \{3, 5, 15\}$ ,  $R = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A, y \in A \text{ 且 } x \text{ 整除 } y\}$ , 写出  $R$  的表达式。 $R$  是偏序关系吗? 是全序关系吗? 是良序关系吗?

3. 证明:

(1) 若  $R$  是  $A$  上的拟序关系, 则  $R^{-1}$  也是  $A$  上的拟序关系;

(2) 若  $R$  是  $A$  上的偏序关系, 则  $R^{-1}$  也是  $A$  上的偏序关系;

(3) 若  $R$  是  $A$  上的全序关系, 则  $R^{-1}$  也是  $A$  上的全序关系。

4. 设  $\langle A, R_1 \rangle, \langle B, R_2 \rangle$  是两个偏序集, 定义  $A \times B$  上的二元关系  $R$  为

$$\langle \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \rangle \in R \Leftrightarrow \langle x_1, x_2 \rangle \in R_1 \text{ 并且 } \langle y_1, y_2 \rangle \in R_2$$

证明  $R$  是  $A \times B$  上的偏序关系。

5. 设  $A$  是非空集合。 $X = \{x \mid x \text{ 是 } A \text{ 的划分}\}$ , 定义  $X$  上的二元关系  $R$  为

$$R = \{\langle x, y \rangle \mid x \in X, y \in X \text{ 并且 } x \text{ 是 } y \text{ 的划分加细}\}$$

证明  $R$  是  $X$  上的偏序关系。

6. 设  $A = \{1, 2, 3\}$ , 令  $X = \{x \mid x \text{ 是 } A \text{ 上由等价类}\}$ , 因为  $X = A/R$  是商集, 所以  $X$  是  $A$  上的一个划分。画出偏序关系  $\langle X, R \rangle$  的哈斯图, 其中,  $R$  是  $X$  上的划分加细关系。

7. 找出下面的  $n$  元组顺序。

(1)  $(1, 2, 2), (1, 2, 1), (0, 2, 3)$ 。

(2)  $(0, 2, 4, 5), (1, 2, 3, 3), (1, 2, 3, 6), (1, 1, 1, 1)$ 。

8. 找出下面小写英文字母串的字典次序。

greeting green birthday get happy new born

## 2.6 函数

### 2.6.1 函数的概念

**定义 2.6.1** 设  $A, B$  是任意两个集合,  $f$  是  $A$  到  $B$  的关系, 且满足

- (1)  $f$  的定义域就是  $A$ ;
- (2) 如果  $\langle x, y \rangle \in f, \langle x, y' \rangle \in f$ , 则  $y = y'$ 。

则称  $f$  是从  $A$  到  $B$  的函数(或映射)。

若  $\langle x, y \rangle \in f$ , 记  $y = f(x)$ ,  $x$  称为  $f$  的自变量,  $y$  称为  $f$  在  $x$  处的值。同时,  $y$  称为  $x$  的像,  $\text{ran } f$  称为像集,  $x$  称为  $y$  的原像;  $\text{dom } f$  称为函数  $f$  的原像集或函数  $f$  的定义域。

函数的特点如下。

- (1)  $\text{dom } f = A$ , 即对任意  $x \in A$ , 都存在像;
- (2) 对任意  $x \in A$ ,  $x$  的像惟一;
- (3)  $\text{ran } f \subseteq B$ , 即对任意  $y \in B$ , 未必有原像;
- (4) 对任意  $y \in B$ , 若有原像也未必惟一;
- (5) 函数一定是关系, 即函数一定是  $A \times B$  的子集;
- (6)  $A \times B$  的子集不一定是函数。

**注** 函数也可以用程序语言定义。例如 (Pascal) 语句 `function floor (x: real): integer` 表示, `floor` 是实数集到整数集上的函数。

**例 2.6.1** 设  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $B = \{\langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\}$ , 下列二元关系中哪些构成函数, 请求出它的定义域 ( $\text{dom } R$ ) 和值域 ( $\text{ran } R$ )。

- (1)  $R_1 = \{\langle 1, \langle 2, 3 \rangle \rangle, \langle 2, \langle 3, 4 \rangle \rangle, \langle 3, \langle 1, 4 \rangle \rangle, \langle 4, \langle 1, 4 \rangle \rangle\}$ ;
- (2)  $R_2 = \{\langle 1, \langle 2, 3 \rangle \rangle, \langle 2, \langle 3, 4 \rangle \rangle, \langle 3, \langle 3, 2 \rangle \rangle\}$ ;
- (3)  $R_3 = \{\langle 1, \langle 2, 3 \rangle \rangle, \langle 2, \langle 3, 4 \rangle \rangle, \langle 1, \langle 2, 4 \rangle \rangle\}$ ;
- (4)  $R_4 = \{\langle 1, \langle 2, 3 \rangle \rangle, \langle 2, \langle 2, 3 \rangle \rangle, \langle 3, \langle 2, 3 \rangle \rangle\}$ 。

**解** (1)  $R_1$  是  $A$  到  $B$  的函数。  $\text{dom } R_1 = A$ ;  $|R_1| = |A| = 4$ ,  $\text{ran } R_1 = \{\langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 1, 4 \rangle\} \subseteq B$ 。

(2)  $R_2$  不是  $A$  到  $B$  的函数。因为  $\text{dom } R_2 = \{1, 2, 3\} \subseteq A$ , 且  $|R_2| = 3$ ,  $|A| = 4$ ,  $|R_2| < |A|$ 。所以,  $R_2$  不是  $\{1, 2, 3\}$  到  $B$  的函数。

(3)  $R_3$  不是  $A$  到  $B$  的函数。因为  $\langle 1, \langle 2, 3 \rangle \rangle \in R_3$ ,  $\langle 1, \langle 2, 4 \rangle \rangle \in R_3$ , 而  $\langle 2, 3 \rangle \neq \langle 2, 4 \rangle$ 。所以,  $R_3$  不是  $A$  到  $B$  的函数。

(4) 因为  $\text{dom } R_4 = \{1, 2, 3\} \subseteq A$ , 且  $|\text{dom } R_4| = 3$ , 又因为  $|R_4| = 3, \dots$ , 所以,  $R_4$  不

是  $A$  到  $B$  的函数。

函数相等的定义和关系相等的定义是一致的。

函数  $f=g \Leftrightarrow \text{dom } f = \text{dom } g, \text{ran } f = \text{ran } g$ 。对任意  $x \in A$  有  $f(x) = g(x)$ 。

**例 2.6.2** (1) 设  $X = \{a, b, c, \dots, y, z\}, Y = \{01, 02, \dots, 25, 26\}$ 。

$f: X \rightarrow Y$ 。  $f(a) = 01, f(b) = 02, \dots, f(z) = 26$ 。

$f$  是一个简单的编码函数。

(2)  $S: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}, S(n) = n + 1$ 。  $S$  称为皮亚诺后继函数。

(3)  $X$  和  $Y$  是非空集合,  $P: X \times Y \rightarrow X, P(x, y) = x$ 。  $P$  称为投影函数。

(4)  $X$  和  $Y$  是非空集合,  $f: X \rightarrow P(X \times Y), f(x) = \{x\} \times Y$ 。

函数值  $\{x\} \times Y$  代表  $X \times Y$  在  $x$  处的截痕,  $f$  称为截痕函数。

(5) 如果  $X = \emptyset, Y$  是任意集合, 那么空关系是从  $X$  到  $Y$  的无意义函数, 称为空函数; 如果  $X \neq \emptyset$ , 而  $Y = \emptyset$ , 那么, 从  $X$  到  $Y$  的惟一关系是空关系, 但这空关系不是从  $X$  到  $Y$  的函数。  $|A| \neq 0$  而  $|\emptyset| = 0$ , 这样  $|A| \neq |\emptyset|$ , 即不是一个函数。

(6) 设  $R$  是集合  $A$  上的等价关系, 令  $g: A \rightarrow A/R, g(a) = [a], a \in A$ , 则  $g$  是从  $A$  到商集  $A/R$  的自然映射。

(7) 设  $\langle A, \leq \rangle, \langle B, \leq \rangle$  为偏序集  $f: A \rightarrow B$ , 如果对任意的  $x_1, x_2 \in A, x_1 \leq x_2$  且  $x_1 \neq x_2$ , 有  $f(x_1) \leq f(x_2)$ , 则称  $f$  为单调递增函数。

类似地, 可以定义单调递减函数。

**例 2.6.3** 字节串是存在计算机磁盘上的数据或数据网络上传输的数据的通常表示形式, 如果每个字节由 8 个字位组成, 要表示 130 字位的数据需要多少字节?

字节的数据一定是整数, 但 130 字位未必含有整数个 8。为解决此问题, 先定义  $x$  的顶函数和底函数。

$x$  的顶函数是任意实数  $x$  对应于大于等于  $x$  的最小整数的函数, 记作  $\lceil x \rceil$ 。

$x$  的底函数是任意实数  $x$  对应于小于等于  $x$  的最大整数的函数, 记作  $\lfloor x \rfloor$ 。

**解** 130 字位需要的字节数是  $\lceil 130/8 \rceil = \lceil 16.25 \rceil = 17$ 。

## 2.6.2 特殊函数

### 1. 单射函数、满射函数和双射函数

**定义 2.6.2** 设  $f$  是从集合  $A$  到集合  $B$  的函数。

(1) 对任意  $x_1, x_2 \in A, y_1, y_2 \in B$ , 且  $(x_1, y_1) \in f, (x_2, y_2) \in f$ , 若  $x_1 \neq x_2$  时, 有  $y_1 \neq y_2$  成立, 则称  $f$  是  $A$  到  $B$  的单射函数;

(2) 若  $\text{ran } f = B$ , 则称  $f$  是  $A$  到  $B$  的满射函数;

(3) 若  $f$  既是满射, 又是单射, 则称  $f$  是双射函数。

若集合  $A, B$  是有限集合, 则从定义中可以得到如下性质。

(1) 若  $f$  是单射函数, 则  $|\operatorname{dom} f| = |A| = |\operatorname{ran} f| \leqslant |B|$ ;

(2) 若  $f$  是满射函数, 则  $|\operatorname{dom} f| = |A| \geqslant |\operatorname{ran} f| \geqslant |B|$ 。

设  $|A| = n, |B| = m$ , 集合  $A$  到  $B$  上的函数的集合  $B^A$  定义为

$$B^A = \{f \mid f \text{ 是 } A \text{ 到 } B \text{ 上的函数}\}$$

设  $|A| = n, |B| = m$ , 在有限集合上的函数有以下特点。

(1)  $|B^A| = |B|^{|A|} = m^n$ ;

(2) 若  $f$  是  $A$  到  $B$  上的单射, 则  $m \geqslant n$ ;

(3) 令  $F_{\text{单}} = \{f \mid f \text{ 是 } A \text{ 到 } B \text{ 上的单射}\}$ , 则  $|F_{\text{单}}| = C_m^n n!$ ;

(4) 若  $f$  是  $A$  到  $B$  上的满射, 则  $m \leqslant n$ ;

(5) 若  $f$  是  $A$  到  $B$  上的双射, 则  $m = n$ ;

(6) 令  $F_{\text{双}} = \{f \mid f \text{ 是 } A \text{ 到 } B \text{ 上的双射}\}$ , 则  $|F_{\text{双}}| = n!$ 。

**例 2.6.4** (1) 设  $A = \{a, b\}, B = \{1, 2, 3\}$ , 问  $A$  到  $B$  有多少函数(映射), 其中有多少是单射函数?

(2) 设  $A = \{a, b, c\}, B = \{1, 2\}$ , 问  $A$  到  $B$  有多少函数(映射), 其中有多少是满射函数?

**解** (1)  $A$  到  $B$  有  $3^2 = 9$  个不同的函数。其中,  $C_3^2 \cdot 2! = 6$  个不同的单射函数。

具体的函数如表 2.6.1 所示。

表 2.6.1

|     | $f_1$ | $f_2$ | $f_3$ | $f_4$ | $f_5$ | $f_6$ | $f_7$ | $f_8$ | $f_9$ |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $a$ | 1     | 2     | 3     | 1     | 2     | 1     | 3     | 2     | 3     |
| $b$ | 1     | 2     | 3     | 2     | 1     | 3     | 1     | 3     | 2     |

非单、非满函数

单射函数, 不是满射函数

(2)  $A$  到  $B$  有  $2^3 = 8$  个不同的函数, 其中有 6 个不同的满射函数。

具体的函数如表 2.6.2 所示。

表 2.6.2

|     | $f_1$ | $f_2$ | $f_3$ | $f_4$ | $f_5$ | $f_6$ | $f_7$ | $f_8$ |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $a$ | 1     | 2     | 1     | 2     | 2     | 2     | 1     | 1     |
| $b$ | 1     | 2     | 2     | 1     | 2     | 1     | 2     | 1     |
| $c$ | 1     | 2     | 2     | 2     | 1     | 1     | 1     | 2     |

非单、非满函数都不是单射函数

满射函数

## 2. 常函数和恒等函数

**定义 2.6.3** 对于函数  $f: A \rightarrow B$ , 如果存在  $y \in B$ , 使对每一  $x \in A$ , 有  $f(x) = y$ , 即  $f(A) = \{y\}$ , 则称  $f$  为常函数。

**定义 2.6.4** 如果函数  $f: A \rightarrow A$ , 对所有  $x \in A$ , 有  $f(x) = x$ , 则称  $f$  为  $A$  上的恒等函数, 通常记作  $I_A$ 。

**注** 若  $f$  是常函数, 则  $|\text{ran } f| = 1$ ; 二元关系中的恒等关系, 就是恒等函数。

例如, 例 2.6.2 中, (1) 中的  $f_1, f_2, f_3$  就是常函数。

## 3. 置换

**定义 2.6.5** 有限集合  $A$  到  $A$  的双射称为置换。

设  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ , 置换可以表示为

$$\pi = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \sigma(a_1) & \sigma(a_2) & \cdots & \sigma(a_n) \end{pmatrix}$$

**特点** 设  $|A| = n$ , 则  $A$  上有  $n!$  种不同的置换。

**例 2.6.5** 设  $A = \{1, 2, 3\}$ , 写出  $A$  上的所有置换。

$$\begin{array}{lll} \pi_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} & \pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} & \pi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \\ \pi_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} & \pi_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} & \pi_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \end{array}$$

其中  $\pi_0$  为恒等函数, 称为幺置换。

## 4. 集合 $A$ 的特征函数

**定义 2.6.6** 设  $E$  为全集, 集合  $A \subseteq E$ , 函数  $\varphi_A: E \rightarrow \{0, 1\}$ ,

$$\varphi_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A \end{cases}$$

称  $\varphi_A$  为集合  $A$  的特征函数。

**例 2.6.6** 设  $E = \mathbf{Z}$  (整数集),  $A = \mathbf{Z}^+ \cup \{0\}$ , 则

$$\varphi_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbf{Z}^+ \cup \{0\} \\ 0 & x \notin \mathbf{Z}^+ \cup \{0\} \end{cases}$$

即: 1 对应的原像是非负整数, 0 对应的原像是负整数。

**特点** 设  $A$  和  $B$  是全集  $E$  的子集, 对于所有  $x \in E$ , 下列各式成立。

- (1)  $\varphi_A(x) = 0$ , 当且仅当  $A = \emptyset$ ;
- (2)  $\varphi_A(x) = 1$ , 当且仅当  $A = E$ ;
- (3)  $\varphi_A(x) \leq \varphi_B(x)$ , 当且仅当  $A \subseteq B$ ;
- (4)  $\varphi_A(x) = \varphi_B(x)$ , 当且仅当  $A = B$ ;
- (5)  $\varphi_{A \cap B}(x) = \varphi_A(x) \times \varphi_B(x)$ ;

$$(6) \varphi_{A \cup B}(x) = \varphi_A(x) \vee \varphi_B(x) = \varphi_{A \cap B}(x);$$

$$(7) \varphi_{\bar{A}}(x) = 1 - \varphi_A(x);$$

$$(8) \varphi_{A-B}(x) = \varphi_{A \cap \bar{B}}(x) = \varphi_A(x) - \varphi_{A \cap B}(x)。$$

### 5. 偏函数

**定义 2.6.7** 设  $A$  和  $B$  是集合,  $A' \subseteq A$ , 从  $A'$  到  $B$  的任一函数  $f$  称为具有前域  $A$ , 陪域  $B$  的偏函数, 而对任一  $x \in A - A'$ ,  $f(x)$  无定义。

当  $A' = A$  时,  $f(x)$  称为全函数。

**例 2.6.7** 计算机程序是偏函数, 此偏函数的自变量是程序的输入, 偏函数的值是程序的输出。如果输入使程序不终止或不正常终止, 则对这样的输入偏函数无定义。

### 6. 函数前域的扩大和缩小

**定义 2.6.8** 设  $f: X \rightarrow Y, X' \subseteq X$ ,  $f$  到  $X'$  的限制是一函数, 记作  $f|_{X'}$ , 定义为

$$\begin{aligned} f|_{X'}: X' &\rightarrow Y \\ f|_{X'}(x) &= f(x) \end{aligned}$$

**定义 2.6.9** 设  $f: X' \rightarrow Y, g: X \rightarrow Y$ , 而  $X' \subseteq X$ 。如果  $g|_{X'} = f$ , 那么  $g$  是  $f$  到前域  $X$  的开拓。

**例 2.6.8** 设  $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}, f(x) = 2x, g: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{N}$ , 且

$$g(x) = \begin{cases} 2x & x \geq 0 \\ 1 & x < 0 \end{cases}$$

那么,  $f$  是  $g$  到  $\mathbf{N}$  的限制, 即  $f = g|_{\mathbf{N}}$ ;  $g$  是  $f$  到  $\mathbf{Z}$  的开拓。

## 2.6.3 函数的逆和复合

### 1. 函数的逆

关于  $R$  存在逆关系  $R^{-1}$ , 而函数是一种关系, 那么它的逆关系是不是函数呢? 由函数  $f$  的定义可知, 要使它的逆关系是一个函数, 必须满足:

- (1) 函数  $f$  是满射;
- (2) 函数  $f$  是单射, 即双射。

此时函数的逆关系才可能是函数。

**定义 2.6.10** 设  $f: A \rightarrow B$  是双射, 则  $f$  的逆关系称为  $f$  的逆函数, 记作  $f^{-1}: B \rightarrow A$ 。

若  $f(a) = b$ , 则  $f^{-1}(b) = a$ 。

**特点:**

- (1) 设  $f: A \rightarrow B$  是双射, 则  $f^{-1}: B \rightarrow A$  也是双射, 此时称  $f$  为可逆函数;
- (2) 若  $f: A \rightarrow B$  是双射, 则  $(f^{-1})^{-1} = f$ 。

**例 2.6.9** 在置换示例例 2.6.4 中设置换  $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ , 则  $\pi^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \pi$ 。

恒等映射  $I_A$  的逆函数  $I_A^{-1} = I_A$ 。

## 2. 函数的复合

设  $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ 。由于函数是一种二元关系,那么存在从  $A$  到  $C$  的复合关系  $f \circ g$ ,可以证明这个二元关系是一个函数,称它为函数  $f$  和函数  $g$  的复合函数,记作  $f \circ g$ 。定义如下。

**定义 2.6.11** 设  $f$  是集合  $A$  到  $B$  的函数, $g$  是  $B$  到  $C$  的函数,则  $f \circ g$  也是函数,且满足以下条件。

- (1)  $\text{dom}(f \circ g) = \{x \mid x \in \text{dom } f \text{ 且 } f(x) \in \text{dom } g\}$
- (2) 对于任意的  $x \in \text{dom}(f \circ g)$ ,有  $f \circ g(x) = g(f(x))$

这样, $f \circ g$  称为  $f$  与  $g$  的复合函数。

**特点** 设  $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ 。

- (1) 如果  $f, g$  是满射,则  $f \circ g$  也是满射;
- (2) 如果  $f, g$  是单射,则  $f \circ g$  也是单射;
- (3) 如果  $f, g$  是双射,则  $f \circ g$  也是双射;
- (4) 如果  $f \circ g$  是满射,则  $g$  是满射;
- (5) 如果  $f \circ g$  是单射,则  $f$  是单射;
- (6) 如果  $f \circ g$  是双射,则  $g$  是满射且  $f$  是单射;
- (7)  $f = I_A \circ f = f \circ I_B$ ;
- (8)  $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$ ;
- (9)  $f \circ g \neq g \circ f$ 。

**例 2.6.10** 设  $\pi_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $\pi_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ , 则

$$\begin{aligned} \pi_3 \circ \pi_4 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \\ \pi_4 \circ \pi_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

即  $\pi_3 \circ \pi_4 \neq \pi_4 \circ \pi_3$ 。

## 习题 2.6

1. 下列二元关系中哪些是函数?

- (1)  $R_1 = \{\langle x, y \rangle \mid x \in \mathbf{N}, y \in \mathbf{N}, x = y < 10\}$
- (2)  $R_2 = \{\langle x, y \rangle \mid x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{R}, y = x^2\}$
- (3)  $R_3 = \{\langle x, y \rangle \mid x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{R}, x = y^2\}$

2. 考虑下面的一些二元关系,问  $R_1, R_2, R_3, R_4$  中哪些是函数?

(1)  $R_1 = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A, y \in B, y \text{ 是 } x \text{ 的年龄}\}$ ,  $A = \{\text{某校某年级的学生}\}$ ,  $B$  是正整数集合。

(2)  $R = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A, y \in B, y \text{ 是 } x \text{ 的老师}\}$ ,  $A = \{\text{某校某年级的学生}\}$ ,  $B = \{\text{某校的教师}\}$ 。

(3)  $R = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A, y \in B, y \text{ 是 } x \text{ 的性别}\}$ ,  $A = \{\text{某校某年级的学生}\}$ ,  $B = \{\text{男, 女}\}$ 。

(4)  $R = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A, y \in A, y \text{ 与 } x \text{ 是同姓}\}$ ,  $A = \{\text{某校某年级的学生}\}$ 。

3. 下列函数中, 哪些是单射的, 哪些是满射的, 哪些是双射的? 并证明所选结论。

(1)  $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, f(x) = x^3 + 1$ ;

(2)  $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}, f(x) = x + 1$ ;

(3)  $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}, f(x) = x \text{ 除以 } 3 \text{ 的余数}$ 。

4. 设  $A = \{a, b, c\}$ ,  $B = \{1, 2\}$ , 求:

(1)  $B^A$  和  $A^B$  中有多少个满射函数;

(2)  $B^A$  和  $A^B$  中有多少个单射函数;

(3)  $A^A$  中有多少个双射函数。

5. 举例说明, 并不是每个集合到自身的单射函数都是双射的。

6. 设  $f: \mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, f(\langle x, y \rangle) = x + y$ , 又设  $g: \mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, g(\langle x, y \rangle) = x \cdot y$ 。证明:

(1)  $f$  是满射的, 但不是单射的;

(2)  $g$  是满射的, 但也不是单射的。

7. 设  $X$  为一非空集合,  $\chi_A: X \rightarrow \{0, 1\}$  为  $X$  上的特征函数。即对于任意的  $A \subseteq X$ ,

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A \end{cases}$$

再设  $\varphi: P(X) \rightarrow \{0, 1\}^X$ , 对于任意的  $A \subseteq X$ ,  $\varphi(A) = \chi_A$ 。证明  $\varphi$  是双射函数。

8. 设  $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, f(x) = x^2 - 2$ ;  $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, g(x) = x + 4$ ;  $h: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, h(x) = x^3 - 1$ 。

(1)  $g \circ f$  有哪些性质?

(2)  $f \circ g$  有哪些性质?

(3)  $f, g, h$  中哪些有反函数?

9. 给定函数  $f$  和集合  $A$  如下:

(1)  $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, f(x) = x + 1, A = \mathbf{R}^+, \mathbf{R}^+$  是正实数集合;

(2)  $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^+, f(x) = e^x, A = \{1, e\}$ ;

(3)  $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N} \times \mathbf{N}, f(n) = \langle n, n + 1 \rangle, A = \{\langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$ ;

(4)  $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^+, f(x) = |x|, A = \{y \mid y \in \mathbf{R}, 0 \leq y \leq 1\}$ ;

(5)  $f: B \rightarrow B, B = \{x \mid x \in \mathbf{R}, 0 \leq x \leq 1\}, f(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{4}, A = \left\{y \mid y \in \mathbf{R}, \frac{1}{4} \leq y \leq \frac{1}{2}\right\}$ 。

问其中哪些是单射, 哪些是满射, 哪些是双射? 并求  $A$  在  $f$  下的原像  $f^{-1}(A)$ 。

10. 异步传输模式(ATM)下, 数据按 53 字节分组, 每组称为一个信元。以速率 500Kbps 传输数据的连接上一分钟能传输多少个 ATM 信元?

## 第 3 章

# 代数系统

### 本章基本要求

1. 熟练掌握二元运算的概念及其性质(封闭性、交换性、结合性、分配性)。
2. 理解二元运算的幂等性、吸收性。
3. 理解代数系统和子代数。
4. 了解左、右逆元与逆元的关系。
5. 了解同构与同态及二者的差异,简单地判断同构与同态。
6. 熟练掌握群和子群的概念。能对简单的代数系统判断其是否是半群、独异点、群、子群循环群,对半群及群进行简单的讨论。
7. 掌握半群、子半群、独异点。半群的左、右单位元及左、右逆元的关系。
8. 理解群的阶、循环群。
9. 了解群中元素的周期概念。
10. 了解变换群、置换群。
11. 了解环和域的概念。

### 本章主要概念

代数系统、二元运算;交换律、结合律、分配律、幂等律、吸收律、零元、幺元、逆元、消元律;同态、(自)同态、(自)单同态、(自)满同态;同构、(自)同构;半群、含幺半群、群;群的阶、群中元素的周期;子群;循环群的定义、生成子群;置换群、置换群的子群;环、子环、含幺环、交换环、域。

### 本章主要理论

代数系统的构造、二元运算的判定;同态的性质、同构的性质;群中关于幂的运算、群的性质;子群的判定定理、子群的性质;循环群的性质、置换群的表示、置换群的性质;环的性质、在环中的运算、子环的判定、域的性质及判定。

### 3.1 运算和代数系统

当我们掌握一种数(或量)时,几乎同时要掌握它的运算,离开了运算,这种数(或量)就没有价值了。如果把一种数(或量)看作集合,则把集合与此集合上定义的若干个运算组成的系统称为代数系统。

在计算机科学中,形式语言、快速加法器和纠错码的设计等都与代数系统的理论有关。

本章首先从集合上的运算开始,认识代数系统。

#### 3.1.1 运算

**定义 3.1.1** 设  $S, T$  为集合,函数  $f: S^n \rightarrow T$  称为  $S$  到  $T$  上的一个  $n$  元运算,简称  $n$  元运算。若  $T \subseteq S$ ,则称函数  $f$  是在  $S$  上的  $n$  元运算。

**注** (1) 函数  $f$ ,若作为  $n$  元运算,通常选用非英语字母表示,例如  $*$ ,  $\cdot$ ,  $\Delta$ ,  $\oplus$ ,  $+$ ,  $\times$  等。这里,  $+$ ,  $\times$  未必是算术中的“加”和“乘”,其含义要视其定义。

(2) 若  $*$  是  $S$  到  $T$  的  $n$  元运算,则对任意  $x_1, x_2, \dots, x_n \in S$ ,其关于  $*$  运算的结果用  $*(x_1, x_2, \dots, x_n)$  表示。

当  $n=1$  时,  $*(a)=b$  是一元运算;

当  $n=2$  时,  $*(a, a)=b$  是二元运算;

...

当  $n=k$  时,  $*(a, a, \dots, a_k)=b$  是  $k$  元运算。

其中,当  $n=2$  时,运算结果  $*(a, a)$  常用中置法记作  $a * a$ 。

根据本书的要求,今后所涉及的代数运算仅限于一元和二元运算。

**例 3.1.1** (1) 普通的加法和减法是整数集合上的二元运算;普通的除法,不是整数集合  $\mathbf{Z}$  上的二元运算,因为对任意  $x, y \in \mathbf{Z}$ ,  $x \div y$  未必是整数,例如  $2 \div 3 \notin \mathbf{Z}$ 。

(2) 设  $S$  为任意集合,则  $\cup, \cap$  为  $S$  的幂集  $P(S)$  上的二元运算。

如果集合  $S$  是有限集合,  $S$  上的一元和二元运算也可以用运算表给出。例如表 3.1.1 和表 3.1.2 是一元和二元运算表的一般形式。

表 3.1.1 一元运算式

|       | $*(a)$   |
|-------|----------|
| $a$   | $*(a)$   |
| $a$   | $*(a)$   |
| ...   | ...      |
| $a_n$ | $*(a_n)$ |

表 3.1.2 二元运算式

| $*$   | $a$       | $a$       | $a$       | ... | $a_n$       |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----|-------------|
| $a$   | $a * a$   | $a * a$   | $a * a$   | ... | $a * a_n$   |
| $a$   | $a * a$   | $a * a$   | $a * a$   | ... | $a * a_n$   |
| ...   | ...       | ...       | ...       | ... | ...         |
| $a_n$ | $a_n * a$ | $a_n * a$ | $a_n * a$ | ... | $a_n * a_n$ |

**例 3.1.2** 设  $S = \{1, 2\}$ , 给出  $P(S)$  上的运算  $-$  和  $\otimes$  的运算表, 其中全集为  $S$ 。

**解** 所求的运算用表 3.1.3 和表 3.1.4 定义。

表 3.1.3  $-$  运算表

|             | $-a$        |
|-------------|-------------|
| $\emptyset$ | $\{1, 2\}$  |
| $\{1\}$     | $\{2\}$     |
| $\{2\}$     | $\{1\}$     |
| $\{1, 2\}$  | $\emptyset$ |

表 3.1.4  $\oplus$  运算表

| $\otimes$   | $\emptyset$ | $\{1\}$     | $\{2\}$     | $\{1, 2\}$  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| $\emptyset$ | $\emptyset$ | $\{1\}$     | $\{2\}$     | $\{1, 2\}$  |
| $\{1\}$     | $\{1\}$     | $\emptyset$ | $\{1, 2\}$  | $\{2\}$     |
| $\{2\}$     | $\{2\}$     | $\{1, 2\}$  | $\emptyset$ | $\{1\}$     |
| $\{1, 2\}$  | $\{1, 2\}$  | $\{2\}$     | $\{1\}$     | $\emptyset$ |

### 3.1.2 运算性质

下面重点讨论在集合  $S$  上的二元运算的性质。

#### 1. 交换律

**定义 3.1.2** 设  $*$  为集合  $S$  上的二元运算, 如果对于任意的  $x, y \in S$ , 都有

$$x * y = y * x$$

则称运算  $*$  在  $S$  上是可交换的, 或者说  $*$  在  $S$  上适合交换律。

#### 2. 结合律

**定义 3.1.3** 设  $*$  为集合  $S$  上的二元运算, 如果对于任意的  $x, y, z \in S$ , 都有

$$(x * y) * z = x * (y * z)$$

则称运算  $*$  在  $S$  上是可结合的, 或者说  $*$  在  $S$  上适合结合律。

#### 3. 幂等律

**定义 3.1.4** 设  $*$  为集合  $S$  上的二元运算, 如果对任意的  $x \in S$ , 有

$$x * x = x$$

则称该元素  $x$  是运算  $*$  的幂等元。

**定义 3.1.5** 设  $*$  为集合  $S$  上的二元运算, 如果对于任意的  $x \in S$ , 都有

$$x * x = x$$

则称该运算适合幂等律。也就是说,  $S$  中的全体元素都是幂等元。

#### 4. 分配律

**定义 3.1.6** 设  $*$  和  $\Delta$  是集合  $S$  上的两个二元运算,  $x, y, z \in S$ ,

$$x * (y \Delta z) = (x * y) \Delta (x * z) \quad (1)$$

$$(y \Delta z) * x = (y * x) \Delta (z * x) \quad (2)$$

若对任意  $x, y, z \in S$  有式(1)成立, 则称  $*$  对  $\Delta$  适合左分配律。

若对任意  $x, y, z \in S$  有式(2)成立, 则称  $*$  对  $\Delta$  适合右分配律。

若对任意  $x, y, z \in S$  有式(1), (2)同时成立, 则称  $*$  对  $\Delta$  适合分配律。

### 5. 吸收律

**定义 3.1.7** 设  $\Delta$  和  $*$  是集合  $S$  上的两上可交换的二元运算, 如果对任意的  $x, y \in S$ , 都有

$$x * (x \Delta y) = x$$

$$x \Delta (x * y) = x$$

两式同时成立, 则称  $\Delta$  和  $*$  满足吸收律。

### 6. 么元

**定义 3.1.8** 设  $*$  为集合  $S$  上的二元运算, 如果存在元素  $e_l$  (或  $e_r$ )  $\in S$ , 使得对任意  $x \in S$ , 都有

$$e_l * x = x \text{ (或 } x * e_r = x)$$

则称  $e_l$  (或  $e_r$ ) 是  $S$  中关于运算  $*$  的一个左么元 (或右么元)。

若  $e \in S$  关于  $*$  既是左么元, 又是右么元, 则称  $e$  为  $S$  上关于运算  $*$  的么元。

**注** (1) 左、右么元不一定存在。若存在, 可以是一个元素, 也可以是多个元素。例如, 在例 3.1.3 中  $*$  运算存在一个么元  $a$ ;  $\cdot$  运算存在 2 个左么元  $a$  和  $b$ , 而  $*$  运算和  $\cdot$  运算都不存在右么元。

(2) 左、右么元若同时存在, 则是分别惟一的, 且左么元等于右么元。

**定理 3.1.1** 设  $*$  为集合  $S$  上的二元运算,  $e_l$  和  $e_r$  分别为运算  $*$  的左么元和右么元, 则有

$$e_l = e_r = e$$

且  $e$  为  $S$  上关于运算  $*$  的惟一的么元。

**证明**  $\because e_l = e_l * e_r$  ( $e_r$  为右么元)

$$e_l * e_r = e_r \quad (e_r \text{ 为左么元})$$

$$\therefore e_l = e_r$$

将  $e_l = e_r$  记作  $e$ 。

假设  $S$  中存在么元  $e'$ , 则有

$$e' = e * e' = e$$

所以,  $e$  是  $S$  中关于运算  $*$  的惟一的么元。证毕。

### 7. 零元

**定义 3.1.9** 设  $*$  为集合  $S$  上的二元运算, 若存在元素  $0$  (或  $\theta$ )  $\in S$ , 使得对任意的  $x \in S$ , 有

$$0 * x = 0 \text{ (或 } x * 0 = 0 \text{)}$$

则称  $0$  (或  $0$ ) 是  $S$  关于运算  $*$  的左零元 (或右零元)。

若  $0 \in S$  关于运算  $*$  既是左零元又是右零元, 则称  $0$  为  $S$  关于运算  $*$  的零元。

**注** (1) 左、右零元未必存在。若存在, 可以是一个元素, 也可能是多个元素。例如例 3.1.3 中表 3.1.5 定义的运算  $*$  有 2 个右零元  $a$  和  $c$ , 但无左零元; 表 3.1.6 定义的运算  $\cdot$  有一个零元  $c$ 。

(2) 左、右零元若同时存在, 则是分别惟一的, 且左零元等于右零元。

**定理 3.1.2** 设  $*$  为集合  $S$  上的二元运算,  $0$  和  $0$  分别为运算  $*$  的左零元和右零元, 则有  $0 * 0 = 0 = 0$ , 且  $0$  是  $S$  上关于运算  $*$  的惟一的零元。

此定理证明与下面定理 3.1.3 相似, 证明从略。

## 8. 逆元

**定义 3.1.10** 设  $*$  为集合  $S$  上的二元运算,  $e \in S$  为运算  $*$  的么元。对于任意的  $x \in S$ , 如果存在  $y_l \in S$  (或  $y_r \in S$ ), 使得

$$y_l * x = e \text{ (或 } x * y_r = e \text{)}$$

则称  $y_l$  (或  $y_r$ ) 是  $x$  的左 (或右) 逆元。

若  $y \in S$  既是  $x$  的左逆元又是  $x$  的右逆元, 则称  $y$  是  $x$  的逆元。

**注** (1) 逆元 (包括左、右逆元) 是在有么元的二元运算下讨论的。

(2) 在有么元的二元运算下, 其么元一定有逆元, 逆元就是其自身。

(3) 在有么元的二元运算下, 非么元的元素的左、右逆元未必存在。若存在, 可以是 1 个, 也可以是多个元素。例如例 3.1.3 的表 3.1.7 中,  $b$  和  $c$  都是  $b$  的右逆元。

(4) 在二元运算可结合下, 若非么元的元素的左、右逆元都存在, 则一定是惟一的。

**定理 3.1.3** 设  $*$  为集合  $S$  上可结合的二元运算,  $e$  为该运算的么元。对于  $x \in S$ , 如果存在左逆元  $y_l$  和右逆元  $y_r$ , 则有

$$y_l = y_r = y$$

且  $y$  是  $x$  的惟一逆元。

**证明**  $\because y_l = y_l * e = y_l * (x * y_r) = (y_l * x) * y_r = e * y_r = y$

令  $y_l = y_r = y$ , 假若  $y' \in S$  是  $x$  的逆元, 则有

$$y' = y' * e = y' * (x * y) = (y' * x) * y = e * y = y$$

证毕。

**注** 通常把  $x$  惟一的逆元记作  $x^{-1}$ 。

## 9. 消去律

**定义 3.1.11** 设  $*$  为集合  $S$  上的二元运算, 如果对任意的  $x, y, z \in S$  满足:

(1) 若  $x * y = x * z$  且  $x \neq 0$ , 则  $y = z$ ;

(2) 若  $y * x = z * x$  且  $x \neq \theta$ , 则  $y = z$ ;

就称运算  $*$  满足消去律。

若只满足条件(1), 称运算  $*$  满足左消去律。

若只满足条件(2), 称运算  $*$  满足右消去律。

### 3.1.3 运算性质示例

**例 3.1.3** 设  $A = \{a, b, c\}$ , 二元运算  $*$ 、 $\cdot$ 、 $\Delta$  分别由表 3.1.5、表 3.1.6 和表 3.1.7 定义。

表 3.1.5  $*$  运算表

| $*$ | $a$ | $b$ | $c$ |
|-----|-----|-----|-----|
| $a$ | $a$ | $b$ | $c$ |
| $b$ | $a$ | $c$ | $c$ |
| $c$ | $a$ | $a$ | $c$ |

表 3.1.6  $\cdot$  运算表

| $\cdot$ | $a$ | $b$ | $c$ |
|---------|-----|-----|-----|
| $a$     | $a$ | $b$ | $c$ |
| $b$     | $a$ | $b$ | $c$ |
| $c$     | $c$ | $c$ | $c$ |

表 3.1.7  $\Delta$  运算表

| $\Delta$ | $a$ | $b$ | $c$ |
|----------|-----|-----|-----|
| $a$      | $a$ | $b$ | $c$ |
| $b$      | $b$ | $a$ | $a$ |
| $c$      | $c$ | $b$ | $b$ |

其中,  $*$  运算存在左幺元  $a$ , 不存在右幺元; 存在右零元  $a$  和  $c$ , 不存在左零元。 $\cdot$  运算存在左幺元  $a$  和  $b$ , 不存在右幺元; 存在零元  $c$ 。 $\Delta$  运算存在幺元  $a$  和  $b$ ; 存在右逆元是  $b$  和  $c$ 。同时,  $b$  也是  $b$  的逆元,  $c$  的左逆元。

**例 3.1.4** 在实数集上定义二元运算  $*$  如下:

$$\textcircled{1} \quad a * b = a + 2b$$

$$\textcircled{2} \quad a * b = a + b - ab$$

$$\textcircled{3} \quad a * b = |a + b|$$

$$\textcircled{4} \quad a * b = b$$

(1)  $\textcircled{1}$ 、 $\textcircled{4}$  定义的  $*$  运算不满足交换律。因为

$$b * a = b + 2a \neq a + 2b = a * b$$

$$b * a = a \neq b = a * b$$

$\textcircled{2}$ 、 $\textcircled{3}$  定义的  $*$  运算满足交换律。因为

$$b * a = b + a - ba = a + b - ab = a * b$$

$$a * b = |a + b| = |a + b| = b * a$$

(2)  $\textcircled{1}$  定义的  $*$  运算不满足结合律。因为

$$(a * b) * c = (a + 2b) * c = (a + 2b) + 2c = a + 2b + 2c$$

$$a * (b * c) = a * (b + 2c) = a + 2(b + 2c) = a + 2b + 4c$$

所以存在  $c$ , 使得  $(a * b) * c \neq a * (b * c)$ , 故运算  $*$  不满足结合律。

$\textcircled{2}$ 、 $\textcircled{3}$ 、 $\textcircled{4}$  定义的  $*$  运算满足结合律。下面以  $\textcircled{4}$  举例说明。

任取实数  $a, b, c$ , 因为

$$(a * b) * c = b * c = c$$

$$a * (b * c) = a * c = c$$

所以,  $a * b * c = a * (b * c)$ , 故  $*$  运算满足结合律。

②和③同理可得。

(3) 0 是①和③定义  $*$  运算的幂等元。

$-1, 0, 1$  是②定义  $*$  运算的幂等元。

任意实数都是④定义  $*$  运算的幂等元。

所以, ④定义的  $*$  运算具有幂等律。

(4) 0 是①定义的  $*$  运算的右幺元, 而不是左幺元, 左幺元不存在。

因为在①中存在  $b$ , 使得  $2b \neq b$ , 即  $0 * b = 0 + 2b \neq b$ , 所以 0 不是左幺元。而  $a * 0 = a + 2 \cdot 0 = a$ , 所以 0 是右幺元。

0 是②定义  $*$  运算的幺元。

因为在②中,  $\forall a \in \mathbf{R}, a * 0 = a + 0 - a \cdot 0 = a, 0 * a = 0 + a - 0 \cdot a = a$ , 所以  $a * 0 = 0 * a = a$ , 因此 0 是幺元。

在③中定义的  $*$  的运算中没有幺元。

任何一个实数都是④定义的  $*$  运算的左幺元, 无右幺元。

(5) 因为 0 是②定义  $*$  运算的幺元,  $\forall a \in \mathbf{R}$ , 当  $a \neq 1$  时, 又若  $a * b = a + b - ab = 0$ , 则  $b = \frac{a}{a-1} (a \neq 1)$ 。所以当  $a \neq 1$  时,  $a^{-1} = \frac{a}{a-1}$ 。因为  $a * \frac{a}{a-1} = \frac{a}{a-1} * a = 0$ , 当  $a = 1$  时,  $1 * b = 1 + b - 1 \cdot b = 0$ , 无解。所以,  $a = 1$  时,  $a^{-1}$  不存在。

(6) ③定义的  $*$  运算在  $\mathbf{R} - \{1\}$  上满足消去律。

因为  $\forall a, b, c \in \mathbf{R}$ , 若  $a * b = a * c$ , 则

$$a + b - a \cdot b = a + c - a \cdot c$$

$$b - a \cdot b = c - a \cdot c$$

$$(1 - a) \cdot b = (1 - a) \cdot c$$

当  $a \neq 1$  时,  $b = c$ , 所以  $*$  在  $\mathbf{R} - \{1\}$  上满足左消去律。

由于运算可交换, 因此  $*$  在  $\mathbf{R} - \{1\}$  上满足右消去律, 即  $*$  在  $\mathbf{R} - \{1\}$  上满足消去律。

**例 3.1.5** 运算是例 3.1.4 中②的运算,  $+$  是实数集上的普通加法, 则  $*$  对  $+$  不适合左分配律, 也不适合右分配律。

因为

$$a * (b + c) = a + (b + c) - a(b + c) = a + b + c - ab - ac$$

$$a * b + a * c = (a + b - ab) + (a + c - ac) = 2a + b + c - ab - ac$$

所以, 存在  $a, b, c$ , 使得  $a * (b + c) \neq (a * b) + (a * c)$ , 即  $*$  对  $+$  不适合左分配律。

因为

$$(b+c)*a = (b+c)+a-(b+c)a = a+b+c-ab-ac$$

$$(b*a)+(c*a) = (b+a-ba)+(c+a-ca) = 2a+b+c-ab-ac$$

所以,  $(b+c)*a \neq b*a+c*a$  即  $*$  对  $+$  不适合右分配律。

**例 3.1.6** 在幂集  $P(S)$  上,  $\cup$  和  $\cap$  是满足吸收律的。

在有限集合上的二元运算, 是否满足交换律、幂等律、消去律等性质, 我们可以用运算表的规律判断, 其规律如下。

设  $\langle A, * \rangle$  是一个代数系统,  $A = \{a, b, c, \dots\}$  是有限集合,  $*$  是  $A$  上的二元运算, 则  $*$  通常用运算表定义, 而且该二元运算  $*$  的性质可由该表直接看出。

- (1) 二元运算  $*$  满足封闭性, 当且仅当运算表中的每一个元素都属于  $A$ 。
- (2) 二元运算  $*$  满足交换律, 当且仅当运算表关于主对角线是对称的。
- (3) 二元运算  $*$  满足幂等律, 当且仅当运算表中的主对角线上的每一个元素与它所在行(列)的表头元素相同。

若某一元素是幂等元, 当且仅当运算表中此元素所在的行和列交叉的元素仍是此元素。

- (4) 二元运算  $*$  有么元, 当且仅当该元素所对应的行和列依次与运算表的行和列相一致。

若二元运算  $*$  有左么元, 当且仅当该元素所对应的行依次与运算表的行相一致; 若二元运算  $*$  有右么元, 当且仅当该元素所对应的列依次与运算表的列相一致。

- (5) 二元运算  $*$  有零元, 当且仅当该元素所对应的行和列的元素都与该元素相同。

若二元运算  $*$  有左零元, 当且仅当该元素所对应的行的元素都与该元素相同; 若二元运算  $*$  有右零元, 当且仅当该元素所对应的列的元素与该元素相同。

- (6) 设  $A$  中有么元  $e$ ,  $a$  和  $b$  互逆, 当且仅当  $a$  所在的行,  $b$  所在的列的元素, 以及  $b$  所在的行,  $a$  所在的列的元素都是么元  $e$ 。

设  $A$  中有么元  $e$ , 若运算表中有  $e$ , 如  $c * d = e$ , 那么  $c$  是  $d$  的左逆元,  $d$  是  $c$  的右逆元。

- (7) 二元运算  $*$  满足消去律, 当且仅当该运算表的每一行和每一列的元素各不同。若二元运算  $*$  满足左消去律, 当且仅当该运算表的每一行的元素各不同; 若二元运算  $*$  满足右消去律, 当且仅当该运算表的每一列的元素各不同。

### 3.1.4 代数系统

**定义 3.1.12** 一个非空集合  $S$  和定义在  $S$  上的若干代数运算  $f_1, f_2, \dots, f_k$  组成的系统, 称为代数系统, 记作  $\langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 。

例如,  $n$  维向量组成的集合和向量之间的加法就构成一个代数系统。

如何判断定义某集合  $S$  上的运算  $*$  与  $S$  构成代数系统,关键是判断  $*$  在  $S$  上的运算是否封闭。

表 3.1.8 给出了我们过去熟悉的集合上的运算,有些集合加上某种运算构成代数系统,有些不构成代数系统。

表 3.1.8 常用的代数系统

| 集 合                                | 二元运算     | 封闭性 | 幺元          | 零元          | 哪些元素有逆元           | 结合律 | 交换律 | 分配律                   | 构成代数系统                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|----------|-----|-------------|-------------|-------------------|-----|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自然数 $\mathbf{N}$                   | +        | 是   | 有 0         | 无           | 无(除 0 外)          | 满足  | 满足  | $\times$ 对+<br>满足     | $\langle \mathbf{N}, + \rangle$<br>$\langle \mathbf{N}, \times \rangle$<br>$\langle \mathbf{N}, +, \times \rangle$                                           |
|                                    | -        | 否   |             |             |                   |     |     |                       |                                                                                                                                                              |
|                                    | $\times$ | 是   | 有 1         | 有 0         | 无(除 1 外)          | 满足  | 满足  |                       |                                                                                                                                                              |
|                                    | $\div$   | 否   |             |             |                   |     |     |                       |                                                                                                                                                              |
| 整数 $\mathbf{Z}$                    | +        | 是   | 有 0         | 无           | 都有                | 满足  | 满足  | $\times$ 对+<br>满足     | $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$<br>$\langle \mathbf{Z}, \times \rangle$<br>$\langle \mathbf{Z}, +, \times \rangle$                                           |
|                                    | -        | 是   | 无           | 无           | 无                 | 不   | 不   |                       |                                                                                                                                                              |
|                                    | $\times$ | 是   | 有 1         | 有 0         | 无(除 0, 1, -1)     | 满足  | 满足  |                       |                                                                                                                                                              |
|                                    | $\div$   | 否   |             |             |                   |     |     |                       |                                                                                                                                                              |
| 有理数 $\mathbf{Q}$                   | +        | 是   | 有 0         | 无           | 都有                | 满足  | 满足  | $\times$ 对+<br>满足     | $\langle \mathbf{Q}, + \rangle$<br>$\langle \mathbf{Q}, \times \rangle$<br>$\langle \mathbf{Q}, +, \times \rangle$                                           |
|                                    | -        | 是   | 无           | 无           | 无                 | 不   | 不   |                       |                                                                                                                                                              |
|                                    | $\times$ | 是   | 有 1         | 有 0         | 有(除 0)            | 满足  | 满足  |                       |                                                                                                                                                              |
|                                    | $\div$   | 否   |             |             |                   |     |     |                       |                                                                                                                                                              |
| 实数 $\mathbf{R}$                    | +        | 是   | 有 0         | 无           | 都有                | 满足  | 满足  | $\times$ 对+<br>满足     | $\langle \mathbf{R}, + \rangle$<br>$\langle \mathbf{R}, \times \rangle$<br>$\langle \mathbf{R}, +, \times \rangle$                                           |
|                                    | -        | 是   | 无           | 无           | 无                 | 不   | 不   |                       |                                                                                                                                                              |
|                                    | $\times$ | 是   | 有 1         | 有 0         | 有(除 0)            | 满足  | 满足  |                       |                                                                                                                                                              |
|                                    | $\div$   | 否   |             |             |                   |     |     |                       |                                                                                                                                                              |
| 实数方阵<br>$\mathbf{M}_n(\mathbf{R})$ | +        | 是   | $n$ 阶零阵     | 无           | 都有                | 满足  | 满足  | $\times$ 对+<br>满足     | $\langle \mathbf{M}_n(\mathbf{R}), + \rangle$<br>$\langle \mathbf{M}_n(\mathbf{R}), \times \rangle$<br>$\langle \mathbf{M}_n(\mathbf{R}), +, \times \rangle$ |
|                                    | $\times$ | 是   | 单位阵         | $n$ 阶零阵     | 可逆阵有              | 满足  | 不   |                       |                                                                                                                                                              |
| 幂集 $P(S)$                          | $\cap$   | 是   | $S$         | $\emptyset$ | 无(除 $S$ )         | 满足  | 满足  | $\cap$ 对 $\cup$<br>满足 | $\langle P(S), \cap \rangle$<br>$\langle P(S), \cup \rangle$<br>$\langle P(S), \cup, \cap \rangle$                                                           |
|                                    | $\cup$   | 是   | $\emptyset$ | $S$         | 无(除 $\emptyset$ ) | 满足  | 满足  | $\cup$ 对 $\cap$<br>满足 |                                                                                                                                                              |

### 习题 3.1

1. 判断集合  $A$  和二元运算  $*$  是否构成代数系统,其运算具有哪些性质。

(1)  $A = \{1, 2, \dots, 10\}$ , 对任意的  $x, y \in A$ ,  $x * y = (x, y)$ , 其中  $(x, y)$  表示  $x$  和  $y$  的最大公约数。

(2)  $A = \mathbf{R}$ , 对于任意的  $x, y \in A$ ,  $x * y = |x - y|$ 。

(3)  $A = n\mathbf{Z} = \{n * k \mid k \in \mathbf{Z}\}$ ,  $n$  为固定的自然数,  $*$  为普通乘法。

2. 设代数系统  $\langle A, * \rangle$ , 其中  $A = \{a, b, c\}$ 。 $*$  运算有 4 种定义, 分别由表 3.1.9 确定, 试分别讨论它们的交换性、结合性、幂等性、幺元、零元和逆元。

表 3.1.9

| $*$ | $a$ | $b$ | $c$ |
|-----|-----|-----|-----|
| $a$ | $a$ | $b$ | $c$ |
| $b$ | $b$ | $c$ | $a$ |
| $c$ | $c$ | $a$ | $b$ |

(a)

| $*$ | $a$ | $b$ | $c$ |
|-----|-----|-----|-----|
| $a$ | $a$ | $b$ | $c$ |
| $b$ | $a$ | $b$ | $c$ |
| $c$ | $a$ | $b$ | $c$ |

(c)

| $*$ | $a$ | $b$ | $c$ |
|-----|-----|-----|-----|
| $a$ | $a$ | $b$ | $c$ |
| $b$ | $b$ | $a$ | $c$ |
| $c$ | $c$ | $c$ | $c$ |

(b)

| $*$ | $a$ | $b$ | $c$ |
|-----|-----|-----|-----|
| $a$ | $a$ | $b$ | $c$ |
| $b$ | $b$ | $b$ | $c$ |
| $c$ | $c$ | $c$ | $b$ |

(d)

## 3.2 半群和群

从本节开始讨论典型的代数系统, 例如具有一个二元运算的代数系统, 如半群、独异点和群, 以及具有两个二元运算的代数系统, 如环、域等。这些在计算机科学的不同领域中都有重要的理论和实际意义。

### 3.2.1 半群、含幺半群和群

**定义 3.2.1** 设  $\langle S, * \rangle$  是代数系统,  $*$  是非空集合  $S$  上的二元运算。如果  $*$  是可结合的, 即对任意  $x, y, z \in S$ , 有

$$x * (y * z) = (x * y) * z$$

则称  $\langle S, * \rangle$  是半群。

**定义 3.2.2** 含有幺元的半群  $\langle S, * \rangle$  称为独异点或含幺半群, 也可以记作  $\langle S, *, e \rangle$ , 其中  $e$  是幺元。

**定义 3.2.3** 设  $\langle G, *, e \rangle$  是含幺半群, 且对任意  $x \in G$ , 都存在一个元素  $y$ , 满足  $x * y = y * x = e$ , 则称  $\langle G, *, e \rangle$  为群, 简称  $G$  为群。

例如, 表 3.1.8 中的  $\langle \mathbf{N}, + \rangle$ ,  $\langle \mathbf{N}, \times \rangle$ ,  $\langle \mathbf{Z}, \times \rangle$ ,  $\langle \mathbf{Q}, \times \rangle$ ,  $\langle \mathbf{R}, \times \rangle$ ,  $\langle M_n(\mathbf{R}), \times \rangle$ ,

$\langle P(S), \cap \rangle, \langle P(S), \cup \rangle$  都是含幺半群或称独异点, 而不是群, 因为不满足每一元有逆元的条件。

表 3.1.8 中,  $\langle \mathbf{Z}, + \rangle, \langle \mathbf{Q}, + \rangle, \langle \mathbf{R}, + \rangle, \langle M_n(\mathbf{R}), + \rangle$  构成群。

**例 3.2.1** 设代数系统  $\langle S, * \rangle$ , 其中  $S = \{\alpha, \beta, \gamma\}$ , 二元运算  $*$  定义于表 3.2.1 中, 试证明  $\langle S, * \rangle$  是半群。

**证明** 由表 3.2.1 中可以看出,  $\alpha, \beta, \gamma$  都是左幺元。所以, 对任意  $x, y, z \in S$ , 有

$$x * (y * z) = x * z = z = y * z = (x * y) * z$$

说明运算  $*$  是可结合的, 所以  $\langle S, * \rangle$  是半群。因  $*$  运算不存在幺元, 所以不是独异点。证毕。

| 表 3.2.1  |          |         |          |  |
|----------|----------|---------|----------|--|
| $*$      | $\alpha$ | $\beta$ | $\gamma$ |  |
| $\alpha$ | $\alpha$ | $\beta$ | $\gamma$ |  |
| $\beta$  | $\alpha$ | $\beta$ | $\gamma$ |  |
| $\gamma$ | $\alpha$ | $\beta$ | $\gamma$ |  |

| 表 3.2.2 |     |     |     |     |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| $*$     | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ |
| $a$     | $b$ | $d$ | $a$ | $c$ |
| $b$     | $d$ | $c$ | $b$ | $a$ |
| $c$     | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ |
| $d$     | $c$ | $a$ | $d$ | $b$ |

**例 3.2.2** 设代数系统  $\langle A, * \rangle$ , 其中  $A = \{a, b, c, d\}$ 。A 上的二元运算  $*$  定义于表 3.2.2, 验证  $\langle A, * \rangle$  为群。

由上表可知, 幺元是  $c$ , 表中每个元素均有逆元,  $a^{-1} = d, b^{-1} = b, c^{-1} = c, d^{-1} = a$ 。

可以验证,  $*$  满足结合律。例如,  $(b * d) * c = a * c = a$ ;  $b * (d * c) = b * d = a$  等。

### 3.2.2 交换半群、交换独异点和交换群

**定义 3.2.4** 如果独异点(或半群)  $\langle S, * \rangle$  中的运算  $*$  是可交换的, 则称  $\langle S, * \rangle$  是可交换的独异点(或可交换半群)。

**定义 3.2.5** 如果群  $\langle G, * \rangle$  的二元运算  $*$  是可交换的, 称  $\langle G, * \rangle$  为交换群, 或称为阿贝尔(Abel)群。

**例 3.2.3** 设  $X$  是集合  $S$  上所有关系的集合, 且  $|S| \geq 2$ ,  $\circ$  是关系复合运算, 则  $\langle X, \circ \rangle$  可构成一个独异点, 恒等关系  $I_S$  是幺元。但因关系的合成是不可交换的, 所以  $\langle X, \circ, I_S \rangle$  不是可交换的独异点。

**例 3.2.4** 设  $\langle G, * \rangle$  是一个群, 或对于任一个  $a \in G$ , 均有  $a^{-1} = a$ , 证明该群是交换群。

**证明** 设  $a, b \in G$ , 因为  $a * b = (a * b)^{-1} = (a^{-1} * b^{-1})^{-1} = b * a$ , 所以  $\langle G, * \rangle$  是交换群。证毕。

**定理 3.2.1** 群  $\langle G, * \rangle$  是一个交换群的充分必要条件是, 对任意  $a, b \in G$ , 都有

$$(a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$$

**证明** (1) 必要性

设  $\langle G, * \rangle$  是交换群, 因此对任意  $a, b \in G$ , 有

$$(a * b) * (a * b) = [a * (b * a)] * b = [a * (a * b)] * b = (a * a) * (b * b)$$

(2) 充分性

设  $(a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$ , 对于任意  $a, b \in G$  成立。则

$$a * (b * a) * b = (a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b) = a * (a * b) * b$$

即

$$a * (b * a) * b = a * (a * b) * b$$

所以

$$a^{-1} * (a * (b * a) * b) * b^{-1} = a^{-1} * (a * (a * b) * b) * b^{-1}$$

$$(a^{-1} * a) * (b * a) * (b * b^{-1}) = (a^{-1} * a) * (a * b) * (b * b^{-1})$$

$$b * a = a * b$$

证毕。

### 3.2.3 幂

#### 1. 半群 $\langle M, * \rangle$ 的幂

**定义 3.2.6** 设  $\langle M, * \rangle$  是半群。对任意  $a \in M$ , 记  $a^1 = a, a^{n+1} = a^n * a, n \in \mathbf{Z}^+ = \{1, 2, \dots\}$ , 称  $a^n$  是  $a$  在半群  $\langle M, * \rangle$  中的  $n$  次幂。

**幂的性质** 对任意  $m, n \in \mathbf{Z}^+$ , 有  $a^m * a^n = a^{m+n}, (a^m)^n = a^{mn}$ 。

#### 2. 含幺半群 $\langle S, *, e \rangle$ 的幂

**定义 3.2.7** 设  $\langle S, *, e \rangle$  是含幺半群,  $e$  是幺元。对任意  $a \in S$ , 令  $a^0 = e, a^1 = a, a^{n+1} = a^n * a, n \in \mathbf{N}$ , 称  $a^n$  是  $a$  在含幺群  $\langle S, *, e \rangle$  中的  $n$  次幂。

**幂的性质** 对任意  $m, n \in \mathbf{N}$ , 有  $a^m * a^n = a^{m+n}, (a^m)^n = a^{mn}$ 。

#### 3. 群 $\langle G, * \rangle$ 的幂

**定义 3.2.8** 设  $\langle G, * \rangle$  是群,  $e$  是  $G$  中的幺元, 对任意的元素  $a \in G$ , 令  $a^0 = e, a^1 = a, a^{n+1} = a^n * a, a^{-n} = (a^{-1})^n, n \in \mathbf{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ , 称  $a^n$  是  $a$  在群  $\langle G, * \rangle$  中的幂。

**幂的性质** 对任意  $m, n \in \mathbf{Z}$ , 有  $a^m * a^n = a^{m+n}, (a^m)^n = a^{mn}$ 。

#### 4. 交换群 $\langle G, * \rangle$ 的幂

交换群中幂的定义与群中幂的定义相同。

**幂的性质** 对任意  $m, n \in \mathbf{Z}$ , 有  $a^m * a^n = a^{m+n}, (a^m)^n = a^{mn}, (a * b)^m = a^m * b^m$ 。

**注意**

(1) 交换群中幂的性质  $(a * b)^m = a^m * b^m$  在群中没有, 因为一般的群不满足交换律。

(2) 幂的形式  $a^m$  中的  $m$ , 随着  $a^m$  所在代数系统的不同,  $m$  所在区域有所不同。

在  $\langle A, * \rangle$  是半群的情况下,  $a^m$  的形式存在, 随着  $*$  的性质不断增加,  $m$  所在区域也不断扩大。

### 3.2.4 性质

**定义 3.2.9** 设  $\langle G, * \rangle$  是群, 如果  $G$  是有限集, 则称  $\langle G, * \rangle$  是有限群。  $G$  的元素个数称为群的阶, 记作  $|G|$ 。若  $G$  是无限集, 则称  $\langle G, * \rangle$  是无限群。

**定理 3.2.2** 设  $\langle G, * \rangle$  是一个群, 对任意元素  $a, b, c \in G$ , 有

- (1) 存在惟一的  $x \in G$ , 满足  $a * x = b$ 。
- (2) 存在惟一的  $y \in G$ , 满足  $y * a = b$ 。
- (3) 若  $a * b = a * c$ , 则有  $b = c$  (消去律)。
- (4) 若  $b * a = c * a$ , 则有  $b = c$  (消去律)。
- (5)  $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$ 。

**证明**

(1) 因为  $a * (a^{-1} * b) = (a * a^{-1}) * b = e * b = b$ , 所以存在  $x = a^{-1} * b \in G$  满足  $a * x = b$ 。

假设另存在  $x_1 \in G$ , 满足  $a * x = b$ , 则  $x_1 = e * x_1 = (a^{-1} * a) * x_1 = a^{-1} * (a * x_1) = a^{-1} * b = x$ 。因此,  $x = a^{-1} * b$  是满足  $a * x = b$  的惟一元素。证毕。

(2) 证明同(1)。

(3) 设任意元素  $a, b, c, d \in G$  且  $a * b = d$ , 由于  $a * b = a * c$ , 所以  $a * b = a * c = d$ 。由结论(1)可得, 满足  $a * x = d$  的元素  $x \in G$  是惟一的。即  $b = c$  成立。证毕。

(4) 证明同(3)。

(5) 因为

$$\begin{aligned}(a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) &= [a * (b * b^{-1})] * a^{-1} = [a * e] * a^{-1} = a * a^{-1} = e \\ (b^{-1} * a^{-1}) * (a * b) &= [b^{-1} * (a^{-1} * a)] * b = [b^{-1} * e] * b = b^{-1} * b = e\end{aligned}$$

**注** 因为群  $\langle G, * \rangle$  满足消去律, 所以若  $G$  是有限集, 则有限群  $\langle G, * \rangle$  的运算表中, 任一行和任一列内,  $G$  的每一个元素必出现且仅出现一次, 即每一行和每一列都是  $G$  的元素的一个置换。

**定理 3.2.3** 群  $\langle G, * \rangle$  没有零元 (其中  $|G| > 1$ )。

**证明** 当  $|G| > 1$  时, 假设群  $\langle G, * \rangle$  中有零元, 那么对任意的  $x \in G$ , 有  $x * \theta = \theta * x = \theta \neq e$ 。这表明, 零元  $\theta$  不存在逆元, 与群的定义相矛盾, 故群中没有零元。证毕。

**定理 3.2.4** 群  $\langle G, * \rangle$  中除幺元外, 再无幂等元。

**证明** 因  $e * e = e$ , 所以  $e$  是幂等元。

假设  $a \in G$  且  $a \neq e$  是幂等元, 有  $a * a = a$  成立, 则有

$$a = e * a = (a^{-1} * a) * a = a^{-1} * (a * a) = a^{-1} * a = e$$

与假设  $a \neq e$  矛盾。故群中除幺元外,再无幂等元。证毕。

**例 3.2.5** 设  $\langle \{a, b\}, * \rangle$  是一个半群,有  $a * a = b$ 。证明: (1)  $a * b = b * a$ , (2)  $b * b = b$ 。

**证明** (1)  $a * b = a * (a * a) = (a * a) * a = b * a$

(2)  $b * b = (a * a) * (a * a) = [a * (a * a)] * a = (a * b) * a$

因为  $*$  在  $\{a, b\}$  上封闭,所以  $a * b = a$  或  $a * b = b$ 。

若  $a * b = a$ ,  $b * b = (a * b) * a = a * a = b$ 。

若  $a * b = b$ ,  $b * b = (a * b) * a = b * a = a * b = b$ 。

所以,  $b * b = b$ 。证毕。

**例 3.2.6** 设  $\langle G, * \rangle$  是群,且  $|A| = 2n (n \in \mathbb{N})$ ,证明: 在  $A$  中至少存在一个  $a \neq e$ ,使得  $a * a = e$ ,其中  $e$  是幺元。

**证明** 对于任意的  $x \in A$ ,且有  $x^{-1} \in A$ ,使得

$$x * x^{-1} = x^{-1} * x = e$$

由于互为逆元的两个不相同的元素是成对出现的,而群中有惟一的幺元  $e$ ,因此至少有一个元素是以自身为逆元的。即必存在  $a \in A, a \neq e$ ,使得  $a * a = e$ 。证毕。

将上面提到的群之间的关系用图表示如下。

设集合  $G$  与一个  $G$  上的二元运算  $*$  构成一个代数系统  $\langle G, * \rangle$ ,群的结构如图 3.2.1 所示。

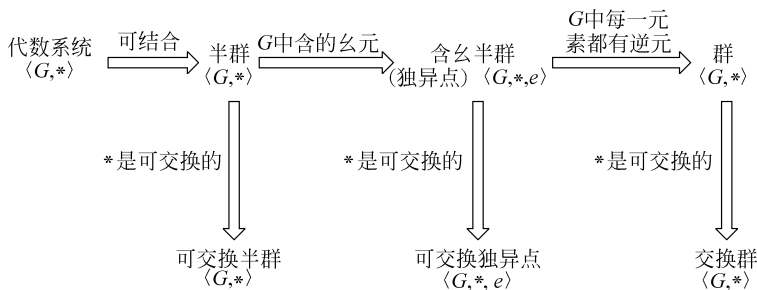


图 3.2.1 群的结构图

## 习题 3.2

1. 对于正整数  $k, N_k = \{0, 1, 2, \dots, k-1\}$ , 设  $a *_k b$  等于  $k$  除  $a$  与  $b$  之积所得的余数,  $a +_k b$  等于  $k$  除  $a$  与  $b$  之和所得的余数, 这里  $a, b \in N_k$ 。

(1) 当  $k=4$  时, 试写出  $*_k$  的运算表;

(2) 对于任意正整数  $k$ , 证明  $\langle N_k, *_k \rangle$  是一个半群;

(3) 对于任意正整数  $k$ , 证明  $\langle N_k, +_k \rangle$  是一个群。

2. 证明自然数集合  $\mathbf{N}$  关于运算  $x * y = \max\{x, y\}$  是半群。 $\langle N_k, *_k \rangle$  是独异点吗?

3. 设  $\langle A, * \rangle$  是一个半群, 对于  $A$  中的元素  $a$  和  $b$ , 如果  $a \neq b$  必有  $a * b \neq b * a$ 。

试证明:

(1) 对于  $A$  中每个元素  $a$ , 有  $a * a = a$ ;

(2) 对于  $A$  中任何元素  $a$  和  $c$ , 有  $a * b * a = a$ ;

(3) 对于  $A$  中任何元素  $a, b$  和  $c$ , 有  $a * b * c = a * c$ 。

4. 设  $\langle A, * \rangle$  是半群,  $e$  是左幺元, 且对每一个  $x \in A$ , 存在  $\tilde{x} \in A$ , 使得  $\tilde{x} * x = e$ 。

(1) 证明: 对于任意的  $a, b, c \in A$ , 如果  $a * b = a * c$ , 则  $b = c$ ;

(2) 通过证明  $e$  是  $A$  中的幺元, 证明  $\langle A, * \rangle$  是群。

### 3.3 子半群和子群

通过表 3.1.8, 我们注意到  $\mathbf{N} \subseteq \mathbf{Z} \subseteq \mathbf{Q} \subseteq \mathbf{R}$ ,  $\mathbf{N}, \mathbf{Z}, \mathbf{Q}$  和  $\mathbf{R}$  分别对运算  $+$ 、 $\times$  都构成代数系统, 并且都有结合律和  $\times$  对  $+$  的分配律, 而且它们中的幺元、零元也是一致的。那么,  $\langle \mathbf{N}, + \rangle$ 、 $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$ 、 $\langle \mathbf{Q}, + \rangle$ 、 $\langle \mathbf{R}, + \rangle$  之间究竟是什么关系, 它们之间的一致性是必然的吗? 下面将讨论这个问题。

#### 3.3.1 子代数

**定义 3.3.1** 设  $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$  是代数系统,  $B \subseteq S$ , 如果  $B$  对  $f_1, f_2, \dots, f_k$  都是封闭的, 则称  $\langle B, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$  是  $V$  的子代数系统, 简称子代数。

例如,  $\langle \mathbf{N}, + \rangle$  是  $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$  的子代数。因为  $\langle \mathbf{N}, + \rangle$ 、 $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$  都是关于运算  $+$  的代数系统, 且  $\mathbf{N} \subseteq \mathbf{Z}$ 。

在某些代数系统中, 对于给定的二元运算, 存在幺元或零元, 因它们对该系统的性质起着重要作用, 故称之为该系统的特异元素或代数常数。那么, 这些特异元素是否一定都存在于其子代数中呢? 回答是否定的。

例如,  $\mathbf{Z}$  是正整数集合,  $\langle \mathbf{Z}^+, + \rangle$  是  $\langle \mathbf{Q}, + \rangle$  的子代数,  $0$  是  $\langle \mathbf{Q}, + \rangle$  的幺元, 但  $0 \notin \mathbf{Z}$ 。

对于任何代数系统  $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ , 其最大子代数就是  $V$  本身。如果令  $V$  中所有的代数常数 (例如幺元和零元) 构成的集合是  $B$ , 且  $B$  对  $V$  中所有运算都是封闭的, 那么  $B$  就构成了  $V$  的最小子代数。这种最大、最小子代数称为  $V$  的平凡子代数。所以, 对任何代数系统  $V$ , 其子代数一定存在。如果  $V$  的子代数  $V' = \langle B, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ , 满足  $B \subset S$ , 则称  $V'$  是  $V$  的真子代数。

**例 3.3.1** 设  $V = \langle \mathbf{Z}, + \rangle$ , 令  $n\mathbf{Z} = \{nz \mid z \in \mathbf{Z}\}$   $n$  为自然数, 那么  $n\mathbf{Z}$  是  $V$  的子

代数。

**证明** 任取  $n\mathbf{Z}$  中的两个元素,  $nz_1$  和  $nz_2$ ,  $z_1, z_2 \in \mathbf{Z}$ , 则有  $nz_1 + nz_2 = n(z_1 + z_2) \in n\mathbf{Z}$ 。即  $n\mathbf{Z}$  对  $+$  运算是封闭的。所以,  $n\mathbf{Z}$  是  $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$  的子代数。

当  $n=1$  时,  $n\mathbf{Z}$  就是  $V$  本身; 当  $n=0$  时,  $0\mathbf{Z}=\{0\}$  是  $V$  的最小子代数; 其他的子代数都是  $V$  的非平凡的真子代数。

### 3.3.2 子半群

**定义 3.3.2** 设  $\langle S, * \rangle$  是半群, 如果  $\langle M, * \rangle$  是  $\langle S, * \rangle$  的子代数, 则称  $\langle M, * \rangle$  是半群  $\langle S, * \rangle$  的子半群。

**定义 3.3.3** 设  $\langle S, *, e \rangle$  是独异点, 如果  $\langle M, * \rangle$  是  $\langle S, * \rangle$  的子代数, 且幺元  $e \in M$ , 则称  $\langle M, *, e \rangle$  是独异点  $\langle S, *, e \rangle$  的子独异点, 或称子含幺半群。

若  $\langle M, * \rangle$  是半群  $\langle S, * \rangle$  的子半群, 且有幺元  $e$ , 则  $\langle M, *, e \rangle$  是独异点, 同时称  $\langle M, *, e \rangle$  是半群  $\langle S, * \rangle$  的含幺子半群。

若  $\langle S, *, e \rangle$  是含幺半群, 且  $\langle S, * \rangle$  是  $\langle S, * \rangle$  的子代数, 其中  $e \notin M$ , 那么  $\langle M, * \rangle$  是  $\langle S, * \rangle$  的子半群, 而不是子含幺半群; 若  $\langle M, * \rangle$  有幺元  $e' \neq e$ , 则  $\langle M, *, e' \rangle$  是  $\langle S, * \rangle$  的含幺子半群。

**例 3.3.2** 已知半群  $\langle \mathbf{N}, \times \rangle$ , 其中  $\mathbf{N}$  是自然数集合,  $\times$  是一般乘法, 则  $\langle N_2, \times \rangle$  是  $\langle \mathbf{N}, \times \rangle$  的子半群, 其中  $N_2 = \{2n | n \in \mathbf{N}\}$ 。同时,  $1$  是半群  $\langle \mathbf{N}, \times \rangle$  的幺元, 半群  $\langle \mathbf{N}, \times \rangle$  是含幺半群, 记为  $\langle \mathbf{N}, \times, 1 \rangle$ 。因为  $1 \notin N_2$ , 所以  $\langle N_2, \times \rangle$  只是  $\langle \mathbf{N}, \times, 1 \rangle$  的子半群却没有幺元。

**例 3.3.3** 已知独异点  $\langle \mathbf{R}, +, 0 \rangle$ , 其中  $\mathbf{R}$  是实数集合,  $+$  是一般加法, 则  $\langle \mathbf{Z}, +, 0 \rangle$  是  $\langle \mathbf{R}, +, 0 \rangle$  的子独异点, 其中  $\mathbf{Z}$  是整数集合。因为  $\langle \mathbf{Z}, +, 0 \rangle$  不但是  $\langle \mathbf{R}, +, 0 \rangle$  的子半群, 而且有相同的幺元, 所以,  $\langle \mathbf{Z}, +, 0 \rangle$  是  $\langle \mathbf{R}, +, 0 \rangle$  的子独异点, 或称  $\langle \mathbf{Z}, +, 0 \rangle$  是  $\langle \mathbf{R}, +, 0 \rangle$  的子含幺半群。

**例 3.3.4** 设独异点  $\langle S, \cdot \rangle$ ,  $S = \{a, b, c\}$ , 运算由表 3.3.1 定义, 其中  $a$  是运算  $\cdot$  的幺元。

含幺半群  $\langle \{b, c\}, \cdot, b \rangle$  是含幺半群  $\langle S, \cdot, a \rangle$  的子半群或称含幺子半群, 但不是子含幺半群。因为  $\langle \{b, c\}, \cdot, b \rangle$  与  $\langle S, \cdot, a \rangle$  虽然都有幺元, 但不相同。

含幺半群  $\langle \{a, b\}, \cdot, a \rangle$  与含幺半群  $\langle S, \cdot, a \rangle$  有相同的幺元, 并且  $\{a, b\}$  是  $S$  的子集, 所以  $\langle \{a, b\}, \cdot, a \rangle$  是  $\langle S, \cdot, a \rangle$  的子含幺半群。

表 3.3.1

| $\cdot$ | $a$ | $b$ | $c$ |
|---------|-----|-----|-----|
| $a$     | $a$ | $b$ | $c$ |
| $b$     | $b$ | $b$ | $c$ |
| $c$     | $c$ | $b$ | $c$ |

**例 3.3.5** 设半群  $\langle S, * \rangle$ ,  $S = \{a, b, c\}$ , 运算  $*$  由表 3.1.1 定义, 并且  $\langle S, * \rangle$  没有幺

元,不是含幺半群。而 $\langle \{a\}, *, a \rangle$ 是含幺半群,幺元是 $a$ 。因此,含幺半群 $\langle \{a\}, *, a \rangle$ 是半群 $\langle S, * \rangle$ 的含幺子半群,但不是 $\langle S, * \rangle$ 的子含幺半群。

### 3.3.3 子群

**定义 3.3.4** 设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, $S$ 是集 $G$ 的非空子集, $S \subseteq G$ ,若 $\langle S, * \rangle$ 构成一个群,则称 $\langle S, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。

显然 $\langle \{e\}, * \rangle$ 和 $\langle G, * \rangle$ 都是 $\langle G, * \rangle$ 的子群,其中 $e$ 是 $G$ 的幺元。这两个子群被称为平凡子群。若有其他子群,称这个子群为非平凡子群。

设 $H \subseteq G$ ,且 $\langle G, * \rangle$ 是群,如何判定 $\langle H, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群? 下面给出3种判定方法。

**定理 3.3.1** 一个群 $G$ 的一个非空子集 $H$ 成为 $G$ 的一个子群的充要条件为

(1)  $a, b \in H \Rightarrow a * b \in H$ ;

(2)  $a \in H \Rightarrow a^{-1} \in H$ 。

**证明** 若(1),(2)成立, $H$ 则可成为一群。

① 封闭性。可由(1)直接得出。

② 结合律。在 $G$ 中成立,在 $H$ 中自然成立。

③ 有幺元。对任意 $a \in H$ ,由(2)得 $a^{-1} \in H$ ,所以由(1), $e = a * a^{-1} \in H$ 。

④ 每一个元素有逆元,由(2)直接可得。

**定理 3.3.2** 一个群 $G$ 的一个非空子集 $H$ 成为 $G$ 的一个子群的充分必要条件是 $a, b \in H \Rightarrow a * b^{-1} \in H$ 。

**证明** 若定理 3.3.1 成立,则对任意 $a, b \in H$ ,由 $a \in H \Rightarrow a^{-1} \in H$ 得 $b^{-1} \in H$ 。

又由 $a, b \in H \Rightarrow a * b \in H$ 得 $a * b^{-1} \in H$ , $a, b \in H \Rightarrow a * b^{-1} \in H$ 成立。

若 $a, b \in H \Rightarrow a * b^{-1} \in H$ 成立,对任意 $a, b \in H$ ,有 $b^{-1} \in G$ ,则由 $b, b \in H$ ,得

$$e = b * b^{-1} \in H$$

由 $e, b \in H$ ,得 $b^{-1} = e * b^{-1} \in H$ (2)式成立。

由 $a, b^{-1} \in H$ ,得 $a * b = a * (b^{-1})^{-1} \in H$ , $a, b \in H \Rightarrow a * b \in H$ 式成立。证毕。

**定理 3.3.3** 一个群 $G$ 的一个非空有限子集 $H$ 成为 $G$ 的一个子群的充分必要条件是 $a, b \in H \Rightarrow a * b \in H$ 。

此定理的必要性显然成立。充分性证明留在循环群后证明。

已知半群与其子半群两个代数系统是否有幺元,并没有必然的联系。那么,群 $\langle G, * \rangle$ 与其子群 $\langle H, * \rangle$ 是否也如此呢? 定理 3.3.4 回答了这个问题。

**定理 3.3.4** 一个群的幺元一定是其任何子群的幺元。

**证明** 令群 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群,其中 $\bar{e}, e$ 分别是 $\langle H, * \rangle, \langle G, * \rangle$ 的幺元。假设 $\bar{e} \neq e$ ,则 $\bar{e} \in H \subseteq G$ ,有 $\bar{e} * \bar{e} = \bar{e}$ , $\bar{e}$ 是 $\langle G, * \rangle$ 中的幂等元,由定理 3.2.4 幂等元的惟一性

得,假设是矛盾的,故  $\bar{e}=e$ 。证毕。

**例 3.3.6**  $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$  是一个群, 设  $Z = \{x \mid x=2n, n \in \mathbf{Z}\}$ , 证明  $\langle Z, + \rangle$  是  $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$  的一个子群。

**证明**

**方法 1** 对于任意的  $x, y \in Z$ , 不妨设  $x=2m, y=2n, m, n \in \mathbf{Z}$ , 则  $x+y=2m+2n=2(m+n)$ 。而  $m+n \in \mathbf{Z}$ , 所以  $x+y \in Z$ , 即  $+$  在  $Z$  上封闭。

(1) 运算  $+$  在  $\mathbf{Z}$  上保持结合律。

(2)  $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$  中的幺元  $0$  也在  $Z$  中。

(3) 对于任意的  $x \in Z$ , 必有  $n$  使得  $x=2n$ , 而  $-x=-2n=2(-n)$ ,  $-n \in \mathbf{Z}$ , 所以  $-x \in Z$ , 而  $x+(-x)=0$ , 因此  $\langle Z, + \rangle$  是  $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$  的一个子群。证毕。

**方法 2** 对于任意  $x, y \in Z$ , 不妨设  $x=2m, y=2n, m, n \in \mathbf{Z}$ , 则  $x+y=2m+2n=2(m+n)$ , 其中  $m+n \in \mathbf{Z}$ , 所以  $x+y \in Z$ 。

同时,  $-x=-2m=2(-m)$ , 其中  $-m \in \mathbf{Z}$ , 所以  $-x \in Z$ 。

根据定理 3.3.1, 得  $\langle Z, + \rangle$  是  $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$  的一个子群。证毕。

**方法 3** 对于任意  $x, y \in Z$ , 不妨设  $x=2m, y=2n, m, n \in \mathbf{Z}$ , 则  $x+(-y)=2m+(-2n)=2(m-n)$ , 其中  $m-n \in \mathbf{Z}$ , 所以  $x+(-y) \in Z$ 。根据定理 3.3.2, 得  $\langle Z, + \rangle$  是  $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$  的一个子群。证毕。

### 习题 3.3

1. 写出  $\langle N_6, \times_6 \rangle$  的子半群, 其中  $N_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ 。

2. 设  $\langle G, * \rangle$  是一个群, 且  $a \in G$ , 如果对于每一个  $x \in G$ , 有  $a * x = x * a$ , 则由这样的元素  $a$  可以构成一个集合  $S$ 。试证明  $\langle S, * \rangle$  是群  $\langle G, * \rangle$  的子群。

3. 设  $\langle G, * \rangle$  是群, 对任一个  $a \in G$ , 令

$$H = \{y \mid y * a = a * y, y \in G\}$$

证明  $\langle H, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群。

4. 设  $\langle H, * \rangle$  和  $\langle K, * \rangle$  都是群  $\langle G, * \rangle$  的子群,

$$HK = \{h * k \mid h \in H, k \in K\}$$

证明, 当且仅当  $HK=KH$  时,  $\langle HK, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群。

### 3.4 循环群

循环群是最简单、最基本的群, 也是我们了解得比较全面的一类群。

对于循环群, 我们从几个方面开始认识: 元素的阶, 循环群的概念, 循环群的性质和循环子群。

### 3.4.1 元素周期

**定义 3.4.1** 设  $\langle G, * \rangle$  是群, 对于任意元素  $a \in G$ , 若存在正整数  $r$ , 使  $a^r = e$ , 则称元素  $a$  具有有限周期, 把满足  $a^r = e$  的最小正整数  $r$  称为  $a$  的周期。若对于任意正整数  $r$ , 都有  $a^r \neq e$ , 则称  $a$  的周期是无限的。

对于任何群, 其幺元的周期是 1。例如  $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$  中, 幺元 0 的周期是 1, 其余元素的阶都是无限的, 如 1 的周期, 2 的周期等。再有 3.2 节中的例 3.2.2, 群  $\langle A, * \rangle$ , 其中  $A = \{a, b, c, d\}$ , 幺元  $c$  的周期是 1;  $a, d$  互逆, 周期相同, 其周期是 4;  $b$  的逆元是自身, 则其周期是 2。

**定理 3.4.1** 设  $\langle G, * \rangle$  是群, 元素  $a \in G$  的周期是  $r$ ,  $a^k = e$  当且仅当  $k$  是  $r$  的倍数。

**证明** 若  $k = mr$  ( $m$  为整数), 则有  $a^k = a^{mr} = (a^r)^m = e^m = e$ 。

反之, 假设  $a^k = e$  且  $k = mr + t$ ,  $0 \leq t < r$ , 则  $a^t = a^{k-mr} = a^k * a^{-mr} = e * e^{-m} = e * e = e$ 。因为  $0 \leq t < r$ ,  $r$  满足  $a^r = e$  的最小正整数, 所以必有  $t = 0$ 。因此  $k = mr$ , 表明  $k$  是  $r$  的倍数。证毕。

由本定理可知, 如果  $a^d = e$ , 而没有  $r$  的因子  $d$  ( $1 < d < r$ ) 能满足  $a^d = e$ , 则  $r$  就是元素  $a$  的周期。

例如,  $a^6 = e$  且  $a^3 \neq e, a^2 \neq e$ , 则 6 必是  $a$  的周期。

**定理 3.4.2** 群中的任意元与它的逆元有相同的周期。

**证明** 如果群中元素  $a$  有一个有限周期  $r$ , 则有  $a^r = e$ 。对于  $a$  的逆元  $a^{-1}$ , 有  $(a^{-1})^r = (a^r)^{-1} = e^{-1} = e$ 。这说明  $a^{-1}$  必有一个有限周期, 设  $a^{-1}$  的周期是  $r'$ , 则有  $r' \leq r$ 。对元素  $a$ , 又有  $a^{r'} = ((a^{-1})^{-1})^{r'} = (a^{-1})^{-r'} = ((a^{-1})^{r'})^{-1} = e^{-1} = e$ 。这又说明, 元素  $a$  有一个周期, 但  $a$  已经有了一个有限周期是  $r$ , 因此又有  $r \leq r'$ , 那么根据  $r' \leq r$  和  $r \leq r'$ , 可以得出  $r = r'$ 。表明  $a$  的周期与其逆元  $a^{-1}$  有相同的周期。另外, 当元素  $a$  的周期是无限的, 则  $a^{-1}$  的周期也是无限的。证毕。

**例 3.4.1** 设  $\langle G, * \rangle$  是群, 令  $a \in G$  的周期是 2, 则有  $a^{-1} = a$ 。

**证明** 因已知  $a$  的周期为 2, 故有  $a^2 = e$ , 而  $a * a^{-1} = e$ 。所以,  $a^2 = a * a^{-1}$ , 由消去律可得  $a = a^{-1}$ 。

**定理 3.4.3** 有限群  $\langle G, * \rangle$  的每个元素, 都有一个有限周期且不超过  $|G|$ 。

**证明略。**

### 3.4.2 循环群概念

例如, 群  $\langle N_4, +_4 \rangle$ ,  $1^1 = 1, 1^2 = 2, 1^3 = 3, 1^4 = 0$ , 这说明群  $\langle N_4, +_4 \rangle$  中每一个元素都是 1 幂的形式, 我们给这种群起名为循环群。

**定义 3.4.2** 在群  $\langle G, * \rangle$  中, 如果存在元素  $g \in G$ , 对每一个元素  $a \in G$ , 均能写成  $a = g^i$ ,  $i$  为整数, 则称群  $\langle G, * \rangle$  为循环群, 元素  $g$  是  $\langle G, * \rangle$  的生成元, 记作  $G = \langle g \rangle$ 。

**定理 3.4.4** 设群  $\langle G, * \rangle$  是循环群, 其中  $G = \langle g \rangle$ 。若  $g$  的周期是无限的, 那么

$\langle G, * \rangle$  是无限循环群, 记  $G = \langle g \rangle = \{\dots, g^{-2}, g^{-1}, g^0, g^1, g^2, \dots\}$ ; 若  $g$  的周期是  $n$ , 那么  $\langle G, * \rangle$  是有限循环群, 记  $G = \langle g \rangle = \{g^0, g^1, g^2, \dots, g^{n-1}\}$ 。

下面仅对  $G$  为有限群的情形证明。无限群情况与有限群的证明类似。

**证明** 设有某个正整数  $m < n$ , 使  $g^m = e$ 。因为  $\langle G, * \rangle$  是循环群, 所以  $G$  的任意元素都能写为  $g^k$  ( $k$  为整数), 而且  $k = mg + r$ ,  $q$  为整数,  $0 \leq r < m$ 。因此有

$$g^k = g^{mq+r} = (g^{mq}) * g^r = e^q * g^r = g^r$$

这样,  $G$  的每个元素又都可写为  $g^r$ 。但  $0 \leq r < m$ , 表明  $G$  中最多有  $m$  个不同的元素, 而  $G$  的元素数是  $n$ , 故产生矛盾。

因此, 不存在  $m < n$  使得  $g^m = e$ 。

用反证法证明  $g^1, g^2, \dots, g^n$  均是互不相同的。

假设存在两个相同的元素, 即有  $g^i = g^j$  ( $1 \leq i < j \leq n$ ), 则有  $g^{j-i} = e$  且  $1 \leq j-i < n$ , 表明存在一个比  $n$  小的数  $j-i$ , 能使  $g^{j-i} = e$ , 但是前面已证明这是不可能的。

所以,  $g^1, g^2, \dots, g^n$  均是互不相同的, 则有  $G = \{g^1, g^2, \dots, g^n = e\}$ 。证毕。

**例 3.4.2**  $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$  是群,  $\mathbf{Z}$  是整数集合。么元是 0,  $\mathbf{Z}$  中的任意元素  $z = 1^z$ 。所以  $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$  是循环群。 $\mathbf{Z} = \langle 1 \rangle$ , 1 是生成元。因为 1 的周期是无限的, 故  $\mathbf{Z} = \{\dots, 1^{-2}, 1^{-1}, 0, 1, 1^2, \dots\}$ 。

**例 3.4.3**  $\langle \mathbf{Z}_6, +_6 \rangle$  是群,  $\mathbf{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$  运算  $+_6$  的定义如表 3.4.1 所示。

表 3.4.1

| $+_6$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| 0     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 2     | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 3     | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 4     | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5     | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

由上表可知, 运算  $+_6$  的么元是 0, 每个元素可以表示为:  $1^1 = 1, 1^2 = 2, 1^3 = 3, 1^4 = 4, 1^5 = 5, 1^6 = 0$ ;  $5^1 = 5, 5^2 = 4, 5^3 = 3, 5^4 = 2, 5^5 = 1, 5^6 = 0$ , 所以  $\langle \mathbf{Z}_6, +_6 \rangle$  是循环群, 且 1 和 5 都是生成元。

从这个例子可以说明, 一个循环群的生成元不是惟一的。

### 3.4.3 循环群和循环子群的性质

**定理 3.4.5** 每一个循环群必为阿贝尔群。

**证明** 假设  $\langle G, * \rangle$  是循环群, 令  $G = \langle g \rangle$ , 则对任意  $x, y \in G$ , 存在  $i, j \in \mathbf{Z}$ , 使  $x = g^i$ ,  $y = g^j$ ,  $x * y = g^i * g^j = g^{i+j} = g^{j+i} = g^j * g^i = y * x$ , 所以  $\langle G, * \rangle$  是阿贝尔群。证毕。

**定理 3.4.6** 设  $\langle G, * \rangle$  是有限群,  $a \in G$ ,  $a$  的周期是  $m$ , 则  $H = \{a^1, a^2, \dots, a^m = e\}$ , 连同运算  $*$  构成  $G$  的子群  $\langle H, * \rangle$ , 其中  $e$  是  $G$  的幺元,  $H = \langle a \rangle$ 。

**证明** 首先证明子集  $H$  中任何两个元素皆不同。若不然, 有正整数  $i, j, i \neq j$  且  $i < j$  ( $1 \leq i < j \leq m$ ), 使得  $a^i = a^j$ , 于是  $e = a^i * a^{-i} = a^j * a^{-i} = a^{j-i}$ , 即  $a^{j-i} = e$ , 但  $j-i < m$ , 此与假设  $a$  的周期为  $m$  矛盾。

其次证明  $\langle H, * \rangle$  是  $G$  的子群。一方面  $|H| = m$ , 且对任意  $b \in H$ , 有  $b \in G$ , 即  $H$  是有限子集; 另一方面, 运算  $*$  在  $H$  上满足子群的充分必要条件, 因为任取  $a^p, a^q \in H$ , 且  $q < p$ , 有  $a^p * a^{-q} = a^{p-q}$ 。设  $p-q = m \cdot k + r$  ( $k$  是一整数,  $r$  是一非负整数, 且  $0 \leq r < m$ ), 于是  $a^p * a^{-q} = a^{p-q} = a^{m \cdot k + r} = (a^m)^k * a^r = e^k * a^r = e * a^r = a^r \in H$ 。所以,  $\langle H, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群。证毕。

同时, 我们称  $\langle H, * \rangle$  是由群  $G$  中一个元素  $a$  生成的子群, 也称为  $G$  的循环子群。

**定理 3.4.7** 设  $\langle H, * \rangle$  是循环群  $\langle G, * \rangle$  ( $G = \langle a \rangle$ ) 的子群, 则有

- (1)  $\langle H, * \rangle$  仍是循环群;
- (2) 若  $H \neq \{e\}$ , 则  $H = \langle a^m \rangle$ , 在  $H$  中  $m$  是  $a$  的最小正幂指数,  $a^m$  是最小正幂;
- (3) 当  $\langle G, * \rangle$  是无限群时, 若  $H \neq \{e\}$ , 则  $\langle H, * \rangle$  也是无限群;
- (4) 当  $\langle G, * \rangle$  是有限群时,  $\langle H, * \rangle$  也是有限群, 若  $G$  的阶是  $n$ , (2) 中的  $m$  是  $n$  的约数。

$H$  的阶数  $q = \frac{n}{m}$ , 并且  $H$  是  $G$  中惟一的  $q$  阶子群。

该定理说明, 无限循环群有无穷个子群。  $N$  阶循环群的子群的个数等于  $n$  中互异正因子的个数。例如  $n=6, 6=1 \times 2 \times 3$ , 正因子有  $1, 2, 3, 6$ , 则此循环子群的个数为 4 个。

**例 3.4.4** 设  $\langle G, * \rangle$  是循环群,  $G = \{a^6 = e, a^1, a^2, a^3, a^4, a^5\}$ , 则其所有循环子群如下。

- (1) 1 阶循环子群:  $\langle a^6 \rangle = \{a^6\}$
- (2) 2 阶循环子群:  $\langle a^3 \rangle = \{a^3, a^6\}$
- (3) 3 阶循环子群:  $\langle a^2 \rangle = \langle a^4 \rangle = \{a^2, a^4, a^6\}$
- (4) 6 阶循环子群:  $\langle a \rangle = \langle a^5 \rangle = G$

**定理 3.4.8**

- (1) 循环群  $\langle a \rangle$  如果是无限群, 那么它的子群  $\langle a^r \rangle = \langle a^s \rangle$  的充分必要条件是  $r = \pm s$ 。
- (2) 如果  $\langle a \rangle$  是有限群, 当  $s | n$  时,  $\langle a^r \rangle = \langle a^s \rangle$  的充要条件是  $r$  与  $n$  的最大公因数  $(r, n) = s$  ( $0 < r$ )。

**例 3.4.5** 在整数集合上定义  $a * b = a + b - 2$ , 任意  $a, b \in \mathbb{Z}$ , 问  $\langle \mathbb{Z}, * \rangle$  是不是循环群?

**解** 是循环群。

首先证明 $\langle \mathbf{Z}, * \rangle$ 是群。

(1) 显然 $*$ 是 $\mathbf{Z}$ 上的二元运算。

(2) 对任意 $a, b, c \in \mathbf{Z}$ , 有

$$(a * b) * c = a * b + c - 2 = (a + b - 2) + c - 2 = a + b + c - 4$$

类似可得

$$a * (b * c) = a + b + c - 4$$

从而

$$(a * b) * c = a * (b * c)$$

所以, $*$ 是可结合。

(3) 2是 $\mathbf{Z}$ 中关于运算 $*$ 的单位元。事实上,

$$a * 2 = a + 2 - 2 = a$$

$$2 * a = 2 + a - 2 = a \quad (\text{任意 } a \in \mathbf{Z})$$

(4) 对任意 $a \in \mathbf{Z}$ ,  $4 - a$ 是 $a$ 在 $\langle \mathbf{Z}, * \rangle$ 中的逆元。事实上,

$$a * (4 - a) = a + (4 - a) - 2 = 2$$

$$(4 - a) * a = (4 - a) + a - 2 = 2$$

所以 $\langle \mathbf{Z}, * \rangle$ 是一个群。

再证 $\langle \mathbf{Z}, * \rangle$ 是循环群。生成元是3,  $3^n = n + 2$ ,  $n \in \mathbf{Z}$ 。1也是一个生成元,  $1^n = 2 - n$ ,  $n \in \mathbf{Z}$ 。

### 习题 3.4

1. 写出 $\langle \mathbf{Z}_5, + \rangle$ 与 $\langle \mathbf{Z}_{12}, +_{12} \rangle$ 的所有循环子群。

2. 设 $G = \langle a \rangle$ 是 $n$ 阶循环群, $a$ 是生成元。若 $r$ 和 $n$ 的最大公约数为 $d$ ,问 $a^r$ 的周期等于多少? 由此看来, $G$ 中哪些元素可以作为生成元?

## 3.5 置换群

### 3.5.1 概念

在2.6节中已经定义了置换的概念。将有限的非空集合 $S$ 到自身的一个双射函数称为 $S$ 的一个置换。特别是当 $|S| = n$ 时,称此置换为 $n$ 元置换。将集合 $S$ 的所有置换组成的集合记作 $S_n$ 。

因为 $|S| = n$ ,根据2.6节中双射函数性质,得到 $S$ 上的双射函数的个数为 $n!$ 个,所以 $|S_n| = n!$ 。

置换 $\pi$ 的表示形式一般分为3种:两行矩阵形式,轮换形式和对换形式。

将  $S$  中元素按某一次序列在一行上,而在第 2 行的相应位置上列出它上面的元素在该置换下的像,这就是两行矩阵形式。例如  $S = \{a, b, c, d\}$ , 以下  $\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3$  就是  $S$  上的置换。

$$\begin{aligned}\pi_0 &= \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ a & b & c & d \end{pmatrix} & \pi_1 &= \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ b & c & a & d \end{pmatrix} \\ \pi_2 &= \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ b & c & d & a \end{pmatrix} & \pi_3 &= \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ c & a & d & b \end{pmatrix}\end{aligned}$$

将上面的表示稍加变化,就可以变成轮换形式。

**定义 3.5.1** 设  $\pi$  是非空集  $S$  上的一个置换,若存在  $a, a_1, \dots, a_r \in S$ , 使得  $\pi(a) = a_1, \pi(a_1) = a_2, \dots, \pi(a_{r-1}) = a_r, \pi(a_r) = a$ , 且  $S$  中其他元素在置换  $\pi$  下不变,则称置换  $\pi$  是一个轮换,记作

$$\pi = (a \ a_1 \cdots a_r)$$

显然,上面的轮换也可写成  $(a \ a_{i+1} \cdots a_r \ a_1 \ a_2 \cdots a_{i-1})$ , 其中  $1 \leq i \leq r$ 。此映射关系也可以画成如图 3.5.1 所示的图形。

设  $S$  上的两个轮换  $\pi = (a \ a_1 \cdots a_r)$  和  $\delta = (b_1 \ b_2 \cdots b_t)$ , 若  $\{a \ a_1 \cdots a_r\} \cap \{b_1 \ b_2 \cdots b_t\} = \emptyset$ , 则称  $\pi$  和  $\delta$  是不相杂的轮换。

**定理 3.5.1** 集合  $S$  上的两个不相杂的轮换的复合运算是可交换的。

**定理 3.5.2** 任一集合  $S$  上的置换  $\pi$  均可以惟一地分解成不相杂的轮换的复合。

定理 3.5.1 和定理 3.5.2 的证明并不困难,但比较冗繁。现用一个例题说明之。

**例 3.5.1** 设  $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ , 置换  $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 3 & 6 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ , 试将  $\pi$  分解成不相杂的轮换的复合。

**解** 从置换的矩阵表达式中可以看到,  $\pi(1) = 4, \pi(4) = 6, \pi(6) = 1$ , 得到第 1 个轮换  $\pi_1 = (1 \ 4 \ 6)$ ; 同时,  $\pi(2) = 5, \pi(5) = 2$ , 得到第 2 个轮换  $\pi_2 = (2 \ 5)$ ; 最后剩一个元素 3,  $\pi(3) = 3$ , 其轮换是  $\pi_3 = (3)$ 。最后, 我们得到  $\pi = \pi_1 \circ \pi_2 \circ \pi_3 = (1 \ 4 \ 6) \circ (2 \ 5) \circ (3)$ 。因  $(3)$  表示为  $\pi(3) = 3$ , 其余元素也是  $\pi(a) = a$ , 所以, 轮换中只包含一个元素时, 该轮换是集合  $S$  上的恒置换。因此,  $\pi$  又可以表示为  $\pi = \pi_1 \circ \pi_2 = (1 \ 4 \ 6) \circ (2 \ 5)$ 。

**定义 3.5.2** 一个轮换的长度等于它所包含的元素数目。长度为 2 的轮换称为对换。

显然, 任意轮换  $(a \ a_1 \cdots a_r)$  都可以表示为若干对换的左复合, 即

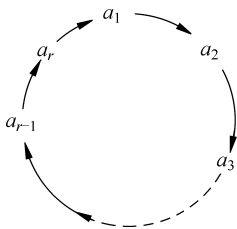


图 3.5.1 轮换示意图

$$(a \ a \cdots a) = (a \ a) \circ (a \ a_{-1}) \circ \cdots \circ (a \ a) \circ (a \ a)$$

例如例 3.5.1 可以表示为  $\pi = (16) \circ (14) \circ (25)$ 。

因为置换是有限集合上的双射函数,所以置换不但有复合运算,也有逆运算。同时,复合运算虽然不满足交换律,但满足可结合律,又有么元是恒等置换。

**例 3.5.2** 设  $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

求  $\sigma \circ \tau, \tau \circ \sigma, \sigma^2, \tau^2, \sigma^{-1}$  和  $(\sigma \circ \tau)^{-1}$ 。

**解**

$$\sigma \circ \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (125) \circ (34)$$

$$\tau \circ \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix} = (12) \circ (345)$$

$$\sigma^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 5 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (14352)$$

$$\tau^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} = (253)$$

$$\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} = (13245)$$

$$(\sigma \circ \tau)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (152) \circ (34)$$

根据上面置换复合和逆运算的结果,可以容易得出下面的结论。

**定理 3.5.3** 设  $S$  是非空集合,运算  $\circ$  是  $S$  上置换的复合运算,则  $\langle S_n, \circ \rangle$  是一个群。其中,  $S_n$  为集合  $S$  的所有置换的集合。

**定义 3.5.3** 设  $S$  是非空集合,  $S_n$  是由集合  $S$  的所有置换构成的集合,  $\circ$  是  $S_n$  上的复合运算,则称群  $\langle S_n, \circ \rangle$  为**对称群**。称  $\langle S_n, \circ \rangle$  的任意一个子群为  $S$  的**置换群**。

显然,对称群  $\langle S_n, \circ \rangle$  也称  $S$  的置换群。

**例 3.5.3** 设  $S = \{a, b, c\}$ ,写出  $S$  的对称群及  $S$  上的所有置换群。

**解**  $S$  的对称群为  $\langle S_3, \circ \rangle$ ,

$$S_3 = \{\pi_e, \pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5\}$$

其中,  $\pi_e, \pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5$  是  $S$  上的置换,  $\circ$  是  $S_3$  上的复合运算,如表 3.5.1 所示。

表 3.5.1

| $\circ$ | $\pi_e$ | $\pi_1$ | $\pi_2$ | $\pi_3$ | $\pi_4$ | $\pi_5$ |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| $\pi_e$ | $\pi_e$ | $\pi_1$ | $\pi_2$ | $\pi_3$ | $\pi_4$ | $\pi_5$ |
| $\pi_1$ | $\pi_1$ | $\pi_e$ | $\pi_5$ | $\pi_4$ | $\pi_3$ | $\pi_2$ |
| $\pi_2$ | $\pi_2$ | $\pi_4$ | $\pi_e$ | $\pi_5$ | $\pi_1$ | $\pi_3$ |
| $\pi_3$ | $\pi_3$ | $\pi_5$ | $\pi_1$ | $\pi_e$ | $\pi_2$ | $\pi_4$ |
| $\pi_4$ | $\pi_4$ | $\pi_2$ | $\pi_3$ | $\pi_1$ | $\pi_5$ | $\pi_e$ |
| $\pi_5$ | $\pi_5$ | $\pi_3$ | $\pi_4$ | $\pi_2$ | $\pi_e$ | $\pi_1$ |

可以看出,  $\langle \{ \pi_e \}, \circ \rangle$ ,  $\langle \{ \pi_e, \pi_1 \}, \circ \rangle$ ,  $\langle \{ \pi_e, \pi_2 \}, \circ \rangle$ ,  $\langle \{ \pi_e, \pi_3 \}, \circ \rangle$ ,  $\langle \{ \pi_e, \pi_4, \pi_5 \}, \circ \rangle$  和  $\langle S_3, \circ \rangle$  都是  $\langle S_3, \circ \rangle$  的子群, 即都是  $S$  上的置换群。而  $\langle \{ \pi_e, \pi_1, \pi_2 \}, \circ \rangle$  中  $\{ \pi_e, \pi_1, \pi_2 \}$  是  $S_n$  的子集, 但不是  $\langle S_3, \circ \rangle$  的子群, 也不是  $S$  上的置换群。

$$\begin{aligned} \pi_e &= \begin{pmatrix} a & b & c \\ a & b & c \end{pmatrix} & \pi_1 &= \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & a & c \end{pmatrix} & \pi_2 &= \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & b & a \end{pmatrix} \\ \pi_3 &= \begin{pmatrix} a & b & c \\ a & c & b \end{pmatrix} & \pi_4 &= \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & c & a \end{pmatrix} & \pi_5 &= \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \end{pmatrix} \end{aligned}$$

### 3.5.2 伯恩赛德定理\*

通过前述可知, 集合  $G$  上的一个等价关系决定  $G$  上的一个等价类。当  $G$  中元素较多时, 计算  $G$  上等价类的个数是一个繁琐的过程。伯恩赛德(Burnside)定理就是将这一繁琐的过程简单化。

**定义 3.5.4** 设  $S$  是一个非空的有限集合,  $|S|=n$ 。若  $\langle G, \circ \rangle$  是  $S$  上的一个置换群, 则可在  $S$  上构造一个二元关系  $R$ 。 $S$  中的任意两个元素  $a$  与  $b$  有关系  $R$ , 当且仅当存在一个属于  $G$  的置换, 使元素  $a$  映射成  $b$ 。即

$$R = \{ \langle a, b \rangle \mid \text{存在 } \pi \in G \text{ 使 } \pi(a) = b, a, b \in S \}$$

该二元关系  $R$  称为由置换群  $\langle G, \circ \rangle$  诱导的二元关系。

**定理 3.5.4** 由置换群  $\langle G, \circ \rangle$  诱导的  $S$  上的二元关系  $R$  是一个等价关系。

**证明**  $\langle G, \circ \rangle$  诱导的  $S$  上二元关系为

$$R = \{ \langle a, b \rangle \mid \pi(a) = b, \pi \in G; a, b \in S \}$$

因为恒等置换  $\pi \in G$ , 所以对任意  $x \in S$ , 必有  $\pi(x) = x$ , 即  $\langle x, x \rangle \in R$ 。

设  $\langle a, b \rangle \in R$ , 则必有  $\pi \in G$ , 使  $\pi(a) = b$ , 由于  $\langle G, \circ \rangle$  是一个群, 所以  $\pi^{-1} \in G$ , 即有  $\langle b, a \rangle \in R$ 。

设  $\langle a, b \rangle \in R$  和  $\langle b, c \rangle \in R$ , 则必有  $\pi$  和  $\tau \in G$ , 使得  $\pi(a) = b$  和  $\tau(b) = c$ , 因为  $\pi \circ \tau \in G$ ,

而  $\pi \circ \pi(a) = \pi(\pi(a)) = \pi(b) = c$ , 即有  $\langle a, c \rangle \in R$ 。

因此,  $R$  是  $S$  上的一个等价关系。证毕。

由定义 3.5.4 可知, 如果一个置换将一个元素映射到它自身, 那么这个元素就称为在这个置换作用下的不变元。用  $\Psi(\pi)$  表示在置换  $\pi$  作用下的不变元个数。

例如, 例 3.5.3 中,  $\Psi(\pi_0) = 3, \Psi(\pi_1) = 1, \Psi(\pi_2) = 1, \Psi(\pi_3) = 1, \Psi(\pi_4) = 0$ 。

**定理 3.5.5 (伯恩赛德定理)** 由集合  $S$  的置换群  $\langle G, \circ \rangle$  诱导的等价关系将  $S$  划分所得的等价类数目为

$$\frac{1}{|G|} \sum_{\pi \in G} \Psi(\pi)$$

此定理的证明稍有难度, 略去不证。现举两例说明伯恩赛德定理的应用。

**例 3.5.4** 设  $S = \{a, b, c, d\}$ ,  $S$  的 3 个置换  $\pi_0, \pi_1, \pi_2$  分别定义为

$$\pi_0 = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ a & b & c & d \end{pmatrix} \quad \pi_1 = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ b & c & a & d \end{pmatrix} \quad \pi_2 = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ c & a & b & d \end{pmatrix}$$

直接验证可知,  $\langle \{\pi_0, \pi_1, \pi_2\}, \circ \rangle$  是一个置换群。试通过计算不变元, 求出由上述置换群诱导的  $S$  上的等价关系的等价类数目。

**解**  $\pi_0$  中有 4 个不变元,  $\pi_1$  与  $\pi_2$  中各有 1 个不变元。置换群的阶数是 3, 所以有  $\frac{1}{3}(4+1+1) = 2$  个等价类, 分别是  $\{a, b, c\}, \{d\}$ 。

**例 3.5.5** 用 4 种不同颜色中的一种或几种涂色一根 6 节的棍棒 (如图 3.5.2 所示), 问有多少种不同的涂法?

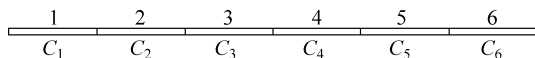


图 3.5.2

**解** 设棍棒上第  $i$  节涂上  $C_i$  色。

每一节上可以有 4 种涂色法, 因此, 棍棒的涂色法共有  $4^6$  种。然而, 只要是  $C_1$  色与  $C_6$  色相同,  $C_2$  色与  $C_5$  色相同,  $C_3$  色与  $C_4$  色相同, 那么该棍棒倒向后的涂色情况是不会改变的。

为此, 我们构造置换群  $\langle \{\pi_0, \pi_1\}, \circ \rangle$ 。  $\pi_0$  是恒等置换, 它将一种涂色棍棒的情况  $C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6$  仍映射成  $C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6$  的情况, 所以在  $\pi_0$  作用下的不变元个数为  $4^6$ 。

$\pi_1$  是这样的一个置换, 它将每一种涂色棍棒的情况  $C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6$  映射成  $C_6, C_5, C_4, C_3, C_2, C_1$  的情况, 所以在  $\pi_1$  作用下的不变元必定是  $C_1 = C_6, C_2 = C_5, C_3 = C_4$  的情况, 故在  $\pi_1$  作用下的不变元个数为  $4^3$ 。

因此,由伯恩赛德定理可知,该棍棒不同涂色法的总数应是 $\frac{1}{2}(4^6+4^3)=2080$ 种。

### 习题 3.5

1. 设有 $\{a, b, c, d, e\}$ 的置换如下:

$$\alpha = \begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ b & c & a & d & e \end{pmatrix} \quad \beta = \begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ a & b & c & e & d \end{pmatrix}$$

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ e & d & c & b & a \end{pmatrix} \quad \delta = \begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ c & b & a & e & d \end{pmatrix}$$

试求 $\alpha^\circ\beta, \beta^\circ\alpha, \alpha^\circ\alpha, \gamma^\circ\beta, \delta^{-1}, \alpha^\circ\beta^\circ\gamma$ , 并解方程 $\alpha^\circ x = \beta, \gamma^\circ\gamma = \delta$ 。

2. 将下列置换分别改写成轮换和对换的形式,

$$\pi = \begin{pmatrix} a & b & c & d & e & f \\ d & e & f & b & c & a \end{pmatrix} \quad \pi = \begin{pmatrix} a & b & c & d & e & f \\ e & d & b & a & c & f \end{pmatrix}$$

$$\pi = \begin{pmatrix} a & b & c & d & e & f & g \\ c & a & f & b & g & d & e \end{pmatrix} \quad \pi = \begin{pmatrix} a & b & c & d & e & f & g \\ f & b & d & a & e & c & g \end{pmatrix}$$

3. 在一张卡片上打印一个十进制的 5 位数,对于小于 10000 的数,在前面用零补足成 5 位。如果一个数倒转过来读,例如 89166 倒过来是 99168,就把这两个数合用一张卡片。问共需多少张卡片能打印出所有的十进制 5 位数?

## 3.6 同态和同构初步

本节讨论代数系统之间的联系,研究两个同类型的代数系统之间的关系,即同态与同构。

### 3.6.1 同态和同构定义

**定义 3.6.1** 设 $\langle S_1, * \rangle$ 和 $\langle S_2, \cdot \rangle$ 是两个代数系统, $*$ 和 $\cdot$ 都是二元运算。若存在一个映射 $f: S_1 \rightarrow S_2$ ,对任意元素 $x_1, x_2 \in S_1$ ,恒有 $f(x_1 * x_2) = f(x_1) \cdot f(x_2)$ ,则称 $f$ 是从 $\langle S_1, * \rangle$ 到 $\langle S_2, \cdot \rangle$ 的同态映射,并且称代数系统 $\langle S_1, * \rangle$ 与代数系统 $\langle S_2, \cdot \rangle$ 同态。

同时,称 $\langle f(S_1), \cdot \rangle$ 为 $\langle S_1, * \rangle$ 在同态映射 $f$ 下的同态像,且 $f(S_1) \subseteq S_2$ 。

**例 3.6.1** 设 $\langle \mathbf{R}^+, \times \rangle$ 和 $\langle \mathbf{R}, + \rangle$ 是代数系统,其中 $\mathbf{R}^+$ 是正实数集合, $\mathbf{R}$ 是实数集合。已知 $f$ 是 $\mathbf{R}^+$ 到 $\mathbf{R}$ 上的函数,对任意 $x \in \mathbf{R}^+$ ,有 $f(x) = \lg x$ 。证明 $f$ 是从 $\langle \mathbf{R}^+, \times \rangle$ 到 $\langle \mathbf{R}, + \rangle$ 的同态映射; $\langle \mathbf{R}^+, \times \rangle$ 与 $\langle \mathbf{R}, + \rangle$ 同态。

**证明** 对任意 $x, y \in \mathbf{R}^+$ ,有

$$f(x \times y) = \lg(x \times y) = \lg x + \lg y = f(x) + f(y)$$

所以,  $f$  是从  $\langle \mathbf{R}^+, \times \rangle$  到  $\langle \mathbf{R}, + \rangle$  的同态映射;  $\langle \mathbf{R}^+, \times \rangle$  与  $\langle \mathbf{R}, + \rangle$  同态。证毕。

**例 3.6.2** 设  $\Sigma^*$  是有限非空字母表, 并用  $\|x\|$  表示  $x \in \Sigma^*$  的长度, “ $\circ$ ”表示字符串的联结运算。函数  $h$  定义为

$$h: \Sigma^* \rightarrow \mathbf{N} \quad h(x) = \|x\|$$

则代数系统  $\langle \Sigma^*, \circ \rangle$  与  $\langle \mathbf{N}, + \rangle$  在函数  $h$  下同态。

**证明** 对任意  $x, y \in \Sigma^*$ , 有

$$h(x \circ y) = \|x \circ y\| = \|x\| + \|y\| = h(x) + h(y)$$

所以, 代数系统  $\langle \Sigma^*, \circ \rangle$  与  $\langle \mathbf{N}, + \rangle$  在函数  $h$  下同态。 $h$  是  $\langle \Sigma^*, \circ \rangle$  到  $\langle \mathbf{N}, + \rangle$  的同态映射。

**定义 3.6.2** 设  $f$  是由  $\langle S_1, * \rangle$  到  $\langle S_2, \cdot \rangle$  的一个同态。如果  $f$  是  $A$  到  $B$  的一个满射, 则称  $f$  为满同态映射, 代数系统  $\langle S_1, * \rangle$  与  $\langle S_2, \cdot \rangle$  满同态; 如果  $f$  是  $S_1$  到  $S_2$  的一个单射, 则称  $f$  为单同态映射, 代数系统  $\langle S_1, * \rangle$  与  $\langle S_2, \cdot \rangle$  单同态; 如果  $f$  是  $S_1$  到  $S_2$  的一个双射, 则称  $f$  为同构映射, 称  $\langle S_1, * \rangle$  与  $\langle S_2, \cdot \rangle$  是同构的, 记作  $S_1 \cong S_2$ 。

**例 3.6.3** 设  $f: \mathbf{N} \rightarrow N_k$  定义为对任意的  $x \in \mathbf{N}$ ,

$$f(x) = x \pmod{k}$$

那么,  $f$  是从  $\langle \mathbf{N}, + \rangle$  到  $\langle N_k, +_k \rangle$  的一个满同态。因为:

(1) 对任意  $x, y \in N$ , 有  $f(x+y) = (x+y) \pmod{k} = x \pmod{k} +_k y \pmod{k} = f(x) +_k f(y)$  成立;

(2) 对任意  $r \in N_k$ , 则一定存在  $r \in \mathbf{N}$ , 使得  $f(r) = r \pmod{k} = r$  成立。

**例 3.6.4** 设  $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  定义为对任意  $x \in \mathbf{R}$ ,

$$f(x) = 3^x$$

那么,  $f$  是从  $\langle \mathbf{R}, + \rangle$  到  $\langle \mathbf{R}, \cdot \rangle$  的一个单同态映射。因为

(1) 对任意  $x, y \in \mathbf{R}$ ,

$$f(x+y) = 3^{x+y} = 3^x \cdot 3^y = f(x) \cdot f(y)$$

(2) 对任意  $y \in \mathbf{R}$ , 存在  $x = \log_3 y \in \mathbf{R}$ , 使得

$$3^x = 3^{\log_3 y} = y$$

**例 3.6.5** 设  $f: \mathbf{R}^+ \rightarrow \mathbf{R}$  定义为对任意  $x \in \mathbf{R}$ ,

$$f(x) = \ln x$$

那么,  $f$  是从  $\langle \mathbf{R}^+, \cdot \rangle$  到  $\langle \mathbf{R}, + \rangle$  的同构映射,  $\mathbf{R}^+ \cong \mathbf{R}$ 。因为

(1) 对任意  $x, y \in \mathbf{R}^+$ ,

$$f(x \cdot y) = \ln(x \cdot y) = \ln x + \ln y = f(x) + f(y)$$

(2) 对任意  $x, y \in \mathbf{R}^+$ , 若有  $f(x) = f(y)$  成立, 则  $\ln x = \ln y$ , 即  $x = e^a = y$ 。

(3) 对任意  $y \in \mathbf{R}$ , 存在  $x = e^y \in \mathbf{R}^+$ , 使得

$$f(x) = \ln x = \ln e^y = y$$

**定义 3.6.3** 设  $\langle S, * \rangle$  是一个代数系统。如果  $f$  是由  $\langle S, * \rangle$  到  $\langle S, * \rangle$  的同态映射, 则称  $f$  为  $\langle S, * \rangle$  的自同态映射,  $\langle S, * \rangle$  为自同态; 如果  $f$  是  $\langle S, * \rangle$  的自同态映射, 且  $f$  是单射, 则称  $f$  为  $\langle S, * \rangle$  的自单同态映射,  $\langle S, * \rangle$  为自单同态; 如果  $f$  是  $\langle S, * \rangle$  的自同态映射, 且  $f$  是满射, 则称  $f$  为  $\langle S, * \rangle$  的自满同态映射,  $\langle S, * \rangle$  为自满同态; 如果  $f$  是  $\langle S, * \rangle$  的自同态映射, 且  $f$  是双射, 则称  $f$  为  $\langle S, * \rangle$  的自同构映射,  $\langle S, * \rangle$  为自同构。

**例 3.6.6** 映射  $f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}, f(x) = kx$ , 这里  $k \in \mathbf{Z}$ , 是从  $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$  到  $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$  的自同态。

因为对任意  $x, y \in \mathbf{Z}, f(x+y) = k(x+y) = kx + ky = f(x) + f(y)$  成立。

如果  $k \neq 0$ ,  $f$  是单射的, 则  $f$  是自单同态映射。

如果  $k = 1$  或  $k = -1$ ,  $f$  是双射的,  $f$  是自同构映射。

### 3.6.2 代数系统中关于同态与同构的性质

**定理 3.6.1** 设  $f$  是从代数系统  $\langle S, * \rangle$  到  $\langle T, \Delta \rangle$  的同态映射。

(1) 如果  $\langle S, * \rangle$  是半群, 那么在  $f$  作用下, 同态像  $\langle f(S), \Delta \rangle$  也是半群。

(2) 如果  $\langle S, * \rangle$  是独异点, 那么在  $f$  作用下, 同态像  $\langle f(S), \Delta \rangle$  也是独异点。

(3) 如果  $\langle S, * \rangle$  是群, 那么在  $f$  作用下, 同态像  $\langle f(S), \Delta \rangle$  也是群。

**证明** (1) 设  $\langle S, * \rangle$  是半群, 且  $\langle T, \Delta \rangle$  是一个代数系统, 如果  $f$  是  $\langle S, * \rangle$  到  $\langle T, \Delta \rangle$  的一个同态映射, 则  $f(S) \subseteq T$ 。

① 对于任意  $x, y \in f(S)$ , 一定存在  $a, b \in S$ , 使得  $x = f(a), y = f(b)$ , 所以,

$$x \Delta y = f(a) \Delta f(b) = f(a * b)$$

因  $a, b \in S$ , 则  $a * b \in S$ , 所以  $f(a * b) \in f(S)$ 。

② 在  $f(S)$  中的运算  $\Delta$  满足结合律。因为

对任意  $x, y, z \in f(S)$ , 一定存在  $a, b, c \in S$ , 使得  $x = f(a), y = f(b), z = f(c)$ ,

$$\begin{aligned} (x \Delta y) \Delta z &= (f(a) \Delta f(b)) \Delta f(c) \\ &= f(a * b) \Delta f(c) \\ &= f((a * b) * c) \\ &= f(a * (b * c)) \\ &= f(a) \Delta f(b * c) \\ &= f(a) \Delta (f(b) \Delta f(c)) \\ &= x \Delta (y \Delta z) \end{aligned}$$

(2) 设  $\langle S, * \rangle$  是独异点, 则  $\langle S, * \rangle$  是含有幺元  $e$  的半群。根据(1)的结果,  $\langle f(S), \Delta \rangle$  也是半群。若  $\langle f(S), \Delta \rangle$  也有幺元, 则  $\langle f(S), \Delta \rangle$  就是独异点。下面证明  $\langle f(S), \Delta \rangle$  有幺元。

设  $e$  是  $\langle S, * \rangle$  的幺元, 那么  $f(e)$  是  $\langle f(S), \Delta \rangle$  的幺元。

因为对任意  $x \in f(S)$ , 一定存在  $a \in S$ , 使得  $f(a) = x$ 。

$$x\Delta f(e) = f(a)\Delta f(e) = f(a * e) = f(a) = x$$

$$f(e)\Delta x = f(e)\Delta f(a) = f(e * a) = f(a) = x$$

因此 $\langle f(S), \Delta \rangle$ 是独异点。证毕。

(3) 设 $\langle S, * \rangle$ 是半群, 则 $\langle S, * \rangle$ 是每个元素都有逆元的独异点。根据(2)的结果,  $\langle f(S), \Delta \rangle$ 是独异点。若 $\langle f(S), \Delta \rangle$ 中每一个元素都有逆元, 则 $\langle f(S), \Delta \rangle$ 就是群。下面证明 $\langle f(S), \Delta \rangle$ 中每一点都有逆元。

设 $e$ 是 $\langle S, * \rangle$ 中的幺元, 则 $f(e)$ 是 $\langle f(S), \Delta \rangle$ 的幺元, 对任意 $x \in f(S)$ , 则存在 $a \in S$ , 使 $x = f(a)$ 。因为 $a \in S$ ,  $\langle S, * \rangle$ 是群, 所以 $a^{-1} \in S$ 。

因为

$$x\Delta f(a^{-1}) = f(a)\Delta f(a^{-1}) = f(a * a^{-1}) = f(e)$$

$$f(a^{-1})\Delta x = f(a^{-1})\Delta f(a) = f(a^{-1} * a) = f(e)$$

所以

$$x^{-1} = f(a^{-1}) \in f(S)$$

故 $\langle f(S), \Delta \rangle$ 是群。证毕。

关于同态的性质, 有以下结论。

设 $f$ 是代数系统 $\langle A, * \rangle$ 到代数系统 $\langle B, \Delta \rangle$ 的同态映射。那么,

- ①  $\langle f(A), \Delta \rangle$ 是 $\langle B, \Delta \rangle$ 的子代数;
- ② 若 $*$ 在 $\langle A, * \rangle$ 中可结合, 则 $\Delta$ 在 $\langle f(A), \Delta \rangle$ 中也可结合;
- ③ 若 $*$ 在 $\langle A, * \rangle$ 中有幺元 $e$ , 则 $\Delta$ 在 $\langle f(A), \Delta \rangle$ 中也有幺元, 幺元是 $f(e)$ ;
- ④  $a \in A$ 存在逆元 $a^{-1} \in A$ , 则 $f(a)$ 在 $\langle f(A), \Delta \rangle$ 中有逆元,  $(f(a))^{-1} = f(a^{-1})$ 。

同理, 还可得到下面的结论。

- ① 若 $*$ 在 $\langle A, * \rangle$ 中满足交换律, 则 $\Delta$ 在 $\langle f(A), \Delta \rangle$ 中也满足交换律;
- ② 若 $*$ 在 $\langle A, * \rangle$ 中满足幂等律, 则 $\Delta$ 在 $\langle f(A), \Delta \rangle$ 中也满足幂等律;
- ③ 若 $*$ 在 $\langle A, * \rangle$ 中有零元 $\theta$ , 则在 $\langle f(A), \Delta \rangle$ 中也有零元, 零元是 $f(\theta)$ 。

### 3.6.3 同态核<sup>\*</sup>

**定义 3.6.4** 假定 $f$ 是一个群 $\langle G, * \rangle$ 到另一个群 $\langle \bar{G}, \Delta \rangle$ 的一个同态满射,  $\bar{e}$ 是 $\bar{G}$ 的幺元, 记作 $\ker(f) = \{x \mid x \in G \text{ 且 } f(x) = \bar{e}\}$ , 称 $\ker(f)$ 为同态映射 $f$ 的核, 简称 $f$ 的同态核。

$\ker(f)$ 的性质如下。

- (1)  $\ker(f) \subseteq G$ ;
- (2) 任意 $x \in \ker(f)$ , 有 $f(x) = \bar{e}$ 。

例如例 3.6.3 中,  $f$ 是从 $\langle \mathbf{N}, + \rangle$ 到 $\langle N_k, +_k \rangle$ 的一个满同态映射。 $\langle N_k, +_k \rangle$ 中的幺元是 0, 则 $\ker(f) = \{x \mid x = nk, n \in \mathbf{Z}\}$ 。例如, 当 $k=3$ 时,  $\ker(f) = \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, \dots\}$ 。

**定理 3.6.2** 设  $f$  是由群  $\langle G, * \rangle$  到群  $\langle \bar{G}, \Delta \rangle$  的同态映射, 则  $f$  的同态核  $\ker(f)$  是  $G$  的子群。

**证明** 根据同态核的定义, 得到  $f$  的同态核  $\ker(f)$  是一个非空集合, 因为  $\ker(f)$  中至少存在一个元素  $f(e)$ ,  $e$  是群  $\langle G, * \rangle$  中么元。

对任意  $x, y \in \ker(f)$ , 有  $f(x) = \bar{e}, f(y) = \bar{e}$ 。

$$\begin{aligned} f(x * y^{-1}) &= f(x) \Delta f(y^{-1}) = f(x) \Delta (f(y))^{-1} \\ &= \bar{e} \Delta (\bar{e})^{-1} = \bar{e} \end{aligned}$$

$$\therefore x * y^{-1} \in \ker(f)$$

根据子群的判定定理得,  $\langle \ker(f), * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群。证毕。

**定理 3.6.3** 设  $\langle G, * \rangle$  和  $\langle \bar{G}, \Delta \rangle$  是两个群, 并且在满同态映射  $f$  之下同态。那么, 在  $f$  下有下面性质成立。

- (1)  $\langle G, * \rangle$  的一个子群  $\langle H, * \rangle$  的像  $\langle \bar{H}, \Delta \rangle$  是  $\langle \bar{G}, \Delta \rangle$  的子群;
- (2)  $\langle \bar{G}, \Delta \rangle$  的一个子群  $\langle \bar{H}, \Delta \rangle$  的原像  $\langle H, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群。

证明同定理 3.6.2, 略。

### 3.6.4 同余关系 \*

**定义 3.6.5** 设  $\langle A, * \rangle$  是一个代数系统, 并设  $R$  是  $A$  上的一个等价关系。若  $R$  对于运算  $*$  满足如下条件(或称同余条件), 即当  $(a, b) \in R, (c, d) \in R$  时, 有  $(a * c, b * d) \in R$  成立。则称  $R$  是  $\langle A, * \rangle$  上的一个同余关系, 同时称等价关系  $R$  在运算  $*$  下具有置换性质。即置换一个运算对象为等价类中另一个, 不变更结果的等价类。或者说, 等价关系  $R$  在运算  $*$  下仍能保持。

例如, 相等关系是任何代数上的同余关系, 因此同余概念是相等概念的推广; 同余关系的概念是集合上的等价关系在代数系统上的推广。

**例 3.6.7** 设  $\langle \mathbf{N}, \times \rangle$ , 其中  $\times$  是普通的乘法,  $\mathbf{N}$  是自然数集合, 并设  $R$  是  $\mathbf{N}$  上的二元关系, 定义为

$$(x, y) \in R, \text{ 当且仅当 } x, y \text{ 是偶数或 } x = y$$

下面证明  $R$  是  $\langle \mathbf{N}, \times \rangle$  上的同余关系。

**证明** (1) 先证  $R$  是  $\mathbf{N}$  上的等价关系。

对任意  $x \in \mathbf{N}$ , 有  $x = x$ , 所以  $(x, x) \in R$ , 因此  $R$  具有自反性。

若  $(x, y) \in R$ , 则  $x, y$  是偶数或  $x = y$ 。

当  $x, y$  是偶数时,  $y, x$  也是偶数, 所以  $(y, x) \in R$ ;

当  $x = y$  时,  $y = x$ , 所以  $(y, x) \in R$ 。

因此, 若  $(x, y) \in R$ , 则有  $(y, x) \in R$  成立, 即  $R$  具有对称性。

若  $(x, y) \in R, (y, z) \in R$ , 则  $x, y$  是偶数或  $x = y, y, z$  是偶数或  $y = z$ 。

当  $x, y$  是偶数,  $y, z$  是偶数时,  $x, z$  是偶数, 所以  $(x, z) \in R$ ;

当  $x, y$  是偶数,  $y = z$  时,  $x, z$  是偶数, 所以  $(x, z) \in R$ ;

当  $x = y, y, z$  是偶数时,  $x, z$  是偶数, 所以  $(x, z) \in R$ ;

当  $x = y, y = z$  时,  $x = z$ , 所以  $(x, z) \in R$ 。

因此,  $(x, y) \in R, (y, z) \in R$ , 则  $(x, z) \in R$ , 即  $R$  具有传递性。故  $R$  是  $N$  上的等价关系。

(2) 再证等价关系  $R$  在运算  $\times$  下满足同余条件。

若  $(a, b) \in R, (c, d) \in R$ , 则  $a, b$  是偶数, 或  $a = b, c, d$  是偶数, 或  $c = d$ 。

如果  $a, b$  是偶数,  $c, d$  是偶数, 则  $ac$  是偶数,  $bd$  是偶数。所以,  $(ac, bd) \in R$ 。

如果  $a, b$  是偶数,  $c = d$ , 则偶数与任何数之积仍是偶数, 即  $ac$  是偶数,  $bd$  也是偶数。所以,  $(ac, bd) \in R$ 。

如果  $a = b, c$  和  $d$  是偶数, 则因偶数与任何数之积仍是偶数, 因此  $ac$  是偶数,  $bd$  也是偶数。所以,  $(ac, bd) \in R$ 。

如果  $a = b, c = d$ , 则  $ac = bd$ 。所以,  $(ac, bd) \in R$ 。

因此,  $R$  在运算  $*$  下具有置换性质。

综上所述,  $R$  是  $\langle \mathbf{N}, \times \rangle$  上的同余关系, 其同余类是  $\{\{2x | x \in \mathbf{N}\}, \{1\}, \{3\}, \{5\}, \dots\}$ 。

从代数系统  $\langle A, * \rangle$  到代数系统  $\langle B, \Delta \rangle$  的同态映射  $f$  可诱导出  $A$  上的自然等价关系, 该等价关系为

$$(x, y) \in R, \text{当且仅当 } f(x) = f(y)$$

那么这个等价关系一定是  $\langle A, * \rangle$  上的同余关系。证毕。

**定理 3.6.4** 设  $f$  是代数系统  $\langle A, * \rangle$  到代数系统  $\langle B, \times \rangle$  的一个同态映射。那么  $f$  诱导出的  $A$  上的等价关系是代数系统  $\langle A, * \rangle$  上的同余关系。

**证明** 对于任意  $a, b, c, d \in A$ , 若  $(a, b) \in R, (c, d) \in R$ , 则  $f(a) = f(b), f(c) = f(d)$ 。因为  $f(a * c) = f(a) \Delta f(c) = f(b) \Delta f(d) = f(b * d)$ , 所以  $(a * c, b * d) \in R$ 。

因此,  $R$  是代数系统  $\langle A, * \rangle$  上的同余关系。证毕。

**例 3.6.8** 如果定义从代数系统  $\langle \Sigma^*, \text{连结} \rangle$  到  $\langle \mathbf{N}, + \rangle$  的同态映射  $f$  为

$$f(x) = \|x\| \quad (\|x\| \text{ 等于字符串 } x \text{ 的长度})$$

则  $f$  诱导出的等价关系  $R$  如下。

$$(x, y) \in R, \text{当且仅当 } f(x) = f(y), \text{当且仅当 } \|x\| = \|y\|。$$

因为  $f$  是同态映射, 等价关系  $R$  是  $\langle \Sigma^*, \text{连结} \rangle$ , 则  $x$  所在的同余类是  $[x]_R = \{y | \|y\| = \|x\|\}$ , 即字符串的长度与  $x$  长度相等的集合。

## 习题 3.6

1. 设  $f$  是从  $\langle \mathbf{Z}, * \rangle$  到  $\langle Y, \Delta \rangle$  的同态映射,  $h$  是从  $\langle Y, \Delta \rangle$  到  $\langle \mathbf{Z}, \circ \rangle$  的同态映射, 证明:

$f \circ h$  是从  $\langle \mathbf{Z}, * \rangle$  到  $\langle \mathbf{Z}, \circ \rangle$  的同态映射。

2. 设  $f$  是从  $\langle \mathbf{Z}, * \rangle$  到  $\langle Y, \circ \rangle$  的同构映射, 证明:  $f^{-1}$  是从  $\langle Y, \circ \rangle$  到  $\langle \mathbf{Z}, * \rangle$  的同构映射。

3. 设  $f, g$  都是从群  $\langle G, * \rangle$  到群  $\langle H, \circ \rangle$  的同态映射, 证明  $\langle C, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群。其中,

$$C = \{x \mid x \in G \text{ 并且 } f(x) = g(x)\}$$

4. 考虑代数系统  $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$ , 对  $\mathbf{Z}$  上如下定义的每一个二元关系, 证明或否定它是  $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$  上的同余关系。

(1)  $xRy \Leftrightarrow x, y$  同时为非实数或同时为负数

(2)  $xRy \Leftrightarrow |x - y| < 10$

(3)  $xRy \Leftrightarrow x = y = 0$  或  $x, y$  同时非零

(4)  $xRy \Leftrightarrow x \geq y$

(5)  $xRy \Leftrightarrow x$  与  $y$  有公因子

5. 设代数系统  $\langle \mathbf{Z}, +, \times \rangle$ ,  $\mathbf{Z}$  是整数集合,  $+$ ,  $\times$  是一般加法和乘法, 定义  $\mathbf{Z}$  上的关系  $R$  为  $xRy$ , 当且仅当  $|x| = |y|$ 。对于运算  $+$ ,  $R$  是同余关系吗? 对于运算  $\times$ ,  $R$  是同余关系吗?

## 3.7 环和域

对于给定的两个具有二元运算的代数系统  $\langle A, + \rangle$  和  $\langle A, * \rangle$ , 可以将它们组合成一个具有两个运算的代数系统  $\langle A, +, * \rangle$ 。通常把第一个二元运算  $+$  称为“加法”, 把第二个运算  $*$  称为“乘法”。

例如, 具有加法和乘法两个二元运算的实数系统  $\langle \mathbf{R}, +, \times \rangle$  和整数系统  $\langle \mathbf{Z}, +, \times \rangle$  都是我们非常熟悉的代数系统。对于任意  $a, b, c \in \mathbf{R}$  (或  $\mathbf{Z}$ ), 都有  $a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$ ,  $(b + c) \times a = (b \times a) + (c \times a)$ , 这种联系就是乘法运算对于加法运算是分配的, 也是加法与乘法之间的纽带。

### 3.7.1 环

**定义 3.7.1** 设  $\langle A, +, * \rangle$  是一个代数系统, 如果满足:

(1)  $\langle A, + \rangle$  是阿贝尔群;

(2)  $\langle A, * \rangle$  是半群;

(3) 运算  $*$  对于运算  $+$  是可分配的,

则称  $\langle A, +, * \rangle$  是环。

根据定义可以看到, 对于整数集合、有理数集合、偶数集合、复数集合, 以及定义在这些集合上的普通加法和乘法, 运算都可以构成环。一般地, 若  $P$  是一个数集, 且  $P$  对数的

加法和乘法构成一个环,则称 $\langle P, +, \times \rangle$ 是一个数环。在不至于混淆的情况下,仍用 $P$ 表示这个环。例如, $\mathbf{Z} = \langle \mathbf{Z}, +, \times \rangle$ 称为整环, $\mathbf{R} = \langle \mathbf{R}, +, \times \rangle$ 称为实数环等。

**例 3.7.1**  $\langle N_k, +_k, \times_k \rangle$ 是环,其中, $N_k = \{0, 1, 2, \dots, k-1\}$ , $k$ 是大于0的整数, $+_k$ 和 $\times_k$ 分别是模 $k$ 加法和模 $k$ 乘法。

因为 $\langle N_k, +_k \rangle$ 是阿贝尔群, $0$ 是么元, $x \in N_k$ 的逆元是 $x^{-1} = k - x \in N_k$ 。 $\langle N_k, \times_k \rangle$ 是半群。对任意 $x, y, z \in N_k$ ,有

$$\begin{aligned} x \times_k (y +_k z) &= x \times_k (y + z) \pmod{k} \\ &= (x \times (y + z)) \pmod{k} \\ &= (x \times y + x \times z) \pmod{k} \\ &= [(x \times y) \pmod{k}] +_k [(x \times z) \pmod{k}] \\ &= (x \times_k y) +_k (x \times_k z) \end{aligned}$$

又 $\times_k$ 可交换,因此乘法在加法上可分配。所以, $\langle N_k, +_k, \times_k \rangle$ 是环。

**例 3.7.2**  $\langle M_n(\mathbf{Z}), +, \cdot \rangle$ 是环,这里 $M_n(\mathbf{Z})$ 是 $\mathbf{Z}$ 上 $n \times n$ 方阵集合, $+$ 是矩阵加法, $\cdot$ 是矩阵乘法。

因为 $\langle M_n(\mathbf{Z}), + \rangle$ 阿贝尔群。零阵是么元,对任意矩阵 $A_n \in M_n(\mathbf{Z})$ , $A_n^{-1} = -A_n \in M_n(\mathbf{Z})$ 。 $\langle M_n(\mathbf{Z}), \cdot \rangle$ 是半群。

矩阵的乘法对加法是可分配的。所以, $\langle M_n(\mathbf{Z}), +, \cdot \rangle$ 是环。

**例 3.7.3** 设 $\langle \mathbf{R}, + \rangle$ 是阿贝尔群,在 $\mathbf{R}$ 中规定乘法运算为 $a \cdot b = 0$ ,对任意 $a, b \in \mathbf{R}$ ,这里 $0$ 是 $\langle \mathbf{R}, + \rangle$ 中的么元素,则 $\langle \mathbf{R}, +, \cdot \rangle$ 是一个环。

**证明** 显然 $\langle \mathbf{R}, + \rangle$ 是一个阿贝尔群。

对任意 $a, b, c \in \mathbf{R}$ ,由于 $(a \cdot b) \cdot c = 0 \cdot c = 0$ , $a \cdot (b \cdot c) = a \cdot 0 = 0$ 成立,所以运算 $\cdot$ 在 $\mathbf{R}$ 中是可结合的。

对任意 $a, b, c \in \mathbf{R}$ , $a \cdot (b + c) = 0$ , $(b + c) \cdot a = 0$ (因为任意两个元素在运算的结果都是0),所以 $\cdot$ 对 $+$ 是可分配的。

因此, $\langle \mathbf{R}, +, \cdot \rangle$ 是环。

因为环中有两种二元运算,为区分起见,将第1种运算称为加法,第2种运算称为乘法。因为载体 $A$ 与加法构成阿贝尔群,故也称此群为加群。

又因为加法和乘法都可能么元、逆元、幂运算等,为区别起见,现对加法的么元、逆元、幂运算等规定如下。

- (1) 加法中的么元一般记为 $\theta$ ,即对任意 $a \in A$ ,有 $a + \theta = \theta + a = a$ ;
- (2) 设 $a \in A$ , $a$ 在加法的逆元记为 $-a$ ,即 $a + (-a) = (-a) + a = \theta$ ;
- (3) 设 $a \in A$ , $a$ 在加法的 $n$ 次幂记为 $n \cdot a$ ,即 $a + \underbrace{a + \dots + a}_{n\text{个}}$ ;
- (4) 将 $a + (-b)$ 写成 $a - b$ 。

下面介绍环的性质。

由于环  $A$  的乘法运算使  $\langle A, \cdot \rangle$  构成半群, 所以关于半群的一切性质都适合于  $\langle A, \cdot \rangle$ 。同样, 交换群的一切性质也适合于  $\langle A, + \rangle$ 。另外, 环还具有下述性质。

**定理 3.7.1** 设  $\langle A, +, \cdot \rangle$  是一个环, 则对任意  $a, b, c \in A$ , 有

- (1)  $a \cdot \theta = \theta \cdot a = \theta$ , 即加法中幺元是乘法中的零元;
- (2)  $a \cdot (-b) = (-a) \cdot b = -(a \cdot b)$ ;
- (3)  $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$ ;
- (4)  $a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c$ ;
- (5)  $(b - c) \cdot a = b \cdot a - c \cdot a$ ;
- (6) 任意  $a, b \in A$ ,  $n$  是正整数, 则  $(na)b = a(nb) = n(ab)$ 。

**证明**

$$(1) \theta = a \cdot \theta - a \cdot \theta = a \cdot (\theta + \theta) - a \cdot \theta = a \cdot \theta + a \cdot \theta - a \cdot \theta = a \cdot \theta$$

同理可得

$$\theta = \theta \cdot a$$

$$\begin{aligned} (2) (-a) \cdot b &= a \cdot b + (-a) \cdot b - (a \cdot b) \\ &= (a + (-a)) \cdot b - (a \cdot b) \\ &= 0 \cdot b - (a \cdot b) \\ &= 0 - (a \cdot b) \\ &= -(a \cdot b) \end{aligned}$$

同理可证

$$a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$$

$$(3) (-a) \cdot (-b) = -a \cdot (-b) = -(-(a \cdot b)) = a \cdot b$$

$$\begin{aligned} (4) a \cdot (b - c) &= a \cdot (b + (-c)) \\ &= a \cdot b + a \cdot (-c) \\ &= a \cdot b - a \cdot c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) (b - c) \cdot a &= (b + (-c)) \cdot a \\ &= b \cdot a + (-c) \cdot a \\ &= b \cdot a - c \cdot a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (6) (na) \cdot b &= (\underbrace{a + a + \cdots + a}_{n\text{个}}) \cdot b \\ &= \underbrace{ab + ab + \cdots + ab}_{n\text{个}} \\ &= n(ab) \end{aligned}$$

同理可得

$$a \cdot (nb) = n(ab)$$

从定理 3.7.1 可知, 在环的加法中, 幺元一定是乘法的零元。即环中乘法的零元一定

存在,同时称此元素为环的零元。

**例 3.7.4** 设 $\langle \mathbf{R}, +, \cdot \rangle$ 是一个环,试证明:如果 $a \cdot b \in \mathbf{R}$ ,则 $(a+b)^2 = a^2 + a \cdot b + b \cdot a + b^2$ ,这里 $a^2 = a \cdot a, b^2 = b \cdot b$ 。

证明

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= (a+b) \cdot (a+b) \\ &= a \cdot (a+b) + b \cdot (a+b) \\ &= a \cdot a + a \cdot b + b \cdot a + b \cdot b \\ &= a^2 + a \cdot b + b \cdot a + b^2\end{aligned}$$

证毕。

**注** 在环 $\langle \mathbf{R}, +, \cdot \rangle$ 中, $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2 + 2ab$ 。因为 $a \cdot b \neq b \cdot a$ ,在乘法中交换律未必成立。

### 3.7.2 整环、除环和域

下面将充实 $\langle A, \cdot \rangle$ 的结构,定义一些常见的特殊环。

#### 1. 交换环、含么环和无零因子环

**定义 3.7.2** 设 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 是环。如果 $\langle A, \cdot \rangle$ 是可交换的,则称 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 是交换环。如果 $\langle A, \cdot \rangle$ 含有么元,则称 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 是含么环。

**定义 3.7.3** 设 $a, b$ 是环 $\langle \mathbf{R}, +, \cdot \rangle$ 中的两个非零元,如果 $a \cdot b = 0$ ,则称 $a$ 是 $\langle \mathbf{R}, +, \cdot \rangle$ 中的一个左零因子; $b$ 是 $\langle \mathbf{R}, +, \cdot \rangle$ 中的右零因子;若一个元素既是左零因子又是右零因子,则称它是零因子;若 $a$ 是环 $\langle \mathbf{R}, +, \cdot \rangle$ 中的非零元,且存在正整数 $k$ ,使 $a^k = 0$ ,则称 $a$ 是幂零元。

显然,在 $\langle N_4, +_4, \times_4 \rangle$ 中,元素2既是零因子又是幂零元。在一个交换环中,左零因子也是右零因子,但非交换环不保证这一点。

**例 3.7.5** 设

$$M = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbf{R}, \mathbf{R} \text{ 是实数集合} \right\}$$

则

- (1)  $\langle M, +, \cdot \rangle$ 构成环,其中 $+$ 与 $\cdot$ 是矩阵的普通加法和乘法;
- (2)  $\langle M, +, \cdot \rangle$ 中存在某元素 $x$ , $x$ 是右零因子,但不是左零因子。

**证明** (1) 可以证明, $\langle M, + \rangle$ 是阿贝尔群。过程略。

矩阵的乘法对加法是适合左、右分配律的。

下面证明 $\langle M, \cdot \rangle$ 是半群。

对于任意 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M$ ,

$$AB = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 & ab \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M$$

所以,矩阵乘法在  $M$  中是封闭的。

又由于矩阵乘法是适合结合律的,故  $\langle M, \cdot \rangle$  是半群。因此,  $\langle M, +, \cdot \rangle$  构成环。证毕。

(2) 对于任意的

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbf{R}$$

存在

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

使

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因此,  $A$  是  $\mathbf{R}$  中的一个右零因子。

另外,对于任意的

$$C = \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

有

$$AC = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac & ad \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因此,要使

$$\begin{pmatrix} ac & ad \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

则必须有  $ac=0, ad=0$ , 即必须有  $c=0, d=0$ , 因此, 不存在非零元素  $C \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 使

$AC = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 即  $A$  不存在左零因子。证毕。

**定义 3.7.4** 设  $\langle \mathbf{R}, +, \cdot \rangle$  是一个环, 对于任意  $a, b \in \mathbf{R}$ , 若  $a \cdot b = 0$ , 则有  $a=0$  或  $b=0$  成立, 其中  $0$  是  $\langle \mathbf{R}, +, \cdot \rangle$  的零元。那么, 称环  $\langle \mathbf{R}, +, \cdot \rangle$  是无零因子环。

例如, 整数环  $\mathbf{Z}$ , 有理数环  $\mathbf{Q}$  等都是无零因子环。

**例 3.7.6** 设  $S = \{a, b, c\}$ ,  $P(S)$  是  $S$  的幂集。定义运算  $\oplus$  为: 对任意  $A, B \in P(S)$   $A \oplus B = (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$ , 则  $\langle P(S), \oplus, \cap \rangle$  不是无零因子环。

首先,  $\langle P(S), \oplus, \cap \rangle$  是环, 其零元是空集  $\emptyset$ , 幺元是  $S$ 。

因为运算 $\oplus$ 具有交换性、结合性,有么元是空集 $\emptyset$ ,对任意一个集合 $A \in P(S)$ ,有 $A$ 的补元 $A \in P(S)$ ,使 $A \oplus A = \emptyset$ 。所以, $\langle P(S), \oplus \rangle$ 是交换环。

$\langle P(S), \cap \rangle$ 是半群,因为运算 $\cap$ 具有可结合性。

所以, $\langle P(S), \oplus, \cap \rangle$ 是环。

其次,环 $\langle P(S), \oplus, \cap \rangle$ 有零因子。

因为 $A = \{a, b\}, B = \{c\} \in P(S)$ 且 $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$ ,而 $A \cap B = \{a, b\} \cap \{c\} = \emptyset$ ,同时有 $B \cap A = \{c\} \cap \{a, b\} = \emptyset$ ,所以 $A, B$ 是 $\langle P(S), \oplus, \cap \rangle$ 的零因子。

因此, $\langle P(S), \oplus, \cap \rangle$ 不是无零因子环。

## 2. 整环和除环

**定义 3.7.5** 设 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 是一个代数系统,如果满足

- (1)  $\langle A, + \rangle$ 是阿贝尔群;
- (2)  $\langle A, \cdot \rangle$ 是可交换独异点且无零因子,即对任意 $a, b \in A, a \neq 0, b \neq 0$ ,必有 $ab \neq 0$ ;
- (3) 运算 $\cdot$ 对运算 $+$ 是可分配的,

则称 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 是整环。

从定义中可以看出,若 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 是整环,当且仅当 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 同时是交换环,含么环和无零因子环。

例如,整数环就是数环中最小的整环。

**定理 3.7.2** 在环 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 中的无零因子条件等价于乘法消去律。即对于 $c \neq 0$ 和 $c \cdot a = c \cdot b$ ,必有 $a = b$ 。

**证明** 若无零因子,并设 $c \neq 0$ 和 $c \cdot a = c \cdot b$ ,因 $c \cdot a - c \cdot b = c \cdot (a - b) = 0$ ,所以必有 $a - b = 0$ ,即 $a = b$ 。

反之,若消去律成立,设 $a \neq 0, a \cdot b = 0$ ,则 $a \cdot b = a \cdot 0$ ,消去非零元素 $a$ ,即得 $b = 0$ 。证毕。

整环 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 的许多性质为我们的运算带来了诸多方便,例如含么无零因子(即满足消去律)等。但是,若有方程 $a \cdot x = b$ ,在整环中就无法解决了,为此我们在环的基础上又建立一个代数系统——除环。

**定义 3.7.6** 设 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 是代数系统,如果满足

- (1)  $\langle A, + \rangle$ 是阿贝尔群;
- (2)  $\langle A - \{0\}, \cdot \rangle$ 是群;
- (3) 运算 $\cdot$ 对于运算 $+$ 是可分配的,

则称 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 是除环。

此代数系统的最大特点是在具有无零因子的基础上具有除的功能。即 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 是除环,当且仅当 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 是无零因子环,含么环,同时对任意 $X \in A - \{0\}$ ,有 $X^{-1} \in A - \{0\}$ ,其 $X^{-1}$ 是 $X$ 的在 $\langle A, \cdot \rangle$ 中的逆元。

若有方程 $a \cdot x = b, a \neq 0$ ,则 $X = a^{-1} \cdot b$ ;若有方程 $y \cdot c = d, c \neq 0$ ,则 $y = d \cdot c^{-1}$ ;因为零元 $0$ 乘以任何元素都等于 $0$ ,所以 $0 \cdot X = 0$ 无惟一解。

注 除环不一定是交换环和整环。

例 3.7.7 设  $\mathbf{R} = \{(\alpha, \beta) | (\alpha, \beta) \text{ 是复数对} \}$ , 这里  $(\alpha, \beta) = (\alpha, \beta)$ , 当且仅当  $\alpha = \alpha, \beta = \beta$ 。在  $\mathbf{R}$  中定义加法  $+$  和乘法  $\cdot$  运算如下:

$$(\alpha, \beta) + (\alpha, \beta) = (\alpha + \alpha, \beta + \beta)$$

$$(\alpha, \beta) \cdot (\alpha, \beta) = (\alpha \cdot \alpha - \beta \cdot \bar{\beta}, \alpha \cdot \beta + \beta \cdot \bar{\alpha})$$

这里,  $\bar{\alpha}$  表示  $\alpha$  的共轭数,

$$\alpha = a + bi \quad \bar{\alpha} = a - bi \quad (a, b \text{ 为实数})$$

则  $\langle \mathbf{R}, +, \cdot \rangle$  构成除环。

证明

(1) 容易证得  $\langle \mathbf{R}, + \rangle$  是阿贝尔群, 幺元是  $(0, 0)$ 。

(2) 现证明  $\langle \mathbf{R} - \{(0, 0)\}, \cdot \rangle$  是群。

对任意  $(\alpha, \beta), (\alpha, \beta), (\alpha, \beta) \in \mathbf{R}$ ,

$$\begin{aligned} ((\alpha, \beta) \cdot (\alpha, \beta)) \cdot (\alpha, \beta) &= (\alpha \cdot \alpha - \beta \cdot \bar{\beta}, \alpha \cdot \beta + \beta \cdot \bar{\alpha}) \cdot (\alpha, \beta) \\ &= ((\alpha \cdot \alpha - \beta \cdot \bar{\beta}) \cdot \alpha - (\alpha \cdot \beta + \beta \cdot \bar{\alpha}) \cdot \bar{\beta}, \\ &\quad (\alpha \cdot \alpha - \beta \cdot \bar{\beta}) \cdot \beta + (\alpha \cdot \beta + \beta \cdot \bar{\alpha}) \cdot \bar{\alpha}) \\ &= (\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha - \beta \cdot \bar{\beta} \cdot \alpha - \alpha \cdot \beta \cdot \bar{\beta} - \beta \cdot \bar{\alpha} \cdot \bar{\beta}, \\ &\quad \alpha \cdot \alpha \cdot \beta - \beta \cdot \bar{\beta} \cdot \beta + \alpha \cdot \beta \cdot \bar{\alpha} + \beta \cdot \bar{\alpha} \cdot \bar{\alpha}) \\ (\alpha, \beta) \cdot ((\alpha, \beta) \cdot (\alpha, \beta)) &= (\alpha \cdot \beta) \cdot (\alpha \cdot \alpha - \beta \cdot \bar{\beta}, \alpha \cdot \beta + \beta \cdot \bar{\alpha}) \\ &= (\alpha \cdot (\alpha \cdot \alpha - \beta \cdot \bar{\beta}) - \beta \cdot (\alpha \cdot \beta + \beta \cdot \bar{\alpha}), \\ &\quad \alpha \cdot (\alpha \cdot \beta + \beta \cdot \bar{\alpha}) + \beta \cdot (\alpha \cdot \alpha - \beta \cdot \bar{\beta})) \\ &= (\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha - \alpha \cdot \beta \cdot \bar{\beta} - \beta \cdot \bar{\alpha} \cdot \bar{\beta} - \beta \cdot \bar{\beta} \cdot \alpha, \\ &\quad \alpha \cdot \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \beta \cdot \bar{\alpha} + \beta \cdot \bar{\alpha} \cdot \bar{\alpha} - \beta \cdot \bar{\beta} \cdot \beta) \end{aligned}$$

所以,  $((\alpha, \beta) \cdot (\alpha, \beta)) \cdot (\alpha, \beta) = (\alpha, \beta) \cdot ((\alpha, \beta) \cdot (\alpha, \beta))$ , 即  $\langle \mathbf{R}, \cdot \rangle$  是可结合的。

$\langle \mathbf{R}, \cdot \rangle$  有一个单位元是  $(1, 0)$ 。

对任意  $(\alpha, \beta) = (a + bi, b + bi) \in \mathbf{R}$ , 其中  $a, b, b, b$  是实数, 因  $(\alpha, \beta) \cdot (1, 0) = (\alpha \times 1 - \beta \times 0, \alpha \times 0 + \beta \times 1) = (\alpha, \beta)$ , 同理可得  $(1, 0)(\alpha, \beta) = (\alpha, \beta)$ 。所以,  $(1, 0)$  是  $\langle \mathbf{R}, \cdot \rangle$  的幺元。

另外,  $(\alpha, \beta)(\bar{\alpha}, -\beta) = (\bar{\alpha}, -\beta) \cdot (\alpha, \beta) = (\alpha \bar{\alpha} + \beta \bar{\beta}, 0)$  且  $\alpha \bar{\alpha} + \beta \bar{\beta} = a^2 + b^2 + b^2 + b^2 \neq 0$ , 除非  $\alpha = \beta = 0$ 。

所以, 当  $(\alpha, \beta)$  不是  $\mathbf{R}$  的零元  $(0, 0)$  时,  $(\alpha, \beta)$  就有一个逆元, 其逆元为

$$\left( \frac{\bar{\alpha}}{\alpha \cdot \alpha + \beta \cdot \bar{\beta}}, \frac{-\beta}{\alpha \cdot \alpha + \beta \cdot \bar{\beta}} \right)$$

因此,  $\langle \mathbf{R} - \{(0, 0)\}, \cdot \rangle$  是群。证毕。

(3) 再证运算  $\cdot$  对  $+$  是可分配的。

对任意  $(\alpha, \beta), (\alpha', \beta'), (\alpha'', \beta'') \in \mathbf{R}$ ,

$$\begin{aligned}
 & (\alpha, \beta) \cdot ((\alpha', \beta') + (\alpha'', \beta'')) \\
 &= (\alpha, \beta) \cdot (\alpha' + \alpha'', \beta' + \beta'') \\
 &= (\alpha(\alpha' + \alpha'') - \beta(\overline{\beta' + \beta''}), \alpha(\beta' + \beta'') + \beta(\overline{\alpha' + \alpha''})) \\
 &= (\alpha(\alpha' + \alpha'') - \beta(\overline{\beta'} + \overline{\beta''}), \alpha(\beta' + \beta'') + \beta(\overline{\alpha'} + \overline{\alpha''})) \\
 &= ((\alpha\alpha' - \beta\overline{\beta'}) + (\alpha\alpha'' - \beta\overline{\beta''}), (\alpha\beta' + \beta\overline{\alpha'}) + (\alpha\beta'' + \beta\overline{\alpha''})) \\
 &= (\alpha\alpha' - \beta\overline{\beta'}, \alpha\beta' + \beta\overline{\alpha'}) + (\alpha\alpha'' - \beta\overline{\beta''}, \alpha\beta'' + \beta\overline{\alpha''}) \\
 &= (\alpha, \beta) \cdot (\alpha', \beta') + (\alpha, \beta) \cdot (\alpha'', \beta'')
 \end{aligned}$$

同理可证,

$$\begin{aligned}
 & ((\alpha', \beta') + (\alpha'', \beta'')) \cdot (\alpha, \beta) \\
 &= (\alpha', \beta') \cdot (\alpha, \beta) + (\alpha'', \beta'') \cdot (\alpha, \beta)
 \end{aligned}$$

所以,运算  $\cdot$  对  $+$  是可分配的。因此,  $\langle \mathbf{R}, +, \cdot \rangle$  是除环。

但是,  $\langle \mathbf{R}, +, \cdot \rangle$  不是交换环。例如,  $(i, 0) \cdot (0, i) = (0, i), (0, 1) \cdot (i, 0) = (0, -i)$ , 所以  $(i, 0) \cdot (0, 1) \neq (0, 1) \cdot (i, 0)$ 。

### 3. 域

**定义 3.7.7** 设  $\langle A, +, \cdot \rangle$  是一个代数系统,如果满足

- (1)  $\langle A, + \rangle$  是阿贝尔群;
- (2)  $\langle A - \{0\}, \cdot \rangle$  是阿贝尔群;
- (3) 运算  $\cdot$  对于运算  $+$  是可分配的,

则称  $\langle A, +, \cdot \rangle$  是域。

比较除环与域的概念可以看到,域是可交换的除环,即是域一定是除环,反之未必。例如例 3.7.7 中的环  $\langle \mathbf{R}, +, \cdot \rangle$  就是一个除环,但不是域。

例如,  $\langle \mathbf{Q}, +, \cdot \rangle, \langle \mathbf{R}, +, \cdot \rangle, \langle \mathbf{C}, +, \cdot \rangle$  都是域,这里  $\mathbf{Q}$  是有理数集合,  $\mathbf{R}$  是实数集合,  $\mathbf{C}$  是复数集合,而运算  $+$  和  $\cdot$  分别是各数集上的加法和乘法运算。

在数环中,整数环  $\langle \mathbf{Z}, +, \cdot \rangle$  是整环,却不是域。因为  $\{\mathbf{Z} - \{0\}, \cdot\}$  不是群,这说明整环不一定是域。

**定理 3.7.3** 域一定是整环。

**证明** 设  $\langle A, +, \cdot \rangle$  是任意域,令  $\theta$  是零元,  $1$  是幺元。对于任意  $a, b, c \in A$ , 但  $a \neq 0$ , 如果  $a \cdot b = a \cdot c$ , 则  $b = c$  (利用消去律)。

所以,  $\langle A, \cdot \rangle$  无零因子。因此,  $\langle A, +, \cdot \rangle$  是一个整环。证毕。

**定理 3.7.4** 有限整环一定是域。

**证明** 设  $\langle A, +, \cdot \rangle$  是一个有限整环,所以对于  $a, b, c \in A$  且  $c \neq \theta$ , 若  $a \neq b$ , 则  $a \cdot c \neq b \cdot c$ , 再由运算的封闭性, 就有  $A \cdot c = A$ 。

对于乘法幺元 1, 由  $A \cdot c = A$ , 必有  $d \in A$ , 使  $d \cdot c = 1$ , 故  $d$  是  $c$  的乘法逆元。

因此, 有限整环  $\langle A, +, \cdot \rangle$  是一个域。证毕。

最后, 将上面提到的各种环与域的关系如下:

$$\text{环} \langle A, +, \times \rangle + \begin{cases} \forall x \in A - \{0\} \text{ 存在逆元} \\ \langle A, \times \rangle \text{ 无零因子} \Rightarrow \langle A, +, \times \rangle \text{ 是无零因子环} \\ \langle A, \times \rangle \text{ 有幺元 } e \text{ 存在} \Rightarrow \langle A, +, \times \rangle \text{ 是含幺环} \\ \langle A, \times \rangle \text{ 可交换} \Rightarrow \langle A, +, \times \rangle \text{ 是可交换环} \end{cases} \Rightarrow \langle A, +, \times \rangle \text{ 是域}$$

**例 3.7.8** 给定一个代数系统  $\langle F, +, \cdot \rangle$ , 由表 3.7.1 和表 3.7.2 给出它的定义。

表 3.7.1

| + | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| a | a | b | c | d |
| b | b | a | d | c |
| c | c | d | a | b |
| d | d | c | b | a |

表 3.7.2

| · | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| a | a | a | a | a |
| b | a | b | c | d |
| c | a | c | d | b |
| d | a | d | b | c |

(1) 证明  $\langle F, +, \cdot \rangle$  是一个域

**证明** (1) 由运算表得  $\langle F, + \rangle$  对运算  $+$  是可结合和可交换的, 且  $a$  是  $+$  运算的幺元, 任一元素都有逆元,  $-a = a, -b = b, -c = c, -d = d$ , 所以  $\langle F, + \rangle$  是阿贝尔群。

同理,  $\langle F - \{a\}, \cdot \rangle$  也是阿贝尔群, 幺元是  $b$ , 零元  $a$  无逆元,  $b^{-1} = b, c^{-1} = d, d^{-1} = c$ 。

经过验证可得,  $\cdot$  对  $+$  运算是可分配的。所以,  $\langle F, +, \cdot \rangle$  是域。

(2) 在  $\langle F, +, \cdot \rangle$  中解方程组  $\begin{cases} x + cy = a \\ cx + y = b \end{cases}$

**解** 对于方程组

$$\begin{cases} x + cy = a & \text{①} \\ cx + y = b & \text{②} \end{cases}$$

式②  $\cdot (-c) +$  式①得

$$\begin{aligned} x - c^2 \cdot x &= a - b \cdot c \\ (b - d) \cdot x &= a - c \\ c \cdot x &= c \\ x &= b \end{aligned}$$

将  $x = b$  代入式②得

$$y = b - c \cdot b = b - c = d$$

因此, 方程组的解为  $\begin{cases} x = b \\ y = d \end{cases}$ 。

## 习题 3.7

1. 试证 $\langle \mathbf{Z}, \oplus, \odot \rangle$ 是有么元的交换环, 其中, 运算 $\oplus$ 和 $\odot$ 分别定义为: 对任意  $a, b \in \mathbf{Z}$ ,

$$a \oplus b = a + b - 1 \quad a \odot b = a + b - a \cdot b$$

其中,  $+$ 与 $\cdot$ 是普通的加法和乘法。

2. 设 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 是一个代数系统, 其中 $+$ ,  $\cdot$ 为普通的加法和乘法运算,  $A$ 为下列集合:

- (1)  $A = \{x \mid x = 2n, n \in \mathbf{Z}\}$
- (2)  $A = \{x \mid x = 2n+1, n \in \mathbf{Z}\}$
- (3)  $A = \{x \mid x \geq 0 \text{ 且 } x \in \mathbf{Z}\}$
- (4)  $A = \{x \mid x = a + b\sqrt[4]{5}, a, b \in \mathbf{R}\}$
- (5)  $A = \{x \mid x = a + b\sqrt{3}, a, b \in \mathbf{R}\}$

其中,  $\mathbf{Z}$ 是整数集合,  $\mathbf{R}$ 是实数, 问 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 是整环吗, 为什么?

3. 设 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 是一个代数系统, 其中 $+$ ,  $\cdot$ 为普通的加法和乘法运算,  $A$ 为下列集合:

- (1)  $A = \{x \mid x \geq 0, x \in \mathbf{Z}, \mathbf{Z} \text{ 是整数集合}\}$
- (2)  $A = \{x \mid x = a + b\sqrt{3}, a, b \text{ 均为有理数}\}$
- (3)  $A = \{x \mid x = a + b\sqrt[3]{5}, a, b \text{ 均为有理数}\}$
- (4)  $A = \{x \mid x = a + b\sqrt{5}, a, b \text{ 均为有理数}\}$
- (5)  $A = \left\{x \mid x = \frac{a}{b}, a, b \text{ 为正整数且 } a \neq k \cdot b\right\}$

问 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 是否是域, 为什么?

4. 设  $N_5 = \{[0], [1], [2], [3], [4]\}$ , 证明 $\langle N_5, +_5, \times_5 \rangle$ 是域, 在此域中解方程

$$\begin{cases} x + 2z = [1] \\ y + 2z = [2] \\ 2x + y = [1] \end{cases}$$

5. 设  $S$  是一非空集合, 在  $A = \mathcal{Z}^S$  上定义两个运算: 任意  $f, g \in A$ , 规定对任意  $x \in S$ ,  $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ ,  $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$ , 试证明 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 是一个环。

## 第 4 章

# 格和布尔代数

### 本章基本要求

熟练掌握格和布尔代数的构造和性质,了解分配格、有界格、有补格的构造。

### 本章主要概念

格、代数格、分配格、有界格、有补格、布尔代数、布尔表达式和布尔函数。

### 本章主要理论

格的构造、格的性质,布尔代数的构造、布尔代数的性质。

## 4.1 格

格与布尔代数自 19 世纪中期公开发表之时起,就已逐步成为研究人类思维规律的重要工具,目前已成为计算机科学的重要基础理论之一。它与第 3 章节所述的群、环、域之间存在一个重要的区别,在格与布尔代数中次序关系起到了重要的作用。为此,我们先从偏序集中的格开始研究。

### 4.1.1 偏序集中的格

**定义 4.1.1** 设  $\langle L, \leq \rangle$  是偏序集,如果  $L$  中的任意两个元均有最小上界(上确界)和最大下界(下确界),则称  $\langle L, \leq \rangle$  是格。

**定义 4.1.2** 格  $\langle L, \leq \rangle$  中的二元运算

$$\vee : (a, b) \mapsto \sup\{a, b\} (a, b \in L)$$

$$\wedge : (a, b) \mapsto \inf\{a, b\} (a, b \in L)$$

分别称为元  $a, b$  的“并”和“交”,记作

$$a \vee b = \sup\{a, b\}$$

$$a \wedge b = \inf\{a, b\}$$

其中,  $\sup\{a, b\}$  表示元素  $a$  与  $b$  的上确界,  $\inf\{a, b\}$  表示  $a$  与  $b$  的下确界。

**例 4.1.1** 设  $S = \{a, b, c\}$ , 则  $\langle P(S), \subseteq \rangle$  是格。

**解** 对任意  $A, B \in P(S)$ , 有

$$A \vee B = \sup\{A, B\} = A \cup B \in P(S)$$

$$A \wedge B = \inf\{A, B\} = A \cap B \in P(S)$$

**例 4.1.2** 设  $A = \{2, 3, 4, 6, 12\}$ , 偏序关系“ $\leq$ ”为正整数的整除关系“ $|$ ”, 则偏序集  $\langle A, | \rangle$  不是格。

**解**  $2, 3 \in A$ , 而  $2 \wedge 3 = \inf\{2, 3\}$  不存在。

**例 4.1.3** 图 4.1.1 所示的哈斯图中, (a), (b), (c) 是格; (d), (e), (f) 不是格。

**解**

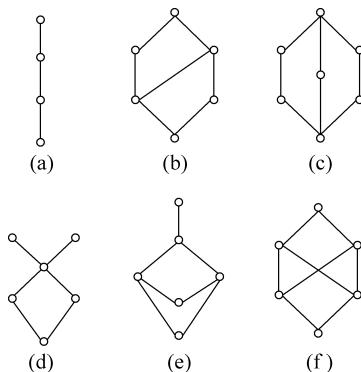


图 4.1.1

**例 4.1.4** 任意全序集都是格。

**证明** 设  $\langle L, \leq \rangle$  是全序集, 则对任意  $a, b \in L$ , 有  $a \leq b$  或  $b \leq a$ 。

若  $a \leq b$ , 则

$$a \vee b = \sup\{a, b\} = b \in L$$

$$a \wedge b = \inf\{a, b\} = a \in L$$

若  $b \leq a$ , 则

$$a \vee b = \sup\{a, b\} = a \in L$$

$$a \wedge b = \inf\{a, b\} = b \in L$$

因此  $\langle L, \leq \rangle$  是格。证毕。

## 4.1.2 偏序集中与格有关的性质

设  $\langle L, \leq \rangle$  是格, 则可得到下面的性质。

### 1. 由偏序关系的定义得到的性质

- (1) 对任意  $a \in L, a \leq a_0$ .
- (2) 若  $a \leq b, b \leq a$ , 则  $a = b$ , 其中  $a, b \in L$ .
- (3) 若  $a \leq b, b \leq c$ , 则  $a \leq c$ , 其中  $a, b, c \in L$ .

### 2. 由上、下确界的定义得到的性质

- (1) 对任意  $a, b \in L$ , 有

$$\begin{aligned} a &\leq a \vee b & b &\leq a \vee b \\ a \wedge b &\leq a & a \wedge b &\leq b \end{aligned}$$

- (2) 对任意  $a, b, c \in L$ ,

- ① 如果  $a \leq c, b \leq c$ , 则  $a \vee b \leq c$  且  $a \wedge b \leq c$ ;
- ② 如果  $a \leq b, a \leq c$ , 则  $a \leq a \wedge b$  且  $a \leq a \vee b$ .
- (3) 对任意  $a, b, c, d \in L$ , 如果  $a \leq c, b \leq d$ , 则  $a \wedge b \leq c \wedge d, a \vee b \leq c \vee d$ .

### 3. 特定条件下的性质

对任意  $a, b \in L$ , 有

- (1)  $a \leq b$ , 当且仅当  $a \vee b = b$ .
- (2)  $a \leq b$ , 当且仅当  $a \wedge b = a$ .

即  $a \vee b = b \Leftrightarrow a \leq b \Leftrightarrow a \wedge b = a$ .

以上这些性质中, 1(1)~2(2)的 5 个性质都是由偏序关系、上(下)确界可以直接得到的。下面只要证明 2(3)和 3 即可。

性质 2(3)证明如下。

**证明** 对任意  $a, b, c, d \in L$ , 有  $c \leq c \vee d, d \leq c \vee d$ 。

如果  $a \leq c, b \leq d$ , 则  $a \leq c \vee d, b \leq c \vee d$ 。

根据性质 2(2), 得  $a \vee b \leq c \vee d$ , 因此, 如果  $a \leq c, b \leq d$ , 则  $a \vee b \leq c \vee d$  成立。证毕。

同理可证, 如果  $a \leq c, b \leq d$ , 则  $a \wedge b \leq c \wedge d$  成立。

**例 4.1.5** 设  $\langle L, \leq \rangle$  是格, 证明对任意  $a, b, c \in L$ , 有下式成立。

$$\begin{aligned} a \vee (b \wedge c) &\leq (a \vee b) \wedge (a \vee c) \\ (a \wedge b) \vee (a \wedge c) &\leq a \wedge (b \vee c) \end{aligned}$$

**证明** 对任意  $a, b, c \in L$ ,

$$\because b \wedge c \leq b \quad b \leq a \vee b$$

$$\therefore b \wedge c \leq a \vee b$$

$$\because b \wedge c \leq c \quad c \leq a \vee c$$

$$\therefore b \wedge c \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

$$\text{又} \because a \leq a \vee b \quad a \leq a \vee c$$

$$\begin{aligned}\therefore a &\leq (a \vee b) \wedge (a \vee c) \\ \therefore a \vee (b \wedge c) &\leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)\end{aligned}$$

证毕。

同理可证,  $(a \wedge b) \vee (a \wedge c) \leq a \wedge (b \vee c)$

**例 4.1.6** 设  $\langle L, \leq \rangle$  是格, 则对任意  $a, b, c, d \in L$ , 有下式成立。

$$(a \wedge b) \vee (c \wedge d) \leq (a \vee c) \wedge (b \vee d)$$

**证明** 对任意  $a, b, c, d \in L$ ,

$$\because a \wedge b \leq a \quad a \leq a \vee c$$

$$\therefore a \wedge b \leq a \vee c$$

$$\text{又} \because c \wedge d \leq c \quad c \leq a \vee c$$

$$\therefore c \wedge d \leq a \vee c$$

$$\therefore (a \wedge b) \vee (c \wedge d) \leq a \vee c$$

$$\text{同理, } \because a \wedge b \leq b \quad b \leq b \vee d$$

$$\therefore a \wedge b \leq b \vee d$$

$$\text{又} \because c \wedge d \leq d \quad d \leq b \vee d$$

$$\therefore c \wedge d \leq b \vee d$$

$$\therefore (a \wedge b) \vee (c \wedge d) \leq b \vee d$$

$$\therefore (a \wedge b) \vee (c \wedge d) \leq (a \vee c) \wedge (b \vee d)$$

### 4.1.3 对偶原理

容易证明, 格  $\langle L, \leq \rangle$  中的偏序关系  $\leq$  的逆关系  $\leq^{-1}$  也是偏序关系。即对任意  $a, b \in L$ ,  $a \leq^{-1} b$ , 当且仅当  $b \leq a$ 。

因为我们读“ $\leq$ ”为“小于等于”, 所以将其逆关系  $\leq^{-1}$  读作“大于等于”, 记作“ $\geq$ ”。即, 对任意  $a, b \in L$ ,  $a \geq b$ , 当且仅当  $b \leq a$ 。

**定义 4.1.3** 设  $\langle L, \leq \rangle$  是格, 则

- (1) 对任意  $a \in L$ ,  $a$  是格  $\langle L, \leq \rangle$  的一个表达式;
- (2) 如果  $\alpha, \beta$  是格  $\langle L, \leq \rangle$  中的表达式, 则  $\alpha \wedge \beta$  和  $\alpha \vee \beta$  也是格  $\langle L, \leq \rangle$  的表达式;
- (3) 除了由 (1) 或 (2) 经过有限次产生的符号串外, 其他符号串均不是格  $\langle L, \leq \rangle$  的表达式。

**定义 4.1.4** 设  $\alpha$  是格  $\langle L, \leq \rangle$  的一个表达式。如果把  $\alpha$  中的符号  $\vee$  换成  $\wedge$ , 而  $\alpha$  中的符号  $\wedge$  换成  $\vee$ , 最大元换成最小元, 最小元换成最大元后所得到的表达式记为  $\alpha^*$ , 则称  $\alpha^*$  为  $\alpha$  在格  $\langle L, \leq \rangle$  中的对偶表达式。

**对偶原理** 设  $\alpha, \beta$  是格的两个表达式, 其对偶表达式是  $\alpha^*$  和  $\beta^*$ , 则下面的性质成立。

- (1) 若在任何格中, 在任何情况下,  $\alpha \leq \beta$  总成立, 则  $\beta^* \leq \alpha^*$  也成立;

(2) 若在任何格中,在任何情况下, $\alpha=\beta$ 总成立,则 $\alpha^*=\beta^*$ 也成立。

对偶原理换个角度描述就是,设 $S$ 是有关偏序集的一个命题,现将 $S$ 中出现的符号 $\leq$ 与 $\geq$ 对换, $\vee$ 与 $\wedge$ 对换,最大元与最小元对换,得到一个新命题 $S^*$ ,称 $S^*$ 为 $S$ 的对偶命题,则命题 $S$ 成立当且仅当命题 $S^*$ 成立。

例如,命题 $S$ 为对任意 $a, b \in L$ ,有 $a \leq b$ ,当且仅当 $a \vee b = b$ 成立,则其对偶命题 $S^*$ 为对任意 $a, b \in L$ ,有 $a \geq b$ ,当且仅当 $a \wedge b = b$ 成立。为此,一般有关格的命题都是成对的。

#### 4.1.4 格的代数性质

**定理 4.1.1** 设 $\langle L, \leq \rangle$ 是格,在其上规定二元运算 $\vee, \wedge$ 后,有规律如下。

- (1) 幂等律:  $a \vee a = a, a \wedge a = a$ ;
- (2) 交换律:  $a \vee b = b \vee a, a \wedge b = b \wedge a$ ;
- (3) 结合律:  $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c), (a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$ ;
- (4) 吸收律:  $a \vee (a \wedge b) = a, a \wedge (a \vee b) = a$ 。

其中,幂等律和交换律可由上(下)确界的定义直接得到,下面只须证明结合律和吸收律。

**证明** 先证明结合律。

对任意 $a, b, c \in L$ ,

$$\because b \leq b \vee c \leq a \vee (b \vee c) \quad a \leq a \vee (b \vee c)$$

$$\therefore a \vee b \leq a \vee (b \vee c)$$

$$\text{又} \because c \leq b \vee c \leq a \vee (b \vee c)$$

$$\therefore (a \vee b) \vee c \leq a \vee (b \vee c)$$

用同样方法可以证明如下。

$$\because b \leq a \vee b \leq (a \vee b) \vee c \quad c \leq (a \vee b) \vee c$$

$$\therefore b \vee c \leq (a \vee b) \vee c$$

$$\text{又} \because a \leq a \vee b \leq (a \vee b) \vee c$$

$$\therefore a \vee (b \vee c) \leq (a \vee b) \vee c$$

$$\therefore (a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$$

证毕。

下面证明吸收律。

对任意 $a, b \in L$ ,

$$\because a \leq a \text{ (偏序关系的自反性)}$$

$$a \wedge b \leq a \text{ (下确界一定是下界)}$$

$$\therefore a \vee (a \wedge b) \leq a \text{ (上确界是上界中的最小元)}$$

又  $\because a \leq a \vee (a \wedge b)$  (上确界一定是上界)

$\therefore a = a \vee (a \wedge b)$  (由偏序关系中的反对称性得出)

因为  $a \wedge (a \vee b)$  是  $a \vee (a \wedge b)$  的对偶表达式, 所以  $a = a \wedge (a \vee b)$  也成立。证毕。

**定理 4.1.2** 在集合  $L$  上定义两个二元运算  $\vee$  与  $\wedge$ , 使运算  $\vee$  与  $\wedge$  满足交换律、结合律和吸收律, 则  $\langle L, \wedge, \vee \rangle$  构成一个格。

**证明** (1) 运算  $\wedge$  和  $\vee$  满足幂等律。

对任意  $a, c \in L$ ,

因为运算  $\wedge, \vee$  满足吸收律, 所以

$$a = a \vee (a \wedge c) \quad (1)$$

$$a = a \wedge (a \vee c) \quad (2)$$

令  $c = a \vee b$  代入式(1), 则  $a = a \vee (a \wedge (a \vee b))$ , 即  $a = a \vee a$ 。

令  $c = a \wedge b$  代入式(2), 则  $a = a \wedge (a \vee (a \wedge b))$ , 即  $a = a \wedge a$ 。

所以, 运算  $\wedge, \vee$  满足幂等律。证毕。

(2) 首先在  $L$  上定义一个二元关系, 并证明它是偏序关系。

设在  $L$  上定义一个二元关系  $R$  为: 对任意  $a, b \in L$ ,  $aRb$ , 当且仅当  $a \wedge b = a$ 。

因为对任意  $a \in L$ , 有  $a \wedge a = a$ 。因此, 对任意  $a \in L$ , 有  $aRa$ , 所以  $R$  是自反的。

对任意  $a, b \in L$ , 若  $aRb, bRa$ , 则  $a \wedge b = a, b \wedge a = b$ 。

因为  $\wedge$  是可交换的, 因此  $a \wedge b = b \wedge a$ , 即  $a = b$ 。所以,  $R$  是反对称的。

对任意  $a, b, c \in L$ , 若  $aRb, bRc$ , 则  $a \wedge b = a, b \wedge c = b$ 。

$$\therefore a \wedge c = (a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c) = a \wedge b = a$$

$$\therefore aRc$$

所以,  $R$  是可传递的。

因  $R$  具有自反性、对称性、传递性, 所以  $R$  是偏序关系, 证明  $R$  为“ $\leq$ ”。证毕。

(3) 证明  $a \wedge b$  是  $a, b$  的下确界。

$$\because (a \wedge b) \wedge a = a \wedge (b \wedge a)$$

$$= a \wedge (a \wedge b)$$

$$= (a \wedge a) \wedge b$$

$$= a \wedge b$$

$$\text{又 } \because (a \wedge b) \wedge b = a \wedge (b \wedge b)$$

$$= a \wedge b$$

$$\therefore a \wedge b \leq a \quad a \wedge b \leq b$$

设  $c$  是  $a, b$  的任一下界, 即  $c \leq a, c \leq b$ ,

$$\therefore c \wedge a = c \quad c \wedge b = c$$

$$\begin{aligned}
 \therefore c \wedge (a \wedge b) &= (c \wedge a) \wedge b \\
 &= (c \wedge b) \\
 &= c
 \end{aligned}$$

$$\therefore c \leq a \wedge b$$

所以,  $c$  是  $a, b$  的下确界。证毕。

(4) 证明  $a \vee b$  是  $a, b$  的上确界。

为证此结论, 先证明  $a \wedge b = a$  当且仅当  $a \vee b = b$ 。

如果  $a \wedge b = a$ , 则  $(a \wedge b) \vee b = a \vee b$ 。根据吸收律, 得  $(a \wedge b) \vee b = b$ , 所以  $a \vee b = b$ 。即如果  $a \wedge b = a$ , 则  $a \vee b = b$ 。如果  $a \vee b = b$ , 则  $a \wedge (a \vee b) = a \wedge b$ 。根据吸收律, 得  $a \wedge (a \vee b) = a$ , 所以  $a \wedge b = a$ 。即如果  $a \vee b = b$ , 则  $a \wedge b = a$ 。因此,  $a \wedge b = a$  当且仅当  $a \vee b = b$ 。

下面证明  $a \vee b$  是  $a, b$  的上确界。

根据吸收律, 得

$$a \wedge (a \vee b) = a$$

$$b \wedge (a \vee b) = b \wedge (b \vee a) = b$$

因此有  $a \leq a \vee b, b \leq a \vee b$ 。

设  $c$  是  $a, b$  的上界中一任意元素, 即  $a \leq c, b \leq c$ ,

$$\therefore a \wedge c = a \quad b \wedge c = b$$

$$\therefore a \vee c = c \quad b \vee c = c$$

$$\begin{aligned}
 \therefore c \vee (a \vee b) &= (c \vee a) \vee b \\
 &= (a \vee c) \vee b \\
 &= c \vee b \\
 &= b \vee c \\
 &= c
 \end{aligned}$$

$$\therefore (a \vee b) \vee c = c$$

$$\therefore (a \vee b) \wedge c = a \vee b$$

$$\therefore a \vee b \leq c$$

所以,  $a \vee b$  是  $a, b$  的上确界。证毕。

综上所述,  $\langle L, \wedge, \vee \rangle$  是格。

根据定理 4.1.2 就可以得到格的另一定义。

**定义 4.1.5** 设代数系统  $\langle L, \wedge, \vee \rangle$  上有两个二元运算  $\wedge$  和  $\vee$ , 并且二元运算  $\wedge, \vee$  满足幂等律、交换律、结合律和吸收律, 则称代数系统  $\langle L, \wedge, \vee \rangle$  是格。

### 4.1.5 子格和格同态

**定义 4.1.6** 设  $\langle L, \wedge, \vee \rangle$  是格,  $T$  是  $L$  的非空子集, 如果  $T$  关于  $\wedge, \vee$  封闭 (即对任意  $a, b \in T$ , 若  $a, b \in T$ , 则  $a \vee b$  及  $a \wedge b \in T$ ), 则称  $\langle T, \wedge, \vee \rangle$  是  $\langle L, \wedge, \vee \rangle$  的子格。

例如,  $\langle P(\{a, b, c\}), \cup, \cap \rangle$  是格, 若  $S = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\} \subseteq P(\{a, b, c\})$ , 并且对  $S$  中任何两个元素  $A, B$  有  $A \cup B \in S, A \cap B \in S$ , 则  $\langle S, \cup, \cap \rangle$  是  $\langle P(\{a, b, c\}), \cup, \cap \rangle$  的子格。

**定义 4.1.7** 设  $\langle L, \wedge, \vee \rangle$  及  $\langle L', +, \cdot \rangle$  是两个格, 若存在  $L$  到  $L'$  的映射  $f$ , 使对于任意  $a, b \in L$ , 有

$$\begin{aligned} f(a \vee b) &= f(a) + f(b) \\ f(a \wedge b) &= f(a) \cdot f(b) \end{aligned}$$

则称  $f$  为  $L$  到  $L'$  的 (格) 同态 (映射)。

仿照第3章叙述的代数系统同态与同构映射部分, 还可以定义出格的单同态满同态、同构、自同态、自同构等概念。

下面介绍格同态具有保序性。

**定理 4.1.3** 设  $f$  是格  $\langle L_1, \leq_1 \rangle$  到  $\langle L_2, \leq_2 \rangle$  的格同态, 则对任意的  $x, y \in L_1$ , 如果  $x \leq_1 y$ , 必有  $f(x) \leq_2 f(y)$ 。

**证明** 对任意  $x, y \in L_1$ , 如果  $x \leq_1 y$ , 则  $x \wedge_1 y = x$ 。

$$\therefore f(x \wedge_1 y) = f(x)$$

$$\because f(x \wedge_1 y) = f(x) \wedge_2 f(y)$$

$$\therefore f(x) \wedge_2 f(y) = f(x)$$

$$\therefore f(x) \leq_2 f(y)$$

证毕。

**定理 4.1.4** 设  $\langle L_1, \leq_1 \rangle$  和  $\langle L_2, \leq_2 \rangle$  是格,  $f$  是从  $L_1$  到  $L_2$  的双射, 则下面结论成立:  $f$  是  $\langle A_1, \leq_1 \rangle$  到  $\langle A_2, \leq_2 \rangle$  的格同构, 当且仅当对任意的  $a, b \in A_1$ ,  $a \leq_1 b \Leftrightarrow f(a) \leq_2 f(b)$  (保序性)。

**证明略。**

**例 4.1.7** 设集合  $A = \{a, b\}$ , 其幂集  $P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ , 则  $\langle P(A), \cup, \cap \rangle$  是格。另设  $B = \{0, 1\}$ , 则  $B^2 = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$ , 并规定  $(a, a), (b, b) \in B^2$ , 有  $(a, a) \vee (b, b) = (a \vee b, a \vee b)$  和  $(a, a) \wedge (b, b) = (a \wedge b, a \wedge b)$ 。其中,  $0 \vee 0 = 0, 0 \vee 1 = 1, 1 \vee 0 = 1, 1 \vee 1 = 1; 0 \wedge 0 = 0, 0 \wedge 1 = 0, 1 \wedge 0 = 0, 1 \wedge 1 = 1$ 。

**证明** 先证明  $\langle B^2, \vee, \wedge \rangle$  是格, 再证明  $\langle P(A), \cup, \cap \rangle$  与  $\langle B^2, \vee, \wedge \rangle$  同构。

首选建立  $\cup$  在  $P(A)$  上的运算表 4.1.1。

(1) 先证  $\langle \{0, 1\}, \vee, \wedge \rangle$  是格。

表 4.1.1

| $\cup$      | $\emptyset$ | $\{a\}$   | $\{b\}$   | $\{a,b\}$ |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| $\emptyset$ | $\emptyset$ | $\{a\}$   | $\{b\}$   | $\{a,b\}$ |
| $\{a\}$     | $\{a\}$     | $\{a\}$   | $\{a,b\}$ | $\{a,b\}$ |
| $\{b\}$     | $\{b\}$     | $\{a,b\}$ | $\{b\}$   | $\{a,b\}$ |
| $\{a,b\}$   | $\{a,b\}$   | $\{a,b\}$ | $\{a,b\}$ | $\{a,b\}$ |

根据  $\vee, \wedge$  在  $\{0,1\}$  上的定义,可以直接得出  $\vee, \wedge$  具有幂等律(因为  $0 \wedge 0 = 0, 1 \wedge 1 = 1$ ;  $0 \vee 0 = 0, 1 \vee 1 = 1$ ),交换律( $0 \wedge 1 = 1 \wedge 0 = 0, 0 \vee 1 = 1 \vee 0 = 1$ )。

现只需证明  $\vee, \wedge$  在  $\{0,1\}$  上具有结合律和吸收律。

对任意  $x, y, z \in \{0,1\}$ ,若  $x, y, z$  中其一为 0,则有

$$\begin{aligned} (0 \wedge y) \wedge z &= 0 \wedge z = 0 & 0 \wedge (y \wedge z) &= 0 \\ (x \wedge 0) \wedge z &= 0 \wedge z = 0 & x \wedge (0 \wedge z) &= x \wedge 0 = 0 \\ (x \wedge y) \wedge 0 &= 0 & x \wedge (y \wedge 0) &= x \wedge 0 = 0 \end{aligned}$$

若  $x, y, z$  全为 1,则有

$$(1 \wedge 1) \wedge 1 = 1 \wedge 1 = 1 \quad 1 \wedge (1 \wedge 1) = 1 \wedge 1 = 1$$

所以,  $\wedge$  在  $\{0,1\}$  上是可结合的。

同理可得,  $\vee$  在  $\{0,1\}$  上是可结合的。

对任意  $x, y \in \{0,1\}$ ,若  $x=0$ ,则有

$$0 \wedge (0 \vee y) = 0 \wedge y = 0 \quad 0 \vee (0 \wedge y) = 0 \vee y = 0$$

若  $x=1$ ,则有

$$\begin{aligned} 1 \wedge (1 \vee y) &= 1 \wedge y = 1 \\ 1 \vee (1 \wedge y) &= 1 \vee y = 1 \end{aligned}$$

所以,  $\vee, \wedge$  在  $\{0,1\}$  上满足吸收律。因此,  $\langle \{0,1\}, \vee, \wedge \rangle$  是格。

再证  $\langle B^2, \vee, \wedge \rangle$  是格。

对任意  $\langle a, a \rangle, \langle b_1, b_2 \rangle, \langle c_1, c_2 \rangle \in B^2$

$$\because \langle a, a \rangle \vee \langle a, a \rangle = \langle a \vee a, a \vee a \rangle = \langle a, a \rangle$$

$$\langle a, a \rangle \wedge \langle a, a \rangle = \langle a \wedge a, a \wedge a \rangle = \langle a, a \rangle$$

所以,运算  $\vee, \wedge$  满足幂等律。

$$\because \langle a, a \rangle \wedge \langle b_1, b_2 \rangle = \langle a \wedge b_1, a \wedge b_2 \rangle = \langle b_1 \wedge a, b_2 \wedge a \rangle = \langle b_1, b_2 \rangle \wedge \langle a, a \rangle$$

$$\langle a, a \rangle \vee \langle b_1, b_2 \rangle = \langle a \vee b_1, a \vee b_2 \rangle = \langle b_1 \vee a, b_2 \vee a \rangle = \langle b_1, b_2 \rangle \vee \langle a, a \rangle$$

所以,运算  $\vee, \wedge$  满足交换律。

$$\begin{aligned} \because (\langle a, a \rangle \wedge \langle b_1, b_2 \rangle) \wedge \langle c_1, c_2 \rangle &= \langle a \wedge b_1, a \wedge b_2 \rangle \wedge \langle c_1, c_2 \rangle \\ &= \langle (a \wedge b_1) \wedge c_1, (a \wedge b_2) \wedge c_2 \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \langle a \wedge (b_1 \wedge c_1), a \wedge (b_2 \wedge c_2) \rangle \\
&= \langle a, a \rangle \wedge \langle (b_1 \wedge c_1), (b_2 \wedge c_2) \rangle \\
&= \langle a, a \rangle \wedge (\langle b_1, b_2 \rangle \wedge \langle c_1, c_2 \rangle)
\end{aligned}$$

同理,

$$(\langle a, a \rangle \vee \langle b_1, b_2 \rangle) \vee \langle c_1, c_2 \rangle = \langle a, a \rangle \vee (\langle b_1, b_2 \rangle \vee \langle c_1, c_2 \rangle)$$

所以,运算  $\vee, \wedge$  满足结合律。

$$\begin{aligned}
\text{又} \quad & \langle a, a \rangle \wedge (\langle a, a \rangle \vee \langle b_1, b_2 \rangle) \\
&= \langle a, a \rangle \wedge \langle a \vee b_1, a \vee b_2 \rangle \\
&= \langle a \wedge (a \vee b_1), a \wedge (a \vee b_2) \rangle \\
&= \langle a, a \rangle
\end{aligned}$$

同理,  $\langle a, a \rangle \vee (\langle a, a \rangle \wedge \langle b_1, b_2 \rangle) = \langle a, a \rangle$

所以,运算  $\vee, \wedge$  满足吸收律。

所以,  $\langle B^2, \vee, \wedge \rangle$  是格。证毕。

(2) 设  $f: P(A) \rightarrow B^2$ ,

$$f = \begin{pmatrix} \emptyset & \{a\} & \{b\} & \{a,b\} \\ (0,0) & (0,1) & (1,0) & (1,1) \end{pmatrix}$$

将  $\vee$  在  $\{f(\emptyset), f(\{a\}), f(\{b\}), f(\{a,b\})\}$  上的运算与  $\vee$  在  $\{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$  上的运算制成运算表,如表 4.1.2 和表 4.1.3 所示。容易证明,  $f$  是双射。

表 4.1.2

| $\vee$         | $f(\emptyset)$                   | $f(\{a\})$                   | $f(\{b\})$                   | $f(\{a,b\})$                   |
|----------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| $f(\emptyset)$ | $f(\emptyset) \vee f(\emptyset)$ | $f(\emptyset) \vee f(\{a\})$ | $f(\emptyset) \vee f(\{b\})$ | $f(\emptyset) \vee f(\{a,b\})$ |
| $f(\{a\})$     | $f(\{a\}) \vee f(\emptyset)$     | $f(\{a\}) \vee f(\{a\})$     | $f(\{a\}) \vee f(\{b\})$     | $f(\{a\}) \vee f(\{a,b\})$     |
| $f(\{b\})$     | $f(\{b\}) \vee f(\emptyset)$     | $f(\{b\}) \vee f(\{a\})$     | $f(\{b\}) \vee f(\{b\})$     | $f(\{b\}) \vee f(\{a,b\})$     |
| $f(\{a,b\})$   | $f(\{a,b\}) \vee f(\emptyset)$   | $f(\{a,b\}) \vee f(\{a\})$   | $f(\{a,b\}) \vee f(\{b\})$   | $f(\{a,b\}) \vee f(\{a,b\})$   |

表 4.1.3

| $\vee$ | (0,0) | (0,1) | (1,0) | (1,1) |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| (0,0)  | (0,0) | (0,1) | (1,0) | (1,1) |
| (0,1)  | (0,1) | (0,1) | (1,1) | (1,1) |
| (1,0)  | (1,0) | (1,1) | (1,0) | (1,1) |
| (1,1)  | (1,1) | (1,1) | (1,1) | (1,1) |

将表 4.1.2 与表 4.1.3 比较,可以发现  $\vee$  在  $\{f(\emptyset), f(\{a\}), f(\{b\}), f(\{a,b\})\}$  上的运算与  $\vee$  在  $\{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$  上运算是一一对应的。即,对任意  $x, y \in P(A)$ ,

有  $f(x \cup y) = f(x) \vee f(y)$  成立。

同理可得,  $f(x \cap y) = f(x) \wedge f(y)$  成立。

所以,  $\langle P(A), \cup, \cap \rangle$  与  $\langle B^2, \wedge, \vee \rangle$  在映射  $f$  下同构。

## 习题 4.1

1. 在图 4.1.2 给出的哈斯图中, 判别哪个是格。

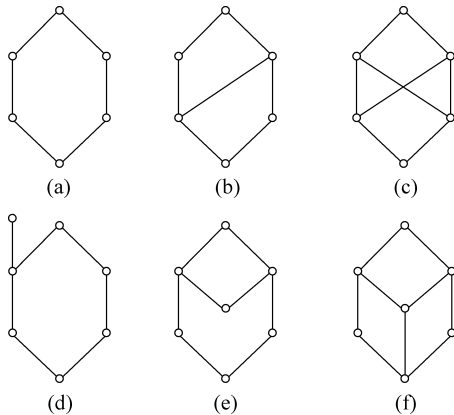


图 4.1.2

2. 证明在格中, 若  $a \leq b \leq c$ , 则

(1)  $a \vee b = b \vee c$

(2)  $(a \wedge b) \vee (b \wedge c) = b = (a \vee b) \wedge (b \vee c)$

3. 证明在格中下列式子成立。

(1)  $(a \wedge b) \vee (c \wedge d) \leq (a \vee c) \wedge (b \vee d)$

(2)  $(a \wedge b) \vee (b \wedge c) \vee (c \wedge a) \leq (a \vee b) \wedge (b \vee c) \wedge (c \vee a)$

4.  $\langle L, *, \oplus \rangle$  和  $\langle S, \vee, \wedge \rangle$  是两个格,  $f: L \rightarrow S$  是格同态, 试证明  $f$  的像点集合是  $S$  的子格。

## 4.2 格的分类

### 4.2.1 有界格

**定义 4.2.1** 设  $L$  是格, (1) 若存在  $a \in L$  对任意  $x \in L$  有  $a \leq x$ , 则称  $a$  为  $L$  的全下界; (2) 若存在  $b \in L$  对任意  $x \in L$  有  $x \leq b$ , 则称  $b$  为  $L$  的全上界。

**注** 通常将全下界记为“0”, 全上界记为“1”。

**例 4.2.1** (1) 设  $A$  是有限集合, 则  $\langle P(A), \subseteq \rangle$  的全下界是  $\emptyset$ , 全上界是  $A$ ;

(2) 在正整数集合  $\mathbf{Z}$  关于整除关系构成的格中, 全下界是 1, 全上界无;

(3) 在整数集合  $\mathbf{Z}$  关于小于等于关系构成的格中, 全下界无, 全上界无。

**定理 4.2.1** 一个格  $\langle L, \leq \rangle$  的全上界和全下界是惟一的。

**证明** 用反证法。如果有两个全下界  $a$  和  $b$ ,  $a, b \in L$  且  $a \neq b$ 。因为  $a$  是全下界, 所以  $a \leq b$ 。又因为  $b$  是全下界, 所以  $b \leq a$ 。因此  $b = a$ 。故全下界是惟一的。证毕。

类似地, 可证全上界是惟一的。

**定义 4.2.2** 有全下界和全上界的格称为有界格。为了突出有界, 常记作  $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1 \rangle$ 。

例如例 4.2.1 中,  $\langle P(A), \subseteq \rangle$  就是有界格, 而  $\langle \mathbf{Z}, | \rangle$  因为无全上界, 不是有界格。

**定理 4.2.2** 任何有限格一定是有界格。

**证明略。**

**定理 4.2.3** 设  $\langle L, \leq \rangle$  是有界格, 记作  $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1 \rangle$ , 则对任意  $a \in L$ , 必有

$$a \vee 0 = a \quad a \wedge 1 = a \quad a \vee 1 = 1 \quad a \wedge 0 = 0$$

**证明** 对任意  $a \in L$ , 根据全下界的定义, 有  $0 \leq a$

$$\therefore a \vee 0 = a \quad a \wedge 0 = 0$$

根据全上界的定义, 有  $a \leq 1$

$$\therefore a \vee 1 = 1 \quad a \wedge 1 = a$$

证毕。

## 4.2.2 有补格

**定义 4.2.3** 设  $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1 \rangle$  是有界格,  $x \in L$ , 若存在  $y \in L$ , 使得  $x \vee y = 1$ ,  $x \wedge y = 0$ , 则称  $y$  是  $x$  的补元或  $x$  是  $y$  的补元, 记作  $y = x$ 。

**注** (1) 有界格  $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$  中的每一元素, 未必都有补元。

(2) 若  $x$  是有界格  $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$  中的一个元素, 且有补元, 则其补元未必惟一。

**例 4.2.2** 图 4.2.1 给出的偏序集是有界格, 问它是否是有补格。

**解** 因为  $c$  无补元;  $b$  的补元是  $e$ ;  $d$  的补元是  $a$ ;  $a$  的补元是  $d$ ,  $e$ ;  $e$  的补元是  $b, a$ ;  $1$  的补元是  $0$ ;  $0$  的补元是  $1$ 。所以, 图 4.2.1 所示的格是有补格。

**定义 4.2.4** 设  $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1 \rangle$  为有界格, 若其中每个元素  $a$  至少有一个补元  $a \in L$ , 则称  $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1 \rangle$  为有补格。

例如,  $\langle P(A), \cup, \cap, \emptyset, A \rangle$  是有补格;  $\langle \mathbf{Z}, | \rangle$  不是有界格;  $\langle \{1, 2, 3, 4\}, \leq \rangle$  是有界格却不是有补格, 其中“ $|$ ”是整除关系,  $\leq$  是小于

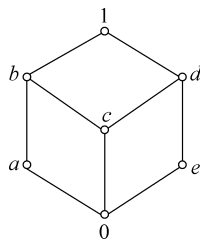


图 4.2.1

等于关系。

**定理 4.2.4** 设  $\langle L, \leq \rangle$  是有补格, 记作  $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1 \rangle$ , 则 0 和 1 互为补元且惟一。

**证明** 因为  $0 \vee 1 = 1, 0 \wedge 1 = 0$ , 所以 0 和 1 互为补元。若 0 的补元不惟一, 则另有元  $c$ , 使

$$0 \vee c = 1 \quad 0 \wedge c = 0$$

由  $0 \leq c, 0 \vee c = 1$ , 得  $c = 1$ , 矛盾。

类似地, 可以证明 1 的补元也是惟一的。证毕。

### 4.2.3 分配格

**定义 4.2.5** 设  $\langle L, \vee, \wedge \rangle$  是一个格, 如果对于任意  $a, b, c \in L$ , 有

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

和

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

则称  $\langle L, \vee, \wedge \rangle$  是一个分配格。

**定理 4.2.5** 设  $\langle L, \wedge, \vee \rangle$  是分配格, 则对任意  $a, b, c \in L$ , 如果  $a \leq c$ , 有

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge c$$

成立。

**证明**  $\because a \leq c$

$$\therefore a \vee c = c$$

$$\therefore a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c) = (a \vee b) \wedge c$$

证毕。

**定理 4.2.6** 每个全序集都是分配格。

**证明** 设  $\langle L, \geq \rangle$  是全序集, 对任意  $a, b, c \in L$ , 则  $a$  一定是下面 3 种情况之一。

$$(1) a \leq b, a \leq c;$$

$$(2) b \leq a, c \leq a;$$

$$(3) b \leq a \leq c。$$

下面分别证明这 3 种情况。

$$(1) \because a \leq b, a \leq c$$

$$\therefore a \leq b \vee c$$

$$\therefore a \wedge (b \vee c) = a$$

$$(a \wedge b) \vee (a \wedge c) = a \vee a = a$$

$$\therefore a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

$$\begin{aligned}
(2) \quad & \because b \leq a, c \leq a \\
& \therefore b \vee c \leq a \\
& \therefore a \wedge (b \vee c) = b \vee c \\
& \quad (a \wedge b) \vee (a \wedge c) = b \vee c \\
& \therefore a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c) \\
(3) \quad & \because a \wedge (b \vee c) = a \wedge c = a \\
& \quad (a \wedge b) \vee (a \wedge c) = b \vee a = a \\
& \therefore a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)
\end{aligned}$$

根据(1)~(3)的证明,得

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

类似地,可以证明  $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$

所以,  $\langle L, \leq \rangle$  满足分配律,即  $\langle L, \leq \rangle$  是分配格。

**定理 4.2.7** 设  $\langle L, \vee, \wedge \rangle$  是一个分配格。对于任意元素  $a, b, c \in L$ , 如果  $a \vee b = a \vee c, a \wedge b = a \wedge c = c$ , 则  $b = c$ 。

**证明**

$$\begin{aligned}
& (a \wedge b) \vee c = (a \wedge c) \vee c = c \\
& (a \wedge b) \vee c = (a \vee c) \wedge (b \vee c) \\
& \quad = (a \vee b) \wedge (b \vee c) \\
& \quad = b \vee (a \wedge c) \\
& \quad = b \vee (a \wedge b) \\
& \quad = b
\end{aligned}$$

$$\therefore c = b$$

**定理 4.2.8** 设  $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1 \rangle$  是分配格。如果元素  $a \in L$  有一个补元, 则此补元是惟一的。

**证明** 假定  $b$  和  $c$  都是  $a$  的补元, 则有

$$\begin{aligned}
a \wedge b &= 0 & a \wedge c &= 0 \\
a \vee b &= 1 & a \vee c &= 1
\end{aligned}$$

根据定理 4.2.7, 由  $a \wedge b = a \wedge c, a \vee b = a \vee c$ , 得  $b = c$ 。证毕。

**注** (1) 在有界格  $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1 \rangle$  中, 任何元素  $a$  可以有补元, 也可以没有补元。如果有补元, 则可以有一个或一个以上的补元素。

(2) 在有补格  $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1 \rangle$  中任何元素都有补元, 其补元可以是一个, 也可以是一个以上。

(3) 在分配格  $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1 \rangle$  中任何元素可以有补元, 也可以无补元。若有补元, 一定惟一。

**例 4.2.3** (1) 图 4.2.2(a)所示的格,不是分配格。

$$\because a \wedge (b \vee c) = a \wedge 1 = a$$

而

$$(a \wedge b) \vee (a \wedge c) = 0 \vee 0 = 0$$

$$\therefore a \wedge (b \vee c) \neq (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

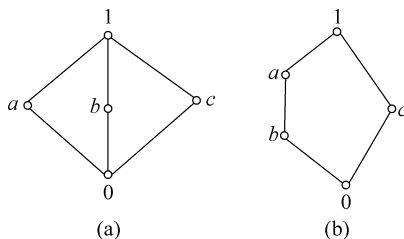


图 4.2.2

(2) 图 4.2.2(b)所示的格也不是分配格。

$$\because a \wedge (b \vee c) = a \wedge 1 = a$$

而

$$(a \wedge b) \vee (a \wedge c) = b \vee 1 = b$$

$$\therefore a \wedge (b \vee c) \neq (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

**注** (1) 格中某些元素满足分配律,但不能一定是分配格;

(2) 例 4.2.3 中的两个 5 元素格是非常重要的格;

(3) 一个格,当且仅当没有任何子格同构于这两个 5 元素的任何一个格时,该格就是分配格。证明略。

#### 4.2.4 有补分配格

**定义 4.2.6** 如果有一个格,既是有补格,又是分配格,则称此格为有补分配格,又称布尔格。

**定理 4.2.9** 有补分配格  $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1 \rangle$  中,对于每一个  $a \in L$ ,都有

$$(\bar{\bar{a}}) = a$$

**证明** 因为  $\bar{a}$  是  $a$  的补元,所以,

$$a \vee \bar{a} = 1 \quad a \wedge \bar{a} = 0$$

又因为  $(\bar{\bar{a}})$  是  $\bar{a}$  的补元,所以,  $(\bar{\bar{a}})$  与  $\bar{a}$  都是  $a$  的补元。

根据定理 4.2.8 补元的惟一性,得

$$(\bar{\bar{a}}) = a$$

**定理 4.2.10** 有补分配格  $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1 \rangle$  中,对于所有  $a \in L$ ,有

$$\begin{aligned}\overline{(a \vee b)} &= \bar{a} \wedge \bar{b} \\ \overline{(a \wedge b)} &= \bar{a} \vee \bar{b}\end{aligned}$$

此定理即德·摩根定律。

$$\begin{aligned}\text{证明 } \because (a \vee b) \wedge (\bar{a} \wedge \bar{b}) &= (a \wedge (\bar{a} \wedge \bar{b})) \vee (b \wedge (\bar{a} \wedge \bar{b})) \\ &= ((a \wedge \bar{a}) \wedge \bar{b}) \vee (\bar{a} \wedge (b \wedge \bar{b})) \\ &= (0 \wedge \bar{b}) \vee (\bar{a} \wedge 0) \\ &= 0 \vee 0 \\ &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(a \vee b) \vee (\bar{a} \wedge \bar{b}) &= ((a \vee b) \vee \bar{a}) \wedge ((a \vee b) \vee \bar{b}) \\ &= ((a \vee \bar{a}) \vee b) \wedge (a \vee (\bar{a} \vee \bar{b})) \\ &= (1 \vee b) \wedge (a \vee 1) \\ &= 1 \wedge 1 \\ &= 1\end{aligned}$$

$$\therefore \overline{(a \vee b)} = \bar{a} \wedge \bar{b}$$

同理可证,  $\overline{(a \wedge b)} = \bar{a} \vee \bar{b}$  也成立。证毕。

**定理 4.2.11** 有补分配格  $\langle L, \vee, \wedge, 0, 1 \rangle$  中,  $s$  对于所有  $a \in L$ , 下面 3 个式子等价。

$$(1) a \leq b \quad (2) a \wedge \bar{b} = 0 \quad (3) \bar{a} \vee b = 1$$

**证明** (1)  $\Rightarrow$  (2)

如果  $a \leq b$ , 则  $a \wedge \bar{b} = 0$ 。

$$\begin{aligned}\because a &\leq b \\ \therefore a \vee b &= b \\ \therefore \bar{b} &= \overline{a \vee b} \\ \therefore a \wedge \bar{b} &= a \wedge (\overline{a \vee b}) \\ &= (a \wedge \bar{a}) \wedge \bar{b} \\ &= 0 \wedge \bar{b} \\ &= 0\end{aligned}$$

因此, 如果  $a \leq b$ , 则有  $a \wedge \bar{b} = 0$ 。

(2)  $\Rightarrow$  (3)

如果  $a \wedge \bar{b} = 0$ , 则对此等式两边同时取补元。再根据德·摩根定律得

$$\bar{a} \vee b = 1$$

所以, 由  $a \wedge \bar{b} = 0$  成立, 得  $\bar{a} \vee b = 1$  成立。

(3)  $\Rightarrow$  (1)

如果  $\bar{a} \vee b = 1$ , 则  $a \leq b$ 。

$$\because \bar{a} \vee b = 1$$

$$\begin{aligned}
 &\therefore a \wedge (\bar{a} \vee b) = a \wedge 1 \\
 &\therefore (a \wedge \bar{a}) \vee (a \wedge b) = a \\
 &\therefore 0 \vee (a \wedge b) = a \\
 &\therefore a \wedge b = a \\
 &\therefore a \leq b
 \end{aligned}$$

因为(1) $\Rightarrow$ (2),(2) $\Rightarrow$ (3),(3) $\Rightarrow$ (1)都成立,所以(1)、(2)、(3)是等价的。

## 习题 4.2

1. 证明: 格 $\langle A, \leq \rangle$ 是分配格,当且仅当对任意 $a, b, c \in A$ ,有 $(a \vee b) \wedge c \leq a \vee (b \wedge c)$ 。
2. 设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是一个有界格,证明: 如果 $x, y \in L, x \vee y = 0$ ,则 $x = y = 0$ ; 如果 $x \wedge y = 1$ ,则 $x = y = 1$ 。
3. 根据图 4.2.3 所示有界格回答下列问题。
  - (1)  $a$  和  $f$  的补元分别是哪些元素?
  - (2) 该有界格是分配格吗?
  - (3) 该有界格是有补格吗?
4. 试证明具有 3 个或更多个元素的链不是有补格。
5. 在有补分配格 $\langle L, \vee, \wedge, -, 0, 1 \rangle$ 中,证明对任意 $a, b \in L$ ,有

$$\begin{aligned}
 a \vee (\bar{a} \wedge b) &= a \vee b \\
 a \wedge (\bar{a} \vee b) &= a \wedge b
 \end{aligned}$$

成立。

6. 设 $\langle L, \vee, \wedge, -, 0, 1 \rangle$ 是有补分配格,证明 $x \leq y$ ,当且仅当 $\bar{y} \leq \bar{x}$ 。

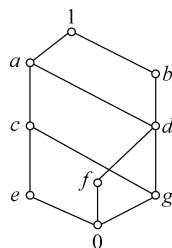


图 4.2.3

# 命题逻辑

### 本章基本要求

1. 熟练掌握命题及否定、合取、析取、蕴涵、等价等联结词。
2. 理解各联结词的作用。
3. 掌握合式公式的等值关系、置换规则和代入规则。
4. 理解合式公式。
5. 制作出合式公式的真值表。
6. 理解重言式、矛盾式和公式的蕴涵关系。
7. 了解对偶和范式。
8. 求解主析取范式和主合取范式。
9. 了解极大项和极小项。
10. 用推理理论简单进行逻辑推理。

### 本章主要概念

命题、逻辑联结词；否定、合取、析取、蕴涵、等价等联结词；合式公式、真值函数、等值演算、范式、联结词的全功能集；简单析取（合取）范式、主析（合取）取范式、极小项、极大项；命题逻辑的自然推理、命题推理的形式、逻辑推理规则的构造。

### 本章主要理论

命题的判定、命题符号化表示；已知合式公式求真值，已知真值情况写出范式并化简；推理证明。

狭义的数理逻辑就是用数学方法研究演绎推理的结果。数学方法主要是形式化方法。形式化方法就是利用形式语言描述的公理系统。

### 1. 符号库或符号表

形式语言中包括的基本符号：个体词(6.1 节)，命题(5.1 节)，谓词(6.1 节)，逻辑词

(命题联结词(5.1节)和量词(6.1节)),技术性符号(括号、逗号等)等。

## 2. 形成规则

基本符号排列的有穷串称为公式。对这些字符串的排列提出的一些要求,即为形成规则。合乎规则的公式称为合式公式(5.1节);不合乎规则的公式称为非合式公式。

## 3. 形式语言

以基本符号和合式公式为语法结构的语言。

## 4. 推理规则

规定有什么样的合式公式可以推导出什么样的一个合式公式。

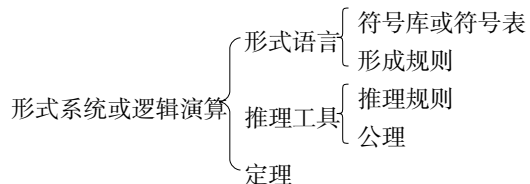
## 5. 公理

选取几个合式公式作为证明的出发点,在证明过程中可以随时根据需要插入公理作为证明步骤中的根据。

## 6. 定理

形式系统中一个证明中的最后一个公式称为该形式系统中的一个定理。

形式系统的基本构造如下。



**注** 有些形式系统中的推理工具全部以推理规则的形式出现,而不分公理和推理规则。

# 5.1 命题符号化

在这一章中,我们把“命题”作为讨论的最小单位,研究它们之间的推理方式,以此作为命题演算形式系统。

## 5.1.1 命题

什么是命题?直观地说,能够判断真假,但不能既真又假的陈述句称为命题。同时,以这样的命题作为研究对象的逻辑,称为命题逻辑。

如果命题是真,称它的真值为真,记作“T”或“1”;如果命题是假,称它的真值是假,记作“F”或“0”。

**例 5.1.1** 判断下列语句是否为命题。

- (1) 李四是学生；
- (2)  $3+3=6$ ；
- (3) 今天下雪；
- (4) 2008 年北京举办奥运会；
- (5) 2 是偶数,且 3 是奇数；
- (6) 如果 2008 年我去北京,则我一定看奥运会的开幕式；
- (7)  $x^2+y^2>25$ ；
- (8) 今天天气真好！
- (9) 你明天回家吗？
- (10) 请勿吸烟！

**解** (1)~(6)是命题,其中,命题(1)~(4)是由简单句构成的,即它们各自都不能再分解成其他语句了,这种由简单句构成的命题称为简单命题；(5)~(6)是由简单命题和联结词复合而成的,这种命题称为复合命题；(7)~(10)不是命题,其中,(7)显然是陈述句,但因为真假值取决于  $x$  和  $y$  的值,所以不是命题；(8)~(10)不是陈述句。

另外,对于简单命题来说,它的真值是确定的,这样的命题又称为命题常项。例如,命题(2)的真值为真。还有一些真值不确定的简单陈述句,例如命题(7)的真值随  $x$  和  $y$  的值而变,当给  $x$  和  $y$  一组赋值后,它的真值就确定了,从而变成一个简单命题。例如, $2^2+5^2>25$  是一个真命题。真值的真假是可变化的简单陈述句称为命题变项。

简单命题(也称原子命题)、命题常项(或命题常元)和命题变项(或命题变元)一般用小写的英文字母  $p, q, r, p_i, q_i, r_i, \dots$  表示,将符号放在它所表示的命题之前。例如,  $p$ : 哈尔滨是一个大城市。

复合命题的符号化,即命题的符号化,不仅涉及其中简单命题符号化,还涉及其中联结词的符号化。下面给出几种常用的符号化联结词及相应的复合命题定义。

## 5.1.2 命题的联结词

在代数式  $5-3$  中,5 和 3 称为运算对象,符号  $-$  称为运算符号, $5-3$  表示的值称为运算结果。在命题演算中也有同样术语,联结词就是命题演算中的运算符号,称为逻辑运算符号或逻辑联结词。常用的联结词有以下 6 个。

**定义 5.1.1** 令  $p$  为命题。复合命题“非  $p$ ”(或“ $p$  的否定”)称为  $p$  的否定式,记作  $\neg p$ 。符号  $\neg$  称为否定联结词。

**定义 5.1.2** 令  $p, q$  为命题,复合命题“ $p$  并且  $q$ ”称为  $p, q$  的合取式,记作  $p \wedge q$ ,符号  $\wedge$  称为合取联结词。 $p \wedge q$  为真,当且仅当  $p, q$  同时为真。

**定义 5.1.3** 令  $p, q$  为命题,复合命题“ $p$  或  $q$ ”称为  $p, q$  的析取式,记作  $p \vee q$ ,符号

$\vee$  称为析取联结词。 $p \vee q$  为假,当且仅当  $p, q$  同时为假。

**定义 5.1.4** 令  $p, q$  为命题,复合命题“ $p$  或  $q$  仅有一个成立”称为  $p, q$  的异或式,记作  $p \vee q$ ,符号  $\vee$  称为异或联结词。 $p \bar{\vee} q$  为真,当且仅当  $p, q$  有一个为真。

**定义 5.1.5** 令  $p, q$  为命题,复合命题“如果  $p$  则  $q$ ”称为  $p, q$  的蕴涵式,记作  $p \rightarrow q$ ,符号  $\rightarrow$  称为蕴涵联结词。 $p \rightarrow q$  为假,当且仅当  $p$  是真而  $q$  是假。

**定义 5.1.6** 令  $p, q$  为命题,复合命题“ $p$  当且仅当  $q$ ”称为  $p, q$  的等价式,记作  $p \leftrightarrow q$ ,符号  $\leftrightarrow$  称为等价联结词。 $p \leftrightarrow q$  为真,当且仅当  $p, q$  真值相同。

表 5.1.1 给出了上面 6 个联结词。

表 5.1.1 联结词的定义

| 联结词 | 记号                | 复合命题          | 读 法           | 记法                    | 真 值 结 果                                   |
|-----|-------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 否定  | $\neg$            | $A$ 是不对的      | 非 $A$         | $\neg A$              | $\neg A$ 为真,当且仅当 $A$ 为假                   |
| 合取  | $\wedge$          | $A$ 并且 $B$    | $A$ 与 $B$ 的合取 | $A \wedge B$          | $A \wedge B$ 为真,当且仅当 $A, B$ 同为真           |
| 析取  | $\vee$            | $A$ 或者 $B$    | $A$ 与 $B$ 的析取 | $A \vee B$            | $A \vee B$ 为真,当且仅当 $A, B$ 中至少一个为真         |
| 异或  | $\bar{\vee}$      | $A$ 异或 $B$    | $A$ 与 $B$ 的异或 | $A \bar{\vee} B$      | 为真,当且仅当 $A, B$ 仅有一个为真                     |
| 蕴涵式 | $\rightarrow$     | 若 $A$ , 则 $B$ | $A$ 蕴涵 $B$    | $A \rightarrow B$     | $A \rightarrow B$ 为假,当且仅当 $A$ 为真而 $B$ 为假  |
| 等价  | $\leftrightarrow$ | $A$ 当且仅当 $B$  | $A$ 等价于 $B$   | $A \leftrightarrow B$ | $A \leftrightarrow B$ 为真,当且仅当 $A, B$ 真值相同 |

另外,可以用一个表具体表示出命题的真值,这个表称为真值表。真值表的左边列出运算对象的真值的所有可能组合,命题的真值列在最右边的一列。为了便于阅读,通常用符号 T(True)或 1 代表真值为真,用符号 F(False)或 0 代表真值为假。一般情况下,在公式中用 T 和 F,在真值中采用 1 或 0。这样,以上联结词的真值表如表 5.1.2 所示。利用这些联结词,可以表示比较复杂的命题。

表 5.1.2 联结词的真值表

| $p$ | $q$ | $\neg p$ | $p \wedge q$ | $p \vee q$ | $p \bar{\vee} q$ | $p \rightarrow q$ | $p \leftrightarrow q$ |
|-----|-----|----------|--------------|------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 0   | 0   | 1        | 0            | 0          | 0                | 1                 | 1                     |
| 0   | 1   | 1        | 0            | 1          | 1                | 1                 | 0                     |
| 1   | 0   | 0        | 0            | 1          | 1                | 0                 | 0                     |
| 1   | 1   | 0        | 1            | 1          | 0                | 1                 | 1                     |

**例 5.1.2** 设  $p$ : 王芳的学习成绩优秀,  $q$ : 王芳是三好学生, 则

- (1)  $\neg p$ : 王芳的学习成绩不是优秀;
- (2)  $p \wedge q$ : 王芳的学习成绩优秀并且王芳是三好学生;
- (3)  $p \vee q$ : 王芳的学习成绩优秀或王芳是三好学生;

**注** “或”字常见的含义有两种: “可兼容或”和“排斥或”。“排斥或”也可用另一符号

$\bar{\vee}$  表达,即异或式。

(4)  $p \rightarrow q$ : 如果王芳的学习成绩优秀,则王芳是三好学生。

在(4)中, $p$ : 王芳的学习成绩优秀,称为前提、假设或前件; $q$ : 王芳是三好学生,称为结论或后件。

在日常生活中,用“如果  $p$ , 则  $q$ ”断言前提和结论之间的因果关系有实质联系,如此命题中,蕴涵王芳学习好,才是三好学生。而数理逻辑中的蕴涵联结词却与之理解不同,复合命题  $p \rightarrow q$  的真假值,完全决定于  $p$  与  $q$  这两个命题的真假值,并不考虑前件  $p$  和后件  $q$  在内容上有没有因果关系等。例如,如果我去北京,那么大熊猫吃竹子。去北京与大熊猫吃竹子没有因果关系。

由联结词组成的复合命题可以用多种方式陈述。

**例 5.1.3** (1) 张明既聪明又用功;

(2) 张明虽然聪明,但不用功;

(3) 张明不但聪明,而且用功;

(4) 张明不是不聪明,而是不用功。

试用符号表达上述命题。

**解** 设  $p$  表示“张明聪明”, $q$  表示“张明用功”,则

命题(1)的符号表示为  $p \wedge q$ ;

命题(2)的符号表示为  $p \wedge \neg q$ ;

命题(3)的符号表示为  $p \wedge q$ ;

命题(4)的符号表示为  $p \wedge \neg q$ 。

**注** 可以表示合取式的联结词,也可以陈述为:“既……又……”,“不但……而且……”,“虽然……但是……”。

**例 5.1.4** (1) 只要不下雪,我就开车上班;

(2) 只有下雪,我才开车上班;

(3) 除非天气晴,否则我是不去公园玩的。

试用符号表达上述命题。

**解** 设  $p$  表示“下雪”, $q$  表示“我开车上班”,则

命题(1)的符号表示为  $\neg p \rightarrow q$ ;

命题(2)的符号表示为  $q \rightarrow p$ ;

设  $r$  表示“天气晴”, $s$  表示“我去公园”,则命题(3)的符号表示为  $\neg r \rightarrow \neg s$  或  $s \rightarrow r$ 。

**注** 可以表示蕴涵式的联结词,也可以陈述为:“只要  $p$  就  $q$ ”,“ $q$  仅当  $p$ ”,“只有  $q$  才  $p$ ”。

**定义 5.1.7** 建立在以简单命题为基本推理单位基础上的逻辑体系,称为命题逻辑或命题演算。

也就是说,命题逻辑在研究推理时,把命题分析到简单命题为止。

### 5.1.3 合式公式

**定义 5.1.8** 合式公式定义如下。

- (1)  $p, q, r, \dots, p_i, q_i, r_i, \dots, 1, 0$  是合式公式;
- (2) 如果  $A$  是合式公式,则  $\neg A$  也是合式公式;
- (3) 如果  $A, B$  是合式公式,则  $(A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B)$  也是合式公式;
- (4) 只有有限次地应用(1)~(3)构成的符号串才是合式公式。

合式公式可以简称为公式。

**定义 5.1.9** 公式的层次定义如下。

- (1) 称  $A$  是第 0 层公式,是指  $A$  是  $p, q, r, \dots, p_i, q_i, r_i$ , 或  $1, 0$ 。
- (2) 称  $A$  是第  $n+1$  层公式( $n \geq 0$ ),是指  $A$  符合下列情况之一。
  - ①  $A = (\neg B)$ ,  $B$  是第  $n$  层公式;
  - ②  $A = (B \wedge C)$ , 其中  $B, C$  分别为第  $i$  层和第  $j$  层公式,且  $\max(i, j) = n$ ;
  - ③  $A = (B \vee C)$ , 其中  $B, C$  层次同②;
  - ④  $A = (B \rightarrow C)$ ,  $B, C$  同②;
  - ⑤  $A = (B \leftrightarrow C)$ ,  $B, C$  同②。
- (3) 称公式  $A$  是  $k$  层的,是指  $A$  的最高层次为  $k$ 。

为书写简便,现约定:①最外层的圆括号可以省略;②相同的运算符,按从左至右顺序计算时括号可以省略;③运算符结合力的强弱顺序为  $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ , 凡符合此顺序的,括号均可省略,但为了清楚表现,一般在此情况下不省略。

### 5.1.4 真值函数

**定义 5.1.10** 一个  $n$  元真值函数是指  $\{0, 1\}^n$  到  $\{0, 1\}$  上的函数,  $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\} (n \geq 1)$ , 即此函数以  $n$  个命题变项为变元,其定义域中的元素是根据命题变项真假赋值情况组成的有序对,值域均由真、假两值构成。

对于  $n$  个命题变项,可能的赋值有  $2^n$  个。对于每个赋值,真值函数的取值又为真、假两种可能。因此,对于  $n$  个命题变项来说,它们可以构成的不同的真值函数有  $2^{2^n}$  个。即由 1 个命题变项,可以构成 4 个不同的真值函数;由 2 个命题变项,可以构成 16 个不同的真值函数;由 3 个命题变项,可以构成 256 个不同的真值函数等。

表 5.1.3 是一元真值函数真值表。其中,永真式(或重言式)是指在每个赋值下它都是真;永假式(矛盾式)是指在每个赋值下它都假;可满足式是指至少有一个赋值使得它为真。

表 5.1.3 一元真值函数真值表

| $p$  | $f_1$        | $f_2$ | $f_3$ | $f_4$        |
|------|--------------|-------|-------|--------------|
| 0    | 0            | 0     | 1     | 1            |
| 1    | 0            | 1     | 0     | 1            |
|      | 永假式<br>(矛盾式) | 恒等式   | 否定式   | 永真式<br>(重言式) |
| 可满足式 |              |       |       |              |

**定义 5.1.11** 逻辑恒等式定义为,如果  $A \leftrightarrow B$  是重言式,则  $A$  与  $B$  对任何赋值都有相同的真值,记作  $A \equiv B$ ,称为逻辑恒等式,读作“ $A$  恒等于  $B$ ”。

表 5.1.4 二元真值函数真值表

| $p$ | $q$ | $f_1$                                    | $f_2^*$                       | $f_3$                                  | $f_4$                                  | $f_5$                   | $f_6$                | $f_7$                   | $f_8$                       |
|-----|-----|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 0   | 0   | 0                                        | 1                             | 0                                      | 0                                      | 0                       | 1                    | 1                       | 1                           |
| 0   | 1   | 0                                        | 0                             | 1                                      | 0                                      | 0                       | 1                    | 0                       | 0                           |
| 1   | 0   | 0                                        | 0                             | 0                                      | 1                                      | 0                       | 0                    | 1                       | 0                           |
| 1   | 1   | 0                                        | 0                             | 0                                      | 0                                      | 1                       | 0                    | 0                       | 1                           |
|     |     | 矛盾 F                                     | 或非<br>$\mathcal{K}(p \vee q)$ | 蕴涵否定<br>$\mathcal{K}(q \rightarrow p)$ | 蕴涵否定<br>$\mathcal{K}(p \rightarrow q)$ | 合取<br>$p \wedge q$      | 否定<br>$\mathcal{K}p$ | 否定<br>$\mathcal{K}q$    | 等值<br>$p \leftrightarrow q$ |
| $p$ | $q$ | $f_9^*$                                  | $f_{10}$                      | $f_{11}$                               | $f_{12}^*$                             | $f_{13}$                | $f_{14}$             | $f_{15}$                | $f_{16}$                    |
| 0   | 0   | 0                                        | 0                             | 0                                      | 1                                      | 1                       | 0                    | 1                       | 1                           |
| 0   | 1   | 1                                        | 1                             | 0                                      | 1                                      | 1                       | 1                    | 0                       | 1                           |
| 1   | 0   | 1                                        | 0                             | 1                                      | 1                                      | 0                       | 1                    | 1                       | 1                           |
| 1   | 1   | 0                                        | 1                             | 1                                      | 0                                      | 1                       | 1                    | 1                       | 1                           |
|     |     | 异或<br>$\mathcal{K}(p \leftrightarrow q)$ | $q$                           | $p$                                    | 与非<br>$\mathcal{K}(p \wedge q)$        | 蕴涵<br>$p \rightarrow q$ | 析取<br>$p \vee q$     | 蕴涵<br>$q \rightarrow p$ | 重言式 T                       |

注:表中\*表示可以再定义。

表 5.1.4 中,  $f_1$  与非为  $p \uparrow q \Leftrightarrow \mathcal{K}(p \wedge q)$ ;  $f_2$  或非为  $p \downarrow q \Leftrightarrow \mathcal{K}(p \vee q)$ ;  $f_9$  排斥或(异或)为  $p \bar{\vee} q \Leftrightarrow \mathcal{K}(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \wedge \mathcal{K}q) \vee (\mathcal{K}p \wedge q)$ 。

### 5.1.5 全功能集

前面介绍的 8 种联结词,在用于逻辑关系表达时并不是缺一不可的,例如  $p \uparrow q \Leftrightarrow \mathcal{K}(p \wedge q)$ ,即  $\uparrow$  可以用  $\mathcal{K}, \wedge$  联结词代替。那么至少需要使用多少联结词呢? 下面将介绍这方面的知识。

**定义 5.1.12** 在联结词集合中,如果一个联结词可以由集合中其他联结词定义,则

此联结词称为冗余的联结词,否则称为独立的联结词。

例如,在联结词集合 $\{\mathcal{K}, \wedge, \vee\}$ 中, $\vee$ 是冗余的联结词,因为 $(A \vee B) \Leftrightarrow \mathcal{K}(\mathcal{K}A \wedge \mathcal{K}B)$ ,可以用来 $\mathcal{K}, \wedge$ 表示 $\vee$ 的逻辑功能,而 $\mathcal{K}$ 是独立的联结词,因为无法用 $\wedge$ 和 $\vee$ 表示 $\mathcal{K}$ 的逻辑功能。

**定义 5.1.13** 一个联结词集合称为全功能的是指任一真值函数都可以用仅含有集合中联结词的命题形式表示。一个联结词集合称为极小全功能的,是指它是一个不包含冗余联结词的全功能集。

例如, $\{\mathcal{K}, \rightarrow\}, \{\mathcal{K}, \vee, \wedge\}$ 是全功能集。 $\{\downarrow\}, \{\uparrow\}, \{\mathcal{K}, \vee\}, \{\mathcal{K}, \wedge\}$ 是极小全功能集。

## 习题 5.1

1. 下列各语句中哪些是命题?

- (1) 2 是素数;
- (2) 雪是黑色的;
- (3)  $2+3=5$ ;
- (4) 明年 10 月 1 日是晴天;
- (5) 这朵花多好看呀!
- (6) 下午有会吗?
- (7) 请把门关上!
- (8)  $x+5=6$ ;
- (9) 地球外的星球上也有人;
- (10) 我正在说谎。

2. 利用合取联结词将下面命题符号化。

- (1) 李瑞既聪明又用功;
- (2) 李瑞虽然聪明,但不用功;
- (3) 李瑞不但聪明,而且用功;
- (4) 李瑞不是不聪明,而是不用功;
- (5) 李瑞和李珊是姐妹;
- (6) 蓝色和黄色可以调配成绿色。

3. 析取联结词的应用,将下列命题符号化。

- (1) 王红是游泳冠军或百米赛跑冠军;
- (2) 李兰现在在宿舍或在图书馆里;
- (3) 选王红或李兰中的一人当班长。

4. 利用蕴涵联结词将下列命题符号化。

- (1) 只要不下雨,我就骑自行车上班;
- (2) 只有不下雨,我才骑自行车上班;
- (3) 除非天气好,否则我是不去公园玩的。

5. 分析下列各命题的真值。

- (1) 若  $2+2=4$ ,则太阳从东方升起;
- (2) 若  $2+2\neq 4$ ,则太阳从东方升起;
- (3) 若  $2+2=4$ ,则太阳从西方升起;
- (4) 若  $2+2\neq 4$ ,则太阳从西方升起。

6. 将下列命题符号化。

- (1) 2 既是偶数又是素数;
- (2) 虽然天气很冷,但老王还是准时到车站了;
- (3) 小王一边吃饭,一边看电视;
- (4) 王会民生于 1970 年或 1971 年;
- (5) 李梅是三好学生或优秀团员;
- (6) 派周丽或赵晖中的一人去开会;
- (7) 不劳动者,不得食;
- (8) 12 是素数,这是假的;
- (9) 只有鸟才会飞;
- (10) 一个整数是奇数,当且仅当它不能被 2 整除;
- (11) 函数  $f(x)$  在  $x_0$  处可导,当且仅当它在  $x_0$  处连续。

在以上各命题中,指出(1),(8),(10),(11)题的真值。

7. 设  $p, q, r$  的意义如下。

$p$ : 小王乘坐公共汽车;

$q$ : 小王在看书;

$r$ : 小王在考虑问题;

$s$ : 小王家住南岗区。

试用日常语言复述下列复合命题。

- (1)  $(p \wedge q \wedge s) \wedge \neg r$
- (2)  $\neg(p \wedge q) \wedge r$
- (3)  $p \rightarrow (q \wedge \neg r)$
- (4)  $p \wedge ((q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r))$
- (5)  $s \rightarrow \neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$

8. 下列各符号串中,哪些不是合式公式(命题公式),为什么?

- (1)  $(p \wedge q) \wedge \neg r$
- (2)  $(\neg p \wedge q) \vee$
- (3)  $((p \rightarrow q) \rightarrow (r \wedge s))$
- (4)  $(\neg(\vee) \wedge r) \vee s$
- (5)  $(pq \vee r) \rightarrow s$
- (6)  $p \wedge q \wedge \vee r$
- (7)  $p \rightarrow (q \vee s)$

9. 下列命题公式各为几层公式?

- (1)  $(p \wedge \neg q) \rightarrow r$
- (2)  $((\neg p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) (p \rightarrow r)$
- (3)  $\neg(p \wedge (q \rightarrow (r \wedge s))) \rightarrow ((p \rightarrow q) \wedge s)$

10. 用真值表判断下列命题公式的类型, 即指出哪些是重言式, 哪些是矛盾式, 哪些是可满足式 (非重言式的可满足式)?

- (1)  $(p \wedge q) \rightarrow q$
- (2)  $(p \rightarrow (p \wedge q)) \wedge ((p \rightarrow \neg p) \rightarrow \neg p)$
- (3)  $\neg(q \rightarrow p) \wedge p$
- (4)  $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$
- (5)  $(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow \neg p)$
- (6)  $(p \rightarrow q) \leftrightarrow p$
- (7)  $(p \vee \neg p) \rightarrow ((q \wedge \neg q) \wedge r)$
- (8)  $(p \leftrightarrow q) \rightarrow \neg((p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q))$
- (9)  $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$
- (10)  $((p \vee q) \rightarrow r) \wedge s$

11. 求下列命题公式的成真赋值和成假赋值。

- (1)  $((p \leftrightarrow q) \wedge q) \leftrightarrow p$
- (2)  $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
- (3)  $(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge q)$
- (4)  $((p \wedge q) \rightarrow r) \rightarrow p$

12. 已知  $A, B, C, D$  是含命题变项  $q, p, r$  的命题公式, 又已知

- (1)  $A$  是矛盾式;
- (2)  $B$  是重言式;
- (3)  $C$  的成真赋值为 000, 010, 101;
- (4)  $D$  的成假赋值为 011, 100, 110, 111。

求  $\neg A, \neg B, \neg C, \neg D$  的成真赋值和成假赋值。

13. 设  $A, B$  是含命题变项  $p, q, r$  的命题公式, 已知

(1)  $A$  的成真赋值为 000, 011, 100, 110, 111;

(2)  $B$  的成真赋值为 000, 101, 110。

求  $A \vee B, \neg A \vee B, A \wedge B, \neg A \wedge \neg B, A \rightarrow B, A \leftrightarrow B$  的成真赋值和成假赋值。

## 5.2 等值演算和范式

### 5.2.1 恒等式和永真蕴涵式

#### 1. 恒等式

5.1 节定义了逻辑恒等式  $A \Leftrightarrow B$ , 读作“ $A$  恒等于  $B$ ”, 也读作“ $A$  等价于  $B$ ”。值得注意的是, 符号  $\leftrightarrow$  与符号  $\Leftrightarrow$  意义不同,  $\leftrightarrow$  是逻辑联结词, 是一个合式公式中的一部分; 而  $\Leftrightarrow$  是表示两个合式公式  $A$  和  $B$  之间有逻辑等价关系的符号, 其作用相当于代数中的符号  $=$ 。

常用的逻辑恒等式见表 5.2.1, 表中符号  $P, Q$  和  $R$  代表任意命题, 符号  $T$  代表重言式命题, 符号  $F$  代表矛盾式命题。

表 5.2.1 逻辑恒等式

|                 |                                                                                    |                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| E <sub>1</sub>  | $\neg\neg P \Leftrightarrow P$                                                     | 双否定                     |
| E <sub>2</sub>  | $P \vee \neg P \Leftrightarrow P$                                                  | $\vee$ 的等幂律             |
| E <sub>3</sub>  | $P \wedge \neg P \Leftrightarrow F$                                                | $\wedge$ 的等幂律           |
| E <sub>4</sub>  | $P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$                                                | $\vee$ 的交换律             |
| E <sub>5</sub>  | $P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$                                            | $\wedge$ 的交换律           |
| E <sub>6</sub>  | $(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$                              | $\vee$ 的结合律             |
| E <sub>7</sub>  | $(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$                      | $\wedge$ 的结合律           |
| E <sub>8</sub>  | $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$               | $\wedge$ 在 $\vee$ 上的分配律 |
| E <sub>9</sub>  | $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$                 | $\vee$ 在 $\wedge$ 上的分配律 |
| E <sub>10</sub> | $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$                              | 德·摩根定律                  |
| E <sub>11</sub> | $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$                              |                         |
| E <sub>12</sub> | $P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P$                                            | 吸收律                     |
| E <sub>13</sub> | $P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$                                            |                         |
| E <sub>14</sub> | $(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow \neg P \vee Q$                                  | 蕴涵表达式                   |
| E <sub>15</sub> | $(P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ | 等值表达式                   |
| E <sub>16</sub> | $P \vee T \Leftrightarrow T$                                                       |                         |
| E <sub>17</sub> | $P \wedge F \Leftrightarrow F$                                                     |                         |
| E <sub>18</sub> | $P \vee F \Leftrightarrow P$                                                       |                         |
| E <sub>19</sub> | $P \wedge T \Leftrightarrow P$                                                     |                         |

续表

|                 |                                                                              |     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| E <sub>20</sub> | $P \vee \neg P \Leftrightarrow T$                                            | 排中律 |
| E <sub>21</sub> | $P \wedge \neg P \Leftrightarrow F$                                          | 矛盾律 |
| E <sub>22</sub> | $(P \wedge Q) \rightarrow R \Leftrightarrow P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ | 输出律 |
| E <sub>23</sub> | $((P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \neg Q)) \Leftrightarrow \neg P$   | 归谬律 |
| E <sub>24</sub> | $(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$              | 逆反律 |

表 5.2.1 中的所有公式都可通过构造真值表证明。

## 2. 永真蕴涵式

**定义 5.2.1** 如果  $A \rightarrow B$  是重言式, 那么  $A \rightarrow B$  称为永真蕴涵式, 记作  $A \Rightarrow B$ , 读作“ $A$  永真蕴涵  $B$ ”。

常用的永真蕴涵式如表 5.2.2 所示。

表 5.2.2 永真蕴涵式

|                 |                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I <sub>1</sub>  | $P \Rightarrow P \vee Q$                                                                       |
| I <sub>2</sub>  | $Q \Rightarrow P \vee Q$                                                                       |
| I <sub>3</sub>  | $P \wedge Q \Rightarrow P$                                                                     |
| I <sub>4</sub>  | $P \wedge Q \Rightarrow Q$                                                                     |
| I <sub>5</sub>  | $\neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$                                                           |
| I <sub>6</sub>  | $Q \Rightarrow P \rightarrow Q$                                                                |
| I <sub>7</sub>  | $\neg P \Rightarrow P \rightarrow Q \quad \neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P$                 |
| I <sub>8</sub>  | $Q \Rightarrow P \rightarrow Q \quad \neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$                 |
| I <sub>9</sub>  | $P \wedge Q \Rightarrow P \wedge Q$                                                            |
| I <sub>10</sub> | $P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$                                                     |
| I <sub>11</sub> | $(P \rightarrow Q) \wedge \neg Q \Rightarrow \neg P$                                           |
| I <sub>12</sub> | $\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$                                                       |
| I <sub>13</sub> | $\neg Q \wedge (P \vee Q) \Rightarrow P$                                                       |
| I <sub>14</sub> | $(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow R$                   |
| I <sub>15</sub> | $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow (P \rightarrow R)$                     |
| I <sub>16</sub> | $P \rightarrow Q \Rightarrow (P \vee R) \rightarrow (Q \vee R)$                                |
| I <sub>17</sub> | $P \rightarrow Q \Rightarrow (P \wedge R) \rightarrow (Q \wedge R)$                            |
| I <sub>18</sub> | $P \rightarrow Q \Rightarrow (Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)$                  |
| I <sub>19</sub> | $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \Rightarrow (P \wedge R) \rightarrow (Q \wedge S)$ |
| I <sub>20</sub> | $(P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \leftrightarrow R) \Rightarrow (P \leftrightarrow R)$         |

### 3. 恒等式和永真蕴涵式的两个性质

(1) 若  $A \Leftrightarrow B, B \Leftrightarrow C$ , 则  $A \Leftrightarrow C$ ; 若  $A \Rightarrow B, B \Rightarrow C$ , 则  $A \Rightarrow C$ 。

**证明**  $A \rightarrow B$  是重言式,  $B \rightarrow C$  是重言式, 所以  $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C)$  是重言式, 由公式  $I_6$  得,  $A \rightarrow C$  是重言式, 即  $A \Rightarrow C$ 。证毕。

(2) 若  $A \Rightarrow B, A \Rightarrow C$ , 则  $A \Rightarrow B \wedge C$ 。

**证明**  $A$  是真时,  $B$  和  $C$  都真, 所以  $B \wedge C$  也真。因此,  $A \rightarrow (B \wedge C)$  是重言式, 即  $A \Rightarrow B \wedge C$ 。证毕。

### 4. 置换规则

设有恒等式  $A \Leftrightarrow B$ , 若在公式  $C$  中出现  $A$  的地方替换以  $B$  (不必每一处) 而得到公式  $D$ , 则  $C \Leftrightarrow D$ 。

例如, 因为  $p \wedge q \Leftrightarrow p \wedge q \wedge 1$ , 所以  $p \wedge q \Leftrightarrow p \wedge q \wedge (r \vee \neg r)$  (因为  $1 \Leftrightarrow r \vee \neg r$ )。

**例 5.2.1** 化简公式  $((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)) \wedge R$ 。

**解**

$$\begin{aligned} & ((Q \rightarrow P) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)) \wedge R \\ & \Leftrightarrow ((\neg P \vee Q) \leftrightarrow (Q \vee \neg P)) \wedge R & (E_{14}) \\ & \Leftrightarrow T \wedge R & (\text{置换规则}) \\ & \Leftrightarrow R & (E_{19}) \end{aligned}$$

## 5.2.2 范式

合式公式千变万化, 但根据合式公式上的恒等关系, 可以将合式公式进行划分。同一个等价类中的合式公式与真值之间的关系是真值函数是相同的, 即若一些合式公式成真赋值或成假赋值相同, 则它与真值之间的关系是一个真值函数。换言之, 给定一个合式公式, 就有惟一一个真值函数与之对应; 而给定一个真值函数, 就有一些相互间具有恒等关系的合式公式与之对应。为此产生一个问题, 给定一个合式公式, 如何确定其对应的真值函数? 给定一个真值函数 (即合式公式成真赋值或成假赋值确定), 如何确定其对应的合式公式的表达式?

为了更好地研究这些性质, 下面利用主范式, 以很好地解决上面的问题。

### 1. 析取范式和合取范式

为了叙述方便, 常将合取称为积, 将析取称为和。

**定义 5.2.2** 命题公式中的一些命题变项和一些命题变项的否定之和, 称为基本和; 一些命题变项和一些命题变项的否定之积, 称为基本积。

例如,  $p \vee q \vee \neg r, p \vee \neg q, \neg p \vee r$  是基本和;  $\neg p \wedge q \wedge \neg r, p \wedge \neg q, \neg p \wedge \neg r$  是基本积。

**定理 5.2.1** 一个基本积是永假式, 当且仅当它含有  $p, \neg p$  形式的两个命题; 一个基

本和是永真式,当且仅当它含有  $p, \neg p$  形式的两个命题。

因为  $p \wedge \neg p = 0, p \vee \neg p = 1$ ,而任何一个命题  $A \wedge 0 = 0, A \vee 1 = 1$ ,所以基本积中含有  $p$  和  $\neg p$ ,其基本积必为 0;基本和中含有  $p$  和  $\neg p$ ,其基本和必为 1。

反之,证明略。

**定义 5.2.3** 一个由基本积的和组成的公式,如果与给定的公式  $A$  等价,则称它是  $A$  的析取范式,记作  $A \Leftrightarrow A_1 \vee A_2 \vee \cdots \vee A_n (n \geq 1)$ 。其中,  $A_i (i=1, 2, \cdots, n)$  是基本积。

一个由基本和的积组成的公式,如果与给定的公式  $A$  等价,则称它是  $A$  的合取范式,记作  $A \Leftrightarrow A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n (n \geq 1)$ 。其中,  $A_i (i=1, 2, \cdots, n)$  是基本和。

**注** 命题公式的合取范式与析取范式是不惟一的。

**例 5.2.2** 求公式  $(P \vee \neg Q) \rightarrow R$  的析取范式和合取范式。

**解**

$$\begin{aligned} & (P \vee \neg Q) \rightarrow R \\ \Leftrightarrow & \neg(P \vee \neg Q) \vee R && (\text{将不是 } \neg, \vee, \wedge \text{ 的联结词用 } \neg, \vee, \wedge \text{ 表示}) \\ \Leftrightarrow & (\neg P \wedge Q) \vee R && (\text{将 } \neg \text{ 移到括号内}) \\ \Leftrightarrow & (\neg P \vee R) \wedge (Q \vee R) && (\text{用分解律 } E_8 \text{ 或 } E_9) \end{aligned}$$

所以,  $(P \vee \neg Q) \rightarrow R$  的析取范式是  $(\neg P \wedge Q) \vee R$ ; 合取范式是  $(\neg P \vee R) \wedge (Q \vee R)$ 。

注意,某些合式公式的析取范式与合取范式不惟一。例如例题 5.2.2 的析取范式还可以写成:  $(\neg P \wedge R \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg R \wedge Q) \vee R$ 。合取范式也是如此。

如何能将范式表示惟一呢? 这就是下面所介绍的主析取范式和主合取范式。

## 2. 主析取范式和主合取范式

**定义 5.2.4** 在  $n$  个变元的基本积中,若每一个变元与其否定不同时存在,而两者之一必出现一次且仅出现一次,则这种基本积称为极小项。

同理,在  $n$  个变元的基本和中,若每一个变元与其否定不同时存在,而两者之一必出现一次且仅出现一次,则这种基本和称为极大项。

$n$  个变元可以构成  $2^n$  个不同的极小项或极大项。例如 3 个变元  $p, q, r$  可以构造 8 个极小项,8 个极大项。

极小项的特点是每一个极小项都只对应于一组成真赋值。同理,极大项的特点是每一个极大项都只对应于一组成假赋值。

如果将命题变项看成 1,命题变项的否定看成 0,那么每一个极小项对应于一个二进制数,而此二进制数正好是此极小项的成真赋值。同时,也可以将此二进制数对应成十进制数表示。表 5.2.3 给出了极小项的编码表示。

表 5.2.3 极小项的编码表示

| 极小项                                  | 成真赋值  | 十进制编码表示 |
|--------------------------------------|-------|---------|
| $\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R$ | 0 0 0 | $m_0$   |
| $\neg P \wedge \neg Q \wedge R$      | 0 0 1 | $m_1$   |
| $\neg P \wedge Q \wedge \neg R$      | 0 1 0 | $m_2$   |
| $\neg P \wedge Q \wedge R$           | 0 1 1 | $m_3$   |
| $P \wedge \neg Q \wedge \neg R$      | 1 0 0 | $m_4$   |
| $P \wedge \neg Q \wedge R$           | 1 0 1 | $m_5$   |
| $P \wedge Q \wedge \neg R$           | 1 1 0 | $m_6$   |
| $P \wedge Q \wedge R$                | 1 1 1 | $m_7$   |

一般地,  $n$  个变元的极小项为

$$m_0 \Leftrightarrow \neg P_1 \wedge \neg P_2 \wedge \neg \cdots \wedge \neg P_n$$

$$m_1 \Leftrightarrow \neg P_1 \wedge \neg P_2 \wedge \neg \cdots \wedge P_n$$

...

$$m_{2^n-1} \Leftrightarrow P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_n$$

同理, 可以得出极大项的编码表示, 如表 5.2.4 所示。

表 5.2.4 极大项的编码表示

| 极大项                              | 成假赋值  | 十进制编码表示 |
|----------------------------------|-------|---------|
| $P \vee Q \vee R$                | 0 0 0 | $M_0$   |
| $P \vee Q \vee \neg R$           | 0 0 1 | $M_1$   |
| $P \vee \neg Q \vee R$           | 0 1 0 | $M_2$   |
| $P \vee \neg Q \vee \neg R$      | 0 1 1 | $M_3$   |
| $\neg P \vee Q \vee R$           | 1 0 0 | $M_4$   |
| $\neg P \vee Q \vee \neg R$      | 1 0 1 | $M_5$   |
| $\neg P \vee \neg Q \vee R$      | 1 1 0 | $M_6$   |
| $\neg P \vee \neg Q \vee \neg R$ | 1 1 1 | $M_7$   |

**定义 5.2.5** 一个由极小项之和组成的公式, 如果与给定的命题公式  $A$  等价, 则称它是  $A$  的主析取范式。一个由极大项之积组成的公式, 如果与给定的命题公式  $A$  等价, 则称它是  $A$  的主合取范式。

**例 5.2.3** 化  $(P \wedge Q) \vee R$  为主析取范式和主合取范式。

**解**  $A \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee R$

$$\Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (Q \vee R) \quad (\text{将 } A \text{ 化成范式})$$

$$\Leftrightarrow ((P \vee R) \vee (Q \wedge \neg Q)) \wedge ((Q \vee R) \vee (P \wedge \neg P)) \quad (\text{将没有的命题项添上})$$

$$\Leftrightarrow (P \vee R \vee Q) \wedge (P \vee R \vee \neg Q) \wedge (Q \vee R \vee P) \wedge (Q \vee R \vee \neg P)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \quad (\text{整理成标准的主合取范式形式})$$

$$\Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \wedge M_4$$

$$\Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7 \quad (\text{转化成主析取范式形式})$$

**注** (1) 对于给定的命题公式  $A$ , 其主析取范式或主合取范式是惟一确定的。

(2) 主析取范式中, 极小项的个数确定其命题公式的成真赋值的个数。主合取范式中, 极大项的个数确定命题公式成假赋值的个数。

(3) 对于  $n$  个命题变项的极小项有  $2^n$  个, 对应着就应有  $2^{2^n}$  个不同的主析取范式。

同理, 对于  $n$  个命题变项的极大项有  $2^n$  个, 对应着就有  $2^{2^n}$  个不同的主合取范式。

通过以上讨论可知, 给定一个合式公式, 可以将其转化成主范式的形式, 从而确定其成真赋值和成假赋值, 即进而确定其对应的真值函数。给定一个真值函数, 可以根据成真赋值或成假赋值确定其主范式, 其主范式就是满足此条件的合式公式等价类的代表。

## 习题 5.2

1. 用真值表验证下面各等值式。

(1)  $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$  (德·摩根律)

(2)  $p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$  (吸收律)

(3)  $(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$  (蕴涵等值式)

2. 验证下列等值式。

(1)  $p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$

(2)  $p \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$

3. 用等值演算法证明下列等值式。

(1)  $((p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)) \Leftrightarrow (p \rightarrow (q \wedge r))$

(2)  $((p \rightarrow q) \vee (r \rightarrow q)) \Leftrightarrow ((p \wedge r) \rightarrow q)$

(3)  $\neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q))$

4. 证明下列公式。

(1)  $(p \rightarrow (q \vee r)) \Leftrightarrow ((p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r))$

(2)  $((p \rightarrow q) \vee (r \rightarrow q)) \Leftrightarrow ((p \wedge q) \rightarrow q)$

(3)  $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$

5. 用等值演算法解决下列问题。

$A, B, C, D$  4 人进行百米竞赛。观众甲、乙、丙预报比赛的名次为

甲:  $C$  第一,  $B$  第二;

乙:  $C$  第二,  $D$  第三;

丙:  $A$  第二,  $D$  第四。

比赛结束后,发现甲、乙、丙每人报告的情况都是各对一半,假设无并列名次,问实际名次如何?

6. 设  $A, B, C$  为任意的命题公式。

(1) 已知  $A \vee C \Leftrightarrow B \vee C$ , 问  $A \Leftrightarrow B$  吗?

(2) 已知  $A \wedge C \Leftrightarrow B \wedge C$ , 问  $A \Leftrightarrow B$  吗?

(3) 已知  $\neg A \Leftrightarrow \neg B$ , 问  $A \Leftrightarrow B$  吗?

7. 用  $\{\neg, \vee\}$  中联结词表示下列各命题公式。

(1)  $p \wedge q \wedge r$

(2)  $(p \vee q) \rightarrow p$

(3)  $p \leftrightarrow p$

8. 用  $\{\neg, \wedge\}$  中联结词表示下列各命题公式。

(1)  $p \rightarrow (p \vee q)$

(2)  $\neg(p \rightarrow q) \wedge q$

(3)  $(p \vee q) \rightarrow r$

9. 求下面各命题公式的析取范式和合取范式。

(1)  $p \rightarrow (q \rightarrow r)$

(2)  $p \wedge (p \rightarrow q)$

(3)  $\neg(p \vee q) \leftrightarrow (p \wedge q)$

(4)  $\neg(p \rightarrow q) \wedge q \wedge r$

10. 在 3 个命题变项  $p, q, r$  的情况下, 由  $p, q, r, p \wedge q, p \vee q$  等各可以产生多少个极小项和极大项? 请写出产生过程。

11. 在 3 个命题变项  $p, q, r$  的情况下, 由  $\neg p, \neg q, \neg r, \neg p \wedge q, \neg p \vee \neg q$  等各可以产生多少个极小项和极大项? 写出产生过程。

12. 求  $((p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow p$  的主析取范式和主合取范式。

13. 通过求主析取范式判断下列各组命题公式是否等值。

(1) ①  $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)$

②  $(p \vee (q \wedge r)) \wedge (q \vee (\neg p \wedge r))$

(2) ①  $\neg p \vee (p \wedge q) \vee r$

②  $\neg(p \wedge \neg q) \wedge (q \vee r)$

14. 通过求主析取范式求下列各式的成真赋值和成假赋值。

(1)  $\neg(p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \rightarrow \neg q)$

(2)  $((p \rightarrow q) \rightarrow q) \rightarrow ((q \rightarrow p) \rightarrow p)$

(3)  $(\neg r \vee (q \rightarrow p)) \rightarrow (p \rightarrow (q \vee r))$

15. 通过求主合取范式求下列命题公式的成假赋值和成真赋值。

$$(1) \mathcal{K}(p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow q)$$

$$(2) (\mathcal{K}r \vee (q \rightarrow p)) \rightarrow (p \rightarrow (q \vee r))$$

16. 设  $F, G$  是含命题变项  $p, q, r$  的命题公式, 由  $F, G$  的主析取范式求主合取范式。

$$(1) F \Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3$$

$$(2) G \Leftrightarrow m_2 \vee m_5$$

17. 设  $F, G$  是含命题变项  $p, q, r$  的命题公式, 由  $F, G$  的主合取范式求主析取范式。

$$(1) F \Leftrightarrow M_2 \wedge M_6 \wedge M_7$$

$$(2) G \Leftrightarrow M_0 \wedge M_1 \wedge M_4 \wedge M_6$$

## 5.3 逻辑推理

### 5.3.1 推理的形式结构

推理是从前提推出结论的思维过程。前提是指已知的命题, 而结论是指从前提出发应用推理规则推出的命题。推理一般分为演绎推理和归纳推理两类。凡前提和结论之间的联系是必然的, 属于演绎推理; 否则, 为归纳推理。本章所涉及的是演绎推理。

**定义 5.3.1** 称命题  $B$  是从前提  $A_1, A_2, \dots, A_n (n \geq 1)$  推出的结论是指, 或者  $A_1, A_2, \dots, A_n$  的合取式为假, 或者当  $A_1, A_2, \dots, A_n$  合取式为真时,  $B$  也真。

从定 5.3.1 和定义 5.1.6 中可以看出, 命题  $B$  能从命题  $A_1, A_2, \dots, A_n$  推出, 当且仅当命题形式

$$(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n) \rightarrow B$$

是永真蕴涵式, 即

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \Rightarrow B$$

### 5.3.2 推理系统

进行推理, 就须要构造一个逻辑结构严谨的证明, 而这种证明只能在形式系统中进行。

形式系统一般分为两类: 自然推理系统 (Natural Deduction, NP) 和公理系统 (Propositional Calculus, PC)。公理系统的特点是, 它只使用两个命题联结词  $\{\mathcal{K}, \rightarrow\}$  (它是完备的), 其理论讨论十分简洁。自然推理系统的特点是, 为了便于描述, 它采用 5 个真值联结词; 为了便于推理, 它把人的推理模式用推理规则加以体现, 即自然推理系统可以从任意给定的前提出发, 应用系统中的推理规则进行推演, 得到的结论在系统中被认为是有效的。如果说 PC 是一个研究系统, 那么 NP 便是一个应用系统。本节只介绍自然推理系统。

定义 5.3.2 自然推理系统定义如下。

(1) 符号表：

$$p, q, r, \cdots, p_i, q_i, r_i, \cdots, 1, 0$$
$$\mathcal{K}, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, (, )$$

(2) 合式公式同定义 5.1.8。

(3) 推理规则如下。

① 前提引入规则。在证明的任何步骤上都可以引入前提。

② 结论引用规则。在证明的任何步骤上所证得的结论,都可以作为后继证明的前提。

③ 置换规则。在证明的任何步骤上,命题(形式)中的任何子命题(形式)都可以跟与之等值的命题(形式)置换,得到的结果仍与原命题(形式)等值。

注 等值的恒等式参见表 5.2.1。

④~⑫ 推理规则见表 5.3.1。

表 5.3.1 推理规则

| 推理规则                                                 | 重言形式                                                                       | 名 字    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| $\frac{P}{\therefore P \vee Q}$                      | $P \Rightarrow P \vee Q$                                                   | ④加法式   |
| $\frac{P \wedge Q}{\therefore P}$                    | $P \wedge Q \Rightarrow P$                                                 | ⑤简化式   |
| $\frac{P \rightarrow Q}{\therefore Q}$               | $(P \rightarrow Q) \wedge P \Rightarrow Q$                                 | ⑥假言推理  |
| $\frac{\mathcal{K}Q}{\therefore \mathcal{K}P}$       | $\mathcal{K}Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \mathcal{K}P$           | ⑦拒取式   |
| $\frac{P \vee Q}{\therefore Q}$                      | $(P \vee Q) \wedge \mathcal{K}P \Rightarrow Q$                             | ⑧析取三段论 |
| $\frac{P \rightarrow Q}{\therefore P \rightarrow R}$ | $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow (P \rightarrow R)$ | ⑨前提三段论 |
| $\frac{P}{\therefore P \wedge Q}$                    | $P \wedge Q \Rightarrow P \wedge Q$                                        | ⑩合取式   |

续表

| 推理规则                                                                                                                                   | 重言形式                                                                                                    | 名 字      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| $\begin{array}{l} P \rightarrow Q \\ R \rightarrow S \\ \hline P \vee R \\ \hline \therefore Q \vee S \end{array}$                     | $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (P \vee R) \Rightarrow Q \vee S$                     | ①构造性二难推理 |
| $\begin{array}{l} P \rightarrow Q \\ R \rightarrow S \\ \hline \neg Q \vee \neg S \\ \hline \therefore \neg P \vee \neg R \end{array}$ | $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (\neg Q \vee \neg S) \Rightarrow \neg P \vee \neg R$ | ②破坏性二难推理 |

**例 5.3.1** 在自然推理系统中构造下列推理的证明。

(1) 前提:  $\neg p \vee q, \neg(q \wedge r), r$

结论:  $\neg p$

**证明**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| ① $\neg(q \wedge r)$   | (前提引入)     |
| ② $\neg q \vee \neg r$ | (置换规则)     |
| ③ $r$                  | (前提引入)     |
| ④ $\neg q$             | (②、③析取三段论) |
| ⑤ $\neg p \vee q$      | (前提引入)     |
| ⑥ $\neg q$             | (④、⑤析取三段论) |

证毕。

(2) 前提:  $p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow r$

结论:  $r \vee q$

**证明**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| ① $p \vee q$        | (前提引入)       |
| ② $p \rightarrow r$ | (前提引入)       |
| ③ $q \rightarrow r$ | (前提引入)       |
| ④ $r$               | (①、②、③构造性二难) |
| ⑤ $r \vee q$        | (④附加)        |

证毕。

### 5.3.3 证明方法

下面从推理形式的角度说明常用的一些证明方法的正确性,即推理形式的正确性。

#### 1. 无义证明法

证明  $P$  是假,那么  $P \rightarrow Q$  是真。

#### 2. 平凡证明法

证明  $Q$  是真,那么  $P \rightarrow Q$  是真。

无义证明法和平凡证明法应用的次数较少,但对有限的或特殊的情况,它们却是重要的。

### 3. 直接证明法

假设  $P$  是真,如果能推得  $Q$  是真,则  $P \rightarrow Q$  是真。

### 4. 间接证明法

因为  $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$ , 对  $\neg Q \rightarrow \neg P$  进行直接证明,即假设  $Q$  假,如果能推得  $P$  是假,则  $\neg Q \rightarrow \neg P$  是真,也就是  $P \rightarrow Q$  是真。

这个证明法也称为逆反证明法。

### 5. 归谬法(反证法)

设公式  $H_1, H_2, \dots, H_m$  中的原子命题变项是  $p_1, p_2, \dots, p_n$ , 如果给  $p_1, p_2, \dots, p_n$  以某一赋值,能使  $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_m$  具有真值  $T$ , 则称合式公式集合  $\{H_1, H_2, \dots, H_m\}$  是一致的; 否则,称为非一致的。

设  $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$  是一致的,  $C$  是一个合式公式, 如果  $\{H_1, H_2, \dots, H_n, \neg C\}$  非一致, 则能从  $H_1, H_2, \dots, H_n$  推出  $C$ 。

这种证明方法称为归谬法, 通常又称为反证法。其中  $\neg C$  称为假设前提。

**例 5.3.2**  $R \rightarrow \neg Q, R \vee S, S \rightarrow \neg Q, P \rightarrow Q \Rightarrow \neg P$ 。

**解法 1**(直接证明)

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| ① $R \rightarrow \neg Q$ | (前提引入)         |
| ② $R \vee S$             | (前提引入)         |
| ③ $S \rightarrow \neg Q$ | (前提引入)         |
| ④ $\neg Q$               | (①、②、③构造性二难推理) |
| ⑤ $P \rightarrow Q$      | (前提引入)         |
| ⑥ $\neg P$               | (④、⑤假言推理)      |

**解法 2**(间接证明)

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| ① $P$                    | (附加前提)     |
| ② $P \rightarrow Q$      | (前提引入)     |
| ③ $Q$                    | (①、②假言推理)  |
| ④ $S \rightarrow \neg Q$ | (前提引入)     |
| ⑤ $\neg S$               | (③、④拒取式)   |
| ⑥ $R \vee S$             | (前提引入)     |
| ⑦ $R$                    | (⑤、⑥析取三段论) |
| ⑧ $R \rightarrow \neg Q$ | (前提引入)     |
| ⑨ $\neg Q$               | (⑦、⑧假言推理)  |

### 习题 5.3

1. 判断下列推理是否正确。先将命题符号化,然后写出推理的形式结构和判断过程。

- (1) 只有今天是 1 号,明天才是 2 号。今天是 1 号,所以明天是 2 号。
- (2) 只有今天是 1 号,明天才是 2 号。今天不是 1 号,所以明天不是 2 号。
- (3) 只有今天是 1 号,明天才是 2 号。明天是 2 号,所以今天是 1 号。
- (4) 只有今天是 1 号,明天才是 2 号。明天不是 2 号,所以今天不是 1 号。

2. 用多种方法证明下面的推理不正确。

如果今天是星期一,则明天是星期五;如果今天是星期二,明天是星期五;今天既不是星期一,也不是星期二,所以明天不是星期五。

3. 判断下列推理是否正确,并证明所得结论。方法不限。

(1) 如果  $a, b$  两数之积是负数,则  $a, b$  之中恰有一个数是负数;如果  $a, b$  两数之积不是负数,则  $a, b$  中无负数。

(2) 如果  $a$  为整数,则它为有理数;如果  $a$  为有理数,则它为实数。所以,如果  $a$  是整数,则它为实数。

4. 构造下面推理的证明。

- (1) 前提:  $p \rightarrow (q \rightarrow r), p \wedge q$   
结论:  $r$
- (2) 前提:  $\neg p \vee q, \neg(q \wedge r), r$   
结论:  $\neg p$
- (3) 前提:  $p \rightarrow q$   
结论:  $p \rightarrow (p \wedge q)$
- (4) 前提:  $q \rightarrow p, q \leftrightarrow s, s \leftrightarrow t, t \wedge r$   
结论:  $p \wedge q \wedge s \wedge r$

5. (1) 用归谬法证明下列各推理。

- ① 前提:  $p \rightarrow \neg q, q \vee \neg r, r \wedge \neg s$   
结论:  $\neg p$
- ② 前提:  $p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow s$   
结论:  $r \vee s$

(2) 用附加前提证明法证明下列推理。

- ① 前提:  $p \rightarrow (q \rightarrow r), \neg s \vee p, q$   
结论:  $s \rightarrow r$
- ② 前提:  $\neg p \vee q, r \rightarrow \neg q$

结论:  $p \rightarrow \neg r$

③ 前提:  $(p \vee q) \rightarrow (r \wedge s), (s \vee t) \rightarrow u$

结论:  $p \rightarrow u$

6. 构造下列推理的证明。

(1) 前提:  $p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow s$

结论:  $s \vee r$

(2) 前提:  $p \rightarrow (q \rightarrow s), \neg r \vee p, q$

结论:  $r \rightarrow s$

(3) 前提:  $p \vee q, q \rightarrow r, p \rightarrow s, \neg s$

结论:  $r \wedge (p \vee q)$

(4) 前提:  $\neg p \vee q, \neg q \vee r, r \rightarrow s$

结论:  $p \rightarrow s$

7. 判断下面推理是否正确,并证明所得结论。

如果小王是理科学学生,她的数学成绩一定好;如果小王不是文科学生,她必为理科学学生;小王没有学好数学(即数学成绩不好)。所以,小王是文科学生。

8. 判断下面推理是否正确。

如果2是偶数,则3是奇数;或者2是偶数或者2整除3;2整除3。所以,3不是奇数。

9. 证明下列推理是不正确的。

(1) 如果我是一年级学生,我要学习高等数学和集合论;如果我是二年级学生,我要学习数学逻辑和图论;我既不是一年级学生也不是二年级学生。所以,以上4门课程我都没学。

(2) 除非复习完功课,我才去打篮球;如果打篮球就不打乒乓球;我没有复习完功课。所以,我既不打篮球也不打乒乓球。

(3) 如果我的程序通过了,则我高兴;我高兴是我生活愉快的必要条件。因此,如果我的程序通过了,则我生活愉快。

## 5.4 例题与分析

**例 5.4.1** 判定下面句子是否是命题。若是,指出哪些是简单命题,哪些是复合命题,其真值情况如何?

(1)  $8 \times 5 = 14$ ;

(2) 上海是中国的一座城市;

(3) 这个人个子真高!

(4) 天在下雨;

- (5) 你能帮助我吗?
- (6) 火星上有人;
- (7) 王琳是学生党员;
- (8) 高平贫穷但快乐;
- (9) 只要明天天气好,我就去春游;
- (10) 如果 10 是一个大于 1 的整数,则 10 的大于 1 的最小因子一定是素数;
- (11) 南京不在黑龙江;
- (12) 雪是黑的;
- (13) 我今天不去学;
- (14) 向右看齐!
- (15) 人们将在 2005 年登上火星;
- (16) 时光过得真快呀!
- (17) 紫罗兰是蓝色的。

**解** 第(3)、(5)、(14)、(16)题不是命题。其余都是命题。其中,第(1)和(12)题是假命题;第(7)、(8)、(9)、(10)题是复合命题。

#### 例 5.4.2

- (1)  $P$ : 李红喜欢看小说;
- $Q$ : 李红喜欢画画。

试复述  $P \wedge Q, \neg P \wedge Q$ 。

- (2)  $P$ : 他努力学习;
- $Q$ : 他取得好成绩。

试复述  $P \rightarrow Q$ 。

- (3)  $P$ : 我选修“人工智能”课程;
- $Q$ : 我选修“算法设计与分析”课程。

试复述  $P \vee Q, \neg P \wedge \neg Q, \neg P \rightarrow Q$ 。

**解**

- (1)  $P \wedge Q$ : 李红喜欢看小说和画画;
- $\neg P \wedge Q$ : 李红不喜欢看小说,但喜欢画画。
- (2)  $P \rightarrow Q$ : 他努力学习就会取得好成绩。
- (3)  $P \vee Q$ : 我选修“人工智能”或“算法设计与分析”课程;
- $\neg P \wedge \neg Q$ : 我不选修“人工智能”和“算法设计与分析”课程;
- $\neg P \rightarrow Q$ : 我不选修“人工智能”课程就必须选修“算法设计与分析”课程。

**例 5.4.3** 设  $A, B$  是含命题变项  $p, q, r$  的命题公式,已知: ①  $A$  的成真赋值为 000, 011, 100, 110, 111; ②  $B$  的成真赋值为 000, 101, 110。求  $A \vee B, \neg A \vee B, A \wedge B, \neg A \wedge \neg B, A \rightarrow B, A \leftrightarrow B$  的成真赋值和成假赋值。

解  $A \vee B$  的成真赋值为 000,011,101,110,100,111;

$\neg A \vee B$  的成真赋值为 000,001,010,101,110;

$A \wedge B$  的成真赋值为 000,110;

$\neg A \wedge \neg B$  的成真赋值为 001,010。

$A \rightarrow B$  与  $\neg A \vee B$  等价,所以  $A \rightarrow B$  的成真赋值为 000,001,010,101,110。

$A \leftrightarrow B$  的成真赋值为 000,110,001,010。

例 5.4.4 (1) 用真值表证明  $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$ 。

证明 构造  $A \leftrightarrow B$  和  $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$  的真值表如表 5.4.1 所示。

表 5.4.1

| $A$ | $B$ | $A \leftrightarrow B$ | $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$ |   |   |
|-----|-----|-----------------------|----------------------------------------------|---|---|
| T   | T   | T                     | T                                            | T | T |
| T   | F   | F                     | F                                            | F | T |
| F   | T   | F                     | T                                            | F | F |
| F   | F   | T                     | T                                            | T | T |

由表 5.4.1 可知,  $A \leftrightarrow B$  与  $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$  完全同真假,故  $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$ 。

(2) 试证明  $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$ 。

证明  $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Leftrightarrow \neg Q \wedge (\neg P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg Q \wedge \neg P) \vee (\neg Q \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg Q \wedge \neg P) \vee F \Leftrightarrow \neg Q \wedge \neg P \Rightarrow \neg P$ 。证毕。

例 5.4.5 求公式  $P \leftrightarrow (P \wedge Q)$  的析取范式和合取范式。

解 (1) 析取范式

$$\begin{aligned}
 P \leftrightarrow (P \wedge Q) &\Leftrightarrow (P \rightarrow (P \wedge Q)) \wedge ((P \wedge Q) \rightarrow P) \\
 &\Leftrightarrow (\neg P \vee (P \wedge Q)) \wedge (\neg(P \wedge Q) \vee P) \\
 &\Leftrightarrow (\neg P \vee (P \wedge Q)) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee P) \\
 &\Leftrightarrow (\neg P \vee (P \wedge Q)) \wedge (\neg P \vee P \vee \neg Q) \\
 &\Leftrightarrow (\neg P \vee (P \wedge Q)) \wedge (1 \vee \neg Q) \\
 &\Leftrightarrow (\neg P \vee (P \wedge Q)) \wedge \neg Q \\
 &\Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q) \vee P
 \end{aligned}$$

(2) 合取范式

$$\begin{aligned}
 P \leftrightarrow (P \wedge Q) &\Leftrightarrow (P \rightarrow (P \wedge Q)) \wedge ((P \wedge Q) \rightarrow P) \\
 &\Leftrightarrow (\neg P \vee (P \wedge Q)) \wedge (\neg(P \wedge Q) \vee P) \\
 &\Leftrightarrow (\neg P \vee P) \wedge (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee P) \\
 &\Leftrightarrow 1 \wedge (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee P)
 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee P)$$

**例 5.4.6** (1) 试证明语句“不会休息的人就不会工作,没有丰富知识的人也不会工作”与语句“工作好的人一定会休息并有丰富的知识”具有相同的逻辑含义。

(2) 论证如下命题是有效的。如果今天是星期三,那么我有离散数学或数学逻辑课测验;如果离散数学课老师有事,那么没有离散数学课测验;今天是星期三且离散数学老师有事,所以我有数学逻辑课测验。

**证明** (1) 设  $P$  表示“某人会工作”, $Q$  表示“某人会休息”, $R$  表示“某人有丰富的知识”,则第一句命题可符号化为  $(\neg Q \rightarrow \neg P) \wedge (\neg R \rightarrow \neg P)$ ,第二句命题符号化为  $P \rightarrow Q \wedge R$ 。

$$\begin{aligned} (\neg Q \rightarrow \neg P) \wedge (\neg R \rightarrow \neg P) &\Leftrightarrow (\neg \neg Q \vee \neg P) \wedge (\neg \neg R \vee \neg P) \\ &\Leftrightarrow (Q \vee \neg P) \wedge (R \vee \neg P) \\ &\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R) \\ &\Leftrightarrow \neg P \vee (Q \wedge R) \\ &\Leftrightarrow P \rightarrow Q \wedge R \end{aligned}$$

证毕。

(2) 设  $P$  表示“今天星期三”, $Q$  表示“我有一次离散数学课测验”, $R$  表示“我有一次数学逻辑课测验”, $S$  表示“离散数学课老师有事”,则命题可符号化为  $((P \rightarrow Q \vee R) \wedge (P \rightarrow \neg Q)) \rightarrow R$ 。

**例 5.4.7** (1) 设计一个符合如下要求的室内照明电路:房间门口、墙壁上和床头分别安装同一盏电灯的开关  $A, B, C$ 。要求在下面情况之下灯亮。

- ① 开关  $C$  向上扳, $A, B$  同向下;
- ② 开关  $A$  向上扳, $B, C$  同向下;
- ③ 开关  $B, C$  同向上扳, $A$  向下;
- ④ 开关  $A, B$  同向上扳, $C$  向下。

假设  $F$ : 灯亮

$p$ : 开关  $A$  的扳键向上

$q$ : 开关  $B$  的扳键向上

$r$ : 开关  $C$  的扳键向上

求  $F$  的主析取范式并化简之。

**解** 由①到④可知, $F$  的主析取范式中含极小项  $m_1 = \neg p \wedge \neg q \wedge r, m_4 = p \wedge \neg q \wedge r, m_3 = \neg p \wedge q \wedge r, m_5 = p \wedge q \wedge \neg r$ ,所以  $F$  的主析取范式为

$$\begin{aligned} F &\Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \\ F &\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \\ &\Leftrightarrow ((\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)) \vee ((p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r)) \\ &\Leftrightarrow (\neg p \wedge ((\neg q \wedge r) \vee (q \wedge r))) \vee (p \wedge ((\neg q \wedge r) \vee (q \wedge \neg r))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow (\neg q \wedge (p \vee r)) \vee (q \wedge (p \vee r)) \\
&\Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (\neg q \vee q) \\
&\Leftrightarrow p \vee r
\end{aligned}$$

(2) 一排队线路, 输入为  $A, B, C$ , 输出分别为  $F_A, F_B, F_C$ , 在同一时间内只能有一个信号通过。如果同时有两个或两个以上信号通过时, 则按  $A, B, C$  的顺序输出。例如, 当  $A, B, C$  都输入时, 只能  $F_A$  输出,  $F_B$  和  $F_C$  都不输出。写出  $F_A, F_B, F_C$  的逻辑表达式, 并化成全功能集  $\{\downarrow\}$  中的公式。

解 设  $p: A$  输入

$q: B$  输入

$r: C$  输入

输出  $F_A, F_B, F_C$  的取值由表 5.4.2 所示。

表 5.4.2

| $p$ | $q$ | $r$ | $F_A$ | $F_B$ | $F_C$ |
|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
| 0   | 0   | 1   | 0     | 0     | 1     |
| 0   | 1   | 0   | 0     | 1     | 0     |
| 0   | 1   | 1   | 0     | 1     | 0     |
| 1   | 0   | 0   | 1     | 0     | 0     |
| 1   | 0   | 1   | 1     | 0     | 0     |
| 1   | 1   | 0   | 1     | 0     | 0     |
| 1   | 1   | 1   | 1     | 0     | 0     |

由表 5.4.2 可知,  $F_A$  的主析取范式为

$$\begin{aligned}
F_A &\Leftrightarrow m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7 \\
&\Leftrightarrow (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \vee \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)
\end{aligned}$$

将上式化简并成  $\{\downarrow\}$  中公式为

$$\begin{aligned}
F_A &\Leftrightarrow (p \wedge \neg q \wedge (\neg r \vee r)) \vee (p \wedge q \wedge (\neg r \vee r)) \\
&\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \\
&\Leftrightarrow p \\
&\Leftrightarrow \neg \neg (p \vee q) \\
&\Leftrightarrow (p \downarrow p) \downarrow (p \downarrow p)
\end{aligned}$$

类似地,

$$\begin{aligned}
F_B &\Leftrightarrow m_2 \vee m_3 \\
&\Leftrightarrow (\mathcal{K}p \wedge q \wedge \mathcal{K}r) \vee (\mathcal{K}p \wedge q \wedge r) \\
&\Leftrightarrow \mathcal{K}p \wedge q \\
&\Leftrightarrow \mathcal{K}(p \wedge \mathcal{K}q) \\
&\Leftrightarrow p \downarrow (q \downarrow q) \\
F_C &\Leftrightarrow m_1 \\
&\Leftrightarrow \mathcal{K}p \wedge \mathcal{K}q \wedge r \\
&\Leftrightarrow \mathcal{K}(p \vee q) \wedge r \\
&\Leftrightarrow (p \downarrow q) \wedge r \\
&\Leftrightarrow \mathcal{K}(\mathcal{K}(p \downarrow q) \vee \mathcal{K}r) \\
&\Leftrightarrow (p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q) \downarrow (r \downarrow r)
\end{aligned}$$

**例 5.4.8** 一个公安人员审查一件盗窃案,已知事实如下。

- (1)  $A$  或  $B$  盗窃了  $x$ ;
- (2) 若  $A$  盗窃了  $x$ ,则作案时间不能发生在午夜前;
- (3) 若  $B$  证词正确,则午夜时屋里灯未熄;
- (4) 若  $B$  证词不正确,则盗窃时间发生在午夜前;
- (5) 午夜时屋里灯熄了;
- (6)  $A$  不富裕。

问:谁是盗窃犯? 写出推理过程。

**解** 先将已知事实中的简单命题分别符号化。假设

$p$ :  $A$  盗窃了  $x$

$q$ :  $B$  盗窃了  $x$

$r$ : 作案时间发生在午夜前

$s$ :  $B$  的证词正确

$t$ : 午夜时灯未熄

$u$ :  $A$  不富裕

再将前提符号化:

(1)  $p \vee q$ ; (2)  $p \rightarrow \mathcal{K}r$ ; (3)  $s \rightarrow t$ ; (4)  $\mathcal{K}s \rightarrow r$ ; (5)  $\mathcal{K}t$ ; (6)  $u$

推演过程如下:

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| ① $s \rightarrow t$            | (前提引入)  |
| ② $\mathcal{K}t$               | (前提引入)  |
| ③ $\mathcal{K}s$               | (①、②取式) |
| ④ $\mathcal{K}s \rightarrow r$ | (前提引入)  |

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| ⑤ $r$                    | (③、④假言推理)  |
| ⑥ $p \rightarrow \neg r$ | (前提引入)     |
| ⑦ $\neg p$               | (⑤、⑥取式)    |
| ⑧ $p \vee q$             | (前提引入)     |
| ⑨ $q$                    | (⑦、⑧析取三段论) |

所以,是  $B$  盗窃了  $x$ 。

## 第 6 章

# 谓词逻辑

### 本章基本要求

1. 掌握个体词、个体域、谓词、量词的概念和使用。
2. 掌握原子、公式、解释的概念。
3. 掌握公式在解释下的真值。
4. 掌握求公式的前束范式。
5. 能用谓词、量词、逻辑联结词描述一些命题。
6. 了解公式的递归定义。
7. 会用解释的方法证明等价式和蕴涵式。
8. 了解以谓词逻辑为工具,将命题符号化。

### 本章主要概念

个体词、谓词和量词；谓词的约束变元与自由变元；谓词、语句函数、变量和量词、谓词公式和论域；前束范式。

### 本章主要理论

谓词演算的基本概念；原子公式；公式的递归定义；解释；谓词公式的类型；等价与蕴涵；谓词逻辑命题符号化。

## 6.1 谓词和量词

在命题演算中,我们总是把命题作为一个最基本的单位、一个整体去看待的,而不再对命题加以分析,去进一步研究命题语句的结构、成分和内在的逻辑特征。因此,命题演算具有很大的局限性,甚至一些简单常见的论断都无法用命题逻辑进行推证。例如著名的“苏格拉底三段论”:

所有的人都是要死的(前提  $p$ )

苏格拉底是人(前提  $q$ )

故苏格拉底是会死的(结论  $r$ )

根据生活经验,这个推理是正确的。然而,如果用命题逻辑表示,写成的蕴涵式为

$$(p \wedge q) \rightarrow r$$

它不是重言式,且推论是错误的。问题出在哪里呢?问题在于该推理中各命题之间的逻辑关系不是体现在简单命题之间,而是体现在构成简单命题的各种成分之间所具有的内在逻辑联系上。对此,命题逻辑是无能为力的。为了解决这一问题,我们引进了“谓词”和“量词”的概念,并在命题演算的原有基础上相应建立了一套谓词演算的相关定律和推理理论。

谓词演算就是以命题演算为基础,研究由命题和命题公式经使用联结词和量词构成的逻辑形式与它们之间的推理关系的内容。

### 6.1.1 个体词和谓词

在谓词演算中,称简单命题中表示主体或客体(主语)的词为个体词。表示个体的、特定的词称为个体常项,用小写英文字母  $a, b, c, \dots$  表示;表示抽象的或泛指个体词称为个体变项,常用小写英文字母  $x, y, z, \dots$  表示。个体变项取值的范围(所研究的一切个体所组成的非空集合)称为个体域。

简单命题中表示一个个体词的性质或多个个体词之间关系的词称为谓词。表示具体性质或关系的词称为谓词常项;而抽象或泛指的谓词称为谓词变项。谓词变项取值的范围称为谓词变域;表示  $n$  个个体词之间关系的谓词称作  $n$  元谓词。一般情况下,用大写英文字母  $F, G, H, \dots$  表示谓词。

例如: $A(b)$ 表示“ $b$ 是 $A$ ”,称为一元谓词; $B(a, b)$ 表示“ $a, b$ 之间有关系 $B$ ”,称为二元谓词; $C(a, b, c)$ 表示“ $a, b, c$ 之间有关系 $C$ ”,称为三元谓词;以此类推。

**注**  $A(b)$ 中“ $b$ ”、 $B(a, b)$ 中“ $a, b$ ”、 $C(a, b, c)$ 中“ $a, b, c$ ”都是个体常项,即具体的、特定的词。此时,它们表示的是一个简单命题或复合命题,也称为0元谓词。

**例 6.1.1** 将下列命题用谓词形式符号化。

- (1) 2是素数且是偶数;
- (2) 小明和小林是兄弟;
- (3) 武汉在北京与广州之间;
- (4) 如果张明比李明高,李民比赵亮高,则张明比赵亮高。

**解** (1)  $F(x)$ :  $x$ 是素数;  $G(x)$ :  $x$ 是偶数;  $a$ : 2,  
则命题符号化为  $F(a) \wedge G(a)$ 。

- (2)  $F(x, y)$ :  $x$ 和 $y$ 是兄弟;  
 $a$ : 小明;

$b$ : 小林,

则命题符号化为  $F(a,b)$ 。

(3)  $F(x,y,z)$ :  $x$  在  $y$  与  $z$  之间;

$a$ : 武汉;  $b$ : 北京;  $c$ : 广州,

则命题符号化为  $F(a,b,c)$ 。

(4)  $F(x,y)$ :  $x$  比  $y$  高;

$a$ : 张明;  $b$ : 李民;  $c$ : 赵亮,

则命题符号化为

$$F(a,b) \wedge F(b,c) \rightarrow F(a,c)$$

## 6.1.2 量词

在简单命题中,除了个体词和谓词外,有时还出现一种表示数量的词,称为量词。量词一般分为如下 3 种。

### 1. 全称量词

对应于日常用语中的“一切”、“所有”、“凡是”、“任意的”等词。用符号“ $\forall$ ”表示。

### 2. 存在量词

对应于日常用语中的“存在着”、“有一个”、“至少有一个”等词,用符号“ $\exists$ ”表示。

### 3. 存在惟一量词

对应于日常用语中的“存在着惟一的”、“恰有一个”、“仅有一个”等词,用符号“ $\exists !$ ”表示。

**例 6.1.2** 在谓词逻辑中将下面命题符号化。

(1) 一切事物都具有正、反两性;

(2) 凡是鸟都会飞;

(3) 有些偏序关系是全序关系。

**解** (1)  $\forall x$  表示“对一切个体而言...”;

$F(x)$  表示“ $x$  具有正反两性”,

那么命题可以表示为  $\forall x F(x)$ 。

(2)  $G(x)$  表示“ $x$  是鸟”;

$H(x)$  表示“ $x$  会飞”,

那么命题可以写为  $\forall x (G(x) \rightarrow H(x))$ 。

(3)  $\exists x$  表示“存在着个体  $x$ ”;

$F(x)$  表示“ $x$  是偏序关系”;

$H(x)$  表示“ $x$  是全序关系”,

那么命题可以表示为  $\exists x(F(x) \wedge H(x))$ 。

**例 6.1.3** 将下列命题符号化。

(1) 对所有的  $x$ , 均有  $x^2 - 1 = (x+1)(x-1)$ ;

(2) 存在  $x$ , 使得  $x+5=2$ 。

**解** (1)  $F(x)$  表示  $x^2 - 1 = (x+1)(x-1)$ , 那么命题可表示为  $\forall x F(x)$ 。

(2)  $G(x)$  表示  $x+5=2$ , 那么命题可表示为  $\exists x G(x)$ 。

## 习题 6.1

1. 将下列命题用 0 元谓词符号化。

- (1) 2 是素数且是偶数;
- (2) 如果 2 大于 3, 则 2 大于 4;
- (3) 如果张明比李民高, 李民比赵亮高, 则张明比赵亮高;
- (4) 3 不是素数;
- (5) 2 是素数或 3 是素数;
- (6) 16 能被 4 和 8 整除;
- (7) 如果 7 能整除 100, 则 3 也能整除 100;
- (8) 2 能整除  $a$ , 当且仅当  $a$  是偶数。

2. 在一阶逻辑中将下列命题符号化。

- (1) 没有不犯错误的人。
- (2) 在北京工作的人未必都是北京人。
- (3) 所有人都一样高。
- (4) 每个自然数都有后继数。
- (5) 自然数不是奇数就是偶数。是偶数的自然数都能被 2 整除。奇数不能被 2 整除。
- (6) 有理数都是实数。但并非每个实数都是有理数。有理实数是有理数。

3. 将下列各式先翻译成自然语言, 然后在不同的个体域中确定各命题的真值。

- (1)  $\forall x \exists y (x \cdot y = 0)$
- (2)  $\exists x \forall y (x \cdot y = 0)$
- (3)  $\forall x \exists y (x \cdot y = 1)$
- (4)  $\exists x \forall y (x \cdot y = 1)$
- (5)  $\forall x \exists y (x \cdot y = x)$
- (6)  $\exists x \forall y (x \cdot y = x)$
- (7)  $\forall x \forall y \exists z (x - y = z)$

个体域分别为: (1) 实数集; (2) 整数集; (3) 正整数集; (4) 除掉 0 的实数集。

## 6.2 谓词逻辑公式及解释

6.1 节初步介绍了一阶逻辑命题符号化的有关概念和方法。为了使符号化能更准确和规范,需要给出谓词逻辑的合式公式的定义。为此先引进如下定义。

**定义 6.2.1** 谓词逻辑中常用符号表如下。

- (1) 个体常项:  $a, b, c, \dots, a_i, b_i, c_i, \dots, i \geq 1$ ;
- (2) 个体变项:  $x, y, z, \dots, x_i, y_i, z_i, \dots, i \geq 1$ ;
- (3) 谓词符号:  $F, G, H, \dots, F_i, G_i, H_i, \dots, i \geq 1$ ;
- (4) 函数符号:  $f, g, h, \dots, f_i, g_i, h_i, \dots, i \geq 1$ ;
- (5) 量词符号:  $\forall, \exists, \exists !$ ;
- (6) 联结词符号:  $\neg, \wedge, \vee, \leftarrow, \leftrightarrow$ ;
- (7) 括号和逗号:  $(, ), ,$ 。

**定义 6.2.2** 令  $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$  表示一个  $n$  元谓词,  $x_1, x_2, \dots, x_n$  是  $n$  个个体词(或常项或变项), 则称  $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$  为原子公式。

根据上面的定义, 我们可以定义合式公式。

**定义 6.2.3** 用下述规则产生的谓词演算的公式称为合式公式。

- (1) 原子公式称为合式公式;
- (2) 若  $A$  是合式公式, 则  $(\neg A)$  也是合式公式;
- (3) 若  $A, B$  是合式公式, 则  $(A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B)$  也是合式公式;
- (4) 若  $A$  是合式公式, 则  $\forall x A, \exists x A$  也是合式公式;
- (5) 只有有限次地应用(1)~(4)构成的符号串才是合式公式(也称谓词公式)。

**注** 通常谓词公式的最外层括号可以省略不写。

例如, 6.1 节例题的符号化后的结果都是合式公式。若  $M(x), H(x)$  是合式公式, 则

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| $\neg M(x)$             | $\neg H(x)$                 |
| $M(x) \vee H(x)$        | $M(x) \wedge H(x)$          |
| $M(x) \rightarrow H(x)$ | $M(x) \leftrightarrow H(x)$ |
| $(\forall x)M(x)$       | $(\forall x)H(x)$           |
| $(\exists x)M(x)$       | $(\exists x)H(x)$           |

都是合式公式。

**定义 6.2.4** 在谓词公式  $\forall x P(x)$  或  $\exists x P(x)$  中, 称  $x$  为个体变项,  $P(x)$  称为量词的辖域,  $\forall x$  及  $\exists x$  称为谓词公式  $x$  的约束部分。

**定义 6.2.5** 在谓词合式中, 若  $x$  出现在约束部分, 则称  $x$  为约束变元,  $x$  的出现称为约束的, 否则称  $x$  的出现是自由的。

**例 6.2.1** 指出下列合式中的个体变项、量词的辖域、个体变项的自由出现和约束出现。

$$(1) \forall x P(x, y)$$

$$(2) \forall x (F(x) \rightarrow \exists y H(x, y))$$

**解** (1)  $P(x, y)$  是量词的辖域,  $x$  为约束变元,  $y$  为自由变元。

(2)  $x$  的辖域是  $(F(x) \rightarrow \exists y H(x, y))$ ,  $\exists y$  的辖域是  $H(x, y)$ ,  $x$  和  $y$  都是约束变元。

**例 6.2.2** 指出  $\forall x P(x) \wedge Q(x)$  的辖域、约束变元和自由变元。

**解**  $\forall x$  的辖域是  $P(x), Q(x)$  中的  $x$  是自由变元。

一般情况下, 一个谓词公式中含有个体常项、个体变项、函数变项和谓词变项。对各种变项指定特殊的常项去代替, 就构成了一个公式的解释, 也可以给定一个解释后用来解释多个公式。因此, 下面给出一个公式解释的一般定义。

**定义 6.2.6** 一个公式解释由以下 4 个部分组成。

(1) 非空个体域  $D$ ;

(2) 个体域  $D$  中一部分特定元素的集合  $\{a, a, \dots, a, \dots\}$ ;

(3)  $D$  上一些特定函数的集合  $\{f_i^n \mid i, n \geq 0\}$  个, 且  $f_i^n$  的定义域和值域均为  $D$ ;

(4)  $D$  关系的集合  $\{a_i^n \mid i, n \geq 0\}$ 。

**例 6.2.3** 给出谓词公式

$$f(x_1, x_3) \rightarrow x_3, (\mathcal{H}A(f(x_1, x_3), x_2))$$

在以下解释中的具体含义。

(1) 解释  $N$ :  $D = \{0, 1, 2, \dots\}$ ,

$$f(x, y): x + y, A(x, y): x = y, x, y \in D$$

(2) 解释  $I$ :  $D$  为正有理数,

$$f(x, y): xy, A(x, y): x = y, x, y \in D$$

**解** (1) 对  $D$  中所有的  $x$  和  $y$ , 并非对每个  $D$  中的  $z$  都有  $x + y \neq z$ 。事实上, 对  $D$  中所有的  $x$  和  $y$ , 不总存在  $D$  中的  $z$ , 使得  $x + z = y$ 。

显然, 此公式在解释  $N$  下是假命题。

(2) 对  $D$  中的所有  $x$  和  $y$ , 存在  $D$  中的  $z$ , 使得  $xy = z$ 。

此公式在解释  $I$  下是真命题。

**例 6.2.4** 给定解释  $N$  如下。

① 个体域为自然数集合  $D$ ;

②  $D$  中特定元素  $a = 0$ ;

③  $D$  上特定函数  $f(x, y) = x + y$ ;  $g(x, y) = xy$ ;

④  $D$  上特定谓词  $F(x, y): x = y$ 。

在解释  $N$  下,下面哪些公式为真,哪些公式为假?

- (1)  $\forall x F(g(x, a), x)$
- (2)  $\forall x \forall y (F(f(x, a), y) \rightarrow F(f(y, a), x))$
- (3)  $\forall x \forall y \forall z F(f(x, x), z)$
- (4)  $\forall x \forall y F(f(x, y), z)$
- (5)  $F(f(x, y), f(y, z))$

**解** 在解释  $N$  下,公式的真假分别如下。

- (1) 公式  $\forall x (x \cdot 0 = x)$  是假命题;
- (2) 公式  $\forall x \forall y (x + 0 = y \rightarrow y + 0 = x)$  是真命题;
- (3) 公式  $\forall x \forall y \exists z (x + y = z)$  是真命题;
- (4) 公式  $\forall x \forall y (x + y = x \cdot y)$  是假命题;
- (5) 公式  $x + y = y + z$  的真值不确定,因而不是命题。

## 习题 6.2

1. 指出下列合式公式中的指导变项,量词的辖域,个体变项的自由出现和约束出现。

- (1)  $\exists x F(x) \wedge G(x, y)$
- (2)  $\forall x \forall y (R(x, y) \vee L(y, z)) \wedge \exists x H(x, y)$

2. 判断下列公式中,  $x$  的哪些出现是自由的,哪些出现是约束的。

- (1)  $\forall y (F(x, y) \rightarrow G(y, a))$
- (2)  $F(z) \rightarrow (\neg \forall x \forall y L(x, y, b))$
- (3)  $\forall x F(x) \rightarrow \forall z G(x, y)$
- (4)  $\forall y (F(f(x, y), x) \rightarrow \forall x G(z, g(x, y)))$

3. 给定个体域为

- ① 个体域  $D_1 = \{1, 3\}$ ;
- ②  $D_1$  中特定元素  $a = 2$ ;
- ③ 函数  $f(x)$  为  $f(2) = 3, f(3) = 2$ ;
- ④ 谓词  $F(x)$  为  $F(2) = 0, F(3) = 1$ ;  $G(x, y)$  为

$G(i, j) = 1, i, j = 2, 3$ ;  $L(x, y)$  为  $L(2, 2) = L(3, 3) = 1, L(2, 3) = L(3, 2) = 0$

在解释  $I$  下,求下列各式的真值。

- (1)  $\forall x (F(x) \wedge G(x, a))$
- (2)  $\exists x (F(f(x)) \wedge G(x, f(x)))$
- (3)  $\forall x \exists y L(x, y)$

4. 个体域  $D = \{a, b, c\}$  消去下列公式中的量词。

- (1)  $\forall x F(x) \wedge \exists x G(x)$

$$(2) \exists x(F(x) \vee G(x))$$

$$(3) \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$$

$$(4) \forall x \exists y L(x, y)$$

5. 设解释 I 为

① 个体域  $D_1 = \{-2, 3, 6\}$ ;

②  $F(x): x \leq 3; G(x): x > 5; R(x): x \leq 7$ 。

在解释 I 下求下列各式的真值。

$$(1) \forall x(F(x) \wedge G(x))$$

$$(2) \forall x(R(x) \rightarrow F(x)) \vee G(5)$$

$$(3) \exists x(F(x) \vee G(x))$$

6. 判断下列各式是否是逻辑有效式。

$$(1) \forall x F(x) \rightarrow \exists x F(x)$$

$$(2) \neg(F(x) \rightarrow (\forall y G(x, y) \rightarrow F(x)))$$

$$(3) \forall x \exists y F(x, y) \rightarrow \exists x \forall y F(x, y)$$

## 6.3 等价值蕴涵和前束范式

**定义 6.3.1** 对于一个谓词公式,如果在任何解释下都是真的,则称之为永真式;如果在任何解释下都是假的,则称之为永假式;如果在至少一个解释下是真的,则称之为可满足式。

例如,公式

$$(A \vee \exists x B(x)) \vee \neg(A \vee \exists x B(x))$$

是永真式;而公式

$$(A \vee \exists x B(x)) \wedge \neg(A \vee \exists x B(x))$$

是永假式。

**定义 6.3.2** 设  $A, B$  是谓词逻辑中任意的两个公式,若  $A \leftrightarrow B$  为逻辑有效,记作  $A \Leftrightarrow B$ 。由于重言式都是逻辑有效式,因此可以有如下谓词演算的永真式。

$$(1) \neg \neg A(x) \Leftrightarrow A(x)$$

$$(2) C(x, y) \wedge B(x) \Leftrightarrow B(x) \wedge C(x, y)$$

$$(3) A(x) \rightarrow B(x) \Leftrightarrow \neg A(x) \vee B(x)$$

$$(4) \forall x R(x) \vee \neg(\forall x R(x))$$

$$(5) (\forall x R(x)) \rightarrow (\exists x S(x)) \Leftrightarrow \neg(\forall x R(x)) \vee (\exists x) S(x)$$

另外,对命题逻辑中的变元用谓词公式代入,可以得到谓词逻辑中的等价永真式。

下面讨论谓词演算中的一些重要的等价永真式和蕴涵永真式。

当个体域为有限时,例如  $D=\{a, a, \dots, a_n\}$ ,有

$$(1) \exists x A(x) \Leftrightarrow A(a) \vee A(a) \vee \dots \vee A(a_n)$$

$$(2) \forall x A(x) \Leftrightarrow A(a) \wedge A(a) \wedge \dots \wedge A(a_n)$$

由此在有限域上有

$$(3) \mathcal{H}\forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \mathcal{H}A(x)$$

$$(4) \mathcal{H}\exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \mathcal{H}A(x)$$

实际上是

$$\begin{aligned} \mathcal{H}\forall x A(x) &\Leftrightarrow \mathcal{H}(A(a) \wedge A(a) \wedge \dots \wedge A(a_n)) \\ &\Leftrightarrow \mathcal{H}A(a) \vee \mathcal{H}A(a) \vee \dots \vee \mathcal{H}A(a_n) \\ &\Leftrightarrow \exists x \mathcal{H}A(x) \end{aligned}$$

同理可得(4)。

另外在谓词演算中,常有在量词辖域中不包含它所约束的个体变元的子公式的情形,此时我们可将子公式从量词的辖域中提出来,但有时量词须要进行适当的修改。例如,设  $P$  与个体变元无关。

由量词辖域的收缩律和扩张律有

$$(5) \forall x A(x) \vee P \Leftrightarrow (\forall x)(A(x) \vee P)$$

$$(6) \forall x A(x) \wedge P \Leftrightarrow \forall x (A(x) \wedge P)$$

由量词辖域的扩张律有

$$(7) \exists x A(x) \vee P \Leftrightarrow \exists x (A(x) \vee P)$$

$$(8) \exists x A(x) \wedge P \Leftrightarrow \exists x (A(x) \wedge P)$$

据此,还有下面的等价式公式:

$$(9) \forall x A(x) \rightarrow B \Leftrightarrow \exists x (A(x) \rightarrow B)$$

$$(10) \exists x A(x) \rightarrow B \Leftrightarrow \forall x (A(x) \rightarrow B)$$

$$(11) A \rightarrow \forall x B(x) \Leftrightarrow \forall x (A \rightarrow B)$$

$$(12) A \rightarrow \exists x B(x) \Leftrightarrow \exists x (A \rightarrow B(x))$$

由量词分配等值式有

$$(13) \forall x (A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\forall x A(x)) \wedge (\forall x B(x))$$

$$(14) \exists x (A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x A(x)) \vee (\exists x B(x))$$

关于谓词演算中的蕴涵式有下面公式:

$$(15) \forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \vee B(x))$$

$$(16) \exists x (A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x (A(x) \wedge \mathcal{H}\exists x B(x))$$

$$(17) \exists x A(x) \rightarrow \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \rightarrow B(x))$$

**例 6.3.1** 证明  $\exists x (A(x) \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$ 。

$$\begin{aligned}
 \text{证明} \quad \exists x(A(x) \rightarrow B(x)) &\Leftrightarrow \exists x(\neg A(x) \vee B(x)) \\
 &\Leftrightarrow \exists x \neg A(x) \vee \exists x B(x) \\
 &\Leftrightarrow \neg \forall x A(x) \vee \exists x B(x) \\
 &\Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x)
 \end{aligned}$$

证毕。

**例 6.3.2** 证明  $\forall x(A(x) \vee B(x)) \not\Leftrightarrow \forall x A(x) \vee \forall x B(x)$ 。

**证明** 取谓词公式  $F(x), G(x)$  分别代替  $A(x)$  和  $B(x)$ , 只要证明  $\forall x(F(x) \vee G(x)) \leftrightarrow \forall x(F(x) \vee \forall x G(x))$  不是有效式即可。

取解释 I 为: 个体域  $D$  为自然数集,  $F(x)$  为  $x$  是奇数,  $G(x)$  为  $x$  是偶数, 此时  $\forall x(F(x) \vee G(x))$  为真, 但  $\forall x F(x) \vee \forall x G(x)$  为假, 因此所证等式不是有效式, 即所证结论为真。证毕。

用同样的方法可以得出下面的结论。

$$\exists x(A(x) \wedge B(x)) \not\Leftrightarrow (\exists x A(x) \wedge \exists x B(x))$$

与命题逻辑类似, 我们也希望在谓词逻辑中研究其谓词公式的规范形式, 这就是前束范式。

**定义 6.3.3** 设  $A$  为谓词公式, 如果  $A$  具有如下形式:

$$Q_1 x_1 Q_2 x_2 \cdots Q_k x_k B$$

则称  $A$  为前束范式, 其中每个  $Q_i (1 \leq i \leq k)$  为  $\forall$  或  $\exists$ ,  $B$  为不含量词的谓词公式。

事实上, 这就是一个谓词公式。如果量词均在公式的开头, 它们的作用就延伸到整个公式的末尾, 那么这个公式称为前束范式。

**例 6.3.3** 求下列公式的前束范式。

- (1)  $\forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x)$
- (2)  $\forall x F(x) \vee \neg \exists x G(x)$
- (3)  $\forall x F(x) \rightarrow \exists x G(x)$
- (4)  $\exists x F(x) \rightarrow \forall x G(x)$

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad (1) \quad \forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x) \\
 &\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \forall x \neg G(x) \\
 &\Leftrightarrow \forall x (F(x) \wedge \neg G(x))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \forall x F(x) \vee \neg \exists x G(x) \\
 &\Leftrightarrow \forall x F(x) \vee \forall x \neg G(x) \\
 &\Leftrightarrow \forall x F(x) \vee \forall y \neg G(y) \\
 &\Leftrightarrow \forall x (F(x) \vee \forall y \neg G(y)) \\
 &\Leftrightarrow \forall x \forall y (F(x) \vee \neg G(y))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(3) \quad & \forall x F(x) \rightarrow \exists x G(x) \\
& \Leftrightarrow \neg \forall x F(x) \vee \exists x G(x) \\
& \Leftrightarrow \exists x \neg F(x) \vee \exists x G(x) \\
& \Leftrightarrow \exists x (\neg F(x) \vee G(x)) \\
(4) \quad & \exists x F(x) \rightarrow \forall x G(x) \\
& \Leftrightarrow \neg \exists x F(x) \vee \forall x G(x) \\
& \Leftrightarrow \forall x \neg F(x) \vee \forall x G(x) \\
& \Leftrightarrow \forall x \neg F(x) \vee \forall y G(y) \\
& \Leftrightarrow \forall x \forall y (\neg F(x) \vee G(y))
\end{aligned}$$

### 习题 6.3

1. 设个体域  $D = \{a, a_2, \dots, a_n\}$ , 验证下面带有量词的合式公式是否是等值式。

(1)  $\neg \forall x A(x)$  与  $\exists x \neg A(x)$

(2)  $\neg \exists x A(x)$  与  $\forall x \neg A(x)$

2. 将下列命题符号化。

(1) 不存在大于 2 的偶素数；

(2) 并不是所有的北京人都去过颐和园。

要求：(1) 只能使用全称量词；(2) 只能使用存在量词。

3. 设个体域为  $D = \{a, a_2, \dots, a_n\}$ ,  $F(x)$  为任意的 1 元谓词公式,  $G(a)$  为 0 元谓词公式, 验证下面各等值式成立。

(1)  $\forall x (F(x) \vee G(a)) \Leftrightarrow \forall x F(x) \vee G(a)$

(2)  $\forall x (F(x) \wedge G(a)) \Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge G(a)$

(3)  $\exists x (F(x) \vee G(a)) \Leftrightarrow \exists x F(x) \vee G(a)$

(4)  $\exists x (F(x) \wedge G(a)) \Leftrightarrow \exists x F(x) \wedge G(a)$

4. 证明下列各式。

(1)  $\forall x (A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$

(2)  $\exists x (A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$

5. 证明下列等值式成立, 其中  $A(x)$  中不包含  $y$ ,  $B(y)$  中不包含  $x$ 。

(1)  $\forall x \forall y (A(x) \vee B(y)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee \forall y B(y)$

(2)  $\exists x \exists y (A(x) \vee B(y)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists y B(y)$

(3)  $\exists x \forall y (A(x) \rightarrow B(y)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow \exists y B(y)$

(4)  $\exists x \exists y (A(x) \rightarrow B(y)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow \exists y B(y)$

(5)  $\exists x (A(x) \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow \exists y B(y)$

6. 证明下列等值式成立。

$$(1) \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$$

$$(2) \exists x A(x) \Leftrightarrow \neg \forall x \neg A(x)$$

7. 由定义证明量词否定等值式。

$$(1) \neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$$

$$(2) \neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$$

8. 求下列各式的前束范式,能不用换名规则就不用。

$$(1) \forall x F(x) \wedge \exists x G(x)$$

$$(2) \forall x F(x) \vee \exists x G(x)$$

$$(3) \forall x F(x) \rightarrow \exists x G(x)$$

$$(4) \exists x F(x) \rightarrow \forall x G(x)$$

9. 求下面给出的谓词公式的前束范式。

$$(\forall x F(x, y) \rightarrow \exists y G(y)) \rightarrow \forall x H(x, y)$$

## 6.4 谓词的逻辑推理理论

与命题演算的推理理论类似,利用谓词演算公式间的各种等价关系式和永真蕴涵关系式,通过推理规则,从谓词演算公式(前提)推出某个谓词演算公式(结论),这就是谓词演算中的推理。对于谓词演算推理,除了要使用命题演算规则外,还要遵循一些与量词有关的推理规则。

### 1. 全称量词消去规则

简称 US 规则,形式为

$$\forall x A(x) \Rightarrow A(y)$$

在推理过程中,上式成立的条件如下。

- (1)  $x$  是  $A(x)$  中自由出现的个体变项;
- (2)  $A(y)$  是将  $A(x)$  中的  $x$  处代换  $y$ ,要求  $y$  在  $A(x)$  中不约束出现;
- (3) 自由变元  $y$  可以写为个体常项  $c$ ,即

$$\forall x A(x) \Rightarrow A(c)$$

这个规则的含义是,如果个体域的所有元素都具有性质  $A$ ,则个体域的任一元素皆具有性质  $A$ 。

### 2. 全称量词引入规则

简称 UG 规则,形式为

$$A(x) \Rightarrow \forall x A(x)$$

上式成立的条件如下。

- (1)  $y$  在  $A(y)$  自由出现, 且  $y$  取任何值时  $A$  均为真;
- (2) 取代  $y$  的  $x$  不能在  $A(y)$  中约束出现。

这个规则的含义是, 如果个体域中任何一个个体都具有性质  $A$ , 则个体域中的所有个体都具有性质  $A$ 。

### 3. 存在量词引入规则

简称 EG 规则, 形式为

$$A(c) \Rightarrow \exists x A(x)$$

该规则成立的条件如下。

- (1)  $c$  是特定的个体常项;
- (2) 取代  $c$  的个体变项  $x$  不曾在  $A(c)$  中出现过。

这个规则的含义是, 如果个体域中有某一元素  $c$  具有性质  $A$ , 则个体域中存在着具有性质  $A$  的元素。

### 4. 存在量词消去规则

简称 ES 规则, 形式为

$$\exists x A(x) \Rightarrow A(c)$$

该式成立的条件如下。

- (1)  $c$  是使  $A$  为真的特定的个体常项;
- (2)  $c$  不曾在  $A(x)$  中出现过;
- (3)  $A(x)$  中除  $x$  外还有其他自由变项时, 不能使用这个规则。

这个规则的含义是, 如果个体域中存在具有性质  $A$  的元素, 则个体域中必有某一元素  $c$  具有性质  $A$ 。

**例 6.4.1** 证明苏格拉底三段论——凡是人都是要死的, 苏格拉底是人, 所以苏格拉底是要死的。

**证明** 首先将命题符号化为

$F(x)$ :  $x$  是人

$G(x)$ :  $x$  是要死的

$a$ : 苏格拉底

前提:  $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), F(a)$

结论:  $G(a)$

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| ① $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ | (前提引入)   |
| ② $F(a) \rightarrow G(a)$            | (①US 规则) |
| ③ $F(a)$                             | (前提引入)   |

④  $G(a)$  (②、③假言推理)

证毕。

**例 6.4.2** 证明“所有的有理数是实数,某些有理数是整数,因此某些实数是整数。”

**证明** 首先将命题符号化为

$A(x)$ :  $x$  是有理数

$B(x)$ :  $x$  是实数

$C(x)$ :  $x$  是整数

前提:  $\forall x(A(x) \rightarrow B(x)), \exists x(A(x) \wedge C(x))$

结论:  $\exists x(B(x) \wedge C(x))$

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| ① $\exists x(A(x) \wedge C(x))$      | (前提引入)   |
| ② $A(a) \wedge C(a)$                 | (①ES 规则) |
| ③ $A(a)$                             | (②化简)    |
| ④ $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ | (前提引入)   |
| ⑤ $A(a) \rightarrow B(a)$            | (④US 规则) |
| ⑥ $B(a)$                             | (③、⑤化简)  |
| ⑦ $C(a)$                             | (②化简)    |
| ⑧ $B(a) \wedge C(a)$                 | (⑥、⑦合取)  |
| ⑨ $\exists x(B(x) \wedge C(x))$      | (⑧EG 规则) |

证毕。

**例 6.4.3** 构造下面推理的证明。

(1) 前提:  $\neg \exists x(F(x) \wedge H(x)), \forall x(G(x) \rightarrow H(x))$

结论:  $\forall x(G(x) \rightarrow \neg F(x))$

- 证明**
- |                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| ① $\neg \exists x(F(x) \wedge H(x))$      | (前提引入)    |
| ② $\forall x(\neg F(x) \vee \neg H(x))$   | (①置换)     |
| ③ $\forall x(H(x) \rightarrow \neg F(x))$ | (②置换)     |
| ④ $H(y) \rightarrow \neg F(y)$            | (③US 规则)  |
| ⑤ $\forall x(G(x) \rightarrow H(x))$      | (前提引入)    |
| ⑥ $G(y) \rightarrow H(y)$                 | (⑤US 规则)  |
| ⑦ $G(y) \rightarrow \neg F(y)$            | (⑥、④假言推理) |
| ⑧ $\forall x(G(x) \rightarrow \neg F(x))$ | (⑦UG 规则)  |

结论:  $\exists xR(x)$

(2) 前提:  $\forall x(F(x) \rightarrow G(y) \wedge R(x)), \exists xF(x)$

结论:  $\exists x(F(x) \wedge R(x))$

## 习题 6.4

1. (1) 取个体域为实数集合,  $F(x, y): x > y$ , 取  $A(2) = \exists x F(x, 2)$ , 显然  $A(2)$  是真命题, 找出下面推导中的错误。

- ①  $A(2)$  (前提引入)  
 ②  $\exists x A(x)$  (①EG 规则)

(2) 取个体域为自然数集合,  $F(x): x$  为奇数,  $G(x): x$  为偶数, 找出下面推导中的错误。

- ①  $\exists x F(x)$  (前提引入)  
 ②  $F(c)$  (①ES 规则)  
 ③  $\exists x F(x)$  (前提引入)  
 ④  $G(c)$  (③ES 规则)  
 ⑤  $F(c) \wedge G(c)$  (②、④合取)  
 ⑥  $\exists x (F(x) \wedge G(x))$  (⑤EG 规则)

(3) 取个体域为实数集合,  $\forall x \exists y (x > y)$  是真命题, 而  $c > c$  是假命题, 试找出下面推导过程中的错误。

- ①  $\forall x \exists y (x > y)$  (前提引入)  
 ②  $\exists y (z > y)$  (①US 规则)  
 ③  $z > c$  (②ES 规则)  
 ④  $\forall x (x > 0)$  (③UG 规则)  
 ⑤  $c > c$  (④US 规则)

2. 举例说明下列推导是错误的, 并指出出错的原因。

- (1) ①  $\exists x F(x)$  (前提引入)  
       ②  $F(c)$  (①ES 规则)  
       ③  $\forall x F(x)$  (②UG 规则)  
 (2) ①  $\forall x (F(x) \vee G(x))$  (前提引入)  
       ②  $F(c) \vee G(c)$  (①US 规则)  
       ③  $\exists x (G(x) \wedge R(x))$  (前提引入)  
       ④  $G(c) \wedge R(c)$  (③ES 规则)  
 (3) ①  $\exists x (F(x) \wedge R(x)) \wedge \exists x G(x)$  (前提引入)  
       ②  $F(c) \wedge G(c)$  (①ES 规则)  
       ③  $\exists x (F(x) \wedge G(x))$  (②EG 规则)

3. 指出下面推导中的错误, 其中个体域为实数集合。

- ①  $\exists x (x = 0)$  (前提引入)

- ②  $\exists y((y>0)(x=0)\wedge(y<4))$  (前提引入)  
 ③  $c=0$  (①ES 规则)  
 ④  $(c>0)\wedge(c>0)$  (②ES 规则)  
 ⑤  $c>0$  (④化简)  
 ⑥  $(c=0)\wedge(c>0)$  (③、⑤合取)  
 ⑦  $\exists x((c=0)\wedge(c>0))$  (⑥EG 规则)

4. 构造下面推理的证明。

(1) 前提:  $\exists x F(x) \rightarrow \forall y((F(y) \vee G(y)) \rightarrow H(y)), \exists x F(x)$

结论:  $\exists x H(x)$

(2) 前提:  $\forall x(F(x) \rightarrow (G(y) \wedge H(x))), \exists x F(x)$

结论:  $\exists x(F(x) \wedge H(x))$

5. 证明下列推理是正确的。

(1) 每个科学工作者都是勤奋的; 每个既勤奋又聪明的人在他的事业中都将获得成功; 王壮志是科学工作者并且是聪明的; 所以, 王壮志在他的事业中将获得成功。

(2) 所有的舞蹈家都很有风度; 王英是个学生并且是个舞蹈家; 因此, 有些学生很有风度。

6. 构造下面推理的证明。

任何喜欢步行的人不喜欢乘汽车; 每个人或者喜欢乘汽车, 或者喜欢骑自行车; 有些人不喜欢骑自行车; 因此, 有些人不喜欢步行。

7. 构造下面推理的证明。

每个学术委员会的成员都是专家并且是青年人; 有些成员是青年人, 所以有些成员是青年专家。

## 第 7 章

# 图论初步

### 本章基本要求

1. 熟练掌握图、简单图、多重图、赋权图、子图、生成图、完全图等概念。
2. 了解图的同构。
3. 熟练掌握路径、回路和图的连通性。
4. 掌握邻接矩阵和可达矩阵。
5. 了解二部图。

### 本章主要概念

图、点的度；简单图，多重图，赋权图，子图，导出子图，生成图，生成子图，完全图， $K$ -正则图，二分图，完全二分图，补图；图的同构；路径（回路），初等路径（回路），基本路径（回路）；无向图的连通性，有向图的连通性；弱连通图，单连通图，强连通图；邻接矩阵，可达矩阵，关联矩阵。

### 本章主要理论

度数定理；无向图的可达关系是等价关系，无向连通图的性质，有向连通图之间的关系；用图的邻接矩阵和可达矩阵表示各种图的基本属性（例如点的度、距离、连通性等）。

本书所讲述的图不是指日常生活中常常遇到的地图、零件图，也不是数学上的函数图形，而是作为直观地表达一个集合上二元关系的一种手段，是一种数学结构。

图论是一个新的数学分支，也是一门很有实用价值的学科。它在自然科学、社会科学等领域均有很多应用。尤其在计算机科学中，例如形式语言、数据结构、分布式系统、操作系统等方面都占据重要席位。

本书中从本章起，主要介绍图论的基础知识，典型的图和图的应用，意在打开图论的大门，为深一步研究应用图论打下基础。

## 7.1 图的基本概念

### 7.1.1 定义

**定义 7.1.1** 图是一个数学结构。一个图  $G$  是指一个有序三元组  $(V(G), E(G), \Psi_G)$ , 其中  $V(G)$  是非空的顶点集,  $E(G)$  是与  $V(G)$  不相交的边集,  $\Psi_G$  是关联函数, 它使  $G$  的每条边对应于  $G$  的无序顶点对 (不必相异)。若  $e$  是一条边, 而  $u$  和  $v$  是使得  $\Psi_G(e) = (u, v)$  的顶点, 则称  $e$  连接  $u$  和  $v$ ; 顶点  $u$  和  $v$  称为  $e$  的端点。

**注** 一个图也可以简记为  $G = \langle V, E \rangle$ 。其中,  $V = V(G)$  是图  $G$  的顶点的集合,  $E = E(G)$  是图  $G$  边的集合。

例如, 图 7.1.1 中的图可以表示为

$$\begin{aligned} G_1 &= \langle V_1, E_1 \rangle \quad V_1 = \{v_1, v_2, v_3, v_4\} \quad E_1 = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\} \\ e_1 &= (v_1, v_4) \quad e_2 = (v_1, v_4) \quad e_3 = (v_1, v_3) \quad e_4 = (v_1, v_2) \\ e_5 &= (v_2, v_3) \quad e_6 = (v_4, v_3) \quad e_7 = (v_2, v_2) \\ G_2 &= \langle V_2, E_2 \rangle \quad V_2 = \{v_1, v_2, v_3, v_4\} \\ E_2 &= \{\langle v_1, v_4 \rangle, \langle v_4, v_1 \rangle, \langle v_1, v_2 \rangle, \langle v_2, v_3 \rangle, \langle v_3, v_1 \rangle, \langle v_3, v_4 \rangle, \langle v_2, v_2 \rangle\} \end{aligned}$$

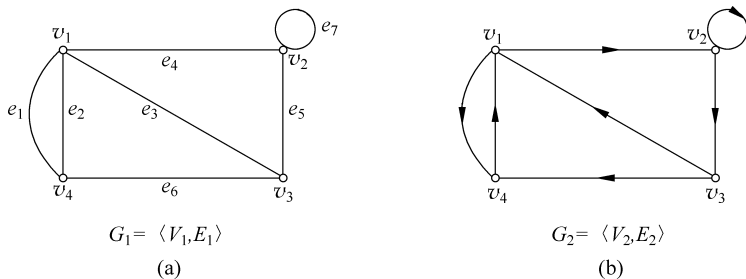


图 7.1.1

若图  $G = \langle V, E \rangle$  的顶点数与边的数目是有限的, 则称图  $G$  是有限图, 否则称为无限图。本书只讨论有限图的情况。

若  $G = \langle V, E \rangle$  是有限图, 则  $G$  可以表示为  $G = (n, m)$ 。其中,  $n$  为顶点数 (即  $n = |V|$ ),  $m$  为边的数目 (即  $m = |E|$ )。

一些与图概念有关的术语叙述如下。

**无向边** 若  $(u, v)$  与  $(v, u)$  表示同一条边, 则称边  $(u, v)$  是无向边。例如, 图 7.1.1(a) 中的边都是无向边。

**有向边** 若 $\langle u, v \rangle$ 和 $\langle v, u \rangle$ 表示不同的边,则称 $\langle u, v \rangle$ 和 $\langle v, u \rangle$ 是有向边。有向边 $\langle u, v \rangle$ 的初始点是 $u$ ,终点是 $v$ 。

**平行边** 若两条边的两个端点完全一致,则称这两条边是平行边。例如,图 7.1.1(a)中 $e_1$ 和 $e_2$ 就是平行边。

注意,在有向图中, $\langle u, v \rangle$ 与 $\langle v, u \rangle$  ( $u \neq v$ )不是平行边,始点与终点不一致。

**环** 两个端点重合的边,称为环。

**关联** 如果顶点 $v$ 是边 $e$ 的一个端点,则称边 $e$ 与顶点 $v$ 相关联。

**邻接** 对于顶点 $u$ 和 $v$ ,若 $(u, v) \in E$ ,则称 $u$ 和 $v$ 是邻接的;若 $\langle u, v \rangle \in E$ ,则称 $u$ 邻接到 $v$ ;若两条边有共同的顶点,则称这两条边是邻接的。

**孤立点** 与任何边都不关联的点,称为孤立点。

根据图中边是否有向,可以将图大体分为有向图、无向图和混向图。

**有向图** 若图 $G = \langle V, E \rangle$ 中每条边都是有向边,则称图 $G = \langle V, E \rangle$ 是有向图。

**无向图** 若图 $G = \langle V, E \rangle$ 中每条边都是无向边,则称图 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图。

**混向图** 若图 $G = \langle V, E \rangle$ 中一些边是有向边,另一些边是无向边,则称图 $G = \langle V, E \rangle$ 是混向图。

## 7.1.2 顶点的度

### 1. 顶点度的定义

**定义 7.1.2** 在有向图中,对于任何顶点 $v$ ,以 $v$ 为始点的边的条数称为顶点 $v$ 的出度(或引出次数),记作 $\deg^+(v)$ ;以 $v$ 为终点的边的条数称为顶点 $v$ 的入度(或引入次数)记作 $\deg^-(v)$ ;顶点的出度与入度之和称为顶点 $v$ 的度数(或次数),记作 $\deg(v)$ 。

在无向图中,顶点 $v$ 的度数是与顶点 $v$ 相关联的边的度数,也记作 $\deg(v)$ 。

注意,在无向图中,顶点 $v$ 上的一个环与顶点 $v$ 关联两次。孤立点的度数为零。

例如,图 7.1.1(a)中, $\deg(v_1) = 4$ , $\deg(v_2) = 4$ , $\deg(v_3) = 3$ , $\deg(v_4) = 3$ 。图 7.1.1(b)中, $\deg^+(v_1) = 2$ , $\deg^-(v_1) = 2$ , $\deg(v_1) = 4$ , $\deg^+(v_2) = 2$ , $\deg^-(v_2) = 2$ , $\deg(v_2) = 4$ ;  $\deg^+(v_3) = 2$ , $\deg^-(v_3) = 1$ , $\deg(v_3) = 3$ ;  $\deg^+(v_4) = 1$ , $\deg^-(v_4) = 2$ , $\deg(v_4) = 3$ 。

注意,每条边产生两度。有向边产生一个出度,一个入度。

为了方便叙述,有时把具有 $n$ 个顶点和 $m$ 条边的无向图,简记为 $(n, m)$ 图。

### 2. 顶点度的性质

**定理 7.1.1** 设 $G$ 是一个 $(n, m)$ 图,它的顶点集合为 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ,则

$$\sum_{i=1}^n \deg(v_i) = 2m$$

**证明** 因为每一条边提供两个度数,而所有各顶点度数之和由 $m$ 条边所提供,所以上式成立。

在有向图中,上式还可以写为

$$\sum_{i=1}^n \deg^+(v_i) + \sum_{i=1}^n \deg^-(v_i) = 2m$$

**定理 7.1.2** 在无向图  $G$  中,度数为奇数的顶点必为偶数个。

**证明** 设度数为偶数的顶点有  $m$  个,记作  $v_{ei}(i=1,2,\cdots,m)$ ;度数为奇数的顶点有  $n$  个,记为  $v_{oi}(i=1,2,\cdots,n)$ 。

由定理 7.1.1 可得

$$2m = \sum_{i=1}^n \deg(v_i) = \sum_{i=1}^{n_1} \deg(v_{ei}) + \sum_{i=1}^{n_2} \deg(v_{oi})$$

因为度数为偶数的各顶点度数之和为偶数,所以前一项度数之和为偶数;若  $n$  为奇数,则第二项为奇数,两项之和将为奇数。这与上式矛盾,故  $n$  必为偶数。证毕。

**例 7.1.1** 证明在至少两个人的团体里,总存在两个人使他们在此团体里恰好具有相同个数的朋友。

**证明** 设这个团体共有  $n$  个人( $n \geq 2$ )。顶点表示人,两个人若是朋友,则在表示他们的两顶点间连上一边,这样可得到一个无向图  $G$ 。每个人的朋友就是图中代表这个人的顶点的度数。于是,问题转化为证明  $G$  中必有二个度数相同的顶点。

用反证法。假设  $G$  中各顶点的度数互不相同,从而  $G$  的  $n$  个顶点的度数依次为  $0, 1, 2, \cdots, n-1$ ,说明含有孤立顶点,但与  $G$  有一个顶点的度数为  $n-1$  相矛盾。证毕。

**例 7.1.2** 晚会上大家握手言欢,试证明握过奇次手的人数为偶数。

**证明** 构作一图,以人为顶点。将握手的二人相应的两顶点之间连成一边。因此,每人握手的次数即为相应顶点的次数。由定理 7.1.2,奇次度顶点的个数是偶数,所以握过奇次手的人数为偶数。证毕。

### 7.1.3 特殊的图

#### 1. 零图

由一些孤立点组成的图。

#### 2. 简单图

不带环、不带平行边的有向图或无向图。

#### 3. 多重图

带有平行边的有向图或无向图。

#### 4. 无向完全图

设  $G$  是简单无向图,有  $n$  个顶点。若它的任何两个不同顶点间都有一条边,这样的无向图称为无向完全图。记作  $K_n$ 。

### 5. 有向完全图

设  $G$  是简单有向图。若它的任何两个不同顶点间都有两条方向互为相反的有向边, 则  $G$  称为有向完全图。

### 6. 竞赛图

设  $G$  是简单有向图。若将它的所有边都代之以无向边后, 成为一个无向完全图, 则  $G$  称为竞赛图。

图 7.1.2 中分别给出  $n=5$  时的无向完全图  $K_5$ 、有向完全图和竞赛图。

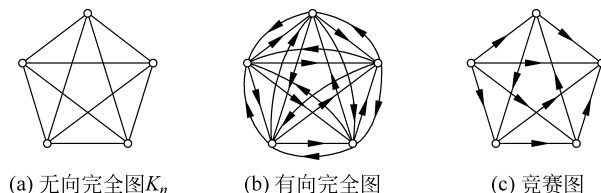


图 7.1.2 完全图和竞赛图

**定理 7.1.3** 图  $K_n$  的任一顶点  $v$  的度为  $\deg(v)=n-1$ ; 图  $K_n$  的边的条数为  $\frac{n(n-1)}{2}$ 。

**证明** 略。

### 7. K-正则图

每一顶点的度数都是  $k$  ( $k \leq n-1$ ,  $n$  是图的顶点数) 的简单无向图称为  $K$ -正则图。

### 8. 二分图

设  $G=\langle V, E \rangle$  是无向图, 且  $V=X \cup Y$ ,  $X \cap Y = \emptyset$ , 对任意  $(v_i, v_j) \in E$ , 有  $v_i \in X$ ,  $v_j \in Y$  或  $v_i \in Y$ ,  $v_j \in X$ , 则称  $G$  是一个无向二分图或二部图, 记作  $G=(X, Y, E)$ 。

### 9. 完全二分图

设无向二分图  $G=(X, Y, E)$  满足  $|X|=n$ ,  $|Y|=m$ , 对任意  $u \in X$ ,  $v \in Y$  有  $(u, v) \in E$ , 称为完全二分图, 记作  $K_{n,m}$ 。

### 10. 子图

设  $G=\langle V, E \rangle$ ,  $H=\langle V_1, E_1 \rangle$  满足  $V_1 \subseteq V$  和  $E_1 \subseteq E$ , 则称  $H$  是  $G$  的子图。

### 11. 生成子图

设  $H, G$  为两个图, 若图  $H$  是图  $G$  的子图, 且  $V(H)=V(G)$ , 则称图  $H$  是图  $G$  的生成子图。

### 12. 导出子图

设  $G=\langle V, E \rangle$ ,  $G_1=\langle V_1, E_1 \rangle$ , 其中  $V_1 \subseteq V$ ,  $E_1 \subseteq E$ 。若  $E_1(G_1)$  为  $E$  中两顶点均在  $V_1$

中的边的集合,则称  $G_1 = (V_1, E_1)$  为由  $V_1$  导出的点导出子图;若  $V_1(G_1)$  为  $E_1$  中所有边的顶点集合,则称  $G_1 = (V_1, E_1)$  为由  $E_1$  导出的边导出子图。

注 ① 生成子图就是在原有的图中去掉一些边所得到的子图。例如,图 7.1.3(a)是  $K_5$  的生成子图。

② 点导出子图就是在原有的图中去掉一些顶点及其相关联的边所产生的子图。例如,图 7.1.3(b)是由  $V_1 = \{v_2, v_3, v_4, v_5\}$  导出的点导出子图。

③ 边导出子图是在原图中取一些边,并保留相关联的顶点。例如,图 7.1.3(c)是由  $\{ \langle v_2, v_5 \rangle, \langle v_2, v_4 \rangle \}$  导出的边导出子图。

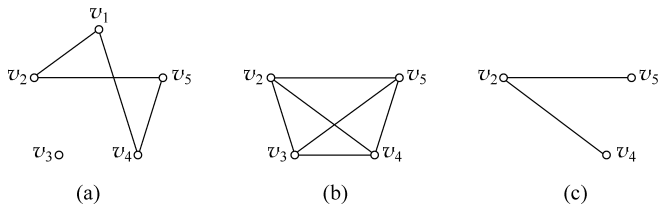


图 7.1.3 生成子图和导出子图

### 13. 补图

设  $G = \langle V, E \rangle$  是无向图,  $V$  有  $n$  个顶点;又设  $E_k$  是完全图  $K_n$  的边集,则由  $G$  的点集  $V$  和  $E_k - E$  为边集的图称为  $G$  的补图,记作  $\bar{G} = \langle V, E_k - E \rangle$ 。

图 7.1.4 给出了两个互为补图的示例。

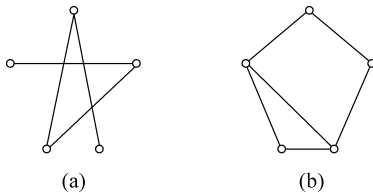


图 7.1.4 互为补图

## 7.1.4 图的同构

**定义 7.1.3** 设  $G = \langle V, E \rangle$  和  $\langle V', E' \rangle$  是两个图,若存在从  $V$  到  $V'$  的双射函数  $\Phi$ ,使对任意  $a, b \in V, (a, b) \in E$ ,当且仅当  $(\Phi(a), \Phi(b)) \in E'$ ,并且  $(a, b)$  和  $(\Phi(a), \Phi(b))$  有相同的重数,则称  $G$  和  $G'$  是同构的。

注 两个图的各顶点之间,如果存在一一对应关系,而且这种对应关系保持了顶点间的邻接关系(在有向图时还保持边的方向)和边的重数,则这两个图是同构的。两个同构

的图,除了顶点和边的名称不同外,实际上代表相同的组合结构。即  $G$  与  $G'$  同构具有如下性质。

- (1)  $|V| = |V'|, |E| = |E'|$ ;
- (2)  $a$  与  $\Phi(a)$  的度相等,即  $\deg(a) = \deg(\Phi(a))$ ;
- (3) 度数相同的顶点数相等;
- (4)  $(a, b) \in E$  (或  $\langle a, b \rangle \in E$ ), 当且仅当  $(\Phi(a), \Phi(b)) \in E'$  (或  $\langle \Phi(a), \Phi(b) \rangle \in E'$ );
- (5) 若有(4)成立,  $a$  与  $b$  的重数等于  $\Phi(a)$  与  $\Phi(b)$  的重数。

性质(1)~(3)是  $G$  与  $G'$  同构的必要条件,但不是充分条件。例如图 7.1.5 中的(a)、(b)两图,虽然满足条件(1)~(4),但不同构。图 7.1.5(a)中的  $x$  应与图 7.1.5(b)中的  $y$  对应,因为度数都是 3,但图 7.1.5(a)中的  $x$  与两个度数为 1 的点  $u, v$  邻接,而图 7.1.5(b)中的  $y$  仅与一个度数为 1 的点  $w$  邻接。

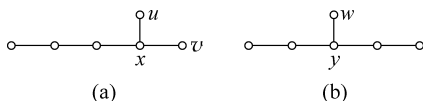


图 7.1.5 顶点数和度数相同却不同构的图

寻找一种简单而有效的方法判断图的同构,是图论中的一个重要而未解决的问题。

## 习题 7.1

1. 设无向图  $G = \langle V, E \rangle, V = \{v_1, v_2, \dots, v_6\}, E = \{\langle v_1, v_2 \rangle, \langle v_2, v_2 \rangle, \langle v_2, v_4 \rangle, \langle v_4, v_5 \rangle, \langle v_3, v_4 \rangle, \langle v_1, v_3 \rangle, \langle v_3, v_1 \rangle\}$ 。

- (1) 画出  $G$  的图形;
- (2) 求出  $G$  中各顶点的度及奇数度顶点的个数;
- (3) 指出  $G$  中的平行边、环、孤立点,  $G$  是简单图吗?
2. (1)  $n(n \geq 1)$  阶无向完全图、有向完全图和竞赛图各有多少条边?
- (2) 完全二部图  $K_{n,m}$  中共有多少条边?
- (3)  $n$  阶  $K$ -正则图中共有多少条边?
3. 判断下列命题是否正确。
  - (1) 任何两个同构的图均有相同的顶点数和相同的边数;
  - (2) 任何具有相同顶点数和相同边数的图都是同构的。
4. 画出 4 阶无向完全图  $K_4$  的所有非同构的生成子图,并对应指出其补图。
5. 图 7.1.6 给出 10 个画为英文字母的图,请问哪些图是同构的?

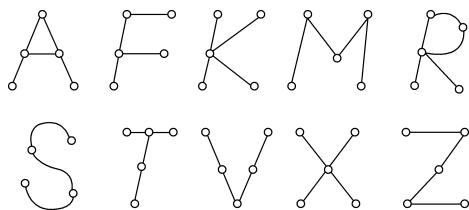


图 7.1.6

6. 画出你所在学校的一个局域网图。提示：可以将计算机、打印机、绘图仪等作为顶点。

7. 栅格网络(或二维阵列)是通用的互联网。在网络里,处理器个数是一个完全平方数, $n$ 个处理器标记成 $P(i,j)$ , $0 \leq i \leq m-1, 0 \leq j \leq m-1, n=m^2$ 。双向连接把处理器 $P(i,j)$ 连接到4个相邻的处理器 $P(i\pm 1,j)$ 和 $P(i,j\pm 1)$ 上,要求处理器在栅格里,试画出16个处理器的栅格网络图。

## 7.2 通路、回路和连通性

### 7.2.1 通路和回路

**定义 7.2.1** 图 $G$ 中前后互相关联的点边序列 $W = v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots e_k v_k$ 称为一条通路或路。若 $t$ 是 $G$ 中一条通路,其中的边不重复,则称 $t$ 是 $G$ 中一条简单通路或迹。通路所含的边数称为该通路的长度。若 $P$ 是 $G$ 中一条简单通路且其中点不重复,则称 $P$ 为 $G$ 中的一条基本通路。

**定义 7.2.2** 图 $G$ 中一条起点与终点相同的封闭通路 $C$ 称为一个回路。若回路中边不重复,则称为简单回路。若回路中除起点和终点重复外,无其他重复点,则称为基本回路。

例如,在图 7.2.1 中:

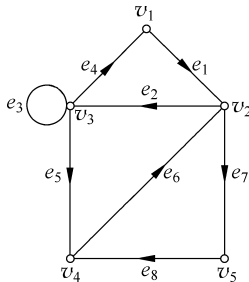


图 7.2.1 通路和回路

(1)  $P_1 = (v_1 e_1 v_2 e_2 v_5)$  是一条基本通路(基本通路也一定是简单通路);

(2)  $P_2 = (v_2 e_2 v_3 e_3 v_3 e_4 v_1 e_1 v_2)$  是一条简单回路但非基本回路;

(3)  $P_3 = (v_4 e_5 v_2 e_7 v_5 e_8 v_4 e_6 v_2 e_2 v_3)$  是一条通路;

(4)  $P_4 = (v_2 e_7 v_5 e_8 v_4 e_6 v_2)$  是一条基本回路。

**定义 7.2.3** 通路  $P$  中所含边的条数称为路径  $P$  的长度。

**注** 长度为 0 的通路定义为单独一个顶点。但请注意,习惯上不定义长度为 0 的回路。

**定义 7.2.4** 设  $u, v$  是有向图(或无向图)的两个顶点,如果存在一条从  $u$  到  $v$  的通路,则称顶点  $u$  至  $v$  是可达的。

通常约定,图的任一点至其自身总是可达的。

**定义 7.2.5** 设  $u, v$  是有向图(或无向图)的两个顶点。若  $u$  至  $v$  是可达的,则  $u$  至  $v$  的一切通路的长度的最小值称为  $u$  至  $v$  的距离,记作  $d\langle u, v \rangle$ 。

若  $u$  至  $v$  是不可达的,则记作  $d\langle u, v \rangle = +\infty$ 。

通常约定,  $d\langle u, u \rangle = 0$ 。

需要注意的是,即使  $u$  与  $v$  相互是可达的,也未必有  $d\langle u, v \rangle = d\langle v, u \rangle$ 。一般情况下,距离满足如下性质:

(1)  $d\langle u, v \rangle \geq 0$ ;

(2)  $d\langle u, u \rangle = 0$ ;

(3)  $d\langle u, v \rangle + d\langle v, w \rangle \geq d\langle u, w \rangle$  (三角形不等式)。

**定理 7.2.1** 在一个具有  $n$  个顶点的简单图  $G = \langle V, E \rangle$  中,如果从  $u$  到  $v$  有一条通路,则从  $u$  到  $v$  有一条长度不大于  $n-1$  的基本通路。

**证明** 假定从  $u$  到  $v$  有一条通路,  $(u v_1 v_2 \cdots v_i \cdots v)$  是所经的顶点,如果其中有相同的顶点  $v_k$ ,例如  $(u \cdots v_i \cdots v_k \cdots v_k \cdots v)$ ,则删去从  $v_k$  到  $v_k$  的这些边,它仍是从  $u$  到  $v$  的通路。如此反复地进行,直至  $(u v_1 v_2 \cdots v_i \cdots v)$  中没有重复顶点为止,此时所得到的就是基本通路。基本通路的长度比所经顶点数少 1,图中有  $n$  个顶点,故基本通路长度不超过  $n-1$ 。证毕。

**定理 7.2.2** 在一个具有  $n$  个顶点的简单图  $G = \langle V, E \rangle$  中,如果经  $u$  有一条简单回路,则经  $u$  有一条长度不超过  $n$  的基本回路。

## 7.2.2 无向图的连通性

**定义 7.2.6** 若无向图中任何两点之间都可达,则称此图是连通图。

**定义 7.2.7** 图  $G$  中的一个最大连通图称为  $G$  中的一个连通分支; $G$  的连通分支的个数称为  $G$  的连通分支数,记作  $W(G)$ 。

**定义 7.2.8** 设图  $G = \langle V, E \rangle$  为连通图,  $v \in V(G)$ ,若  $G = \langle V(G) - \{v\}, E \rangle$  不连通,

则称  $v$  为割点。 $e \in E(G)$ , 若  $G = \langle V, E(G) - \{e\} \rangle$  不连通, 则称  $e$  为  $G$  的一个割边, 割边又称为桥。

**定义 7.2.9** 设图  $G = \langle V, E \rangle$  为连通图,  $V' \subset V$ , 若  $G = \langle V(G) - V', E \rangle$  不连通, 则称  $V'$  是  $G$  点割集。 $v \in V(G)$ , 若  $G = \langle V - \{v\}, E(G) \rangle$  不连通, 则称  $v$  是  $G$  的一个割点。

在图 7.2.2 中,  $G, G_1$  是连通的,  $G_2, G_3, G_4, G_5$  都是非连通的,  $\{v_3, v_5\}$  是图  $G$  的割点集, 因为由  $V - \{v_5\}$  或  $V - \{v_3\}$  导出的各图都是连通图 (例如 7.2.2(b) 的  $G_1$  图), 而由  $V - \{v_3, v_5\}$  导出的子图  $G_2$  却不连通, 所以  $\{v_3, v_5\}$  是图  $G$  的割点集。同理, 由于由  $V - \{v_4\}$  导出的子图  $G_3$  不连通, 所以  $v_4$  是  $G$  的割点。

同理, 由图 7.2.2(e)~(f) 可知,  $\{(v_3, v_4), (v_4, v_5)\}$  是  $G$  的割边集;  $(v_4, v_6)$  是割边。

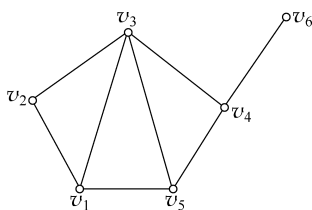
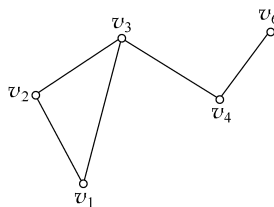
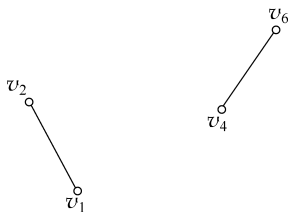
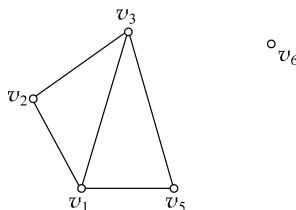
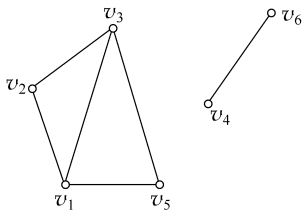
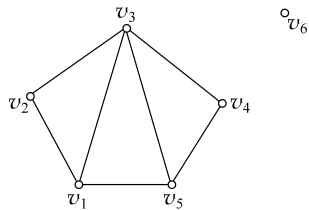
(a)  $G = \langle V, E \rangle$ (b) 由  $V - \{v_5\}$  导出的子图  $G_1$ (c) 由  $V - \{v_3, v_5\}$  导出的子图  $G_2$ (d) 由  $V(G) - \{v_4\}$  点导出的子图  $G_3$ (e) 由  $E(G) - \{(v_3, v_4), (v_4, v_5)\}$  边导出的子图  $G_4$ (f) 由  $E(G) - \{(v_4, v_6)\}$  边导出子图  $G_5$ 

图 7.2.2 无向图的连通性

**定理 7.2.3** 一个连通无向图  $G$  中的顶点  $v$  是割点的充分必要条件是, 存在两个顶点  $u$  和  $w$ , 使得顶点  $u$  和  $w$  的每一条路都通过  $v$ 。

**证明** 若顶点  $v$  是连通图  $G=\langle V, E \rangle$  的一个割点, 设删去  $v$  得到子图  $G'$ , 则  $G'$  至少包含两个连通分支。设其为  $G_1=\langle V_1, E_1 \rangle, G_2=\langle V_2, E_2 \rangle$ , 任取  $u \in V_1, w \in V_2$ , 因为  $G$  是连通的, 故在  $G$  中必有一条连结  $u$  和  $w$  的通路  $C$ , 但  $u$  和  $w$  在  $G'$  中属于两个不同的连通分支, 故  $u$  和  $w$  必不连通, 因此  $C$  必须通过  $v$ , 故  $u$  和  $w$  之间的任意一条通路都通过  $v$ 。

反之, 若连通图  $G$  中某两个顶点的每一条通路都通过  $v$ , 删去  $v$  得到图  $G$  的子图  $G'$ , 在  $G'$  中这两个顶点必然不连通, 故  $v$  是图  $G$  的割点。

### 7.2.3 有向图的连通性

**定义 7.2.10** 在简单有向图  $G$  中, 任何一对顶点间是相互可达的, 则称这个图为强连通的。若任何一对顶点间, 至少有一个顶点到另一个顶点是可达的, 则称这个图是单侧连通的。若有向图  $G$  略去边的方向, 将它看成无向图后, 图是连通的, 则称该图为弱连通的。

显然, 强连通的也一定是单侧连通和弱连通的, 单侧连通的一定是弱连通的, 但其逆不真。

图 7.2.3 中 (a) 图  $G_1$  是强连通的, (b) 图  $G_2$  是单侧连通的, (c) 图  $G_3$  是弱连通的。

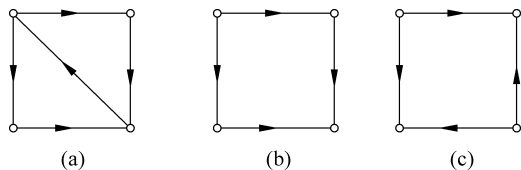


图 7.2.3

**定理 7.2.4** 一个有向图是强连通的, 当且仅当  $G$  中有一个回路, 它至少包含每一个顶点一次。

**证明**

(1) 充分性

如果  $G$  中有一个回路, 它至少包含每个顶点一次, 则  $G$  中任意两个顶点都是相互可达的, 故  $G$  是强连通的。

(2) 必要性

如果有向图  $G$  是强连通的, 则任意两个顶点都是相互可达。现可令  $|V(G)|=n$ , 且  $V(G)=\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$ , 则  $v_i$  到  $v_{i+1}$  有一条路径, 其中  $i=1, 2, \dots, n-1$ 。这样, 这些路径连接起来就是一条从  $v_1$  到  $v_n$  的路径。因为图  $G$  强连通的, 所以从  $v_n$  到  $v_1$  也存在路径。故可作一回路经过图中所有顶点。

**注** 不分强连通的、单侧连通的和弱连通的时,三者统称为连通的有向图。

**定义 7.2.11** 在简单有向图  $G=\langle V, E \rangle$  中,  $G'$  是  $G$  的子图。若  $G'$  是强连通的(单侧连通的、弱连通的), 且图  $G$  没有包含比  $G'$  更大的子图, 则  $G'$  是  $G$  的强分图(单侧分图、弱分图)。

图 7.2.4 中, 强分图可由  $\{v_1\}$ ,  $\{v_2, v_3, v_5\}$ ,  $\{v_4\}$  导出; 单侧分图可由  $\{v_1, v_2, v_3, v_5\}$ ,  $\{v_1, v_4, v_3\}$  导出; 弱分图可由  $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$  导出。

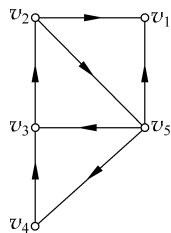


图 7.2.4

## 7.2.4 图的连通性和等价关系

### 1. 无向图的可达关系是等价关系

**定理 7.2.5** 设无向图  $G=\langle V, E \rangle$ , 在集合  $V$  上定义的二元关系  $R$  是  $V$  上的等价关系。

**证明**

(1) 因为任何顶点  $u$  到自身都可达, 所以  $R$  是自反的。

(2) 对不同的两个顶点  $u, v$ , 若  $u$  到  $v$  可达, 则存在一个  $u$  到  $v$  的路径, 所以  $v$  到  $u$  也可达, 即  $R$  是对称的。

(3) 若顶点  $u$  到顶点  $v$  可达, 顶点  $v$  到顶点  $w$  可达, 则从  $u$  到  $v$  存在一条路径, 所以  $u$  到  $w$  可达, 即  $R$  是可传递的。

因为  $R$  是自反的、对称的、传递的, 所以  $R$  是等价关系。

**注** 无向图  $G$  上的可达关系  $R$ , 可将图  $G$  划分成若干连通分图(或称连通分支)。即其每一个等价类导出的子图就是  $G$  的一个连通分图。

例如图 7.2.5 中, 图  $G$  上的可达关系可以将图  $G$  划分成两个连通分图。其一是由  $\{v_1, v_2, v_3\}$  导出的子图, 其二是由  $\{v_4, v_5\}$  导出的子图。

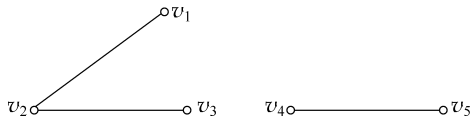


图 7.2.5

### 2. 有向图的双向可达关系、单向可达关系和弱可达关系是相容关系

**定义 7.2.12** 设  $G=\langle V, E \rangle$  是有向图,  $R_{\text{双}} = \{(u, v) \mid u \text{ 到 } v \text{ 可达, 且 } v \text{ 到 } u \text{ 可达}, u, v \in V\}$  称为点集  $V(G)$  上的双向可达关系;  $R_{\text{单}} = \{(u, v) \mid u \text{ 到 } v \text{ 可达, 或 } v \text{ 到 } u \text{ 可达}, u, v \in V\}$  称为点集  $V(G)$  上的单向可达关系;  $R_{\text{弱}} = \{(u, v) \mid \text{图 } G \text{ 中边去掉方向后, } u \text{ 到 } v$

可达,  $u, v \in V$  称为点集  $V(G)$  上的弱可达关系。

**定理 7.2.6** 设有向图  $G = \langle V, E \rangle$ , 在集合  $V$  上定义的二元关系  $R_{\text{双}}, R_{\text{单}}, R_{\text{弱}}$  是相容关系。

证明同定理 7.2.5, 略。

**注** (1)  $R_{\text{双}}, R_{\text{单}}, R_{\text{弱}}$  在有向图  $G$  中的极大相容类导出的子图分别是  $G$  的强分图、单侧分图和弱分图。

(2)  $R_{\text{单}}$  在有向图  $G$  中不满足传递性。例如图 7.2.6 中  $(v_1, v_2) \in R_{\text{单}}, (v_2, v_5) \in R_{\text{单}}$  但  $(v_1, v_5) \notin R_{\text{单}}$ 。

(3)  $R_{\text{双}}$  和  $R_{\text{弱}}$  在有向图  $G$  中满足传递性, 进而  $R_{\text{双}}$  和  $R_{\text{弱}}$  是等价关系。它在  $V$  上的相容类, 也就是在  $V$  上的等价类。

(4) 无向图的可达关系  $R$  和有向图中的弱可达关系  $R_{\text{弱}}$  在  $V$  上的等价类都具有性质: 一条边所关联的两个顶点在同一等价类中。即这两个等价关系也把边划分到分图中。但是, 有向图的强可达关系  $R_{\text{强}}$  就不具备此性质。例如图 7.2.6 中,  $(v_1, v_2) \in E$ , 而  $(v_1, v_2)$  却不在任何强分图内。

**例 7.2.1** 画出图 7.2.6 中有向图的强分图、单分图和弱分图。

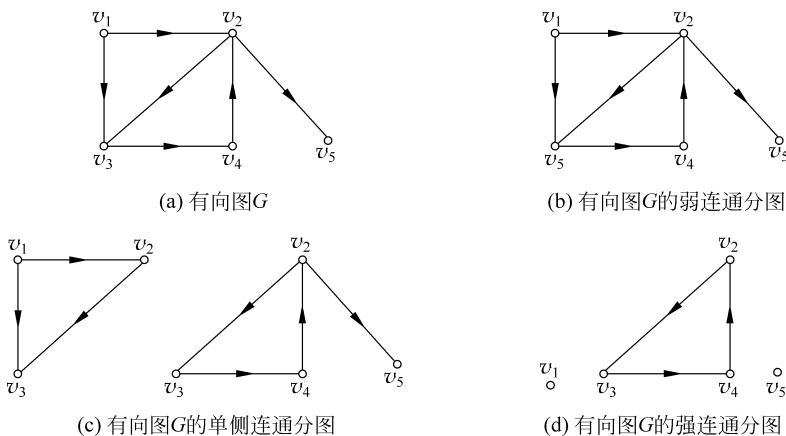


图 7.2.6

下面举例说明连通性在计算机中的应用。

在多任务的计算机操作系统中, 同一时间内有多个进程并行执行, 各进程对资源 (指 CPU、内存、输入/输出设备、编译程序等) 的请求可能出现冲突。例如, 进程  $P_1$  控制着资源  $r_1$  而又请求  $r_2$ ; 进程  $P_2$  控制着资源  $r_2$  而又请求  $r_1$ 。在这种情况下,  $P_1$  和  $P_2$  将长期得不到执行, 这被称为计算机处于“死锁”状态。使用有向图模拟对资源的请求, 便于检出和纠正“死锁”状态。

设  $A_t = \{P_1, P_2, P_3, P_4\}$  是  $t$  时刻运行的进程集合,  $R_t = \{r_1, r_2, r_3, r_4\}$  是  $t$  时刻所需要的资源集合; 且

- ①  $P_1$  据有资源  $r_4$  且请求  $r_1$ ;
- ②  $P_2$  据有资源  $r_1$  且请求  $r_2$  和  $r_3$ ;
- ③  $P_3$  据有资源  $r_2$  且请求资源  $r_3$ ;
- ④  $P_4$  据有资源  $r_3$  且请求资源  $r_1$  和  $r_4$ 。

据此, 可以画出资源分配图, 如图 7.2.7 所示。

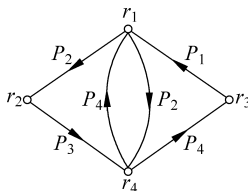


图 7.2.7 资源分配图

显然, 当分配图中包含顶点数目大于 1 的强连通分图时, 就会发生死锁现象。理论上, 纠正死锁的策略就是通过重新分配资源, 使分配图不含强连通分图。图 7.2.7 表示一个死锁状态。因为它本身是一个强连通分图。

强连通分图还可以用于检查一个过程是否是递归的, 解决一个过程通过哪些中间过程间接递归的问题。

## 习题 7.2

1. 分析图 7.2.8, 求:

- (1)  $A$  到  $F$  的所有初等路径;
- (2) 从  $A$  到  $F$  的所有基本路径;
- (3)  $A$  到  $F$  之间的距离。

2. 在图 7.2.9 给出的有向图中, 试求  $d\langle v_1, v_4 \rangle$ ,  $d\langle v_2, v_3 \rangle$  及  $d\langle v_3, v_6 \rangle$ 。此有向图对应的关系是否可传递? 如果不是可传递的, 试求此图的传递闭包。

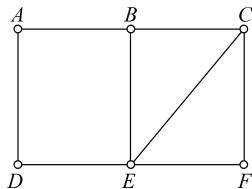


图 7.2.8

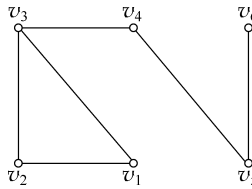


图 7.2.9

3. 试求出图 7.2.10 中的所有强分图、弱分图和单侧分图。

4. 设已知下列事实:

- (1)  $a$  会讲英语;
- (2)  $b$  会讲汉语和英语;
- (3)  $c$  会讲英语、意大利语和俄语;

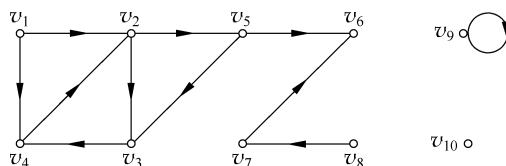


图 7.2.10

- (4) d 会讲日语和汉语;
- (5) e 会讲德语和意大利语;
- (6) f 会讲法语、日语和俄语;
- (7) g 会讲法语和德语。

试问这 7 个人中是否任意两个人之间都能够交谈(必要时可以借助于由其余人组成的译员链)。

5. 有向图可以描述一个系统的状态转换。例如,用图 7.2.11 的有向图可以描述接收  $010^*10$  序列( $0^*$  表示任意个 0,例如 0110,01010,01000010 等)的线路的状态转换,其中  $S_0$  是初始状态, $S_4$  是收到  $010^*10$  序列的结束状态, $S_5$  是收到非  $010^*10$  序列后的结束状态。试用类似方法做出接收  $01(01)^*1$  序列的状态转换图,这里  $(01)^*$  表示任意个 01(也可以一个都没有)。

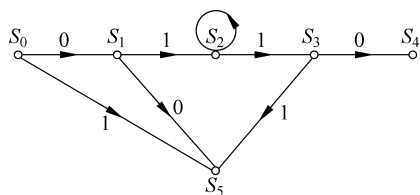


图 7.2.11

## 7.3 图的矩阵表示

本节提供一种用矩阵表示图的方法。利用这种方法,能够将图用矩阵存储在计算机中。利用矩阵的运算,可以了解到它的一些有关性质。

**定义 7.3.1** 设  $G = \langle V, E \rangle$  是有  $n$  个顶点的图,即  $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ,则  $n$  阶方阵  $A = (a_{ij})_{n \times n}$  称为  $G$  的邻接矩阵。其中,

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & (v_i, v_j) \in E \\ 0 & (v_i, v_j) \notin E \end{cases}$$

显然,若图  $G$  是无向图,其邻接矩阵是对称的。

例如,图  $G=\langle V, E \rangle$  的图形如图 7.3.1 所示,其邻接矩阵为

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 & v_6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

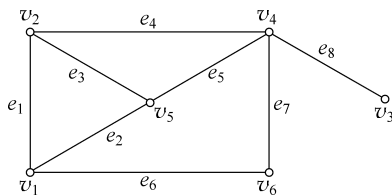


图 7.3.1

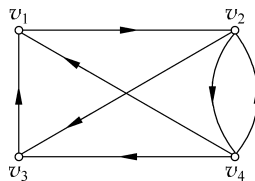


图 7.3.2

再例如,图 7.3.2 所表示的图  $G=\langle V, E \rangle$  的邻接矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

对于图的邻接矩阵,直接观察即可得出如下结论。

(1) 如果将每个顶点都带环的有向图视为关系图,其所对应的关系是自反的,则邻接矩阵的主对角线全为 1; 如果将简单有向图视为关系图,其所对应的关系是反自反的,则邻接矩阵的主对角线全为 0。

(2) 如果将有向图中强连通图视为关系图,其所对应的关系是对称的,则邻接矩阵是对称的; 如果将有向图单连通图视为关系图,其所对应的关系是反对称的,则邻接矩阵对所有  $i, j (i \neq j)$ , 若  $a_{ij} = 1$ , 必有  $a_{ji} = 0$ 。

(3) 行和列同时交换,相当于图的顶点的重新标号; 第  $i$  行(或列)中非零元素的数目等于  $v_i$  的出度(或入度)。

(4) 一个图是不连通的,且有两个分图  $G_1, G_2$ , 当且仅当  $A$  矩阵经过有限次行交换和列交换后,可以被分为

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$$

的形式。其中,  $A_1$  和  $A_2$  分别是图  $G_1$  和  $G_2$  的邻接矩阵。

**注** 在第2章中的关系图实际就是一个有向图, 所以对应于关系图的矩阵就是有向图的邻接矩阵。

**定理 7.3.1** 设  $G = \langle V, E \rangle$  是具有  $n$  个顶点的图, 邻接矩阵是  $A$ , 则  $A^k$  ( $k=1, 2, \dots, n$ ) 的第  $i$  行, 第  $j$  列元素值等于从  $v_i$  到  $v_j$  的长度等于  $k$  的通路数。

**证明** 对  $k$  施归纳法。

当  $k=1$  时,  $A^1 = A$ 。由  $A$  的定义, 定理显然成立。

设  $A^k = (a_{ij}^{(k)})_{n \times n}$ , 当  $k=m$  时定理成立,  $a_{ij}^{(m)}$  是从  $v_i$  到  $v_j$  长度为  $m$  的通路数。

当  $k=m+1$  时, 则有

$$A^{m+1} = A^m \cdot A = (a_{ij}^{(m+1)})_{n \times n} = \left( \sum_{r=1}^n a_{ir}^{(m)} \times a_{rj} \right)_{n \times n}$$

由归纳假设可知,  $a_{ir}^{(m)}$  是  $v_i$  到  $v_r$  的长度等于  $m$  的通路数; 由  $a_{rj}$  的定义可知  $a_{ir}^{(m)} \cdot a_{rj}$  是从  $v_i$  开始倒数第2个顶点连接  $v_i$  到  $v_j$  的长等于  $m+1$  的通路数总和。对所有的  $r$  求和, 即得  $a_{ij}^{(m+1)}$  是连接  $v_i$  到  $v_j$  的长度等于  $m+1$  的所有通路数。

因此, 对  $k=m+1$  定理成立, 即对一切  $k$  定理成立。证毕。

通过前面讲述的知识, 可以总结出如下结论。

(1) 如果  $k=1, 2, \dots, n-1$ ,  $A^k$  的  $(i, j)$  ( $i \neq j$ ) 项元素都为零, 那么  $v_i$  和  $v_j$  之间无通路, 即  $v_i$  和  $v_j$  不连通。因此,  $v_i$  和  $v_j$  必属于  $G$  的不同的连通分支。

(2) 顶点  $v_i$  到  $v_j$  ( $r \neq j$ ) 间的距离是使  $A^k$  ( $k=1, 2, \dots, n-1$ ) 的  $(i, j)$  项元素不为零的最小整数  $k$ 。

(3)  $A^k$  的  $(i, i)$  项元素  $a_{ii}^{(k)}$  表示开始并结束于  $v_i$  的长度为  $k$  的所有回路的数目。

**例 7.3.1** 图  $G = \langle V, E \rangle$  的图形如图 7.3.3 所示, 求其邻接矩阵  $A$  及  $A^2, A^3, A^4$ , 并分析其元素的图论意义。

**解**

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

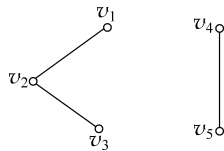


图 7.3.3

$$A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad A^4 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

下面结合图形分析各矩阵元素的图论意义。

(1) 由  $A$  中  $a_{12}^{(1)}=1$  可知,  $v_1$  到  $v_2$  是相邻接的; 由  $A^3$  中  $a_{12}^{(3)}=2$  可知, 由  $v_1$  到  $v_2$  的长度为 3 的通路有两条, 即  $v_1 v_2 v_1 v_2$  和  $v_1 v_2 v_3 v_2$ 。

(2) 由  $A^2$  的主对角线上的元素非零可知, 每个顶点都有长度为 2 的回路, 其中顶点  $v_2$  有两条:  $v_2 v_1 v_2$  和  $v_2 v_3 v_2$ , 其余的顶点只有一条。

(3) 由于  $A^3$  的主对角线上的元素都是零, 所以  $G$  中没有长度为 3 的回路。

(4) 由于  $a_{44}^{(1)}=a_{44}^{(2)}=a_{44}^{(3)}=a_{44}^{(4)}=0$ , 所以顶点  $v_3$  和  $v_4$  间无通路, 即  $v_3$  和  $v_4$  属于不同的连通分支。

(5)  $v_1$  和  $v_3$  的距离是 2。

对其他元素的分析读者自己给出。

**推论** 设  $A$  是有向图  $G=\langle V, E \rangle$  的邻接矩阵。令  $B_r = A + A^2 + \cdots + A^r$  ( $r \geq 1$ ), 则  $B_r$  中元素  $b_{ij}^{(r)}$  为图  $G$  中  $v_i$  到  $v_j$  的长度小于等于  $r$  的通路或回路个数,  $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}^{(r)}$  为  $G$  中所有长度小于等于  $r$  的通路和回路总数。

**定义 7.3.2** 设  $G=\langle V, E \rangle$  是有  $n$  个顶点的有向图, 则  $n$  阶方阵  $P=(p_{ij})_{n \times n}$  称为图  $G$  的可达矩阵。其中,

$$p_{ij} = \begin{cases} 1 & v_i \text{ 到 } v_j \text{ 可达} \\ 0 & v_i \text{ 到 } v_j \text{ 不可达} \end{cases}$$

由可达矩阵可知, 图中任意两个顶点之间是否存在通路或回路。图的可达矩阵的求解有下面 3 种方式。

(1) 用图的图形直接观察求得图的可达矩阵。

(2) 由定理 7.3.1 及其推论, 利用有向图的邻接矩阵求解。具体方法是, 令  $B_n = A + A^2 + \cdots + A^{n-1}$ , 将矩阵中不为 0 的元素改为 1, 为 0 的元素不变, 所得矩阵  $P$  就是可达矩阵。

(3) 因可达矩阵是一个元素仅为 1 或 0 的矩阵, 而研究可达性问题时我们对顶点之间通路的数目并不在意, 所关心的是两顶点间是否存在通路。因此, 将图的邻接矩阵  $A$  及  $A^2, A^3, \cdots, A^n$  分别改为布尔矩阵  $A^{(1)}, A^{(2)}, A^{(3)}, \cdots, A^{(n)}$ , 利用布尔运算, 求得  $P = A^{(1)} + A^{(2)} + \cdots + A^{(n)}$ 。布尔运算定义如下。

在集合 $\{0,1\}$ 中的二元运算 $+$ 和 $\cdot$ 定义为

$$\begin{aligned} 0+0 &= 0 & 0+1 &= 1+0 = 1+1 = 1 \\ 1\cdot 1 &= 1 & 0\cdot 1 &= 1\cdot 0 = 0\cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

分别称 $\cdot$ ,  $+$ 为布尔加和布尔乘运算。

**例 7.3.2** 求图 7.3.4 所示图  $G$  的可达矩阵。

**解** 该图  $G$  的邻接矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

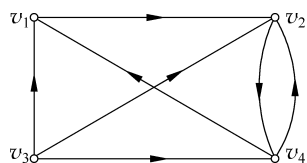


图 7.3.4

$$\therefore A^{(1)} = A$$

$$A^{(2)} = A^{(1)} \cdot A^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^{(3)} = A^{(2)} \cdot A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^{(4)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

所以,图  $G$  的可达矩阵为

$$P = A^{(1)} + A^{(2)} + A^{(3)} + A^{(4)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

对于图的可达矩阵有如下结果。

**定理 7.3.2** 有向图  $G = \langle V, E \rangle$  是强连通的, 当且仅当其可达矩阵  $P$  中的所有元素均为 1。

证明略。

类似地, 还可以得到如下结论。

**定理 7.3.3** 有向图  $G = \langle V, E \rangle$  是单连通的, 当且仅当其可达矩阵  $P$  满足条件: 矩阵

$P+P^T$  除主对角线上元素可以任意外,其他元素均为 1。

对于图,我们还有另外的矩阵表示方法。

**定义 7.3.3** 令  $G$  为  $p$  个顶点,  $q$  条边且无内环的图,将行对应顶点,列对应边的矩阵为

$$A = (a_{ij})_{p \times q}$$

其中,

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{第 } j \text{ 条边 } e_j \text{ 关联于第 } i \text{ 个顶点 } v_i \\ 0 & \text{第 } j \text{ 条边 } e_j \text{ 不关联于第 } i \text{ 个顶点 } v_i \end{cases}$$

称其为图  $G$  的关联矩阵,也称为图  $G$  的顶点关联矩阵。

例如,图 7.3.5 所表示的图的关联矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

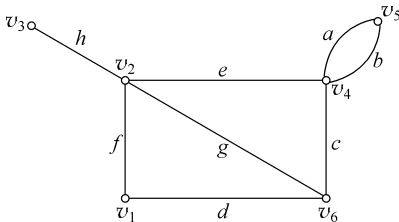


图 7.3.5

对于关联矩阵  $A$ ,有下列直观的结果。

- (1) 由于每一条边关联两个点,  $A$  的每列正好有两个元素 1;
- (2) 在每行中元素 1 的个数是顶点的度;
- (3) 如果一行的元素全为 0,则这一行对应的顶点是一个孤立点;
- (4) 在一个图中,平行边在关联矩阵中有相同的列;
- (5) 若一个图是不连通的,且包含两个分图  $G_1$  和  $G_2$ ,则图  $G$  的关联矩阵  $A$  可以写成分块矩阵形式:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$$

其中,  $A_1, A_2$  分别为图  $G$  的两个分图  $G_1, G_2$  的关联矩阵。

### 习题 7.3

1. 已知图  $G$  的邻接矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

画出图  $G$  的图形。

2. 已知图  $G$  的图形如图 7.3.6 所示, 求其邻接矩阵  $\mathbf{A}$  和可达矩阵  $\mathbf{P}$ , 并找出从  $v_1$  到  $v_4$  的长度分别为 2 和 4 的通路。

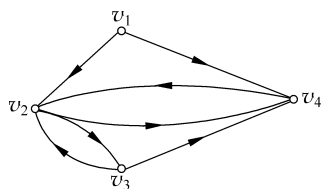


图 7.3.6

3. 图  $G$  如图 7.3.7 所示, 求简单有向图  $G$  的邻接矩阵和可达矩阵。

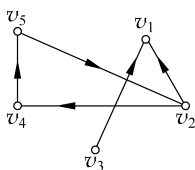


图 7.3.7

# 典型的图及其应用

### 本章基本要求

1. 熟练掌握树、生成树、有向树和二元树。
2. 会用树的理论求最小生成树和最优树。
3. 了解前缀码。
4. 理解欧拉图和哈密顿图的概念。
5. 会判断欧拉图。
6. 了解最短路问题和邮递员的问题。
7. 了解平面图和着色。

### 本章主要概念

欧拉图,哈密顿图;树的 7 个性质,生成树;有向树, $m$  元树; $m$  元树,完全  $m$  元树, $m$  元正则树,前缀码和最优树;平面图,图的着色。

### 本章主要理论

欧拉图的判定,哈密顿图简单判断,生成树的算法,邮递员问题,最短路,欧拉公式。

在各类图中,有一类特别重要但却十分简单的图,称之为树。树的概念是基尔霍夫在电路网络的研究,以及凯莱在有机化合物各种同分异构体的研究中提出来的。现在,树的结构广泛应用在数据存储、思维结构等方面。树在现代数学中占据了很重要的地位。本章从树开始论述几种典型图及图的应用

## 8.1 无向树和生成树

**定义 8.1.1** 不含回路的连通无向图称为无向树,简称为树,常用  $T$  表示树。连通分支数大于等于 2 且每个连通分支均是树的非连通无向图称为森林。树中度数为 1 的顶点称为树叶,度数大于 1 的顶点称为分支点。树中的边称为树枝。

下面讨论树的一些重要性质。

**定理 8.1.1** 图  $G$  为树的充分必要条件是图  $G$  的顶点数  $p$  和边数  $q$  满足等式  $q = p - 1$ , 且  $G$  是连通的。

**证明** 先证明必要性。设  $G$  为树,  $G$  自然连通, 只要证明  $q = p - 1$  即可。

对  $p$  施行归纳法。

$p = 2$  时,  $q = 1$ , 结论成立。

设当  $p = k$  时, 树  $G$  的边数是  $q = k - 1$ , 则当  $p = k + 1$  时, 由于树  $G$  无回路且连通, 故至少有一条边且该边一顶点度数为 1。设该顶点为  $v_0$ , 令  $G' = G - \{v_0\}$ , 则  $G'$  是一个有  $n - 1$  个顶点的树。根据归纳假设,  $G'$  的边数  $m' = n - 2$ , 而  $G$  的边数比  $G'$  的边数大 1, 则  $G$  的边数为

$$m = m' + 1 = (n - 2) + 1 = n - 1$$

再证明充分性。设  $G$  连通且  $q = p - 1$ , 要求证明  $G$  无回路。用数学归纳法证明如下:

当  $p = 2, q = 1$  时, 图  $G$  显然无回路。

设当  $p = k - 1$  时, 结论成立。现证  $p = k$  时亦成立。易知,  $G$  中至少有一个度数为 1 的顶点  $v_0$ , 删去  $G$  中顶点  $v_0$  及其关联的边  $e$ , 则得到一个具有  $k - 1$  个顶点,  $k - 2$  条边的连通图  $G'$ 。由归纳假设知,  $G'$  无回路, 故  $G'$  加上边  $e$  所得的图  $G$  也无回路。证毕。

**定理 8.1.2** 图  $G$  为树的充分必要条件是, 图  $G$  的每一对顶点之间有且仅有一条通路。

**证明** 先证明必要性。

因为  $G$  是一个连通图, 则  $G$  中任意一对顶点之间必有一条通路。现在假设  $G$  中两个顶点  $v_1$  与  $v_2$  之间有两条互不相交的通路, 连接这两条通路则形成一个回路, 这与  $G$  是树矛盾, 故  $G$  的两个顶点之间有一条通路。

下面证明充分性。

$G$  的每一对顶点间存在通路, 保证了  $G$  是连通的。若  $G$  中有回路, 即  $G$  中存在一对顶点  $v_1$  和  $v_2$ , 在  $v_1$  和  $v_2$  之间有两条不相交的通路, 但与条件  $G$  中任意两顶点之间仅有一条路矛盾。因而,  $G$  不存在回路, 所以  $G$  为树。证毕。

**定理 8.1.3** 一个图是一个树, 当且仅当它是一个最小连通图, 即删除图的任何一条边后就不是连通的了。

**证明**

先证明必要性。设将树  $T$  删去一条边后得图  $G$ , 若  $G$  是连通的, 则  $G$  是树, 这与定理 8.1.1 所述  $T$  的边数及  $G$  的边数相同矛盾。

下面证明充分性。

若  $G$  是最小连通图, 则图中一定没有回路, 否则去掉一边后图  $G$  仍连通, 矛盾。所以  $G$  是树。证毕。

**定理 8.1.4** 设  $G$  是一个有  $p$  个顶点,  $p-1$  条边且无回路的简单图, 则  $G$  是树。

**证明** 这里只需证明  $G$  是连通的。现用反证法证明。

若  $G$  不连通, 那么  $G$  由两个或多个连通分支组成。不失一般性, 设  $G$  有两个连通分支  $G_1$  和  $G_2$ , 在  $G_1$  的顶点  $v_1$  和  $G_2$  的顶点  $v_2$  之间增加一条边  $e$ , 因为在图  $G$  中  $v_1$  与  $v_2$  之间不连通, 故增加一条边不会形成回路, 这样  $G \cup \{e\}$  是树, 基顶点数为  $p$ , 因此其边数为  $p-1$ , 这与  $G$  的边数也为  $p-1$  矛盾, 所以图  $G$  必连通。证毕。

由上述定理可以看到, 树的定义与定理内容等价。不仅如此, 树的定义还有其他的等价形式, 都可以将它们作为树的定义, 且其内容由下面定理给出。

**定理 8.1.5** 设  $G = \langle V, E \rangle$  是一个图, 则下面命题等价。

- (1) 图  $G$  连通而不含回路;
- (2) 图  $G$  的每一对顶点之间具有惟一的通路;
- (3) 图  $G$  是连通的, 且  $G$  的顶点数为  $p$  的边数为  $q$ , 满足  $q = p-1$ ;
- (4) 图  $G$  是无回路的, 且  $G$  的顶点数为  $p$  和边数为  $q$ , 满足  $q = p-1$ ;
- (5) 图  $G$  是连通的, 且  $G$  中每条边都是割边;
- (6) 图  $G$  是连通的, 但删除任何一条边后就不再连通;
- (7) 图  $G$  是无回路的, 但在图  $G$  中任意两个不相邻的顶点之间增加一条边就形成一个回路。

该定理前面有一部分已经证明, 其余部分留给读者证明。

由于定理 8.1.5 中的命题是等价的, 定理 8.1.5 中任何一个命题都可以作为树的定义。

**定理 8.1.6** 若树的顶点数  $n \geq 2$ , 则  $T$  至少有两个树叶。

**证明** 由于  $T$  的顶点数为  $n$ , 则  $T$  的边为  $n-1$ , 所以  $T$  的总度数应为  $2(n-1)$ , 分配到  $n$  个顶点, 则至少有 2 个顶点度数为 1, 所以树  $T$  至少有 2 个叶子。

**定义 8.1.2** 设  $G = \langle V, E \rangle$  是无向连通图,  $T$  是  $G$  的生成子图, 并且  $T$  是树, 则称  $T$  是  $G$  的生成树。  $G$  不在  $T$  的边称为  $T$  的弦,  $T$  的所有弦的集合导出的子图称为  $T$  的余树。

**定理 8.1.7** 任何连通图  $G$  至少存在一棵生成树。

**证明** 若图  $G$  是连通图又无回路, 则  $G$  本身就是树。若  $G$  中存在回路  $C$ , 删去  $G$  的回路  $C$  上任意一条边, 得到图  $G_1$ , 它仍然是连通的, 且与  $G$  有相同的顶点集。若  $G_1$  仍有回路, 再删去  $G_1$  回路上的任意一条边。重复上述步骤, 直至得到一个连通图  $T$  使它没有回路; 但是  $T$  与  $G$  有相同的顶点集, 故  $T$  为  $G$  的生成树。证毕。

**推论** 若  $G$  为连通图, 其顶点数  $p$  与边数  $q$  有不等式  $q \geq p-1$  成立。

从上述定理的证明过程中可以看出, 在求连通图  $G$  的生成树时, 由于去掉  $G$  的回路中边的不同, 可以有不同的生成树, 即连通图的生成树不惟一。另外, 定理也给出了一个

求连通图  $G$  生成树的算法, 即逐步去掉  $G$  中的回路的一条边, 直至破坏掉  $G$  中所有回路, 剩下不含回路的连通生成子图为所求生成树, 称该算法为破圈法(这里的圈即回路)。

在连通图  $G$  生成树的算法中, 与破圈法相对应的有避圈法。该方法的步骤是: 选定一个顶点, 沿着所关联的边, 有选择地将相邻的顶点长入树(即用边将两点连接起来), 所选择的相邻顶点必须是尚未长入树的顶点, 不然会出现回路; 在顶点的生长过程中, 相应的边也长入树, 且所有的顶点也都生长入树, 则必为图  $G$  的生成树。

下面给出一个生成树的具体应用。

**例 8.1.1** 某地要兴建 5 个工厂, 拟修筑道路连接这 5 处。经勘测, 依图 8.1.1 所示图的无向边铺设道路, 即可使这 5 处都相通, 问至少要铺设几条路?

**解** 此题实际上是求解  $G$  的生成树的边数。一般情况下, 连通图  $G$  有  $n$  个顶点,  $m$  条边, 由树的性质可知,  $G$  的生成树  $T$  有  $n$  个顶点,  $n-1$  条边,  $m-(n-1)=m-n+1$  条弦。

本题中, 图 8.1.1 所示的图有  $n=5$  个顶点, 则有  $n-1=4$  条边, 所以至少要铺设 4 条道路。例如, 可以按图 8.1.2 所示方法之一铺路, 如

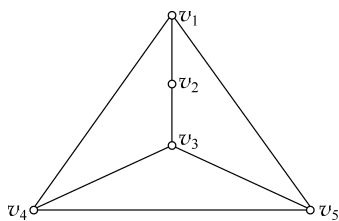


图 8.1.1

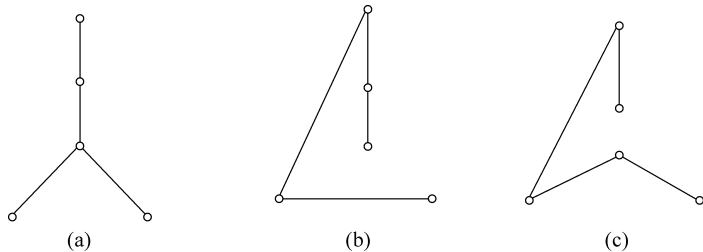


图 8.1.2

另外还有其他方法, 留给读者去考虑。

这个例子也证明, 连通图  $G$  的生成树不惟一。

**定义 8.1.3** 设  $G=\langle V, E \rangle$  是连通的有权图, 则  $G$  中具有最小权的生成树  $T_c$  称为  $G$  的最小生成树。

求最小生成树的实际意义在于, 若要建造一个连接若干个城市的道路网络, 已知城市之间的道路造价, 设计一个总造价为最小的道路网络, 就是求最小生成树  $T_c$ 。下面介绍最小生成树的算法, 它与图生成树一样, 有两种方法。

(1) 避圈法。又称克鲁斯克尔算法。步骤如下。

① 设  $n$  为  $G$  的顶点数, 在图  $G$  中选取最小权边, 置边数  $i=1$ 。

② 当  $i=n-1$  时结束, 否则转为步骤③。

③ 设已选定边为  $e_1, e_2, \dots, e_i$ , 在  $G$  中选取不同的边  $e_{i+1}$ , 使  $\{e_1, e_2, \dots, e_i, e_{i+1}\}$  不组成回路且  $e_{i+1}$  是满足此条件的最小权边。

④ 置  $i$  为  $i+1$ , 转到步骤②。

**例 8.1.2** 求图 8.1.3(a) 中有权图的最小生成树。

**解** 因为图中  $n=8$ , 所以按算法执行  $n-1=7$  次, 其过程见图 8.1.3(b)~(h)。

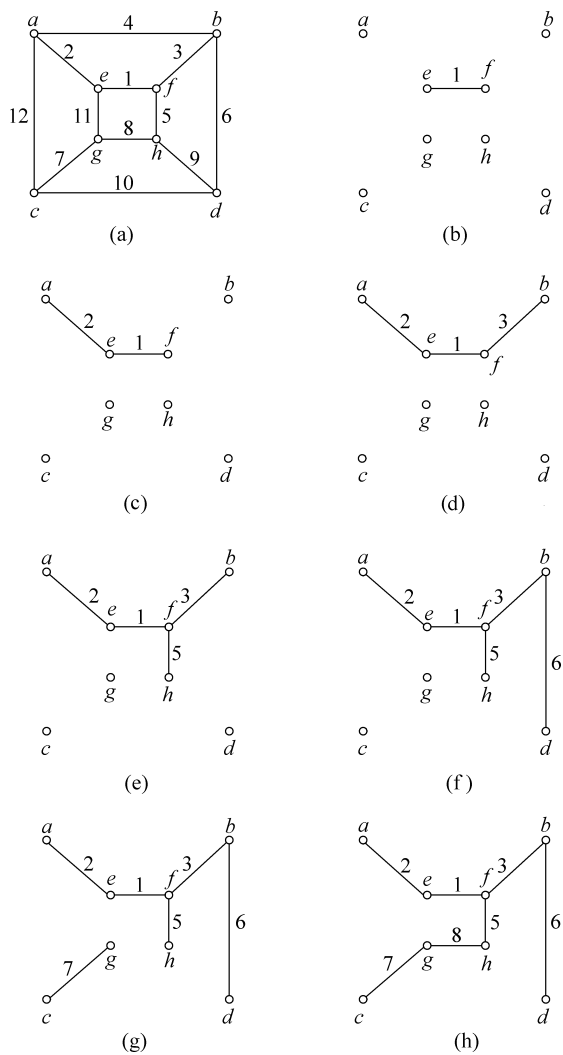


图 8.1.3

(2) 破圈法。去掉图  $G$  中使  $G$  仍然连通但权最大的边。具体步骤如下。

① 设  $m$  为  $G$  的边数,  $n$  为顶点数。

② 在  $G$  中选取权最大的边  $e$ , 且  $G-e$  仍然连通, 置边数为  $i=1$ 。

③ 当  $i=m-n$  时结束, 否则转步骤④。

④ 设已选择边为  $e_1, e_2, \dots, e_i$ , 在  $G$  中选取不同于  $e_1, e_2, \dots, e_i$  的边  $e_{i+1}$ , 使图  $G - \{e_1, e_2, \dots, e_i, e_{i+1}\}$  连通且  $e_{i+1}$  是满足该条件的最大权的边。

⑤ 置  $i=i+1$ , 转步骤③。

例如, 图 8.1.3(a) 按破圈法生成最小树的过程, 如图 8.1.4(b)~(f) 所示。

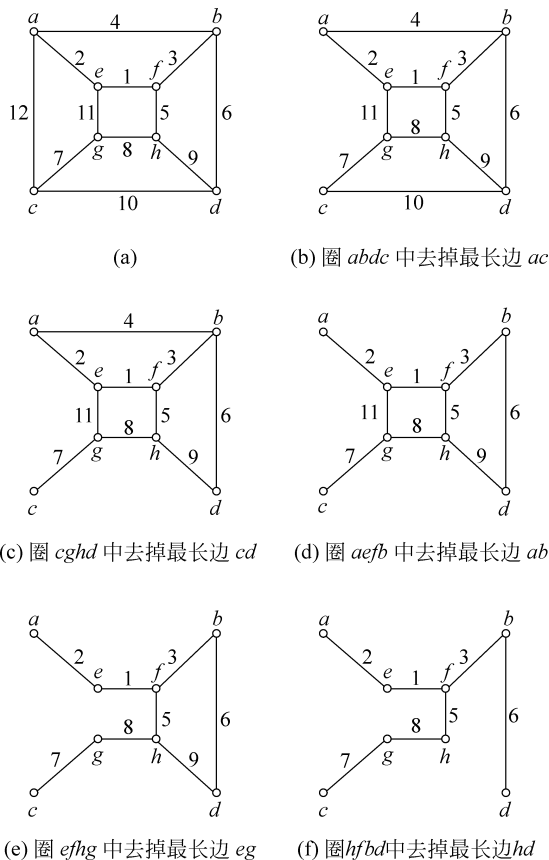


图 8.1.4

## 习题 8.1

1. 求图 8.1.5 的一个生成树。

2. 给定一个连通赋权图  $G$  (图 8.1.6), 分别利用避圈法和破圈法求  $G$  的最小生成树  $T_G$ 。

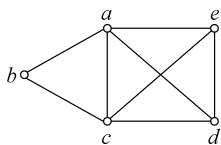


图 8.1.5

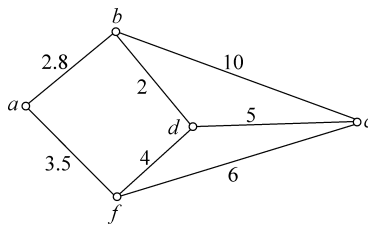


图 8.1.6

3. 试找出有6个顶点的非同构无向树的个数。

## 8.2 有向树及其应用

### 8.2.1 有向树的概念

**定义 8.2.1** 如果一个有向图在不考虑边的方向时是一棵树,那么这个有向图就称为有向树。

在有向树中,最重要的是根树。

**定义 8.2.2** 一棵有向树,如果仅有一个顶点的入度为0,其余所有顶点的入度为1,则称这棵有向树为根树。入度为0的点称为根,出度为0的顶点称为叶,出度不为0的点称为分支点。

例如,图 8.2.1(a)是一棵有向树,但不是根树,图 8.2.1(b)则是一棵根树。

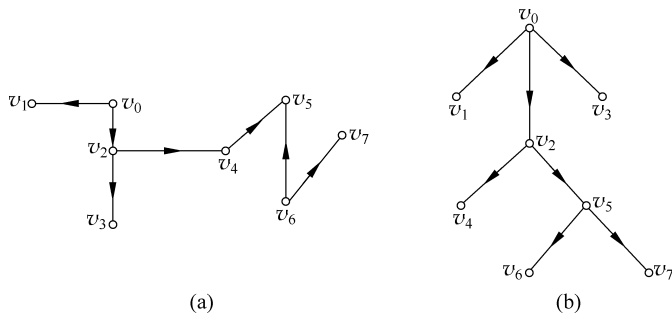


图 8.2.1

**例 8.2.1** 计算机文件系统图。计算机中存储文件目录的树型结构图,其结构可以表示成根树的形式。根表示根目录,分支点表示子目录,树叶表示文件或空目录。画一个有6个文件,3个子目录的计算机文件系统图。

**解** 此计算机文件存储系统图如图 8.2.2 所示。

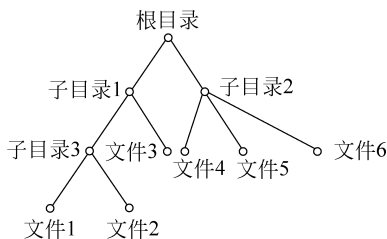


图 8.2.2

**定义 8.2.3** 在根树中,从根到任意顶点的通路长度称为顶点的层次,也称层数;称层次相同的顶点在同一层上,层数最大的顶点的层数称为树高。

例如,在图 8.2.1(b)所示的根树中, $v_1, v_2, v_3$  在第 1 层上, $v_4, v_5$  在第 2 层上, $v_6, v_7$  在第 3 层上,当然, $v_0$  在第 0 层上。树高为 3。

一棵根树可以看作一棵家族树,其中:

- (1) 若顶点  $a$  按方向邻接顶点  $b$ ,则称  $b$  为  $a$  的儿子, $a$  为  $b$  的父亲;
- (2) 若  $b, c$  同是  $a$  的儿子,则称  $b, c$  为兄弟;
- (3) 如果从顶点  $a$  出发,有一条有向通路到顶点  $d$ ,则称  $d$  是  $a$  的后代, $a$  称为  $d$  的祖先。

**定义 8.2.4** 设  $T$  为一棵根树, $a$  为  $T$  中一个顶点,且  $a$  不是树根,称  $a$  及其后代导出的子图  $T'$  为  $T$  的以  $a$  为根的子树,简称根子树。

例如,图 8.2.1(b)中由  $v_2$  所成的图  $T'$  为其根树的根子树。

在现实的家族关系中,兄弟之间是有大小顺序的,为此又引入有序数的概念。

**定义 8.2.5** 如果在根树中将每一层次上的顶点都规定次序,这样的根树称为有序树。

规定在有序树中同一层次顶点的次序从左至右不一定是连续的。例如图 8.2.1(b)所示的根树。

**定义 8.2.6** 设  $T$  为一棵根树。

- (1) 若  $T$  的每一个顶点的出度最大为  $m$ ,则称  $T$  为  $m$  元树;
- (2) 若  $T$  的每一个顶点的出度都等于  $m$ ,则称  $T$  为  $m$  元正则树,也称正则  $m$  元树;
- (3) 若  $T$  是  $m$  元正则树,且所有树叶的层数相同,都等于树高,则称  $T$  为  $m$  元完全正则树。
- (4) 若  $m$  元完全正则树  $T$  是有序的,则称  $T$  是  $m$  元有序完全正则树。

**例 8.2.2** 树型连接并行处理系统是一种描述多种并行处理的互连网络图,具有完全二元树结构。其中,互连的处理器为  $n=2^k-1$  个( $k$  为整数),画一个 9 个处理器的树型连接网络图。

**解** 9 个处理器的树型连接网络图如图 8.2.3 所示。

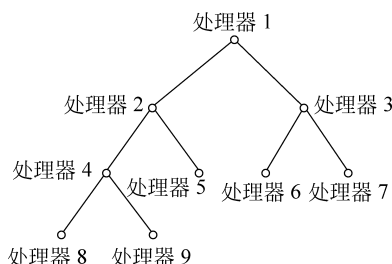


图 8.2.3

**定理 8.2.1** 在正则  $m$  元树中,若树叶数为  $t$ ,分支点数为  $i$ ,则

$$(m-1) \times i = t-1$$

**证明** 由题设知,该树有  $i+t$  个顶点;由树的性质知,该树的边数为  $i+t-1$ 。

因为所有顶点的出度之和等于边数,所以根据正则  $m$  元树的定义可知,

$$m \times i = i+t-1$$

即

$$(m-1) \times i = t-1$$

证毕。

**例 8.2.3** 甲、乙两个人进行球赛,规定三局两胜。图 8.2.4 给出了比赛可能出现的各种情况,图中顶点标甲(乙)者,表示甲(乙)获胜。这是一棵正则二元树。

**例 8.2.4** 假设某台计算机有一条指令,可以计算 3 个数之和,如果要求 9 个数  $x_1, x_2, \dots, x_9$  之和,问至少需要执行几次加法指令?

**解** 用 3 个顶点表示 3 个数,把 9 个数看成树叶,将表示 3 个数的和的顶点作为它们的父亲顶点。这样,本问题就可以理解为求一个正则三元树分支点的个数问题。

由定理 8.2.1 知,  $(3-1) \times i = 9-1$ , 得  $i=4$ 。所以,需要执行 4 次加法指令。

具体执行的顺序有两种可能,如图 8.2.5 所示。

**例 8.2.5** 若有 8 枚硬币  $a, b, c, d, e, f, g, h$ , 其中 7 枚重量相等,只有 1 枚稍轻。现要求以天平为工具,用最少的比较次数挑出较轻的硬币。

**解** 可用图 8.2.6 给出的树表示判断过程。

从图中可知,只需称 2 次即可挑出轻币。这种用于描述判定过程的树称为判定树。

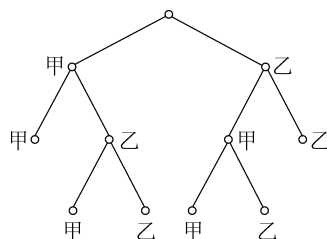


图 8.2.4

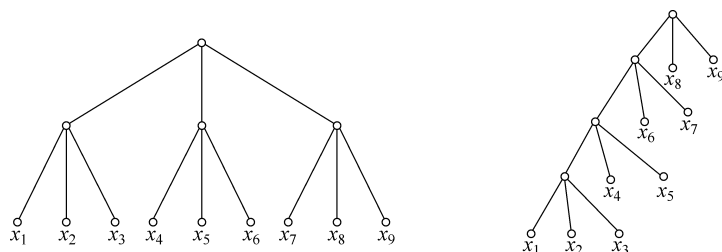


图 8.2.5

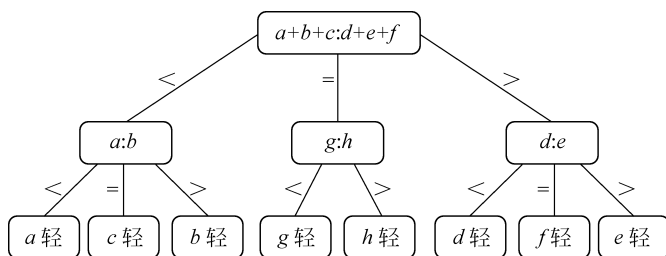


图 8.2.6

## 8.2.2 根树转化成二元树

根树除了一个顶点的入度为 0 外,其余顶点的入度都是 1,它的形状是发散的。因此,也称根树为外向树。与之对应,如果一个树除了一个顶点的出度为零外,其余顶点的出度都是 1,它的形状是收缩的,这样的树称为内向树。

在  $m$  元树中,应用最广泛的是二元树,并且任何一棵根树都可以用二元树表示。一棵有序树转化为二元树的一般步骤如下。

(1) 从根开始,保留每个父亲与其最左边儿子的连线,撤销与其他儿子的连线。

(2) 兄弟间用从左向右以有向边连接。

(3) 用如上方法选定二元树的左儿子和右儿子,将直接处于给定顶点下面的顶点作为左儿子,将同一水平线上与给定顶点右邻的顶点作为右儿子,依此类推。

**例 8.2.6** 将图 8.2.7(a)所示的三元树转换为二元树。

**解** 对图 8.2.7(a)执行上述步骤(1)~(2)可以得出图 8.2.7(b),再按步骤(3)得出图 8.2.7(c),即为所求的二元树。

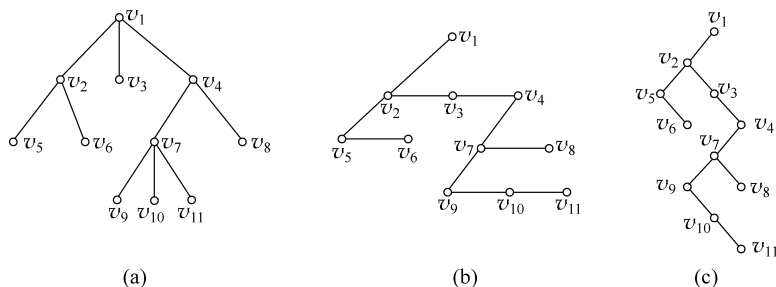


图 8.2.7

### 8.2.3 最优树

**定义 8.2.7** 设有一棵二元树,有  $t$  个树叶.若其树叶分别带权  $w_1, w_2, \dots, w_t$ ,则此二元树称为带权的二元树。

**定义 8.2.8** 设有一棵带权  $w_1, w_2, \dots, w_t$  的二元树  $T$ ,若权为  $w_i$  的树叶的通路长度为  $L(w_i)$ ,则

(1) 该带权的二元树的权  $W(T)$  定义为

$$W(T) = \sum_{i=1}^t w_i \cdot L(w_i)$$

(2) 在所有带权的二元树中,  $W(T)$  最小的树称为最优树。

图 8.2.8 中所示的 3 棵树,都是带权 1, 3, 4, 5, 6 的二元树,  $W(T_1)=47$ ,  $W(T_2)=54$ ,  $W(T_3)=42$ 。下面介绍求其最优树的方法。

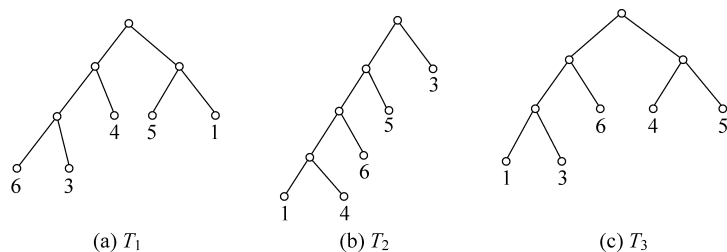


图 8.2.8

求最优树的算法是由哈夫曼(Huffman)于 1952 年给出的,称为 Huffman 算法。具体求解过程如下。

给定实数  $w_1, w_2, \dots, w_t$ , 且  $w_1 \leq w_2 \leq \dots \leq w_t$ 。

(1) 连接  $w_1, w_2$  为权的两个树叶,得一支点,其权为  $w_1 + w_2$ ;

(2) 在  $w_1 + w_2, w_3, w_4, \dots, w_t$  中选出两个最小的权,连接它们对应的顶点(不一定都

是树叶),得分支点及所带的权;

(3) 重复步骤(2),直到形成  $t-1$  个分支点,  $t$  个树叶为止。

**例 8.2.7** (1)求带权为 1,2,3,4,5,6 的最优二元树;(2)求带权为 2,3,5,7,8,9 的最优二元树。

**解** (1) 图 8.2.9 给出了求带权 1,3,4,5,6 的最优二元树的过程。图 8.2.9(d)给出的是最优二元树  $T$ ,  $W(T)=42$ 。由此可知,图 8.2.8 所示的第 3 棵树也是带权为 1,3,4,5,6 的最优二元树,因为这棵树的权也为 42。由此可见,最优树是不惟一的,但由 Huffman 算法得到的树一定是最优树。

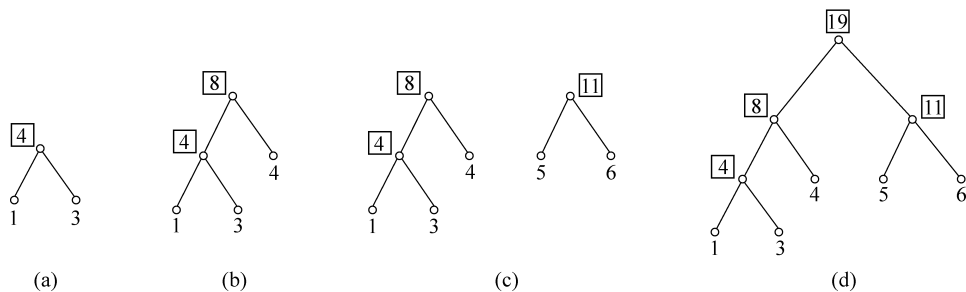


图 8.2.9

(2) 由 Huffman 算法求出的带权 2,3,5,7,8,9 的最优树  $T$  如图 8.2.10 所示,其权为  $W(T)=87$ 。

实际上,同一层的树叶位置互换后并不改变树的权。

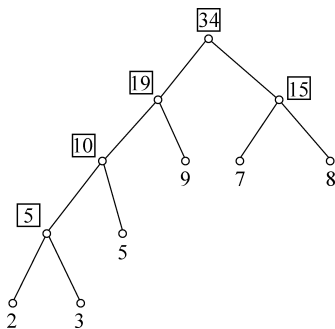


图 8.2.10

## 8.2.4 前缀码

利用二元树的 Huffman 算法,可以产生最佳前缀码。那么,什么是前缀码?



上述即为最佳前缀码传输。

二元树在计算机中的另一个应用就是利用二元树表示算术表达式。其方法是,将表达式的运算符作为分支顶点,将运算量(常量和变量)作为叶顶点画出二元树。

## 8.2.5 树的遍历

### 1. 二元树的遍历

要很好地解决上面的问题,首先需要解决的一个重要的问题是,对于二元树,要找到一些方法,能够系统地访问树的顶点,使得每个顶点恰好被访问一次,这就是二元树的遍历问题。

下面介绍二元树的3种常用的遍历方法。

#### (1) 前序遍历

也称为先根次序遍历法,分为3个步骤。

- ① 访问根;
- ② 按先根次序遍历根的左子树;
- ③ 按先根次序遍历根的右子树。

#### (2) 中序遍历

也称为中根次序遍历法,分为3个步骤。

- ① 按中根次序遍历根的左子树;
- ② 访问根;
- ③ 按中根次序遍历根的右子树。

#### (3) 后序遍历

也称为后根次序遍历法,分为3个步骤。

- ① 按后根次序遍历根的左子树;
- ② 按后根次序遍历根的右子树;
- ③ 访问根。

**例 8.2.9** 对图 8.2.12 所示的二元树,写出3种遍历方法得到的顶点次序。

**解** 前序遍历为  $abdfgcehijk$ ;

中序遍历为  $fdgbaecjihk$ ;

后序遍历为  $fgdbejihkca$ 。

**例 8.2.10** 将下面的算式用二元树表示:

$$\frac{a \times (a + 2 \times b)}{6 \times b - c}$$

**解** 将原表达式写成计算机内的表达形式为  $a \times (a + 2 \times$

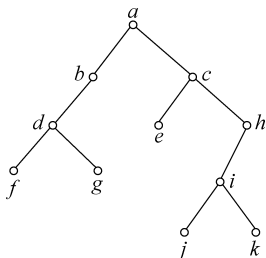


图 8.2.12

b)  $\div(6 \times b - c)$ , 对应的二元树如图 8.2.13 所示。

对本题二元树的 3 种遍历结果如下。

先序遍历:  $\div \times a + a \times 2b - \times 6bc$ ;

中序遍历:  $a \times a + 2 \times b \div 6 \div b - c$ ;

后序遍历:  $aa2b \times + \times 6b \times c - \div$ 。

将这 3 种结果与原表达式对照可以发现, 中序遍历的顶点序列没有括号, 因此, 这种表示会产生二义性; 先序遍历的结果序列恰好把表达式中的运算符写在两个运算量前, 这种表达方法称为表达式的前缀表示法, 也称波兰表示法; 而后序遍历的顶点序列恰好是把表达式中的运算符写在两个运算量后, 这种表达方法称为表达式的后缀表示法, 也称为逆波兰表达式。后两种表示法都能正确地表达计算式。

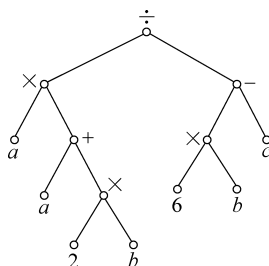


图 8.2.13

## 2. $n$ 元树的遍历

任意一棵树的遍历都有两种方法, 即先序遍历和后序遍历, 方法与二元树的相同, 结果也与树转换成二元树的遍历一致。遍历的快捷方法如图 8.2.14 所示。先序遍历沿途取根部, 后序遍历取叶。

图 8.2.14 中, 树的先序遍历为  $abdjkefcghimn$ ; 后序遍历为  $jkdefbghmnica$ 。

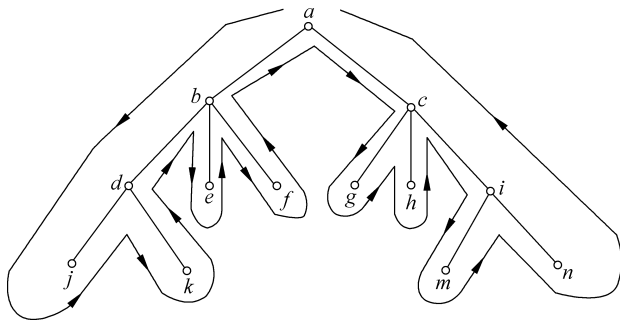


图 8.2.14

## 习题 8.2

1. 将图 8.2.15 所示的有向树转换为二元树, 并指出各顶点的层次和树高。
2. 试画一棵内向树。
3. 对图 8.2.16 所表达的二元树的各顶点进行访问, 写出 3 种遍历的结果。

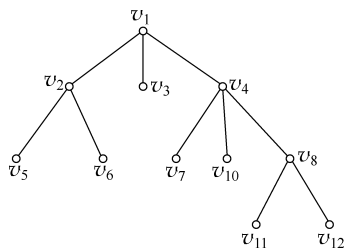


图 8.2.15

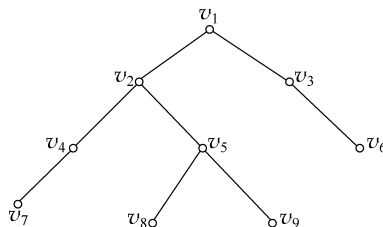


图 8.2.16

4. 以权为 1,2,3,4,5,6,7,8,9 构造一棵最优二元树,并求其权。

5. 下面给出的符号串集合中,哪些是前缀码?

$$B_1 = \{0, 10, 110, 1111\}$$

$$B_2 = \{1, 01, 001, 000\}$$

$$B_3 = \{1, 11, 101, 001, 0011\}$$

$$B_4 = \{b, c, aa, ac, aba, abb, abc\}$$

$$B_5 = \{b, c, a, ac, aba, abb, abc\}$$

6. 给定算式  $\{[(a+b) * c] * (d+e)\} - [f - (g * h)]$ , 画出该算式的二元树表示图, 并写出它的波兰表示式和逆波兰表示式。

7. 给出图 8.2.17 中的二元树产生的二元前缀码。

8. 在计算机文件系统的根树结构中, 下述说法表示什么内容?

- (1) 某一个顶点的儿子;
- (2) 某一个顶点的父亲;
- (3) 某一个顶点的兄弟;
- (4) 某一个顶点的祖先;
- (5) 某一个顶点的后裔。

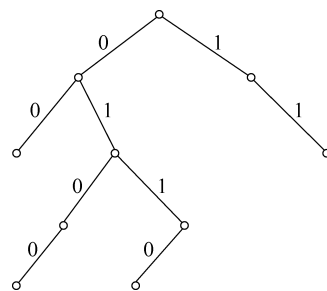


图 8.2.17

## 8.3 欧拉图和哈密顿图

本节介绍从历史上著名的 7 桥问题和环球航行问题引出的两类特殊的图: 欧拉图和哈密顿图。

**定义 8.3.1** 经过图中每条边且仅一次, 并且行遍图中每个顶点的通路, 称为欧拉通路或欧拉迹。若该通路是闭合的回路, 则称其为欧拉回路, 或欧拉闭迹。存在欧拉回路的图称为欧拉图。

例如,图 8.3.1(a)中不存在欧拉通路,图 8.3.1(b)仅有欧拉通路不是回路,图 8.3.1(c)是欧拉图。

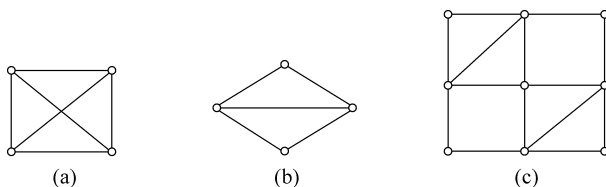


图 8.3.1

事实上,从定义可以看出,欧拉图一定有欧拉通路,有欧拉通路的图一定是连通图。反之均不成立,其原因留给读者自己分析。

那么,一个无向图或有向图是否存在欧拉通路或欧拉回路呢?有如下判别法。

**定理 8.3.1** 无向图  $G$  具有欧拉通路,当且仅当  $G$  是连通图且有 0 个或 2 个奇度顶点。若  $G$  无奇度顶点,则通路为回路,若有两个奇度顶点,则它们是每条欧拉通路的端点。

根据这个定理来看图 8.3.1。图 8.3.1(a)有 4 个点是奇度点,故无欧拉通路;图 8.3.1(b)有两个奇度顶点,故有欧拉通路,但无回路;图 8.3.1(c)无奇度顶点,故是欧拉图。

**例 8.3.1** 图 8.3.2(a)是一幢房子的平面图形,由前门进入一个客厅,由客厅进入 4 个房间。如果要求每扇门只能进去一次,现在由前门进去,能否通过所有的门,走遍所有的房间和客厅,然后从后门走出。

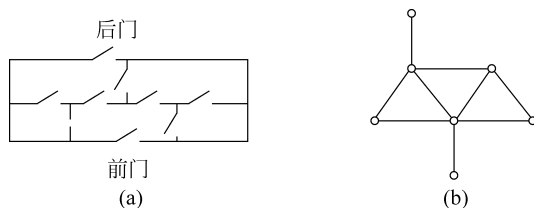


图 8.3.2

**解** 将 4 个房间、客厅、前门和后门作为顶点,若两顶点有边相连就表示这两个顶点所表示的位置有一扇门相通,由此得出图 8.3.2(b)。由于图中有 4 个顶点是奇度顶点,故本题无解。

**定理 8.3.2** 一个有向图  $G$  具有欧拉通路,当且仅当  $G$  是连通的,且除了两个顶点外,其余顶点的入度等于出度。而这两个特殊的顶点中,一个顶点的入度比出度大 1,另一个顶点的入度比出度小 1。

**推论** 一个有向图  $G$  是欧拉图的充分必要条件是, $G$  是连通的且所有顶点的入度等于出度。

中国邮路问题是由我国学者管梅谷于 1962 年首先提出并研究的。问题是这样的,一个邮递员每次送信要走遍他所负责的投递区内的每条街道,完成任务后回到邮局,他应该按什么样的路线走,才能使其所走的总路程最短。

这个问题抽象为图论的问题就是,已知一个连通赋权图,每边上的权即为该边的长度,要求每边至少走一次并回到起点,使得该环游的总长最小。这个问题管梅谷给出了圆满的解答。一笔画问题也是欧拉通路问题。

**定义 8.3.2** 给定图  $G$ ,若存在一条通路经过图中每个顶点恰好一次,这条路就称为哈密顿路;若该通路是一条闭合回路,则称为哈密顿回路;含有哈密顿回路的图称为哈密顿图。

尽管哈密顿回路与欧拉回路问题在形式上极其相似,但是迄今为止还不知道一个图为哈密顿图的充要条件。寻找该充要条件仍是图论中尚未解决的主要问题之一。这里只介绍两个相关的定理。

**定理 8.3.3** 设图  $G=\langle V, E \rangle$  是哈密顿图,则对  $V$  的任意一个非空子集  $S$ ,均有

$$W(G-S) \leq |S|$$

成立。其中,  $W(G-S)$  是图  $G-S$  的连通分支数。

**证明** 设  $C$  是  $G$  的哈密顿回路,  $S$  是  $V$  的任一非空子集。在  $G-S$  中,  $C$  最多被分成  $|S|$  段,所以,

$$W(G-S) \leq |S|$$

证毕。

利用本定理可以判断哪些图不是哈密顿图。例如图 8.3.3 中,取  $S=\{v_1, v_4\}$ ,则  $G-S$  有 3 个连通分支,故该图不是哈密顿图。

**定理 8.3.4** 设  $G=\langle V, E \rangle$  是有  $n$  个顶点的简单图。

(1) 如果对任意两顶点  $u, v \in V$ , 都有

$$\deg(u) + \deg(v) \geq n-1$$

则在  $G$  中存在一条哈密顿路。

(2) 如果对任意两顶点  $u, v \in V$ , 都有

$$\deg(u) + \deg(v) \geq n$$

则  $G$  是哈密顿图。

证明略。

**例 8.3.2** 某地有 5 个景点,若每个景点均有两条道路与其他景点相通,问是否经过每个景点恰好一次而游完这 5 个景点?

**解** 将景点作为顶点,道路作为边,则得到一个有 5 个顶点的无向图。则对任意两个  $v_i, v_j \in V$ , 均有

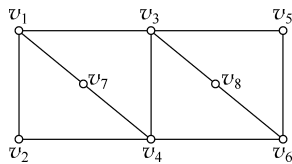


图 8.3.3

$$\deg(v_i) + \deg(v_j) = 2 + 2 = 4 = 5 - 1$$

根据上面定理可知,此图一定有一条哈密顿路。本题有解。

### 习题 8.3

1. 判断图 8.3.4 中各图是否是欧拉图、哈密顿图。

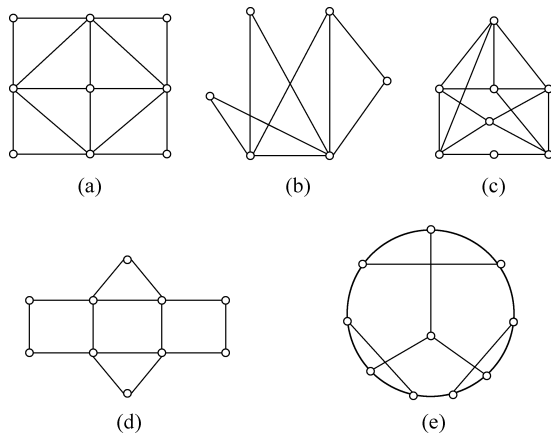


图 8.3.4

2. 判断图 8.3.5 中哪个图能一笔画出。

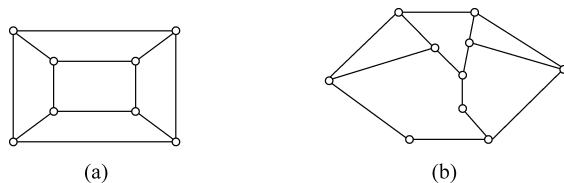


图 8.3.5

## 8.4 平面图和图的着色

在图的理论研究和实际中,图的平面化问题具有非常重要的意义。

**定义 8.4.1** 设无向图  $G = \langle V, E \rangle$ , 如果能把  $G$  的所有顶点和边画在一个平面上, 使得任意两条边除公共顶点外, 没有其他的交点, 则称  $G$  是一个平面图。

例如, 图 8.4.1(a) 是一个图, 它可以同构画为另一形式, 即图 8.4.1(b), 所以  $G$  是一个平面图。但是, 并不是所有的图都可以画为平面图, 例如图 8.4.1(c)。

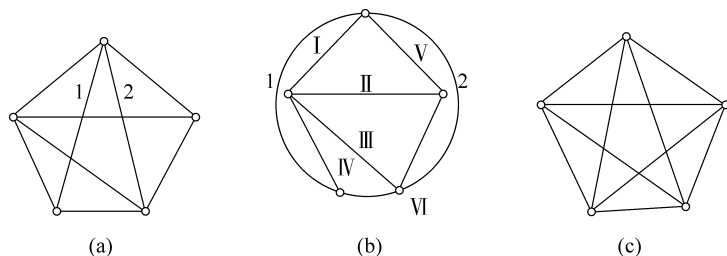


图 8.4.1

**定义 8.4.2** 设  $G$  是一个连通的平面图,对于由图的边所包围的区域,若其内部不包含图的交点也不包含图的边,称为  $G$  的一个面;包围该面的诸边所围成的回路称为这个面的边界;边界回路的长度称为该面的度数;若该面记为  $r$ ,则面的度数记为  $\deg(r)$ 。

**定理 8.4.1** 一个平面图,面的度数之和等于其边数的两倍。

**证明** 因为任何一条边,或者是两个面的公共边,或者是在一个面中作为边界都会被重复计算两次,故面的度数之和等于其边数的两倍。

例如如图 8.4.1(b),该平面图有 6 个面 I,II,III,IV,V 和 VI。每条边都被计算了两次。

**定理 8.4.2(欧拉定理)** 设有连通平面图  $G$ ,它共有  $n$  个顶点, $m$  条边和  $r$  个面,则有欧拉公式

$$n - m + r = 2$$

**证明** 若图  $G$  是  $n$  个顶点的树,则  $m = n - 1$  且  $r = 1$ ,那么  $n - m + r = n - (n - 1) + 1 = 2$  成立。每增加一条不属于  $T$  的边, $m$  增加 1, $r$  也增加 1,从而  $n - m + r = 2$  不变。即

$$(\text{顶点数}) - (\text{边数}) + (\text{面数}) = 2$$

证毕。

**定理 8.4.3** 设  $G$  是一个有  $n$  个顶点, $m$  条边的简单连通平面图,若  $n \geq 3$ ,则有  $m \leq 3n - 6$ 。

**证明** 设  $G$  有  $k$  个面,因为每个面至少由 3 条边围成,所以  $G$  的各面的度数之和为

$$\sum_{i=1}^k \deg(r_i) \geq 3k$$

由定理 8.4.1 可知,  $2m \geq 3k$ , 即  $k \leq \frac{2m}{3}$  代入欧拉公式,有

$$2 = n - m + k \leq n - m + \frac{2m}{3}$$

即

$$2 \leq n - \frac{m}{3}$$

所以,

$$m \leq 3n - 6$$

证毕。

**定理 8.4.4** 设  $G$  是有  $n$  个顶点,  $m$  条边的连通平面图, 若  $G$  的每个面由 4 条或 4 条以上的边围成, 则有  $m \leq 2n - 4$ 。

**证明** 设  $G$  有  $k$  个面。由题设知,

$$\sum_{i=1}^n \deg(v_i) \geq 4k$$

所以

$$2m \geq 4k$$

即

$$k \leq \frac{m}{2}$$

代入欧拉公式, 有

$$n - m + k \leq n - m + \frac{m}{2} = 2$$

整理得

$$m \leq 2n - 4$$

证毕。

上述 3 个定理均是平面图的必要条件, 不满足该条件的图必为非平面图。

**定义 8.4.3** 如图 8.4.2 所表示的图, 其中 (a) 图称为  $K_5$ , (b) 图称为  $K_{3,3}$ , 统称为 Kuratowski (库拉托夫斯基) 图。

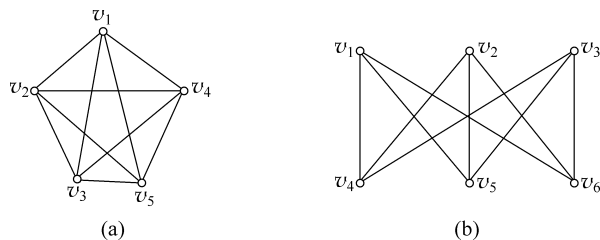


图 8.4.2

**定理 8.4.5** Kuratowski 图不是平面图。

**证明**  $K_5$  中  $n=5, m=10$ , 故  $m \leq 3n-6$  不成立, 与定理 8.4.3 不符, 所以  $K_5$  不是平面图。

$K_{3,3}$  中,  $n=6, m=9$ , 且  $K_{3,3}$  中任取了 3 个顶点, 至少有 2 个顶点不邻接, 故每个面的度数不小于 4, 而不等式  $m \leq 2n-4$  又不成立, 与定理 8.4.4 不符, 所以  $K_{3,3}$  也不是平面图。证毕。

**定义 8.4.4** 如果图  $G_1$  和  $G_2$  是同构的,或者通过反复插入或删除度数为 2 的顶点后是同构的,则称  $G_1$  和  $G_2$  在 2 度顶点内同构,也称同胚。

**定理 8.4.6** 一个图是平面图充分必要条件是它不包含与  $K_5$  或  $K_{3,3}$  同胚的子图。  
证明略。

**定理 8.4.7** 若图  $G$  是平面图,且不包含平行的边和自环,则  $G$  至少有一个顶点的度数不大于 5。

**证明** 设  $G$  的顶点数为  $n$ ,边数为  $m$ ,当  $m=3$  时,  $r \leq 2$ 。

由于没有平行边和自环,所以  $G$  的每个面至少有 3 条边,那么不等式  $3r \leq 2m$  成立。

如果  $G$  的所有顶点的度都大于 6,则  $6n \leq 2m$ 。因为  $\sum_{i=1}^n \deg(r_i) = 2m$ ,由上面两个不等式及欧拉公式有

$$n + r - m = 2$$

即

$$\frac{m}{3} - m + \frac{2m}{3} \geq 2$$

那么,  $0 \geq 2$  矛盾。证毕。

与平面图有着密切关系的一个应用问题是图的着色问题。这个问题最早起源于地图的着色。在平面或球面上的地图中,为使相邻两个国家或地区便于区分,必须对这两个国家或地区着以不同的颜色。那么一个具体的区域图至少需要用多少种颜色呢? 把它抽象为数学问题就是为保证平面图有相邻边的面着不同的颜色,问至少需要几种颜色。为了解决这个问题,先看下面的定义。

**定义 8.4.5** 设  $G$  为有  $n$  个顶点,  $m$  条边和  $r$  个面的平面图。设  $G$  的  $r$  个面为  $S_1, S_2, \dots, S_d$ 。在  $G$  的每个面  $S_i$  中放置一个顶点  $v_i^*$ , 如果面  $S_i$  和  $S_j$  至少有一条公共边,则用边  $(v_i^*, v_j^*)$  连接,  $v_i^*$  和  $v_j^*$  使它与面  $S_i$  与  $S_j$  的公共边只相交一次,且与  $G$  的其他边无交点。这样得到的图  $G^*$  称为  $G$  的对偶图。

显然,  $G^*$  有  $r$  个顶点,  $m$  条边。

例如,图 8.4.3 给出的是平面图  $G$  及其对偶图  $G^*$ , 这里  $G^*$  的顶点以“ $\bullet$ ”表示,边以虚线表示。

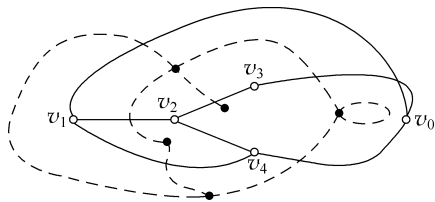


图 8.4.3

利用上面的概念,将平面图  $G$  的着色问题转化为  $G$  的对偶图  $G^*$  的点的着色问题。

实践经验证明,在任何情况下对地图的着色有 4 种颜色就足够了,但若要严格证明这一点却不容易。这就是图论中著名的“4 色问题”,也是历史上著名的数学难题。现在证明与其接近的“5 色定理”。

**定理 8.4.8(5 色定理)** 设  $G$  是一个平面图,仅需要 5 种颜色就足以使相邻的面着有不同的颜色。

**证明** 将 5 色问题转为其对偶图顶点的着色,即使得相邻的两顶点没有相同的颜色。对顶点数  $n$  用数学归纳法。

为不失一般性,设图  $G$  是连通的,没有自环和平行边。

当  $G$  的顶点个数  $n \leq 5$  时,则 5 色显然是足够用的。

假设顶点个数为  $n-1$  时,5 色问题的结论是肯定的。下面证明顶点个数为  $n$  时也是正确的。

设  $G$  有  $n$  个顶点,由于  $G$  是平面图,则根据定理 8.4.7,  $G$  中有一顶点度数不大于 5,设该顶点为  $v_0$ 。

那么当  $v_0$  的度不大于 4 时,用 5 种颜色着染  $v_0$  的邻接点,总会余下一色,将余下的给  $v_0$  则与邻接点的颜色不同,而  $G - \{v_0\}$  有  $n-1$  个顶点,由假设知  $G - \{v_0\}$  正确。故  $G$  对 5 色问题成立。

当  $v_0$  的度等于 5 时,将  $v_0$  与它相邻的 5 个顶点  $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5$  按逆时针方向排列,如图 8.4.4 所示,分别着  $a, b, c, d, e$  5 种颜色。

令图  $G$  中以  $a, c$  两色着染的顶点及其连线构成  $G$  的子图,记为  $G_{ac}$ 。显然  $v_1, v_2$  两点属于  $G_{ac}$ 。分别依据  $v_1, v_3$  在  $G_{ac}$  中是否连通加以讨论。

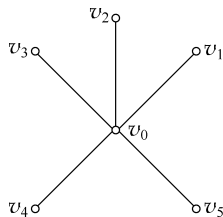


图 8.4.4

(1)  $v_1, v_3$  在  $G_{ac}$  中不相连。将  $v_1$  点所在的连通部分  $a, c$  两色互换,则其结果不影响  $v_3$ , 这样  $v_1$  与  $v_3$  同为颜色  $c$ 。将颜色  $a$  留给点  $v_0$ 。5 色定理得证。

(2)  $v_1, v_2$  在  $G_{ac}$  中相连,则从  $v_1$  到  $v_3$  有一条通路,沿着这条通路,  $a$  色,  $c$  色交替出现在这个通路上,  $(v_3, v_0)$  和  $(v_0, v_1)$  边形成一回路。这时,顶点着  $b$  或  $d$  色构成的子图  $G_{bd}$  中分别着  $b$  和  $d$  色的  $v_2$  和  $v_4$  点,显然  $v_2$  和  $v_4$  点不属于相连接的部分。这样,令  $G_{bd}$  子图中  $v_2$  所在的连通部分  $b, d$  两色互换,不至于影响到  $v_4$  点着色。故给  $v_0$  点着以  $b$  色即可,定理成立。证毕。

**例 8.4.1** 如何安排学生选修课的考试时间,使没有学生在同一时间有两门考试?

**解** 用顶点表示考试科目,若在两个顶点表示的科目中有共同的学生,则这两个顶点之间有边。用不同的颜色表示不同的可以用来考试的时间段。这样考试时间的安排就转化成图的着色问题。

**例 8.4.2** 变址寄存器。在有效的编译器里,当把使用频繁的变量暂时保存在中央处理单元而不是保存在常规内存时,可以加速循环执行。对于给定的循环来说,需要多少个变址寄存器?

**解** 用顶点表示循环里的一个变量。若在两个顶点表示的变量在循环执行期间必须同时保存在寄存器里,则这两个顶点之间有边。每个变址寄存器代表一种颜色。这样就转化成图的着色问题。

## 习题 8.4

1. 指出图 8.4.5 所示平面图各面的度数,并验证各面度数之和等于边数的两倍。

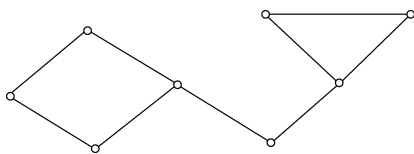


图 8.4.5

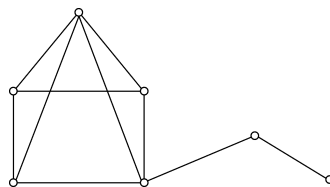


图 8.4.6

2. 求图 8.4.5 所示平面图  $G$  的对偶图  $G^*$ , 并验证  $n^* = r, m^* = m, r^* = n$ , 其中  $n, m, r$  分别为  $G$  的顶点数、边数和面数,  $n^*, m^*, r^*$  分别为  $G^*$  的顶点数、边数和面数。
3. 画出图 8.4.6 的平面图表示。

## 附录 A 部分习题参考答案

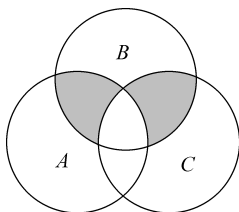
### 习题 1.1

1. (1) {指南针,造纸术,印刷术,火药}
- (2) {亚洲,欧洲,非洲,南美洲,北美洲,南极洲,大洋洲}
- (3) {红,黄,蓝}
- (4)  $\{1, e_1, e_2\}$
- (5)  $\{1, (-1+\sqrt{3})/2, (-1-\sqrt{3})/2\}$
- (6)  $\{aa, bb, ab, ba\}$
2. (1)、(4)、(5)、(7)、(9)是错误的,其余的是正确的。
3. (1) 正确。对于任意的  $x, x \in A \Rightarrow x \in B (A \subseteq B) \Rightarrow x \in C (B \subseteq C)$ , 由定义可知  $A \subseteq C$ 。
- (2) 不正确。设  $A = \{a\}, B = \{a, b\}, C = \{a, b, c\}$ , 则  $A \subseteq B, B \subseteq C$ , 但  $A \not\subseteq C$ 。
- (3) 不正确。设  $A = \{a\}, B = \{\{a\}, a\}, C = \{\{\{a\}\}, \{a\}, a\}$  则  $A \in B, B \in C$ , 但  $A \notin C$ 。
- (4) 不正确。设  $A = \{a\}, B = \{\{a\}, b, c\}, C = \{\{a\}, b, d\}$ , 则  $A \in B, B \not\subseteq C$ , 但  $A \in C$ 。
- (5) 不正确。设  $A = \{a\}, B = \{\{a\}, \emptyset\}, C = \{\{\emptyset, \{a\}, \{\emptyset, \{a\}\}\}, \{a\}, \emptyset\}$ , 则  $A \in B, B \subseteq C$ , 但  $A \not\subseteq C$ 。
4. (1)  $\{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}, \emptyset\}$
- (2)  $\{\{\{\emptyset, 1\}\}, \{1\}, \{\{\emptyset, 1\}, 1\}, \emptyset\}$
- (3)  $\{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \emptyset\}$
5. (1) 16; (2) 16; (3) 4。

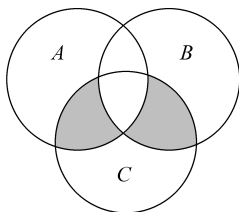
### 习题 1.2

1. (1)  $\{5\}$ ; (2)  $\{1, 5\}$ ; (3)  $\{5\}$ ; (4)  $E$ ; (5)  $\emptyset$ ; (6)  $\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{5\}, \{1, 5\}, \{2, 5\}\}$ ; (7)  $\{\emptyset, \{5\}\}$ 。
2. (1)  $\{a, c, e, f\}$ ; (2)  $\emptyset$ ; (3)  $\{\{d\}, \{a, d\}\}$ ; (4)  $\{b, d, e\}$ ; (5)  $\{a, d, e\}$ ; (6)  $\emptyset$ 。
3. (1)  $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 21\}$ ; (2)  $\{0, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30\}$ ; (3)  $\{0, 1, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30\}$ ; (4)  $\emptyset$ ; (5)  $\{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \emptyset\}$ 。

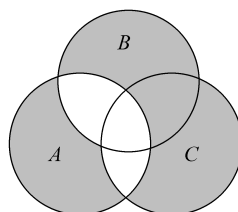
4.



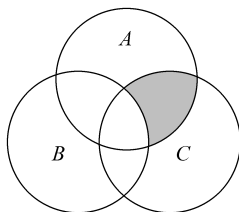
(1)



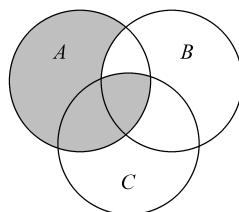
(2)



(3)



(4)



(5)

5. (1)、(3)、(6)、(10)正确,其余都不正确。

6. 0030000000; 1010110010; 0101011111; 1101101101。

**习题 1.3**

1. 20; 25。

2. (1)9; (2)12。

3. 990。

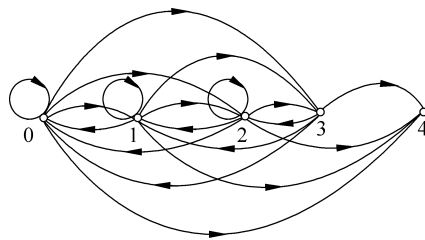
4. (1)5; (2)15, 8, 25; (3)22。

5. (1)22; (2)35, 14, 64; (3)6, 4, 5。

6. (1)4, 3, 3, 2; (2)1。

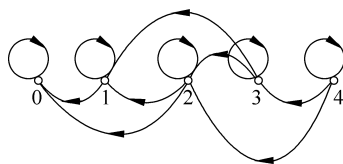
7.  $2^6 + 2^5 - 2^3$ 。**习题 2.1**

$$1. (1) \mathbf{M}_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



$$(2) \mathbf{M}_s = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{图略。}$$

$$(3) \mathbf{M}_H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$



2.  $\{\langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 4,3 \rangle\}; \{\langle 2,4 \rangle\}; \{1,2,3\}; \{1,2,4\}; \{2,3,4\}; \{2,3,4\}; \{2\}; \{2,3,4\}。$

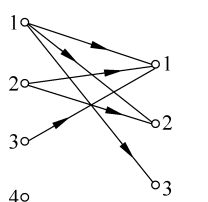
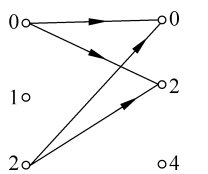
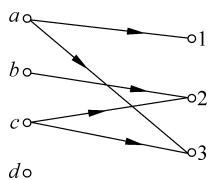
3. (1)  $A=\emptyset$  或  $B=\emptyset$ ; (2)  $A=\emptyset$  或  $B=\emptyset$  或  $A=B$ ; (3)  $A=\emptyset$  或  $B=\emptyset$  或  $C=\emptyset$ 。

5. 在  $A$  上全关系含有有序对数目最多;  $n$  个元素的集合  $A$  上共有  $2^{n \times n}$  个不同的二元关系。

$$6. (1) \mathbf{M}_{R_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(2) \mathbf{M}_{R_2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

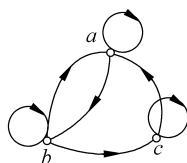
$$(3) \mathbf{M}_{R_3} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



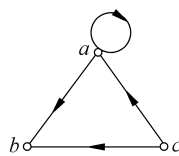
5°

## 习题 2.2

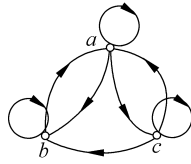
1.  $R$  具有自反性、反对称性和传递性。
2.  $R$  具有非反自反性、反对称性和传递性。 $S$  具有反自反性和对称性。 $T$  具有反自反性和对称性。
3.  $R_1$  具有自反性； $R_2$  具有反对称性、传递性； $R_3$  都没有； $R_4$  具有自反性、反对称性和传递性。



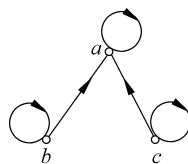
(1)



(2)



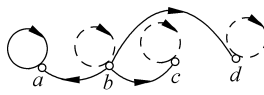
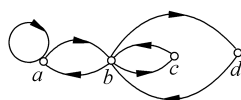
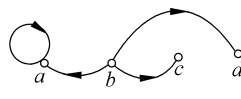
(3)



(4)

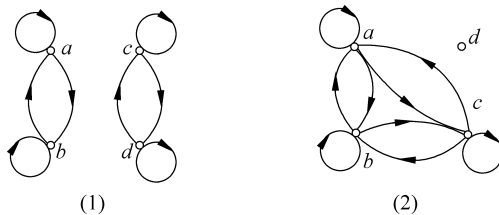
## 习题 2.3

1.  $\{\langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 1,1 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle\}$ ;  $\{\langle 1,3 \rangle, \langle 1,1 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,3 \rangle\}$ ;  $\{\langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,3 \rangle\}$ ;  $\{\langle 1,1 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,3 \rangle\}$ .
2. (1)  $\{\langle 1,2 \rangle\}$ ;  $\emptyset$ ; (2)  $\{\langle 4,1 \rangle, \langle 3,3 \rangle\}$ ; (3)  $\emptyset$ ; (4)  $\{\langle 3,3 \rangle\}$ .
3. (1)  $\{\langle a,d \rangle, \langle a,c \rangle\}$ ; (2)  $\{\langle c,d \rangle\}$ ; (3)  $\{\langle b,c \rangle, \langle b,d \rangle, \langle c,b \rangle\}$ .
- 4.

 $R$  $r(R)$  $s(R)$  $t(R)$

## 习题 2.4

1.



$R_1$  和  $R_2$  是等价关系。  $A/R_1 = \{\{a, b\}, \{c, d\}\}$ ;  $A/R_2 = \{\{a, b, c\}\}$ 。

4. 恒等关系、全域关系是等价关系; 空关系不是等价关系。

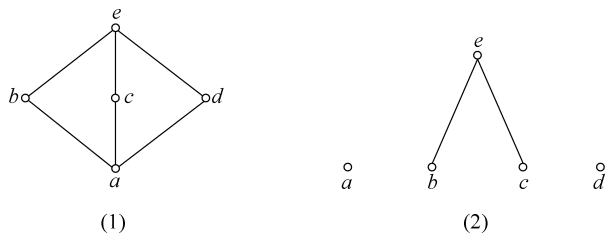
5.  $R_1 \cap R_2$  是等价关系,  $R_1 \cup R_2$  不是等价关系。

6.  $A, B$  不是划分;  $C$  是划分。

7.  $A$  上共有  $2^{16} = 65536$  个不同的关系; 其中有 15 个不同的等价关系; 在等价关系中商集为二元集的有 7 个; 它们的商集分别是:  $\pi = \{\{1\}, \{2, 3, 4\}\}$ ;  $\pi = \{\{2\}, \{1, 3, 4\}\}$ ;  $\pi = \{\{3\}, \{2, 1, 4\}\}$ ;  $\pi = \{\{4\}, \{2, 3, 1\}\}$ ;  $\pi = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$ ;  $\pi = \{\{1, 3\}, \{2, 4\}\}$ ;  $\pi = \{\{1, 4\}, \{3, 2\}\}$ 。

## 习题 2.5

1.

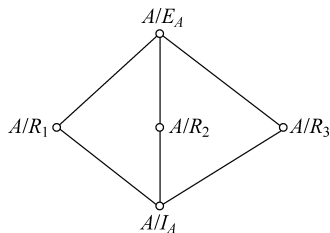


(1) 极大元为  $a$ ; 极小元为  $e$ ; 最大元为  $a$ ; 最小元为  $e$ 。

(2) 极大元为  $a, b, c, e$ ; 极小元为  $a, d, e$ ; 最大元无; 最小元无。

2. 是偏序关系, 不是全序关系, 也不是良序关系。  $R = \{\langle 3, 15 \rangle, \langle 5, 15 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 1, 15 \rangle\} \cup I_A$ 。

6.



7. (1)  $(0,2,3), (1,2,1), (1,2,2)$   
 (2)  $(0,2,4,5), (1,1,1,1), (1,2,3,3), (1,2,3,6)$   
 8. birthday green greeting get happy newborn

### 习题 2.6

- $R_2$  是函数;  $R_1$  和  $R_3$  不是函数。
- $R_1, R_3$  是函数;  $R_2, R_4$  不是函数。
- (1) 双射; (2) 单射; (3) 非单射, 非满射。
- (1)  $B^A$  中满射函数的个数为 9;  $A^B$  中满射函数的个数为 0。  
 (2)  $B^A$  中单射函数的个数为 0;  $A^B$  中单射函数的个数为  $2! \times 3 = 6$ 。  
 (3)  $A^A$  中单射函数的个数为  $3! = 6$ 。
- (1) 非单射, 非满射;  
 (2) 非单射, 非满射;  
 (3)  $g, h$  有反函数。
- (1) 双射;  $f^{-1}(A) = \{x \mid x \in R, x > -1\}$ 。  
 (2) 双射;  $f^{-1}(A) = \{0, 1\}$ 。  
 (3) 单射; 无反函数;  $f^{-1}(A) = \{2\}$ 。  
 (4) 满射; 无反函数;  $f^{-1}(A) = \{x \mid x \in R, -1 \leq x \leq 1\}$ 。  
 (5) 单射; 无反函数;  $f^{-1}(A) = \{x \mid x \in R, 0 \leq x \leq 1/2\}$ 。
- 70 754。

### 习题 3.1

- (1), (2), (3) 中  $\langle A, * \rangle$  都构成代数系统。  
 同时, (1) 满足交换律、结合律、幂等律, 有幺元 1。(2) 满足交换律。(3) 满足交换律、结合律。
- 表(a) 交换律, 幺元  $a$ ;  $a^{-1} = a, b^{-1} = c, c^{-1} = b$ 。  
 表(b) 交换律, 零元  $c$ , 幺元  $a$ ;  $a^{-1} = a, b^{-1} = a, c$  无逆元。  
 表(c) 幂等律。  
 表(d) 交换律, 幺元  $a$ ;  $a^{-1} = a, b, c$  无逆元。

### 习题 3.2

- (1) 当  $k=4$  时,  $*_k$  的运算表为

| $*_4$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|-------|---|---|---|---|
| 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1     | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2     | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3     | 0 | 3 | 2 | 1 |

(2) 对于任意  $a, b \in N_k$ ,  $a *_k b = a \cdot b - nk = r$  ( $0 \leq r < k-1$ ), 所以  $*_k$  在  $N_k$  上封闭, 即  $*_k$  是  $N_k$  上的一个二元运算。

对于任意  $a, b, c \in N_k$ , 有

$$(a *_k b) *_k c = (a \cdot b - nk) \cdot c - nk = r_1 \quad (0 \leq r_1 < k-1 = a \cdot b \cdot c - k(n_1 + n_2))$$

$$a *_k (b *_k c) = a \cdot (b \cdot c - nk) - nk = r_2 \quad (0 \leq r_2 < k-1 = a \cdot b \cdot c - k(n_3 + n_4))$$

这说明,  $r_1, r_2$  都是  $a \cdot b \cdot c$  用  $k$  除所得余数, 它们应该相等。所以,  $(a *_k b) *_k c = a *_k (b *_k c)$ , 即  $*_k$  满足结合律。因此,  $\langle N_k, *_k \rangle$  是半群。

2. 证明 由运算  $*$  的定义可知, 它在  $\mathbf{N}$  上是封闭的。另外, 还因运算  $*$  满足结合律,

$$\begin{aligned} (x * y) * z &= \max\{\max\{x, y\}, z\} \\ &= \max\{x, \max\{y, z\}\} \\ &= x * (y * z) \end{aligned}$$

所以  $\langle \mathbf{N}, * \rangle$  是半群。

还因  $1 \in \mathbf{N}$ , 且对任意  $x \in \mathbf{N}$ ,

$$1 * x = \max\{1, x\} = x$$

$$x * 1 = \max\{x, 1\} = x$$

所以  $1$  是  $\langle \mathbf{N}, * \rangle$  的么元, 即  $\langle \mathbf{N}, * \rangle$  是独异点。

3. 证明 由题意可知, 若  $a * b = b * a$ , 则必有  $a = b$ 。

由  $(a * a) * a = a * (a * a)$ , 所以  $a * a = a$ 。

由  $a * (a * b * a) = (a * a) * b * a = a * b * (a * a) = (a * b * a) * a$ , 所以  $a * b * a = a$ 。

由  $(a * c) * (a * b * c) = (a * c * a) * (b * c) = a * (b * c) = (a * b) * (c * a * c) = (a * b * c) * (a * c)$ , 所以  $a * b * c = a * c$ 。

4. 证明 (1) 由  $a * b = a * c$ , 即得  $\tilde{a} * (a * b) = \tilde{a} * (a * c)$ , 因为  $\langle A, * \rangle$  是半群, 因此有

$$(\tilde{a} * a) * b = (\tilde{a} * a) * c, e * b = e * c, \text{ 又因 } e \text{ 是左么元, 所以 } b = c.$$

(2) 对于任意  $x \in A$ ,  $\tilde{x} * (x * e) = (\tilde{x} * x) * e = e * e = e = \tilde{x} * x$ , 根据(1), 有  $x * e = x$ , 这说明  $e$  也是右么元, 故  $e$  是么元。

因此, 对于任意  $x \in A$ , 有  $(x * \tilde{x}) * x = x * (\tilde{x} * x) = x * e = x = e * x$ , 所以  $x * \tilde{x} = e$ , 故有  $\tilde{x} * x = x * \tilde{x} = e$ , 这说明对于任意的  $x$  均有逆元  $\tilde{x}$ , 因此  $\langle A, * \rangle$  是群。

## 习题 3.3

$$\langle \{0\}, \times_6 \rangle, \langle N_6, \times_6 \rangle, \langle \{2, 4\}, \times_6 \rangle, \langle \{3\}, \times_6 \rangle, \langle \{0, 1\}, \times_6 \rangle$$

## 习题 3.4

1.  $\langle Z_5, +_5 \rangle$  的循环子群就是其本身。

$\langle Z_{12}, +_{12} \rangle$  的循环子群有 6 个;  $G_0 = \{0\}$ ,  $G_1 = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$ ,  $G_2 = \{0, 3, 6, 9\}$ ,  $G_3 = \{0, 4, 8\}$ ,  $G_4 = \{0, 6\}$ ,  $G_5 = Z_{12}$ 。

2.  $d/n$ ; 若  $r$  是  $n$  的因数, 则  $a^r$  可以作为  $G = \langle a \rangle$  的循环子群的生成元。

## 习题 3.5

$$\begin{aligned} 1. \quad \alpha \circ \beta &= \begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ b & c & a & e & d \end{pmatrix} & \beta \circ \alpha &= \begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ b & c & a & e & d \end{pmatrix} \\ \alpha \circ \alpha &= \begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ c & a & b & d & e \end{pmatrix} & \gamma \circ \beta &= \begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ e & d & c & a & b \end{pmatrix} \\ \delta^{-1} &= \begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ c & b & a & e & d \end{pmatrix} & \alpha \circ \beta \circ \gamma &= \begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ d & e & a & c & b \end{pmatrix} \\ x &= \begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ c & a & b & e & d \end{pmatrix} & y &= \begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ d & e & a & b & c \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$2. \quad \pi = (adbef); \quad \pi = (aecbd); \quad \pi = (acfdb)(eg); \quad \pi = (afcd).$$

$$3. \quad 8475$$

## 习题 3.6

4. 都不是  $\mathbf{Z}$  上同余关系。

5. 对于运算  $+$ ,  $R$  不是同余关系; 对于运算  $\times$ ,  $R$  是同余关系。

## 习题 3.7

2. (1) 没有乘法幺元, 所以不是整环;

(2) 对于乘法不封闭, 所以不是整环;

(3) 对于任意的  $x \neq 0$ , 不存在加法逆元, 所以不是整环;

(4) 是整环;

(5) 是整环。

3. (1) 没有加法逆元, 所以不是域;

(2) 是域;

(3) 乘法逆元不存在, 所以不是域;

(4) 是域;

(5) 乘法没有幺元, 所以不是域。

4.  $x=[0]$ ;  $y=[1]$ ;  $z=[3]$ 。

#### 习题 4.1

1. (a), (b), (f) 是格。

#### 习题 4.2

3. (1) 该有界格中  $a$  的补元: 无; 该有界格中  $f$  的补元: 无。

(2) 不是分配格。

(3) 不是有补格。

#### 习题 5.1

1. (1), (2), (3), (4), (9) 是命题。其余均不是命题。

2. 设  $p$ : 李瑞聪明,  $q$ : 李瑞用功, 则分别符号化为

(1)  $p \wedge q$ ; (2)  $p \wedge \neg q$ ; (3)  $p \wedge q$ ; (4)  $\neg(\neg p \wedge q)$ 。

设  $p$ : 李瑞和李珊是姐妹,  $q$ : 蓝色和黄色可以调配成绿色, 则分别符号化为 (5)  $p$ ;

(6)  $q$ 。

3. (1) 设  $p$ : 王红是游泳冠军,  $q$ : 王红是百米赛跑冠军, 则符号化为  $p \vee q$ 。

(2) 设  $p$ : 李兰现在在宿舍,  $q$ : 李兰现在在图书馆里, 则符号化为  $p \bar{\vee} q$ 。

(3) 设  $p$ : 选王红当班长,  $q$ : 选李兰当班长, 则符号化为  $p \bar{\vee} q$ 。

4. 设  $p$ : 不下雨,  $q$ : 我骑自行车上班, 则 (1) 和 (2) 分别符号化为  $\neg q \rightarrow p$ ;  $\neg q \rightarrow \neg p$ 。

设  $p$ : 天气好,  $q$ : 我去公园玩, 则 (3) 符号化为  $q \rightarrow p$ 。

5. 设  $p$ :  $2+2=4$ ,  $q$ : 太阳从东方升起, 则 (1) 和 (2) 分别符号化为  $p \rightarrow q$ ;  $\neg p \rightarrow q$ 。设

$p$ :  $2+2=4$ ,  $q$ : 太阳从西方升起, 则 (3) 和 (4) 分别符号化为  $p \rightarrow q$ ;  $\neg p \rightarrow q$ 。真值分别为

(1), (2), (4) 真; (3) 假。

6. (1)  $p \wedge q$ 。  $p$ : 2 是偶数;  $q$ : 2 是素数; 真值为 1。

(2)  $p \wedge q$ 。  $p$ : 天气很冷;  $q$ : 老王准时到车站。

(3)  $p \wedge q$ 。  $p$ : 小王吃饭;  $q$ : 小王看电视。

(4)  $p \vee q$ 。  $p$ : 王会民生于 1970 年;  $q$ : 王会民生于 1971 年。

(5)  $p \vee q$ 。  $p$ : 李梅是三好学生;  $q$ : 李梅是优秀团员。

(6)  $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ 。  $p$ : 派周丽去开会;  $q$ : 派赵晖去开会。

(7)  $\neg p \rightarrow \neg q$ 。  $p$ : 人们劳动;  $q$ : 人们得食。

(8)  $\neg p$ .  $p$ : 12 是素数;  $p$  是假的;  $\neg p$  真值为 1。

(9)  $q \rightarrow p$ .  $p$ : 它是鸟;  $q$ : 它会飞。

(10)  $p \leftrightarrow \neg q$ .  $p$ : 一个整数是奇数;  $q$ : 一个整数能被 2 整除; 真值为 1。

(11)  $p \leftrightarrow q$ .  $p$ : 函数  $f(x)$  在  $x_0$  可导;  $q$ : 函数在  $x_0$  处连续; 真值为 0。

7. (1) 小王家住西四, 她现在乘坐公共汽车, 同时看书, 没有思考问题;

(2) 小王没坐公共汽车, 也没有看书, 而在思考问题;

(3) 只要小王坐公共汽车, 她就看书或思考问题;

(4) 小王坐在公共汽车里, 她在看书, 没有思考问题, 或者思考问题而没有看书;

(5) 如果小王家住在西四, 则她现在没有乘坐公共汽车, 没有看书, 也没有思考问题。

8. (7) 是合式公式, 其余都不是。

9. (1) 3 层; (2) 4 层; (3) 5 层。

10. 重言式有: (1), (2), (4), (8), (9); 矛盾式有: (3), (7); 满足式有 (5), (6), (10)。

11. (1) 成真赋值为 00, 01, 11; 成假赋值为 10。(2) 成真赋值为 00, 11; 成假赋值为 00, 01。(3) 成真赋值为 10, 11; 成假赋值为 00, 01。(4) 成真赋值为 010, 100, 101, 110, 111; 成假赋值为 000, 011。

12.  $\neg A$  是重言式;  $\neg B$  是矛盾式;  $\neg C$  的成真赋值为 001, 011, 100, 111; 成假赋值为 000, 010, 101。

13.  $A \vee B$  成真赋值为 000, 011, 100, 101, 110, 111; 成假赋值为 010, 001。

$\neg A \vee B$  成真赋值为 000, 001, 010, 101, 110; 成假赋值为 011, 111, 100。

$A \wedge B$  成真赋值为 000, 110; 成假赋值为 011, 001, 010, 100, 101, 111。

$\neg A \wedge \neg B$  成真赋值为 001, 010; 成假赋值为 101, 011, 100, 111, 000, 110。

$A \rightarrow B$  成真赋值为 001, 010, 000, 011, 110, 101; 成假赋值为 100, 111。

$A \leftrightarrow B$  成真赋值为 000, 110; 成假赋值为 001, 010。

## 习题 5.2

5.  $C$  第一,  $A$  第二,  $D$  第三,  $B$  第四。

6. (1)  $A$  与  $B$  不一定等值; (2)  $A$  与  $B$  不一定等值; (3) 若  $\neg A \Leftrightarrow \neg B$ , 则必有  $A \Leftrightarrow B$ ; 若  $A \Leftrightarrow B$ , 也必有  $\neg A \Leftrightarrow \neg B$ 。

7. (1)  $p \wedge q \wedge r \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$

(2)  $(p \vee q) \rightarrow p \Leftrightarrow \neg(p \vee q) \vee p$

(3)  $p \leftrightarrow p \wedge (\neg p \vee q) \vee \neg(p \vee \neg q)$

8. (1)  $p \rightarrow (p \vee q) \Leftrightarrow 1$

(2)  $\neg(p \rightarrow q) \wedge q \Leftrightarrow 0$

$$(3) (p \vee q) \rightarrow r \Leftrightarrow \neg(\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)$$

$$9. (1) p \rightarrow (q \rightarrow r) \text{ 的合取范式为 } \neg p \vee \neg q \vee r$$

$$(2) p \wedge (p \rightarrow q) \text{ 的析取范式为 } p \wedge q$$

$$(3) \neg(p \vee q) \Leftrightarrow (p \wedge q) \text{ 的合取范式为 } (p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$$

$$(4) \neg(p \rightarrow q) \wedge q \wedge r \Leftrightarrow 0$$

注 合取范式可以根据析取范式对应写出来；析取范式也可以根据合取范式对应写出来。

10.  $p, q, r, p \wedge q, p \vee q$  产生的极小项个数分别为 4, 4, 4, 2, 6；极大项个数分别为 4, 4, 4, 6, 2。(提示：将其划成主合取范式或析取范式)

11. 同 12 题。

12.  $((p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow p \Leftrightarrow p \vee (q \wedge \neg r)$ ；主合取范式可以根据主析取范式对应写出来。

13. (1) 等值；(2) 不等值。

$$14. (1) \neg(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (p \rightarrow \neg q) \Leftrightarrow m_2 \vee m_3。$$

(2)  $((p \rightarrow q) \rightarrow q) \rightarrow ((q \rightarrow p) \rightarrow p) \Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3$ ；成真赋值为 00, 01, 10, 11；成假赋值无。

(3)  $(\neg r \vee (q \rightarrow p)) \rightarrow (p \rightarrow (q \vee r)) \Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$ ；成真赋值为 000, 001, 010, 011, 101, 110, 111；成假赋值为 100。

15. (1)  $\neg(p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow q) \Leftrightarrow M_2$ ；成假赋值为 10；成真赋值为 00, 01, 11。

(2)  $(\neg r \vee (q \rightarrow p)) \rightarrow (p \rightarrow (q \vee r)) \Leftrightarrow M_4$ ；成假赋值为 100；成真赋值为 000, 001, 010, 011, 101, 111, 110。

$$16. (1) \neg F \Leftrightarrow \neg(m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3) \Leftrightarrow M_1 \wedge M_2 \wedge M_3 \wedge M_4。$$

$$F \Leftrightarrow \neg \neg F \Leftrightarrow M_4 \wedge M_5 \wedge M_6 \wedge M_7。$$

$$(2) G \Leftrightarrow \neg \neg G \Leftrightarrow \neg(\neg(m_2 \vee m_5)) \Leftrightarrow \neg(M_2 \wedge M_5) \Leftrightarrow M_1 \wedge M_0 \wedge M_3 \wedge M_4 \wedge M_6 \wedge M_7。$$

$$17. F \Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_6 \Leftrightarrow p \vee \bar{r}。$$

### 习题 5.3

1. (2), (3) 推理正确；(1), (4) 推理不正确。

3. (1) 推理不正确；(2) 推理正确。

### 习题 6.1

1. (1)  $F(x)$ :  $x$  是素数； $G(x)$ :  $x$  是偶数； $a: 2$ , 则命题符号化为  $F(a) \wedge G(a)$ 。

(2)  $F(x, y)$ :  $x$  大于  $y$ ； $a: 2$ ； $b: 3$ ； $c: 4$ , 则命题符号化为  $F(a, b) \rightarrow F(a, c)$ 。

(3)  $F(x, y)$ :  $x$  比  $y$  高； $a$ : 张明； $b$ : 李民； $c$ : 赵亮, 则命题符号化为  $F(a, b) \wedge F(b, c) \rightarrow F(a, c)$ 。

(4)  $F(x)$ :  $x$  是素数;  $a:3$ , 则命题符号化为  $\neg F(a)$ 。

(5)  $F(x)$ :  $x$  是素数;  $a:2$ ;  $b:3$ , 则命题符号化为  $F(a) \vee F(b)$ 。

(6)  $F(x, y)$ :  $x$  能被  $y$  整除;  $a:16$ ;  $b:4$ ;  $c:8$ , 则命题符号化为  $F(a, b) \wedge \neg F(a, c)$ 。

(7)  $F(x, y)$ :  $x$  整除  $y$ ;  $a:7$ ;  $b:3$ ;  $c:100$ , 则命题符号化为  $F(a, c) \rightarrow F(b, c)$ 。

(8)  $F(x, y)$ :  $x$  整除  $y$ ;  $F(x)$ :  $x$  是偶数;  $b:2$ , 则命题符号化为  $F(b, a) \leftrightarrow F(a)$ 。

2. (1)  $\neg \exists x (F(x) \wedge \neg G(x))$ 。其中,  $F(x)$ :  $x$  是人;  $G(x)$ :  $x$  犯错误。

(2)  $\neg \forall x (F(x) \rightarrow G(x))$ 。其中,  $F(x)$ :  $x$  在北京工作;  $G(x)$ :  $x$  是北京人。

(3)  $\forall x \forall y (M(x) \wedge M(y) \wedge F(x, y) \rightarrow G(x, y))$ 。其中,  $M(x)$ :  $x$  是人;  $F(x, y)$ :  $x$  与  $y$  不是同一个人;  $G(x, y)$ :  $x$  与  $y$  一样高。

(4)  $\forall x (F(x) \rightarrow \exists y (F(y) \wedge G(x, y)))$ 。其中,  $F(x)$ :  $x$  是自然数;  $G(x, y)$ :  $y$  是  $x$  的后驱数。

(5)  $\forall x (F(x) \rightarrow (G(x) \vee H(x))) \wedge \forall x (H(x) \rightarrow R(x)) \wedge \forall x (G(x) \rightarrow \neg R(x))$ 。其中,  $F(x)$ :  $x$  是自然数;  $G(x)$ :  $x$  是奇数;  $H(x)$ :  $x$  是偶数;  $R(x)$ :  $x$  能被 2 整除。

(6)  $\forall x (F(x) \rightarrow G(x)) \wedge \neg \forall x (G(x) \rightarrow F(x)) \wedge \exists x (G(x) \wedge F(x))$ 。其中,  $F(x)$ :  $x$  是有理数;  $G(x)$ :  $x$  是实数。

3. (1) 对任意  $x$ , 存在  $y$ , 使得  $x \cdot y = 0$ 。在①, ②情况下真值为 1; 在③, ④情况下真值为 0。

(2) 存在  $x$ , 对所有的  $y$  均有  $x \cdot y = 0$ 。在①, ②情况下真值为 1; 在③, ④情况下真值为 0。

(3) 对任意  $x$ , 存在  $y$ , 使得  $x \cdot y = 1$  在④情况下真值为 1; 在①, ②, ③情况下真值为 0。

(4) 存在  $x$ , 对所有的  $y$  均有  $x \cdot y = 1$ 。在 4 种情况下真值都为 0。

(5) 对任意  $x$ , 存在  $y$ , 使得  $x \cdot y = x$ 。在 4 种情况下真值都为 1。

(6) 存在  $x$ , 对所有  $y$  均有  $x \cdot y = x$ 。在①, ②情况下真值为 1; 在③, ④情况下真值为 0。

(7) 对任意  $x$  和  $y$ , 均存在  $z$ , 使得  $x - y = z$ 。在①, ②情况下真值为 1; 在③, ④情况下真值为 0。

## 习题 6.2

1. (1) 在子公式  $\exists x F(x)$  中,  $x$  为指导变项,  $\exists$  的辖域为  $F(x)$ 。其中,  $x$  是约束出现的; 在  $G(x, y)$  中  $x, y$  都是自由出现的。在整个公式中,  $x$  约束出现一次, 自由出现一次,  $y$  自由出现一次。

(2) 在子公式  $\forall x \forall y (R(x, y) \vee L(y, z))$  中,  $x, y$  都是指导变项, 量词的辖域为  $(R(x, y) \vee L(y, z))$ 。 $x, y$  是约束出现的,  $z$  是自由出现的。在子公式  $\exists x H(x, y)$  中,

$x$  为指导变项,  $\exists$  的辖域为  $H(x, y)$ ,  $x$  约束出现的,  $y$  是自由出现的。在整个公式中,  $x$  是约束出现的,  $y$  是约束出现也是自由出现的,  $z$  是自由出现的。

2. (1)  $x$  是自由出现的;

(2)  $x$  是约束出现的;

(3)  $x$  是约束出现一次, 自由出现一次;

(4)  $x$  是约束出现两次, 自由出现一次。

3. (1)  $A \Leftrightarrow (F(2) \wedge G(2, 2)) \wedge (F(3) \wedge G(3, 2)) \Leftrightarrow (0 \wedge 1) \wedge (1 \wedge 1) \Leftrightarrow 0$

(2)  $B \Leftrightarrow (F(f(2)) \wedge G(2, f(2))) \vee (F(f(3)) \wedge G(3, f(3))) \Leftrightarrow (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 1) \Leftrightarrow 1$

(3)  $C \Leftrightarrow (L(2, 2) \vee (2, 3)) \wedge (L(2, 3) \vee L(3, 3)) \Leftrightarrow 1 \wedge 1 \Leftrightarrow 1$

4. (1)  $(F(a) \wedge F(b) \wedge F(c)) \wedge (G(a) \vee G(b) \vee G(c))$

(2)  $(F(a) \vee F(b) \vee F(c)) \vee (G(a) \vee G(b) \vee G(c))$

(3)  $(F(a) \rightarrow G(a)) (F(b) \rightarrow G(b)) (F(c) \rightarrow G(c))$

(4)  $(L(a, a) \vee L(a, b) \vee L(a, c)) \wedge (L(b, a) \vee L(b, b) \vee L(b, c)) \wedge (L(c, a) \vee L(c, b) \vee L(c, c))$

5. (1) 0; (2) 0; (3) 1。即在解释 I 下, (1)、(2) 为假, (3) 为真。

6. (1)、(2) 是逻辑有效式; (3) 不是逻辑有效式。

### 习题 6.3

2. (1)  $F(x)$ :  $x$  为自然数;  $G(x)$ :  $x$  大于 2;  $H(x)$ :  $x$  为偶数;  $R(x)$ :  $x$  为素数。  
 $\forall x (F(x) \rightarrow \neg (G(x) \wedge H(x) \wedge R(x))) \Leftrightarrow \neg \exists x (F(x) \wedge G(x) \wedge H(x) \wedge R(x))$ 。

(2)  $F(x)$ :  $x$  是北京人;  $G(x)$ :  $x$  去过颐和园;  $\neg \forall x (F(x) \rightarrow G(x)) \Leftrightarrow \exists x (F(x) \wedge \neg G(x))$ 。

9. (1)  $\forall x (F(x) \wedge G(x))$

(2)  $\forall x \forall y (F(x) \wedge \neg G(y))$

(3)  $\exists x (F(x) \rightarrow G(x))$

(4)  $\forall y \forall x (F(x) \rightarrow G(x))$

### 习题 6.4

1. (1) ②中利用 EG 规则出错;

(2) ④和②中的  $F(c)$  为真,  $G(c)$  未必为真;

(3) ③中  $z$  是自由出现的变量, 不能用 EI 规则。

2. (1) ③出错;

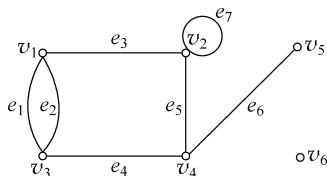
(2) ②出错;

(3) ②出错。

3. ④中  $c$  不应与③中  $c$  相同, 由于④出错, 导致⑥、⑦均为假; 因为两个前提为真, 所以推理是错误的。

### 习题 7.1

1. (1)  $G$  的图形如下。



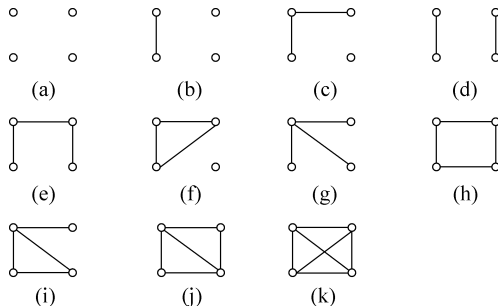
(2)  $\deg(v_1)=3, \deg(v_2)=4, \deg(v_3)=3, \deg(v_4)=3, \deg(v_5)=1, \deg(v_6)=0$ ; 奇数度点有 4 个。

(3) 平行边:  $e_1, e_2$ ; 环:  $e_7$ ; 孤立点:  $v_6$ ;  $G$  不是简单图。

2. (1) 分别有  $\frac{n(n-1)}{2}$ 、 $n(n-1)$  和  $\frac{n(n-1)}{2}$  条边; (2) 有  $nm$  条边; (3) 有  $\frac{n(k-1)}{2}$  条边。

3. (1) 正确; (2) 不正确。

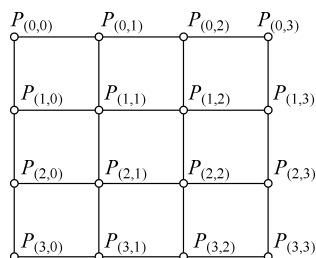
4.



(a) 与 (k) 是互补图; (b) 与 (j) 是互补图; (c) 与 (i) 是互补图; (d) 与 (h) 是互补图; (f) 与 (g) 是互补图; (e) 是自补图。

5. 字母 F 与 T 同构; K 与 X 同构; M, S, V 与 Z 同构。

7. 栅栏网络图如下。



## 习题 7.2

2. 不可传递。传递闭包图的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

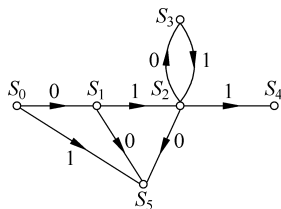
3. 强分图是由  $\{v_2, v_3, v_4, v_5\}, \{v_1\}, \{v_6\}, \{v_7\}, \{v_8\}, \{v_9\}, \{v_{10}\}$  分别导出的子图;

单侧分图是由  $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}, \{v_6, v_7, v_8\}, \{v_9\}, \{v_{10}\}$  分别导出的子图;

弱分图是由  $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8\}, \{v_9\}, \{v_{10}\}$  分别导出的子图。

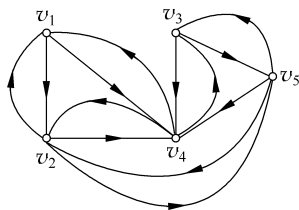
4. 可以。

5.



## 习题 7.3

1.



2.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad P(A) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

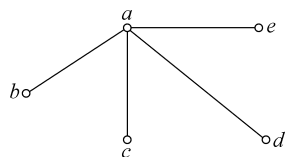
$v_1$  到  $v_4$  长度为 2 的路:  $v_1 v_2 v_4$ ; 长度为 3 的路:  $v_1 v_2 v_3 v_4$ 。

3.

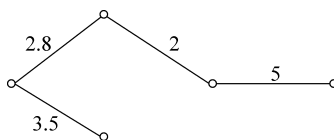
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad P(A) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

## 习题 8.1

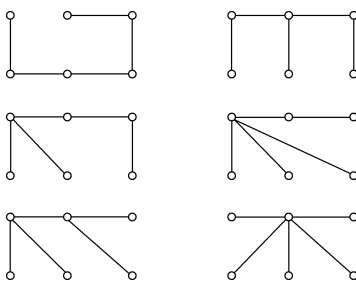
1.



2.



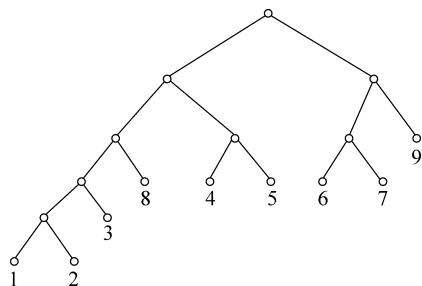
3.



## 习题 8.2

1.  $v_1$ , 0 层;  $v_2, v_3, v_4$ , 1 层;  $v_5, v_6, v_7, v_8, v_9$ , 2 层;  $v_{10}, v_{11}$ , 3 层。3.  $v_7 \ v_4 \ v_8 \ v_9 \ v_5 \ v_2 \ v_6 \ v_3 \ v_1$ ;  $v_7 \ v_4 \ v_2 \ v_8 \ v_5 \ v_9 \ v_1 \ v_3 \ v_6$ ;  $v_1 \ v_2 \ v_4 \ v_7 \ v_5 \ v_8 \ v_9 \ v_3 \ v_6$ 。

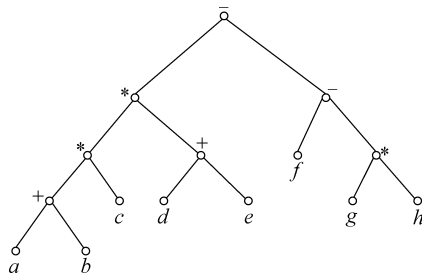
4.



权为 135。

5.  $B_1, B_2, B_4$  是前缀码。

6.



$ab + c * de + * fgh * - - ; - ** + abc + de - f * gh$ 。

7. (1)00; (2)0100; (3)0110; (4)11。

### 习题 8.3

1. (b)、(c)、(d)、(e)是哈密顿图; (c)是欧拉图。

2. 都不能。

### 习题 8.4

1. 有 3 个面,面的度数分别为 4,3,11。

## 附录 B 符号表

### 集合

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. $a \in A$                               | $a$ 是集合 $A$ 的元素 ( $a$ 属于 $A$ )                        |
| 2. $a \notin A$                            | $a$ 不属于 $A$                                           |
| 3. $A \subseteq B$                         | 集合 $A$ 包含于集合 $B$ 中                                    |
| 4. $A \subset B$                           | 集合 $A$ 真包含于集合 $B$ 中                                   |
| 5. $\emptyset$                             | 空集合                                                   |
| 6. $U$                                     | 全集合 (论述域)                                             |
| 7. $A \cup B$                              | 集合 $A$ 和集合 $B$ 的并                                     |
| 8. $A \cap B$                              | 集合 $A$ 和集合 $B$ 的交                                     |
| 9. $A - B$                                 | 集合 $B$ 关于集合 $A$ 的相对补                                  |
| 10. $\bar{A}$                              | 集合 $A$ 的绝对补                                           |
| 11. $P(A)$                                 | $A$ 的幂集合                                              |
| 12. $\bigcup_{i \in S} A_i$                | $\{x \mid \text{存在 } i \in S \text{ 使得 } x \in A_i\}$ |
| 13. $\bigcap_{i \in S} A_i$                | $\{x \mid \text{对任意 } i \in S \text{ 有 } x \in A_i\}$ |
| 14. $A \times B$                           | $A$ 和 $B$ 的笛卡儿乘积                                      |
| 15. $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$ | 有序 $n$ 重组                                             |

### 数

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. $\lceil x \rceil$   | $x$ 的顶函数, 即数 $n, x \leq n < x+1$                    |
| 2. $\lfloor x \rfloor$ | $x$ 的底函数, 即数 $n, x-1 \leq n < x$                    |
| 3. $\mathbf{N}$        | 自然数集合 $(0, 1, 2, \dots)$                            |
| 4. $\mathbf{Z}$        | 整数集合                                                |
| 5. $\mathbf{Z}^+$      | 正整数集合                                               |
| 6. $\mathbf{Q}$        | 有理数集合                                               |
| 7. $\mathbf{Q}^+$      | 正有理数集合                                              |
| 8. $\mathbf{R}$        | 实数集合                                                |
| 9. $\mathbf{R}^+$      | 正实数集合                                               |
| 10. $(a, b)$           | $\{x \mid x \in \mathbf{R} \quad a < x < b\}$       |
| 11. $[a, b]$           | $\{x \mid x \in \mathbf{R} \quad a \leq x \leq b\}$ |

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 12. $(a, b]$      | $\{x \mid x \in R \quad a < x \leq b\}$ |
| 13. $[a, b)$      | $\{x \mid x \in R \quad a \leq x < b\}$ |
| 14. $(a, \infty)$ | $\{x \mid x \in R \quad x > a\}$        |
| 15. $[a, \infty]$ | $\{x \mid x \in R \quad x \geq a\}$     |
| 16. $N_k$         | $\{0, 1, 2, \dots, k-1\}$               |

### 关系和划分

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. $aRb$                  | $a$ 对 $b$ 有关系 $R$         |
| 2. $a \not R b$           | $a$ 对 $b$ 没有关系 $R$        |
| 3. $I_A$ 或 $E_A$          | 集合 $A$ 上的恒等关系             |
| 4. $R_1 \circ R_2$        | $R_1$ 和 $R_2$ 的复合关系       |
| 5. $R^n$                  | 关系 $R$ 自身 $n$ 次复合         |
| 6. $r(R)$                 | 关系 $R$ 自反闭包               |
| 7. $s(R)$                 | 关系 $R$ 的对称闭包              |
| 8. $t(R)$                 | 关系 $R$ 的传递闭包              |
| 9. $R^{-1}$               | 关系 $R$ 的逆关系               |
| 10. $R^+$                 | $t(R)$                    |
| 11. $\leq$                | 偏序                        |
| 12. $<$                   | 拟序                        |
| 13. $a \equiv b \pmod{k}$ | $a$ 与 $b$ 模 $k$ 等价        |
| 14. $[a]_R$               | 在等价关系 $R$ 下, $a$ 的等价类     |
| 15. $\pi$                 | 划分                        |
| 16. $A/R$                 | 等价关系 $R$ 诱导的 $A$ 的划分, 即商集 |
| 17. $\pi_1 + \pi_2$       | 划分 $\pi_1$ 与 $\pi_2$ 的和   |
| 18. $\pi_1 \cdot \pi_2$   | 划分 $\pi_1$ 与 $\pi_2$ 的积   |

### 函数

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. $f(a)$               | 函数 $f$ 对于自变元 $a$ 值      |
| 2. $f: A \rightarrow B$ | 集合 $A$ 到集合 $B$ 的函数      |
| 3. $f(A)$               | 在映射 $f$ 下, 集合 $A$ 的像    |
| 4. $f \circ g$          | 函数 $g$ 和 $f$ 的合成        |
| 5. $A^B$                | 从集合 $B$ 到集合 $A$ 的所有函数集合 |
| 6. $I_A$                | $A$ 上的恒等函数              |
| 7. $f^{-1}$             | 函数 $f$ 的逆函数             |

8.  $f^{-1}(A)$

在函数  $f$  下  $A$  的原像

9.  $F|_A$

函数  $f$  到集合  $A$  的限制

10.  $\Psi_A$

集合  $A$  的特征函数

## 代数和布尔代数

1.  $\langle A, *, \cdot \rangle$

集合为  $A$ , 运算为  $*$ ,  $\cdot$  的代数

2.  $+_k$

模  $k$  的加法

3.  $\times_k$

模  $k$  的乘法

4.  $A \times B$

代数  $A$  和代数  $B$  的积代数

5.  $\inf\{A\}$

集合  $A$  的最小上界, 即下确界

6.  $\sup\{A\}$

集合  $A$  的最大下界, 即上确界

## 逻辑

1.  $\neg P$

非  $P$ 

2.  $P \vee Q$

 $P$  或  $Q$ 

3.  $P \wedge Q$

 $P$  并且  $Q$ 

4.  $P \rightarrow Q$

 $P$  蕴涵  $Q$ 

5.  $P \leftrightarrow Q$

 $P$  等值于  $Q$ 

6.  $P \Rightarrow Q$

 $P$  永真蕴涵  $Q$ 

7.  $P \Leftrightarrow Q$

 $P$  恒等于  $Q$ 

8.  $\forall$

全称量词

9.  $\exists$

存在量词

10.  $\exists !$

存在惟一的……

## 图论

1.  $G = \langle V, E \rangle$

具有顶点集合  $V$  和边集  $E$  的图

2.  $\deg(v)$

无向图中顶点  $v$  的度数(次数)

3.  $\deg^+(v)$

有向图中顶点  $v$  的出度数

4.  $\deg^-(v)$

有向图中顶点  $v$  的入度数

5.  $W(i, j)$

边  $(i, j)$  的权

## 参考文献

- [1] 左孝凌等. 离散数学. 上海: 上海科学文献出版社, 1982
- [2] 陈进元, 屈婉玲. 离散数学(上). 北京: 北京大学出版社, 1987
- [3] 耿素云, 方新贵. 离散数学(下). 北京: 北京大学出版社, 1989
- [4] 王存礼, 孙俊秀. 简明离散数学. 天津: 天津人民出版社, 1993
- [5] 耿素云. 离散数学习题集(数理逻辑与集合论分册). 北京: 北京大学出版社, 1993
- [6] 张立昂. 离散数学习题集(抽象代数分册). 北京: 北京大学出版社, 1990
- [7] 耿素云. 离散数学习题集(图论分册). 北京: 北京大学出版社, 1990
- [8] 王元元, 李尚奋. 离散数学. 北京: 科学出版社, 1994
- [9] 方世昌. 离散数学. 第2版. 西安: 西安电子科技大学出版社, 1999
- [10] 陈崇昕等. 离散数学. 北京: 北京邮电学院出版社, 1992
- [11] 王元元. 计算机科学中的现代逻辑学. 北京: 科学出版社, 2001
- [12] (美) Kolman B. 离散数学结构. 北京: 高等教育出版社, 2001
- [13] (美) Kenneth H. Rosen. 离散数学及其应用. 第4版. 北京: 机械工业出版社, 1999
- [14] (美) Kenneth H. Rosen. 离散数学及其应用. 第4版. 袁崇义, 屈婉玲, 王捍贫等译. 北京: 机械工业出版社, 2002
- [15] (美) Richard Johnsonbaugh. 离散数学. 第4版. 王孝喜等译. 北京: 电子工业出版社, 1999
- [16] 王元元, 张桂芸. 计算机科学中的离散结构. 北京: 机械工业出版社, 2004
- [17] (美) Lipschutz S. 离散数学. 周兴和等译. 北京: 科学出版社, 2002
- [18] (美) Lipschutz S. 2000 离散数学习题精解. 林成森译. 北京: 科学出版社, 2002
- [19] 赵致琢. 计算科学导论. 第2版. 北京: 科学出版社, 2000
- [20] 王俊邦等. 趣味离散数学. 北京: 北京大学出版社, 1998
- [21] 现代应用数学手册编委会. 现代应用数学手册(离散数学卷). 北京: 清华大学出版社, 2002
- [22] (美) Pirnot T. L. 身边的数学. 北京: 机械工业出版社, 2003
- [23] 梁宗巨等. 世界数学通史. 沈阳: 辽宁教育出版社, 2000
- [24] 王朝瑞. 图论. 北京: 高等教育出版社, 1981
- [25] 杜端甫. 运筹图论. 北京: 北京航空航天大学出版社, 1990
- [26] 樊恽等. 群与组合编码. 武汉: 武汉大学出版社, 2002
- [27] 卢开澄. 组合数学. 北京: 清华大学出版社, 1991
- [28] Liu C. L. 离散数学基础. 刘振宏译. 北京: 人民邮电出版社, 1982
- [29] 朱梧檠, 肖奚安. 数理逻辑引论. 南京: 南京大学出版社, 1999